

2023년 03월 20일 | 키움증권 리서치센터
화학·정유 | 산업분석

더 글로벌: 오늘부터 내 꿈은 너야

화학/정유 Analyst 정경희 02-3787-5294 / caychung09@kiwoom.com
RA 신대현 02-3787-3753 / shin8d@kiwoom.com

Contents



Investment Summary 3

I. 정유: Bio Fuel, Digital, 그리고 소재	4
> 들어가며	4
> 미국: 원유와 정책의 혼풍	4
> 유럽: 오래된 정유를 뒤로 하고 친환경의 선두주자로	17
> 일본: Digital, 소재로 조용히 진행중	21
> 복기하는 우리와 그들의 4분기 실적	28
> 업황 전망	30
> 글로벌 정유사 Valuation	34

II. 기초 화학: Recycling과 High-end 35

> 글로벌 기초유화사	35
> 글로벌 합성고무 및 Latex	42
> 업황전망: 과거와 다른 바닥 깊이와 기간	46

III. 복합화학: 선택과 집중 후 격차 벌리기 53

> Commodity 화학을 운영하는 회사들: 규모의 경제 혹은 Specialty	53
> Commodity 화학이 없는 회사: Specialty와 Circularity로	60

IV. 우리와 그들의 FCF, EBITDA, 변동성 65

> 정유화학사 차트	65
------------	----

Appendix 70

> 바이오 연료(Bio Fuel)와 탄소 중립	70
> 바이오 경유 (Bio Diesel/Renewable Diesel)	70
> SAF(Sustainable Aviation Fuel)란	72
> RIN과 RFS	74
> 지역별 석유 Reserve	76

기업분석 90

> 코오롱인더스트리 (120110)	91
> LG화학 (051910)	97
> SK이노베이션 (096770)	102
> S-Oil (010950)	110

Compliance Notice

- 당사는 03월 20일 현재 보고서에 언급된 종목들의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

더 글로벌: 오늘부터 내 꿈은 너야

>>> 정유: Bio Fuel, Digital, 그리고 소재

미국, 유럽, 일본은 설비 노후화가 먼저 진행된 지역으로 이들의 오래된 고민인 성장 전략을 살펴 보았다. 친환경 정책이라는 손풍을 얹고 미국은 Bio Fuel로, 유럽의 Neste와 Repsol이 선두에서 달려가고 있다. 일본은 Digital Technology 및 신소재를 진행중이다. 글로벌 정유사들은 Low Carbon이라는 공통된 깃발 아래 지역별 정책과 각사의 역량을 연계해서 추진하고 있다. 한편 국내 정유사는 2차전지(SK이노베이션), 혹은 Downstream 확장(S-Oil)으로 성장 전략을 진행 중이다.

>>> 기초 화학: Recycling과 Non-commodity

글로벌 기초 유화사들은 Virgin Plastics 증설을 일부 추진 하지만 Recycled Plastic에 보다 집중하고 있는 것으로 나타났다. 또다른 성장 전략의 한 축은 B2C향의 고객맞춤 제품군, 즉 Non-commodity 제품군 확장이다. 즉 범용 제품에서 규모의 경제를 추진하기도 하지만 대체로 친환경, 혹은 비범용 제품군으로 신규 성장을 도모하고 있다.

>>> 복합화학: 선택과 집중 이후 격차벌리기

글로벌 복합화학사들은 M/S 혹은 브랜드 인지도에서 전 세계 1위 제품군을 다수 보유하고 있다. 유화부문을 영위하는 BASF는 중국 증설을 추진중이지만, 나머지 회사들은 선택과 집중기를 거쳐 신소재 및 신시장 개발에 매진 중이다.

>>> 시사점 및 투자 의견

글로벌 정유화학사들의 성장전략은 Bio Fuel, Recycling, 소재로 요약한다면, 국내는 2차 전지, 규모의 경제, 및 기타로 요약할 수 있다. 이러한 차이는 정책, 시너지 영역 등 산업 환경과 축적한 역량의 차이로 볼 수 있다.

우리는 업종 의견을 Neutral에서 Underweight으로 변경한다. 장기 성장 둔화가 우려되는 정유와 중단기 업황 약세를 예상하는 기초유화사들에 대하여 보수적인 View를 가지기 때문이다. Top Pick은 코오롱인더스트리와 LG화학이다. 축적한 역량을 기반으로 추진하는 High-end향 진화와 수익성이 매력적이기 때문이다.

Investment Summary

우리는 글로벌 경쟁사들을 통해 한국 회사들에 대한 이해를 제고하기 위해 ‘더 글로벌’ 시리즈를 시작한다. 그 첫번째는 그들의 성장 전략이다.

정유에서 미국 정유사들의 Key Word는 Bio Fuel이었다. LCFS 등 친환경 연료에 대한 적극적인 정책들이 모태가 된 것으로 보이며, 대륙을 건너 유럽에서 이러한 정책 변화를 발빠르게 대응한 업체가 Neste와 Repsol이다. Neste는 초기 바이오 연료 진출을 통해 글로벌 친환경 에너지회사의 대표주자로 자리매김했고, Repsol은 정유업에서 다각화된 친환경 에너지 회사로 진화했다. 일본은 Digital과 소재로 나타난다. 자국 수요 감소를 장기간에 걸쳐 설비 효율화로 이끈 정부와 이에 적극적으로 대응한 산업은 전통 정유를 Digital과 접목시키거나, 2차 전지 소재 및 그린 암모니아 등 신소재에 대한 점진적인 투자를 진행 중이다.

기초 화학에서는 기초유화사 및 합성고무사들을 검토하였다. 기초유화에서 미국의 ECC업체인 Lyondell Basel은 Recycled 사업을, Westlake는 고부가 제품군 확장 및 Recycled Plastics를 추진하고 있다. Global No.1 PET Chain업체인 태국의 Indorama Ventures는 지역 다각화 및 제품 고부가화, Recycled Plastics를 동시 추진 중이다. 합성고무 및 Latex 기업들은 B2C 중심의 맞춤형 고부가가치 제품 확장, High-end 제품 증설, 혹은 신제품 개발을 추진하고 있다.

복합화학은 범위가 광범위한 관계로 각 지역별 대표적인 화학업체들의 전략을 검토하였다. 유화사업을 영위하고 있는 BASF는 중국 증설 및 양극활물질들, Dupont은 ‘00년대 선택과 집중을 거치고 현 사업부에서 지속적인 혁신을, Shin-Etsu도 현 사업에서 고도화 및 고부가화로 성장전략을 진행하고 있다.

국내 정유에서 SK이노베이션은 배터리에, S-Oil은 Downstream(Shaheen Project) 확장에 투자를 진행하고 있다. 복합 화학에서 LG화학은 배터리소재에 이어 그린과 생명과학에서, 코오롱인더스트리는 기존 제품 핵심 역량과 연관된 제품 고부가화 및 신시장 진출을 추진 중이다. 전체적으로 국내 정유화학사의 전략은 2차 전지, Downstream 확장, 및 기타로 요약할 수 있으며, 정유와 화학 공히 2차전지에 대한 집중도가 높은 특징을 보인다.

우리는 장기 수요 성장을 둔화가 예상되는 정유와 중단기 업황 약세가 예상되는 기초 유화에 대하여 보수적인 View를 가지고 있다. 이에 따라 산업에 대한 의견은 중립(Neutral)에서 축소(Underweight)으로 변경하며, Top Pick은 현금창출력이 높고 핵심역량에서 성장을 더하는 코오롱인더스트리를,, 명실상부 글로벌 복합화학업체인 LG화학을 추천한다.

I. 정유: Bio Fuel, Digital 그리고 소재

>>> 들어가며

정유산업은 ESG 추세에 가장 직면한 산업 중 하나다. 탄소배출이 높을 뿐 아니라, 각국의 환경 정책, 소비자들의 친환경 인식 제고, EV 증가 등 정책과 소비자, 시장 상황 모두 산업의 변화를 요구하기 때문이다. 국내 정유사들의 성장 전략으로 SK이노베이션은 '23년 약 10조원의 CAPEX 중 배터리 사업에 약 7.5조원을 할당하는 등 2차전지사업을 집중 추진하고 있다. S-Oil은 '26년 완공 예정인 Shaheen Project에 약 9.2조원의 투자를 추진중에 있으며, 이를 통하여 Downstream인 화학으로 성장을 도모하고 있다.

정유산업에서 수요 정점에 대한 고민은 새로운 화두가 아니며, 정유 산업이 먼저 개화한 선진국 시장에서 설비 노후화와 함께 이 고민이 출발되었다. 우리는 미국, 유럽, 일본 정유사들의 성장 전략을 통해 이들이 보는 해답은 무엇인지 점검해 보았다.

(참고로 BP, Chevron, Exxon Mobil, Shell Plc, TotalEnergies와 같은 거대 에너지 회사들은 E&P부터 Chemical, Utilities까지 Upstream과 Downstream까지 석유화학 전반에 걸쳐 다각화된 Value Chain을 운영하는 특징을 가진다. 따라서 정유사가 아니라 Integrated Energy회사로 분류되므로 글로벌 Peer에 부합한 정유사들로 해외기업을 구성하였다.)

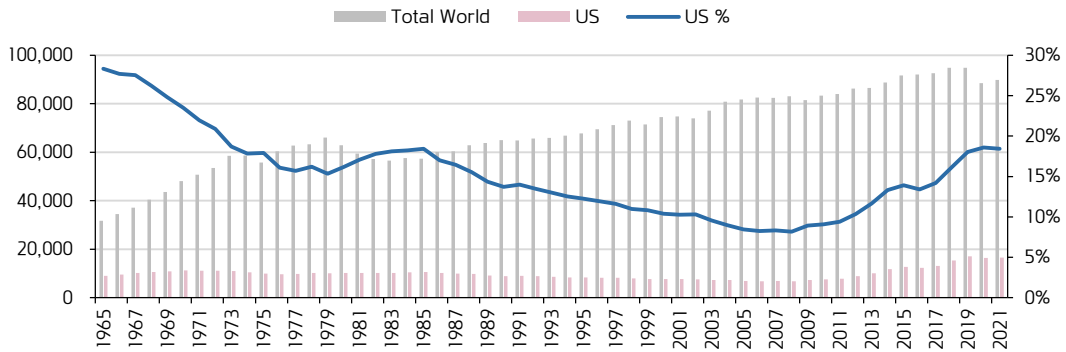
>>> 미국: 원유와 정책의 혼풍

1. 미국 정유산업의 특성

미국과 국내 정유사들의 사업 환경은 매우 다르다. 우선 원유를 지역 내에서 공급받을 수 있음에 따라 Lagging 영향을 고민할 필요가 없고, USD기준에서 거래되므로 환영향에서도 자유롭다. 이는 분기별 정유 부문의 이익 변동성이 상대적으로 적게 움직이는 것에서도 확인된다.

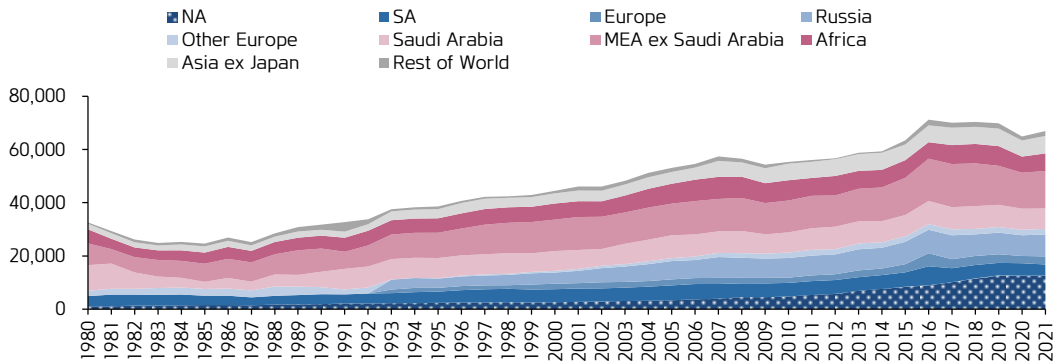
'10년을 전후한 Shale 혁명의 최대 수혜 업종 중 하나가 미국 정유산업으로 자국내 풍부한 원유는 상대적으로 싼 원료로 하는 이점을 제공했다. 글로벌 정유사들 대비 Discount에 거래되는 WTI 덕분에 정제마진이 추가 상승하는 효과를 누리게 된 것이다. 또한 Pipeline 및 해상운송을 통하여 Canada의 WCS를 포함하여, 남미까지 다양한 유종에 대한 접근이 용이한 것도 장점이다.

글로벌 원유 생산량 및 미국 생산량 비중_Shale 혁명이 불러온 반등 곡선



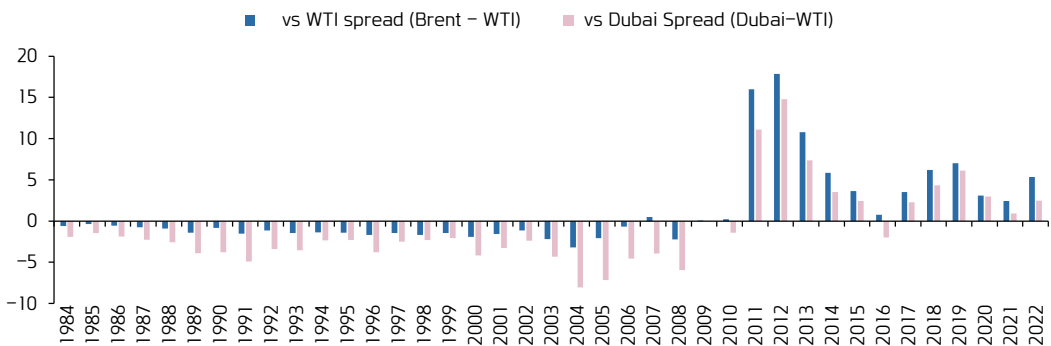
자료: BP, 키움증권 리서치센터

글로벌 원유 수출량_미국이 포함된 북미 수출량 두드러지게 증가



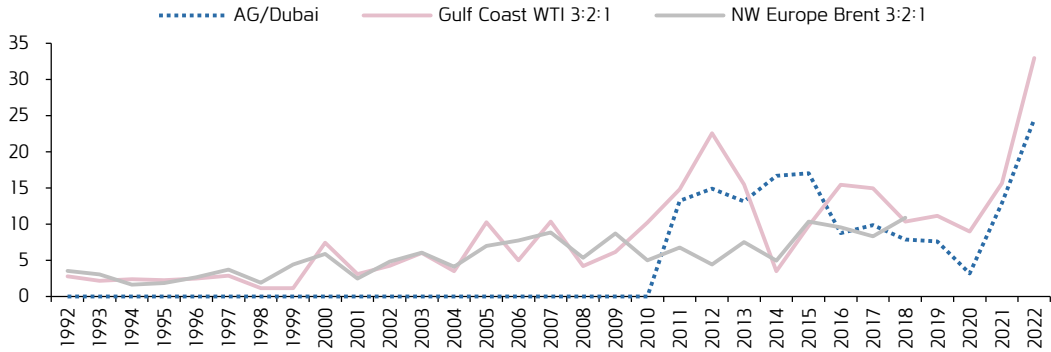
자료: BP, 키움증권 리서치센터

WTI 대비 Brent 및 Dubai Spread(US\$/bbl)_'10년 이후 Discount 국면



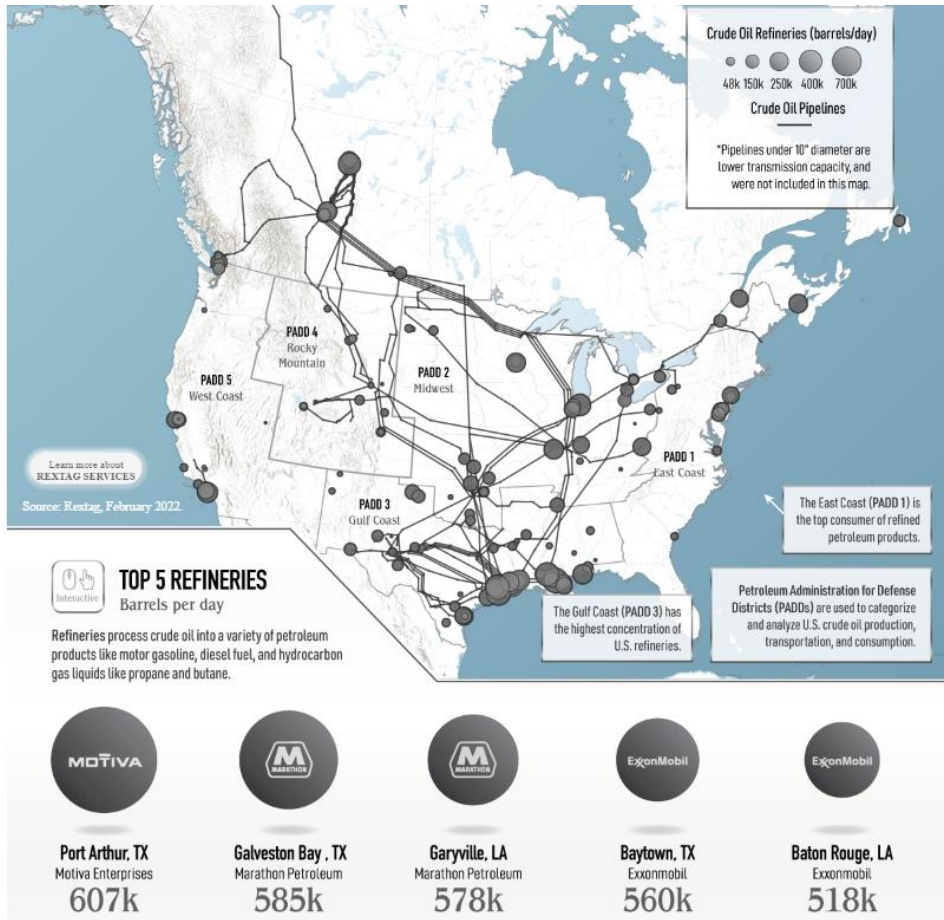
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

WTI Discount는 Gulf Coast 마진 우위로 이어져



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

원유 연결 Pipeline 및 미국과 캐나다의 정유설비 위치



자료: Visual Capitalist, 리서치센터

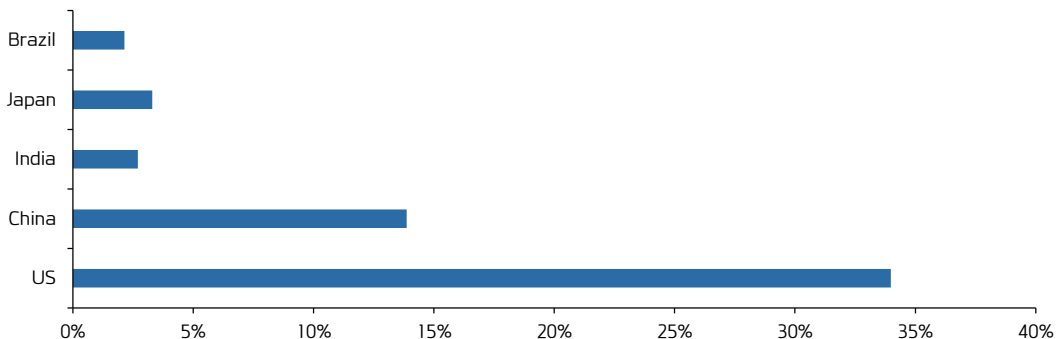
2. 정책이라는 훈풍: Bio Fuel¹ 시장

미국 대형 정유사들의 전략은 크게 두 가지로 나타났다. 첫째 Renewable Fuel로의 설비 전환을 통한 Bio Fuel 추진, 둘째 정유와 연장선상에 있는 Value Chain, 즉 Midstream 혹은 Chemical로의 확장이다.

이 중 미국 정유사들이 Renewable Fuel로 집중하는 배경에는 California 주를 포함한 주 정부들의 Low Carbon 정책과 맞물려 있다. California 주정부는 '06년 재생 에너지 개발 및 환경보호 방안을 주요 내용으로 한 AB 32 법안을 도입했고, 이 같은 배경 하에 LCFS가 AB32 법안 세부규정으로 '09년 채택되었다. 이후 이러한 정책적 방향은 미국뿐 아니라 유럽, 캐나다 등 각국에서 나타나고 있다.

또 미국은 전세계 휘발유 수요의 34%를 차지할 만큼 수송용 연료에서 큰 시장으로 자국 시장의 정책적 변화는 정유사 입장에서 충분히 도전할 기회가 된다. 반면에 자국 시장 규모가 크지 않고, LCFS²와 같은 강한 친환경 연료 정책이 부족했던 한국의 경우 Renewable Fuel에 대한 관심이 낮은 것은 어찌 보면 자연스러운 결과이다.. 그러나 수출이 중요한 한국 정유산업의 Capa를 감안할 때 글로벌 신규 시장 개화는 우리가 주목할 필요가 있다.

글로벌 휘발유 소비량에서 주요 국가별 비중('21년 기준)_단일국 기준 세계 최대



자료: BP, 기후중권 리서치센터

참고로 미국은 캘리포니아주 등에서 LCFS를 통하여 석유에서 추출되는 경유에 대하여 CI Score³ 100을 부여하고, 이외 Feedstock, 즉 옥수수 기름이나 대두에서 생산되는 경유에는 더 낮은 CI Score가 부여된다. 원재료에 따라 Renewable Diesel의 CI Score는 전통 경유 대비 약 25~75% 낮은 CI Score가 책정된다. 이는 곧 Renewable Diesel로 전환할 경우 더 낮은 CI Fuel을 생산할 수 있게 되는 것이다.

¹ Bio Fuel(바이오 연료)란 바이오 매스로부터 직/간접적으로 얻을 수 있는 연료를 의미(Appendix 참조)

² LCFS(Low Carbon Fuel Standard, Appendix 참조)

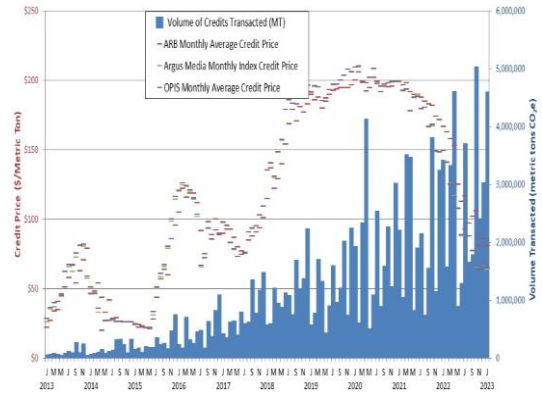
³ CI Score란 모든 에너지가 추수되거나, 산출되거나, 관리되거나, 이동되고, 정제되고, 사용될 때, 즉 트럭이나 항공기, 자동차와 같은 Energy vehicle에서 전 기간에 걸쳐 배출하는 Green House 가스량을 측정하는 것

초기 제정된 캘리포니아 저탄소 연료 기준표

연도	가솔린·가솔린대체연료		디젤·디젤대체연료	
	탄소량 (g/Megajoule)	탄소량 감소수치(%)	탄소량 (g/Megajoule)	탄소량 감소수치(%)
2010	자발적 보고	자발적 보고	자발적 보고	자발적 보고
2011	95.61	0.25%	94.47	0.25%
2012	95.37	0.5%	94.24	0.5%
2013	94.89	1.0%	93.76	1.0%
2014	94.41	1.5%	93.29	1.5%
2015	93.45	2.5%	92.34	2.5%
2016	92.50	3.5%	91.40	3.5%
2017	91.06	5.0%	89.97	5.0%
2018	89.62	6.5%	88.55	6.5%
2019	88.18	8.0%	87.13	8.0%
2020	86.27	10.0%	85.24	10.0%

자료: KOTRA, CARB⁴, 키움증권 리서치센터

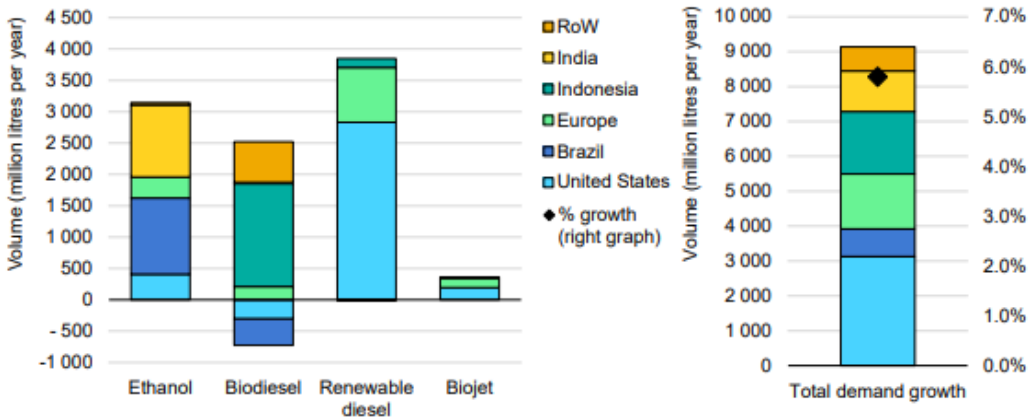
월별 LCFS Credit 가격 및 거래량



자료: CARB, 키움증권 리서치센터

IEA에 따르면 글로벌 Bio Fuel 시장은 '22년 전년대비 약 6% 성장한 것으로 예상된다. 제품별로 보면 Renewable Diesel의 Volume 성장이 가장 컸고, 그 뒤를 Ethanol, Bio Diesel, Bio Jet으로 나타난다. Renewable Diesel의 경우 주된 성장이 미국에서 일어났다.

제품별, 지역별 Bio Fuel 수요 성장 ('21년~'22년)

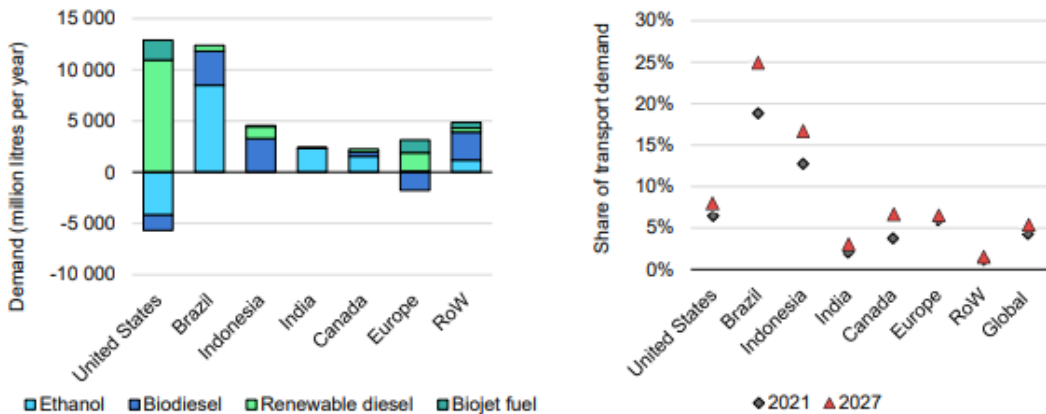


자료: IEA, 키움증권 리서치센터

⁴ CARB(California Air Resources Board)는 캘리포니아 대기자원위원회의 약자로 1967년 당시 주지사였던 로날드 레이건이 대기 위생국과 자동차 오염통제 위원회를 결합한 Mulford Carrell 법에 서명하며 설립된 캘리포니아 환경 보호국(California Environmental Protection Agency)내 부서이다. CARB의 명시된 목표에는 건강한 공기 품질 달성 및 유지가 포함되며 대중이 유독성 대기 오염 물질에 노출되지 않도록 보호한다. 대기 오염 규칙 및 규정을 준수하기 위한 혁신적인 접근 방식을 제공하며 CARB 또한 ZEV 위임과 같은 프로그램을 통해 글로벌 자동차 산업 전반에 걸쳐 혁신을 주도하는데 중요한 역할을 하고 있다. CARB의 책임 중 하나는 차량 배출 표준을 정의하는 것으로 California는 연방 대기 청정법에 따라 배출 기준을 발표할 수 있는 유일한 주이며 미국 환경 보호국의 면제 대상이다. 다른 주는 CARB 또는 연방 차량 배출 표준을 따르도록 선택할 수는 있지만 자체적으로 설정하지 않을 수 있다(CARB)

특히 Renewable Diesel의 경우 '22년 전년비 약 40%가 증가한 것으로 보이며, 이 중 대다수의 수요 성장이 미국에서 발생했다. 이러한 시장 개화는 앞에서 언급한 주 단위의 LCFS, 연방정부의 Renewable Fuel Standard 및 Biodiesel 생산과 혼합용 Tax Credit 등 정책적 요인이 주요했던 것으로 이해한다. 유럽에서는 독일, 스페인 및 프랑스의 현재 정책이 Renewable Diesel의 수요 성장을 이끈 것으로 나타난다.

주요 국가별 전망치 성장 및 수송용 수요에서 Bio Fuel 비중(21년-27년, IEA Main Case)



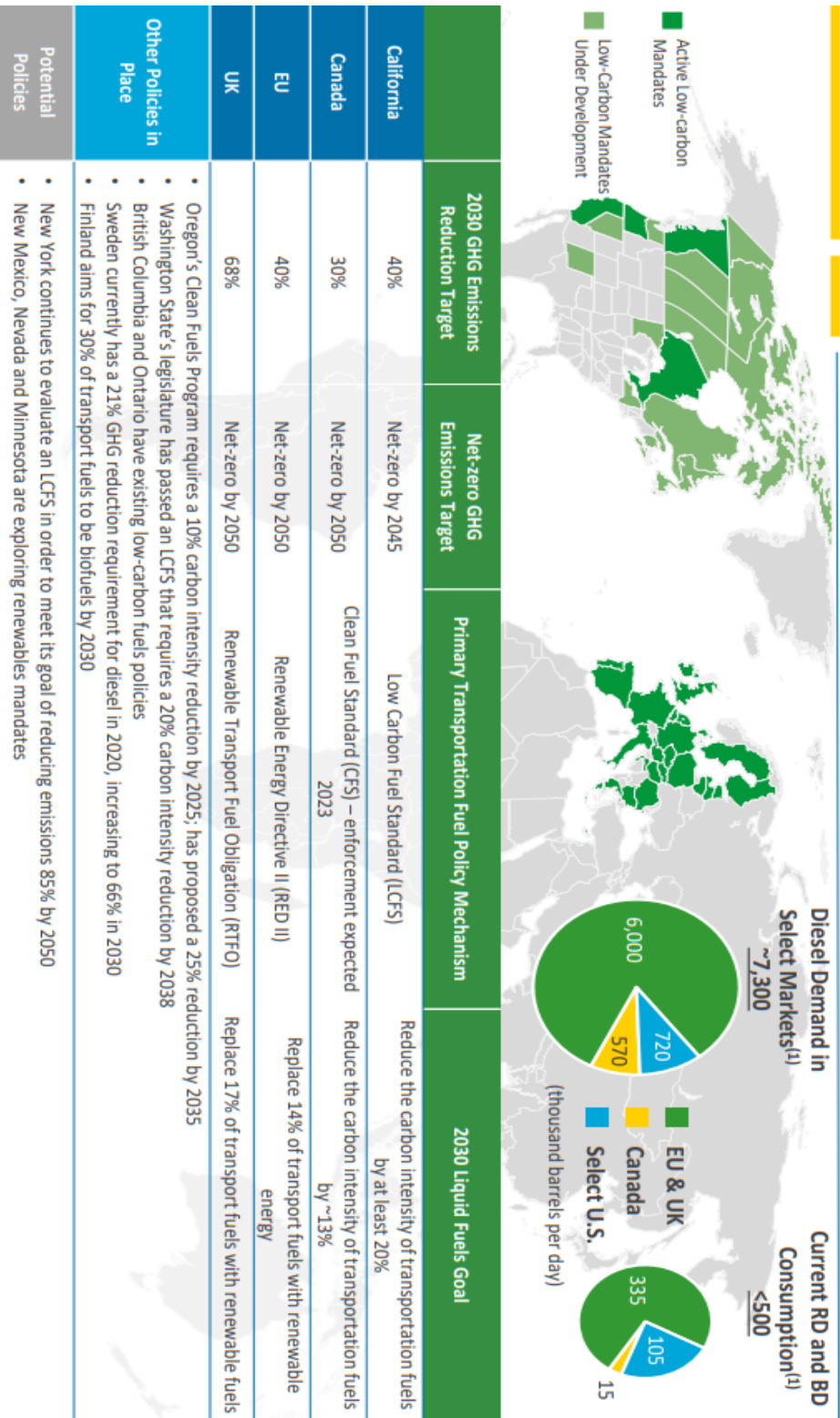
자료: IEA, 기후증권 리서치센터

3. Renewable Diesel

위 자료에서와 같이 미국 시장은 Renewable 시장 성장이 두드러졌다. 글로벌 시장에서 주요 지역 및 국가별 Renewable Diesel관련 정책 및 Target, 그리고 이를 견인하는 정책은 아래와 같다.

지역별로 보면 '30년까지 Green House Gas 감축 목표가 가장 높은 지역은 유럽 40%로, 특히 영국은 68%를 목표로 하고 있다. 북미에서는 Canada 30%, 미국 내에서는 California주가 40%를 목표로 추진중이다. California는 적극적인 친환경에너지 정책으로 유명한데, LCFS 정책을 시행한 후 Neste를 포함한 미국 정유사들이 이에 발맞추어 Renewable Diesel 사업을 추진한 계기가 되기도 했다. 또한 이러한 정책적 변화은 이 외에도 Washington, British Columbia, Ontario, 스웨덴, 핀란드 등으로 확산되고 있어 Renewable Diesel을 포함한 Bio Fuel의 수요 성장 가능성이 커지고 있는 것으로 예상된다.

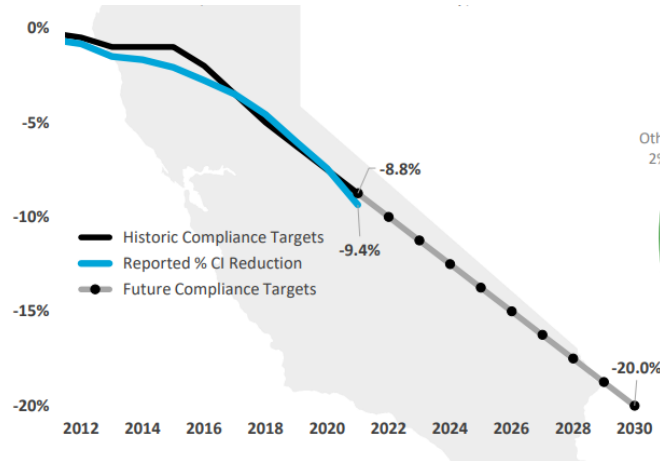
Renewable Diesel 수요 성장을 견인하는 글로벌 Low-carbon 연료 정책



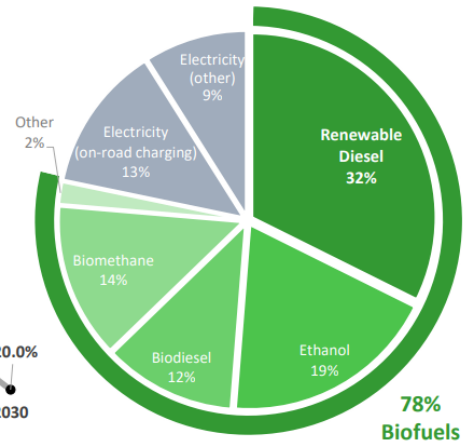
자료: DOE, CARB, Oregon DEQ, Valero, 키움증권 리서치센터

Renewable Diesel을 '10년대 이후 California에서 시행된 이후 CI⁵ 감축이 성공적으로 이루어졌다. '21년 기준 LCFS Credit⁶을 연료 종류별로 구분하면, 전체의 약 78%가 Bio Fuel이 차지하고, 가장 높은 비중은 Renewable Diesel로 32%를 차지했다.

California LCFS 및 CI 감축 효과 추이

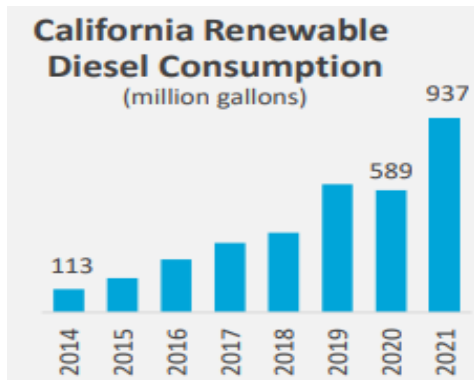


연료 종류별 LCFS Credit

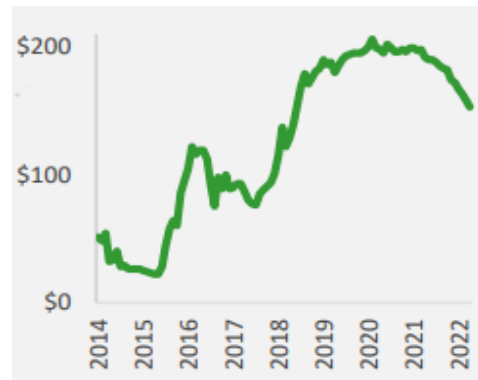


자료: California Air Resources Board, 키움증권 리서치센터

California Renewable Diesel 소비



LCFS Credit 가격('22년 4월까지)



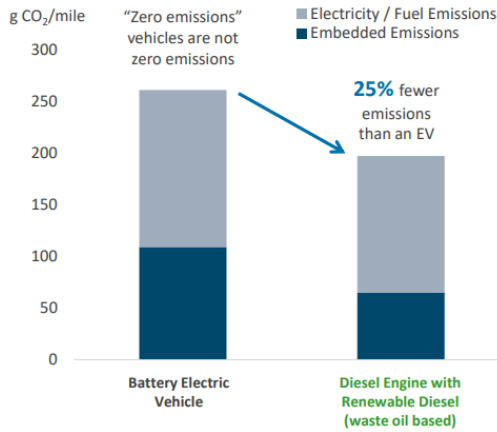
자료: California Air Resources Board, 키움증권 리서치센터

EPA에 따르면 경상용차(Light-Duty Vehicle)가 전체 운행 기간동안 Renewable Diesel로 운행되는 경우, EV보다 CO₂배출이 10톤 적게 발생하며, 이는 10년수 나무 159그루에 해당하는 양으로 약 25% 추가 감축을 의미한다. 이를 장거리 대형 차량에 적용하면 833톤, 13,763그루, 57%에 해당하는 규모이다.

⁵ Carbon Intensity(CI)이란 연료에서 산출되는 Green house 가스량으로 여러 에너지 소스별로 동일한 기준에서 측정가능하게 하는 장점이 있음. 각 연료가 생산단계에서 사용단계에 걸쳐 이산화탄소를 방출한다고 간주해 자동차 연료의 생산, 운반, 사용에 걸쳐 직접 배출되는 이산화탄소의 양이 California 저탄소 연료 기준에 부합해야 함. 연료에서 산출되는 Green house 가스량으로 여러 에너지 소스별로 동일한 기준에서 측정가능하게 하는 장점이 있음

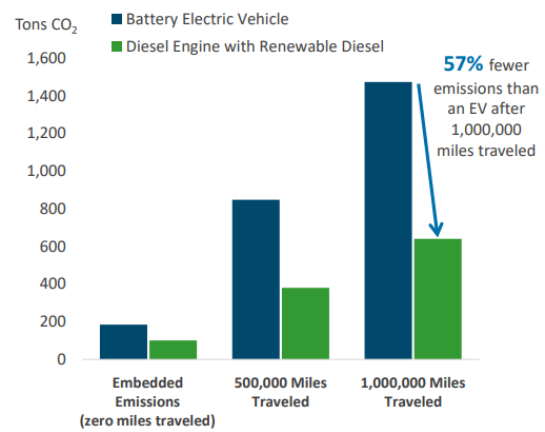
⁶ 매년 기준량보다 이산화탄소 배출량이 낮은 경우 플러스 점수인 크레딧(Credit)이 부여되며, 기준량을 초과해 배출하는 경우 마이너스 점수가 부과됨. 크레딧은 다음해로 넘어가 그 해에는 좀 더 많은 탄소를 배출할 수 있거나 마이너스 점수를 기록한 다른 회사에게 크레딧을 판매할 수 있음

US Light-Duty Vehicle Life Cycle Emissions



자료: CARB, 키움증권 리서치센터

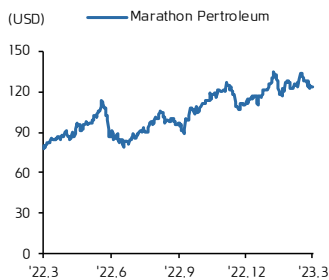
US Light-Duty Vehicle Life Cycle Emissions



이에 따라 Marathon Petroleum, Valero Energy 등 미국 주요 정유사들은 Bio Fuel 중에서도 특히 Renewable Diesel에 집중하고 있다.

3. Marathon Petroleum

주요 재무제표 및 주가 차트(추정치는 Bloomberg Consensus 기준)



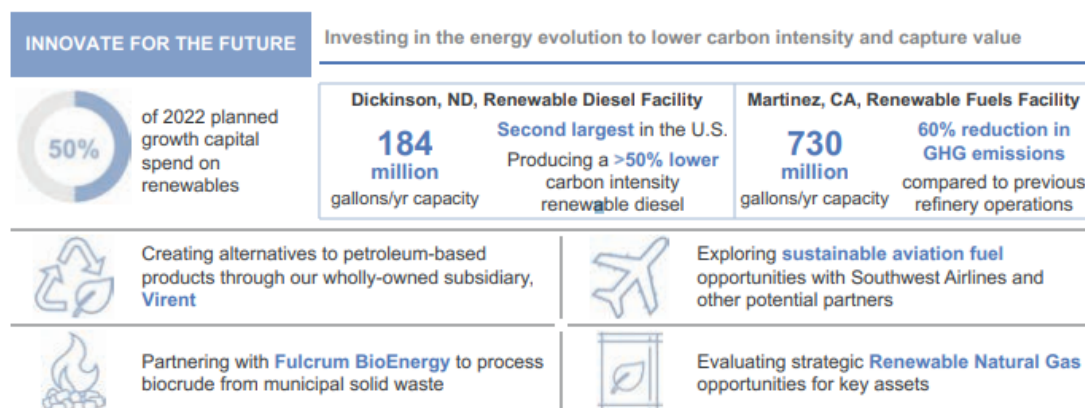
(Mil USD)	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023E	FY2024E
매출	111,244	69,673	119,983	177,453	140,304	132,425
영업이익	6,368	(3,027)	4,479	19,669	13,980	9,103
OPM(%)	5.7%	-4.3%	3.7%	11.1%	10.0%	6.9%
순이익	3,730	(988)	1,513	13,534	8,681	4,996
EPS(USD)	5.7	(1.5)	2.4	26.4	20.2	13.1
PER	10.7	(4.2)	27.0	4.4	6.1	9.4
PBR	1.2	1.2	1.4	1.9	1.8	1.7
ROE(%)	10.8%	-3.5%	6.2%	50.2%	28.7%	18.6%
EV/EBITDA	7.6	67.2	7.2	3.3	4.4	6.1
배당수익률(%)	3.6%	5.6%	3.6%	2.1%	2.4%	2.5%

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Marathon Petroleum은 정유 및 Midstream으로 구성된 대표적인 미국 정유사이다. 정유 부분이 주된 매출액과 이익을 구성하고, 유틸리티 성격이 강한 Midstream사업은 정제마진이 약세일 때 이를 일부 보완한다. Marathon의 미래 전략은 Lower Carbon Intensity and Capture Value로 정의되어 있어, Low Carbon 방향성 하에 부가가치 확보를 성장 방향으로 삼고 있음을 알 수 있다.

Marathon의 현재 성장전략은 Renewable Diesel, SAF 등 Lower Carbon Intensity에 회사의 역량을 집중하고 있다. Dickinson Renewable Diesel Facility와 Martinez 정제설비를 Renewable Fuel Facility로 전환한 점이 이에 해당한다. Martinez는 Neste와 50대 50 JV로 추진중에 있다.

Marathon Petroleum의 전략



자료: Marathon Petroleum, 기후증권 리서치센터

Dickinson Renewable Diesel Facility

Dickinson Renewable Diesel Facility	
Project	정유설비 Renewable Diesel Facility로 전환
위치	North Dakota, Dickinson
연료	Renewable Diesel 및 Naphtha
Capa	연 184백만 갤런(약 1.2만 b/d로 추산)
시기	'21년 풀가동
규모	미국내 두번째로 큰 설비



자료: Marathon Petroleum, 기후증권 리서치센터

Martinez to Renewable Fuels Facility

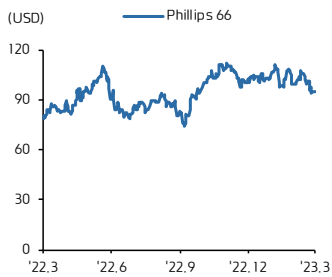
Martinez to Renewable Fuels Facility	
Project	정유설비를 Renewable Diesel Facility로 전환
위치	California, Martinez
연료	Renewable Diesel 및 기타 Renewable Fuel
Capa	연 730백만 갤런(약 4.8만b/d로 추산)
시기	23년말 완공
규모	미국내 두번째로 큰 설비



자료: Marathon Petroleum, 기후증권 리서치센터

4. Phillips 66

주요 재무제표 및 주가 차트(추정치는 Bloomberg Consensus 기준)



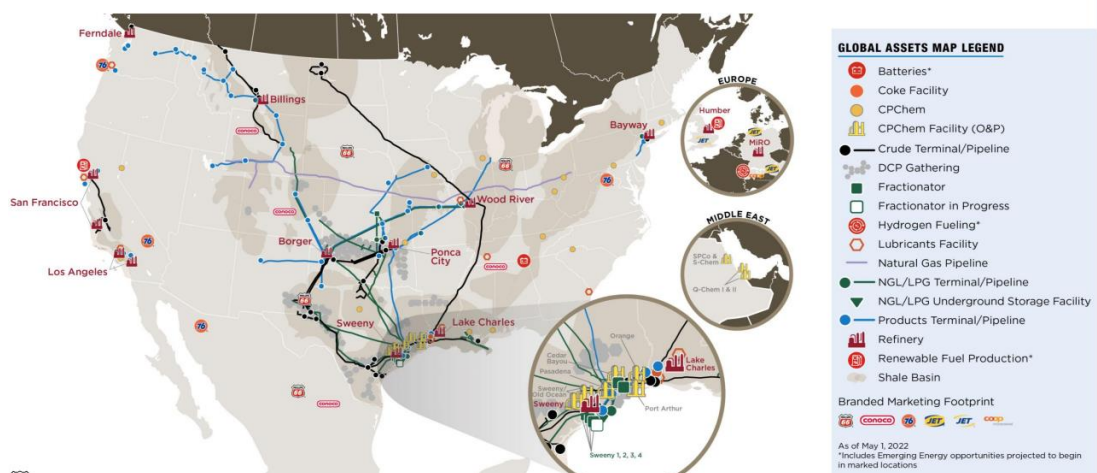
(Mil USD)	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023E	FY2024E
매출	107,443	64,129	111,476	169,990	155,503	151,910
영업이익	3,535	(1,475)	721	6,753	9,542	7,977
OPM(%)	3.3%	-2.3%	0.6%	4.0%	6.1%	5.3%
순이익	3,827	(301)	2,572	9,221	7,070	5,982
EPS(USD)	8.5	(0.7)	5.8	19.6	15.1	13.3
PER	13.2	(8.0)	12.5	5.3	6.3	7.1
PBR	2.0	1.6	1.7	1.6	1.3	1.2
ROE(%)	15.4%	-1.4%	13.5%	37.9%	20.9%	18.4%
EV/EBITDA	11.6	112.2	16.8	7.4	4.8	5.6
배당수익률(%)	3.2%	5.1%	5.0%	3.7%	4.3%	4.5%

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Phillips 66는 정유 부문과 Midstream뿐 아니라 Chemical, Specialties부문으로 사업모형을 구성하고 있어 보다 복합 에너지 회사에 가까운 사업구조를 영위하고 있다. 즉 Marathon Petroleum 대비 Upstream과 Downstream으로 더 다각화된 회사이다. 지역적으로도 북미 뿐 아니라 유럽에 걸쳐 분포하고, 캐나다업체와의 제휴를 통해, 캐나다, 유럽 등 글로벌 정유 시장에 연동된 구조이다. 최근 DCP 딜을 통해 Midstream을 강화했고, CP Chem을 통하여 US Gulf Coast II(CP Chem 51% 지분 보유, ECC 2.1백만톤, HDPE 2백만톤), Ras Laffan Petrochemical Project(CP Chem 지분 30%, ECC 2.08백만톤, HDPE 1.68백만톤) 확장에도 적극적이다.

동사의 경우 '22년부터 '25년까지 비용 절감과 더불어 Utility의 성격이 있는 Midstream 강화를 추진중이다. Phillips 66의 경우 정유 효율화와 설비 전환을 진행하는 동시에, Upstream과 Downstream 확장에 따른 Portfolio 다각화가 주된 전략이다.

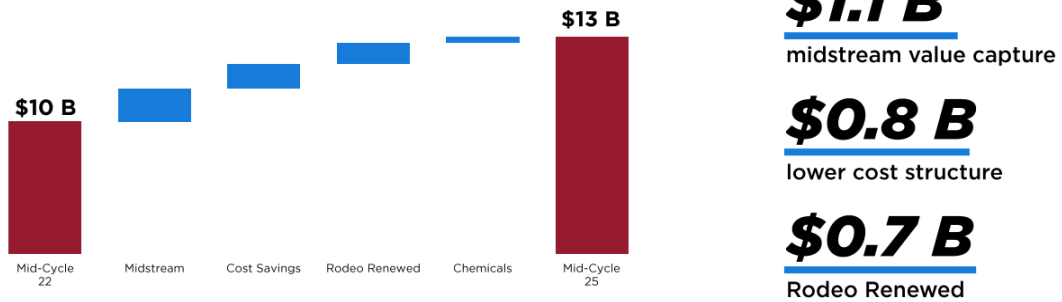
Phillips 66의 다각화된 Portfolio Map



자료: Phillips 66, 키움증권 리서치센터

Phillips 66의 Value Creation 방향('20년~'25년)

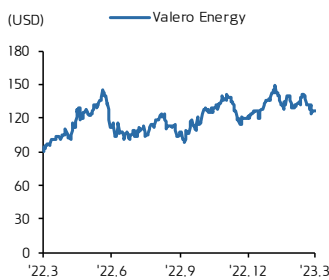
2022 - 2025 Mid-Cycle Adjusted EBITDA



자료: Phillips 66, 키움증권 리서치센터

5. Valero Energy

주요 재무제표 및 주가 차트(추정치는 Bloomberg Consensus 기준)



(Mil USD)	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023E	FY2024E
매출	108,324	64,912	113,977	176,383	152,672	142,332
영업이익	3,756	(1,579)	2,092	15,688	11,767	8,022
OPM(%)	3.5%	-2.4%	1.8%	8.9%	7.7%	5.6%
순이익	2,361	(1,421)	1,115	11,576	8,363	5,324
EPS(USD)	5.7	(3.5)	2.7	29.3	23.1	16.1
PER	16.5	(21.2)	27.6	4.3	5.5	7.9
PBR	1.8	1.2	1.7	2.0	1.7	1.6
ROE(%)	10.9%	-7.0%	6.0%	55.1%	33.0%	19.6%
EV/EBITDA	7.4	30.6	8.9	3.1	3.9	5.3
배당수익률(%)	3.9%	6.9%	5.2%	3.1%	3.2%	3.3%

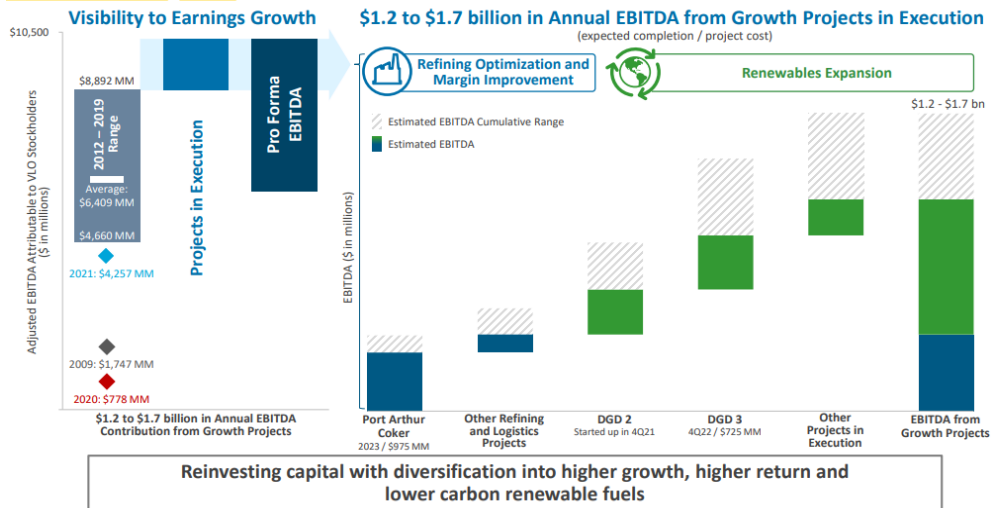
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Valero Energy는 3.2백만, 총 15개의 정제설비를 보유한 미국 정유사로 Midstream자산을 통해 저가의 원유 확보에 집중하는 한편, Renewable Diesel 및 Ethanol로 동시에 Bio Fuel 전략을 진행하는 대표적인 회사이다.

Bio Diesel Capa는 현재 연산 7백만 갤런이지만 향후 12억 갤런(약 80kb/d) Capa로 추진하고 있다. Ethanol은 현재 16억 갤런(약 100kb/d) Capa로 추산되며 Bio Diesel만 추진하는 여타 정유사와 달리 동사는 Bio Fuel에서 Ethanol까지 같이 운영하고 확장하는 점이 차이점이다.

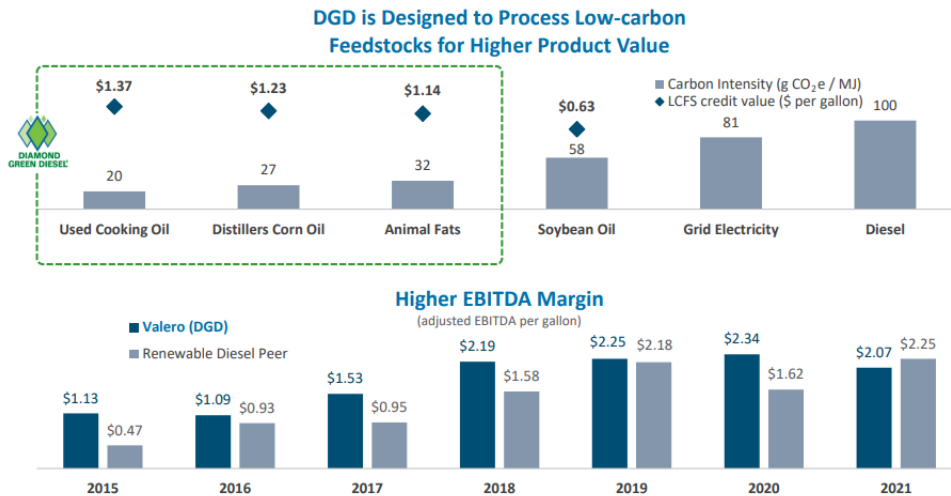
아래 표에서 나타나듯이 동사의 EBITDA 성장 계획은 크게 전통 정제설비 최적화와 Renewable 사업 확장으로 나누어지는데, Renewable Expansion에서 기대하는 EBITDA 성장이 더 높을 정도로 Bio Fuel에 대하여 우선 순위를 두고 성장 전략을 추진하고 있다.

Valero Energy의 EBITDA 성장 계획: 대부분 Renewable Expansion부분이 정제 최적화보다 커



자료: Valero Energy, 키움증권 리서치센터

Valero Energy의 Diamond Green Diesel(DGD) 사업 및 Peer 대비 마진 차이



자료: Valero Energy, 키움증권 리서치센터

>>> 유럽: 오래된 정유를 뒤로 하고 친환경의 선두주자로

산업화에 앞섰던 유럽은 정유산업의 이른 개화에 따라 노후화된 설비에 대한 Scrap도 먼저 발생하기 시작했다. 따라서, 정유산업의 지속적인 성장에 대한 고민 역시 지역에서 오래되었음을 쉽게 알 수 있다.

이에 더해 '22년 러시아-우크라이나 사태가 발발하며 유럽 전역에 에너지 독립에 대한 필요성이 강하게 제기되었다. 유럽의 대표적인 정유사 중 하나인 스페인의 Repsol은 '22년 주주에게 보내는 Chairman Message에서 주된 내용이 유럽의 에너지 독립 필요성이었다. 이는 곧 석유, 가스 등 전통 에너지원인 탄화수소에 대한 수입 감축을 의미하므로, Renewable Fuel에 발빠르게 대처해온 유럽의 전략이 러-우 사태로 가속화되고 있음을 알 수 있다.

우리는 본 자료에서는 유럽 전통 정유사에서 글로벌 친환경 에너지 업체로 성공적으로 변신한 Neste과 Repsol의 전략을 소개하고자 한다.

Repsol Chairman의 주주에 대한 Message 발췌(22년)

Message from the Chairman

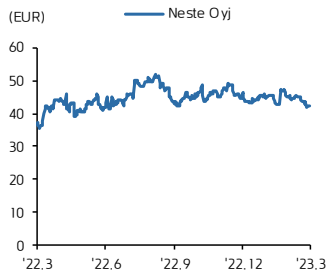
Dear shareholders,

In 2022 we were reminded once again that energy dependence remains one of the main weaknesses of the European economy. Our continent does not have enough energy of its own, so we have to import it from countries that often do not share our values or our environmental standards. A unified and stable energy model is therefore key to prevent unexpected events, such as Russia's invasion of Ukraine, from jeopardizing the well-being of our society.

자료: Repsol, 키움증권 리서치센터

1. Neste(핀란드)

주요 재무제표 및 주가 차트(추정치는 Bloomberg Consensus 기준)



(Mil USD)	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023E	FY2024E
매출	17,733	13,416	17,917	27,077	26,607	26,854
영업이익	2,455	1,521	2,260	2,671	2,988	3,044
OPM(%)	13.8%	11.3%	12.6%	9.9%	11.2%	11.3%
순이익	1,923	1,281	1,976	2,108	2,465	2,484
EPS(USD)	2.5	1.7	2.6	2.7	3.2	3.2
PER	13.3	63.6	18.8	17.5	14.1	14.0
PBR	4.0	7.7	4.8	4.0	3.4	3.0
ROE(%)	32.6%	18.9%	25.9%	26.2%	25.5%	23.5%
EV/EBITDA	8.8	24.5	13.3	10.8	9.6	9.3
배당수익률(%)	3.0%	1.4%	1.9%	3.5%	3.5%	3.5%

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

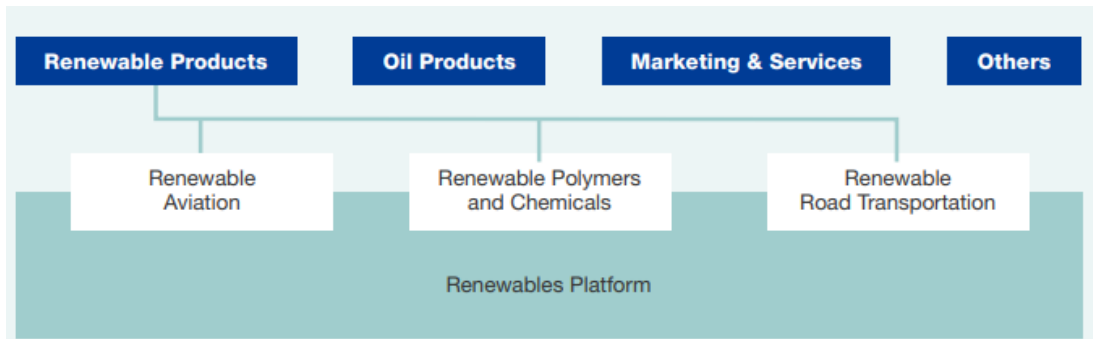
Neste는 전통적인 정유사에서 친환경 에너지로 변신한 대표주자로 미국 정유사들의 친환경 전략에서도 선호되는 JV 파트너 중 한곳이다. 친환경 인식에 앞서는 정책과 시장이라는 이점이 컸겠지만, 환경의 부침 속에서도 오랜 기간 일관된 전략을 추진한 회사의 의지도 주 성공적인 변신의 주된 요인으로 볼 수 있다

이러한 결과로 현재 Neste는 글로벌 정유사중 가장 비싼 Valuation에 거래되고 있으며, 수요 성장 둔화라는 우려 속에서도 Premium이 유지되고 있다. 시장이 합리적이면 Valuation Premium에는 이유가 있게 마련이고, 우리는 그 이유를 회사의 전략에서 일부 파악해 보고자 한다.

우선 Neste는 Renewable and Circular Solution의 글로벌 리더를 회사의 목표로 상정하고 이를 기초로 각 사업부별로 관련된 사업전략을 병행하고 있다. Neste는 현재 정유설비 대비 약 1/3에 달하는 3.3백만톤의 Renewable Products(기존 정유 CDU Capa는 약 10백만톤, 전체 Capa는 약 12백만톤)를 생산하고 있으며, 이를 '26년까지 2배가 넘는 6.8백만톤으로 증가시킬 계획이다. 주된 기존 시장은 유럽이었으나, 북미로 확장하였고, 최근 아시아 지역까지 진출을 진행하고 있다

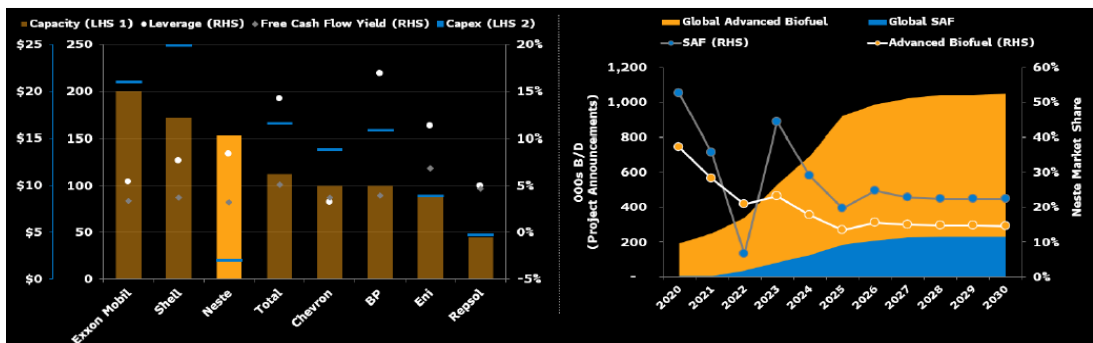
또 Bio Diesel, SAF, Renewable Diesel의 대명사였으나, 화학제품 재활용으로 범위를 확장하고 있다. Marketing & Services 부문에서는 일본의 Eneos가 추진하는 전략과 유사한 Digital Platform으로의 전환과 EV Charging Solution 확장을 진행중이다. 회사에 축적된 자산인 정유 Data와 Marketing 자산을 기반으로 Digital 및 EV Distribution으로 분야를 넓히고 있는 것이다.

Neste 사업부문



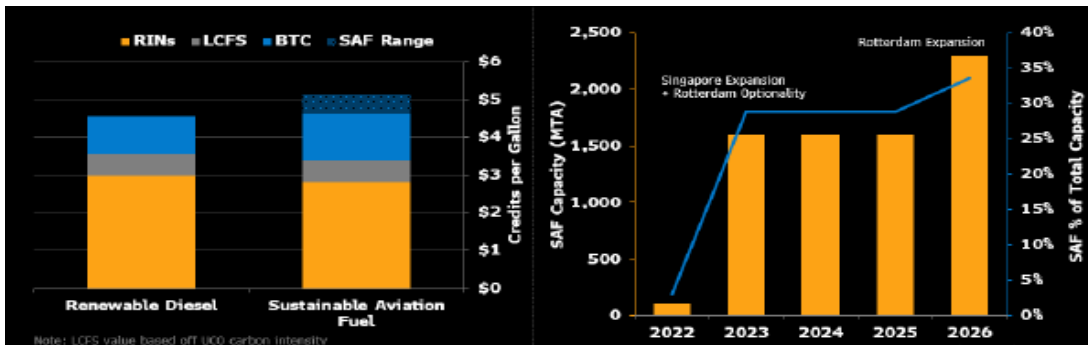
자료: Neste, 키움증권 리서치센터

글로벌 Bio Fuel, SAF 시장 비중 및 Neste의 M/S



자료: BloombergNEF, 키움증권 리서치센터

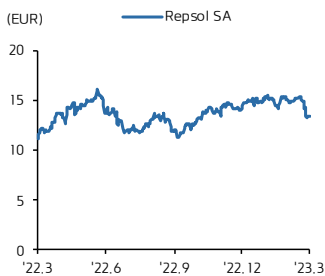
SAF에서 IRA에 따른 선점 효과



자료: BloombergNEF, 키움증권 리서치센터

2. Repsol(스페인)

주요 재무제표 및 주가 차트(추정치는 Bloomberg Consensus 기준)



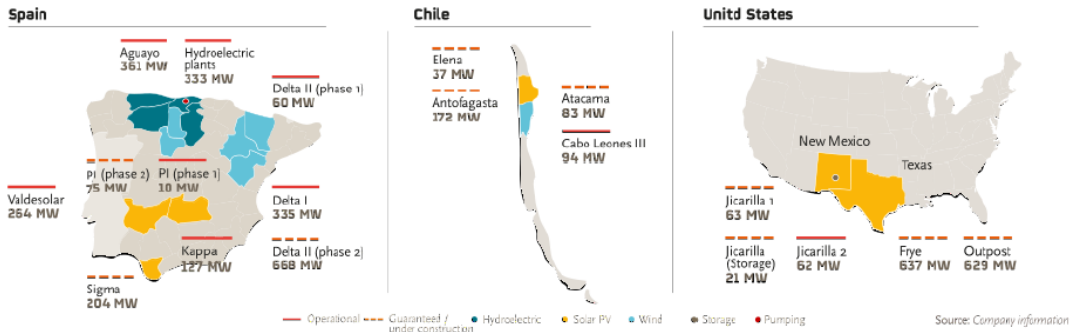
(Mil USD)	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023E	FY2024E
매출	55,222	37,999	58,837	79,157	67,773	60,283
영업이익	1,661	2,586	6,137	10,754	8,056	6,729
OPM(%)	3.0%	6.8%	10.4%	13.6%	11.9%	11.2%
순이익	(297)	(738)	3,844	6,225	4,569	3,492
EPS(USD)	(0.2)	(0.5)	2.6	4.4	3.5	2.8
PER	(5.7)	(5.0)	6.2	4.9	4.1	5.1
PBR	0.9	0.7	0.8	0.9	0.7	0.6
ROE(%)	-1.0%	-3.1%	16.9%	27.4%	15.8%	10.6%
EV/EBITDA	8.7	5.5	3.6	2.1	2.4	2.7
배당수익률(%)	5.3%	11.1%	5.7%	4.7%	5.2%	5.6%

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Repsol은 정유에서 사업 모델을 다각화하여 Upstream과 Downstream으로, 지역 기반을 유럽에서 북미, 중국, 동남아 등 글로벌 시장으로 확장하였다. '22년 주주에게 보내는 Message에서 Chairman은 유럽의 에너지 자주를 강조하며 이를 위해서는 어떠한 정책적인 우선순위가 있어서는 안된다고 제언하였다.

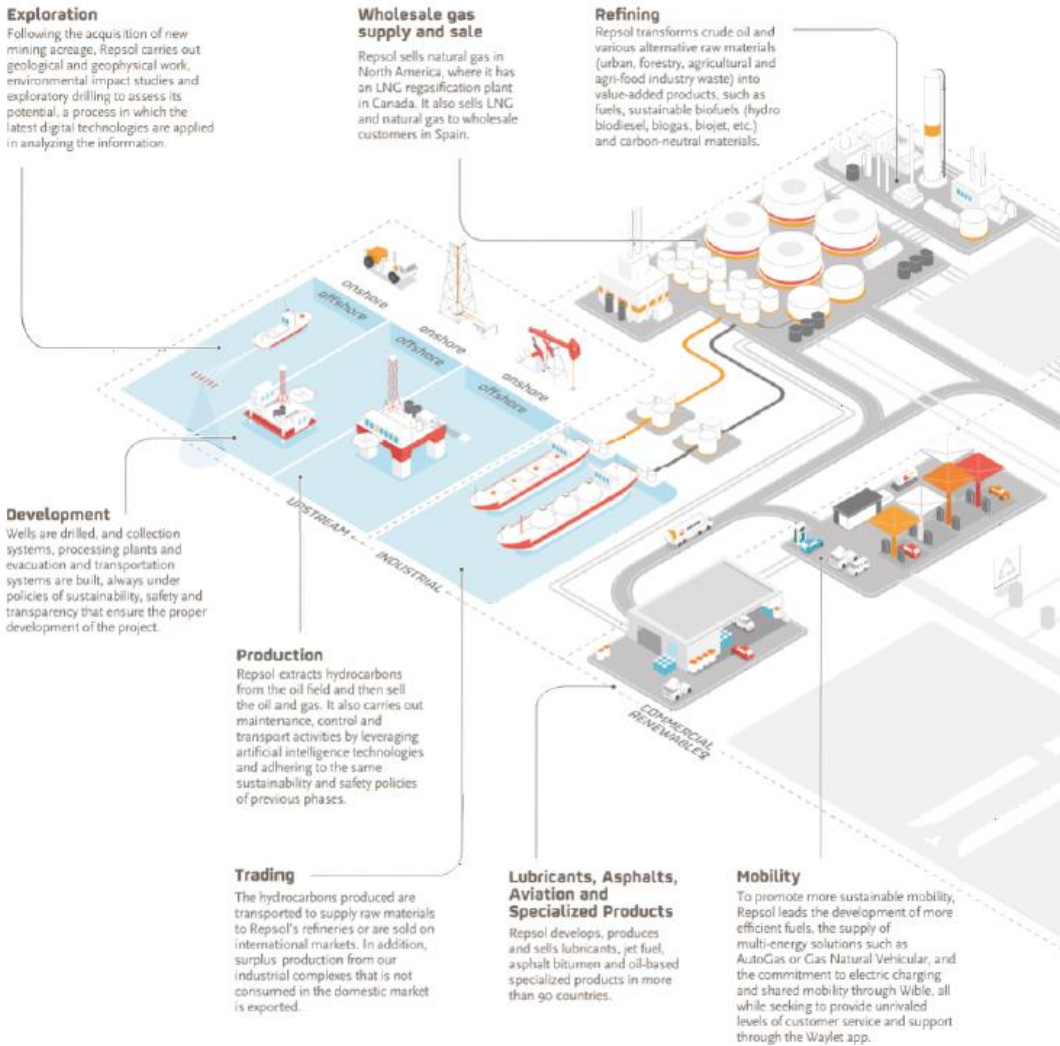
이를 반증하듯 Repsol은 수력발전부터 Renewable Fuel, 해상 풍력, 배터리 저장설비까지 계획하며 매우 다양한 경로로 Energy Transition에 대응하고 있다. 미국 정유사들과 비교해서 Repsol의 전략은 탈석유로 가되 그 방법이 보다 다양한 각도로 진행, 투자하고 있다는 점이다. 이는 곧 한 지역, 한 정부의 정책 방향에 의존하는 Risk를 분산시키려는 것으로 보인다. 또한 '22년 Upstream 자산 25% 매각하여 전통 자원을 핵심자산으로 슬림화하고, Renewable부문 지분 25% 매각으로 핵심자산으로 편재하여, 매각 자금을 신규 투자 재원에 활용할 계획이다.

Repsol Renewables 사업 진출 지역



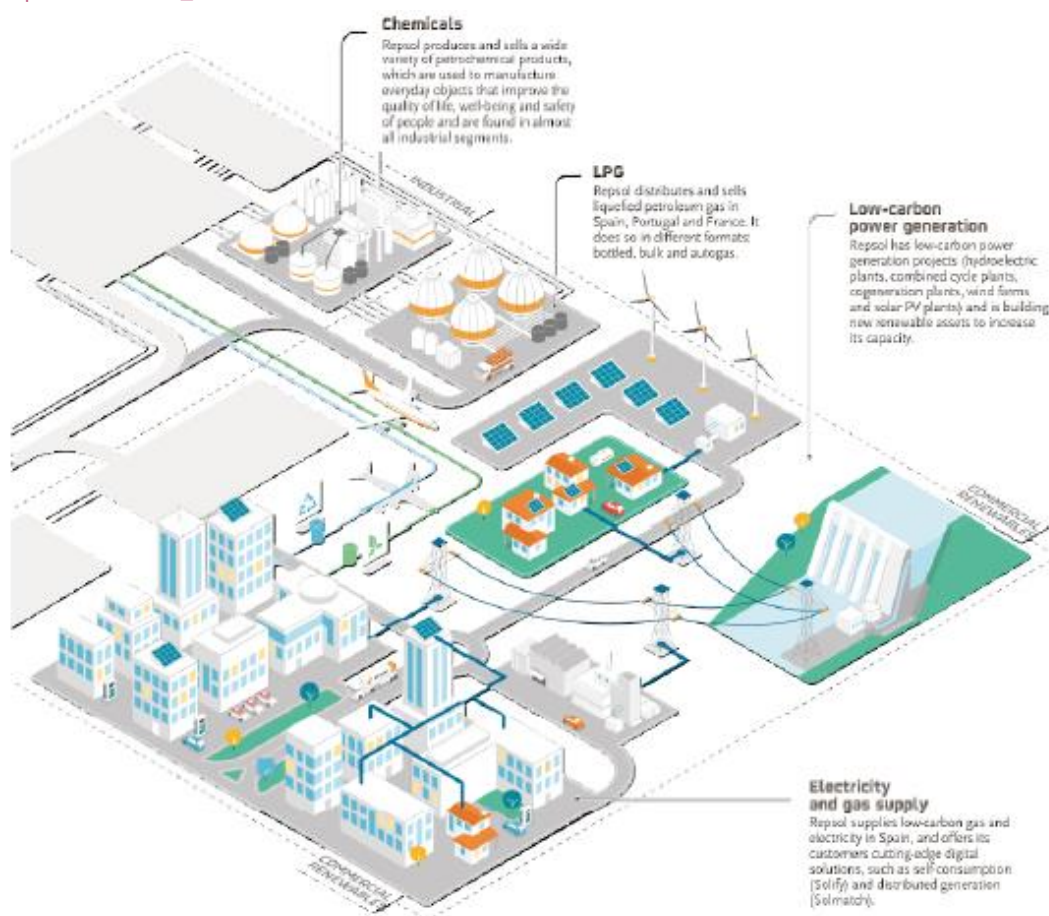
자료: Repsol, 키움증권 리서치센터

Repsol 영위 사업_1



자료: Repsol, 키움증권 리서치센터

Repsol 영위 사업_2



자료: Repsol, 기후중권 리서치센터

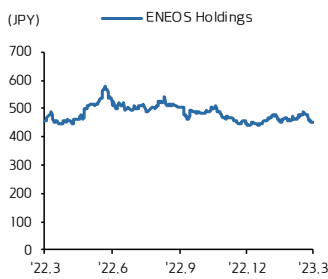
>>> 일본: Digital, 소재로 조용히 진행중

1. 일본 정유산업의 특성

일본과 국내 정유사들의 환경은 매우 유사하다. 원유를 전적으로 수입해서 써야 한다는 점과, 지리적으로 원유가 나는 지역에서 떨어져 있다는 점이 그러하다. 이는 곧 원유 가격 Lagging 영향과 환율에서 자유로울 수 없다는 것을 의미한다. 차이점은 일본은 한국보다 자국내 수요층(인구)이 더 탄탄함에도 불구하고 오래전부터 정책적으로 일관되게 정유 설비 효율화, 즉 폐쇄를 단행해 온 것이다. 이에 호응하여 일본 정유사들도 정유부문 외 먹거리를 찾기 위한 노력을 경주해왔으며, 이는 현재 정유 외 사업부문에 다양하게 녹아 있다. 한국과 비슷한 정유환경 하에서 일찍부터 탈정유를 고민해온 일본 기업들의 전략을 살펴보자.

2. Eneos Holdings

주요 재무제표 및 주가 차트(추정치는 Bloomberg Consensus 기준)



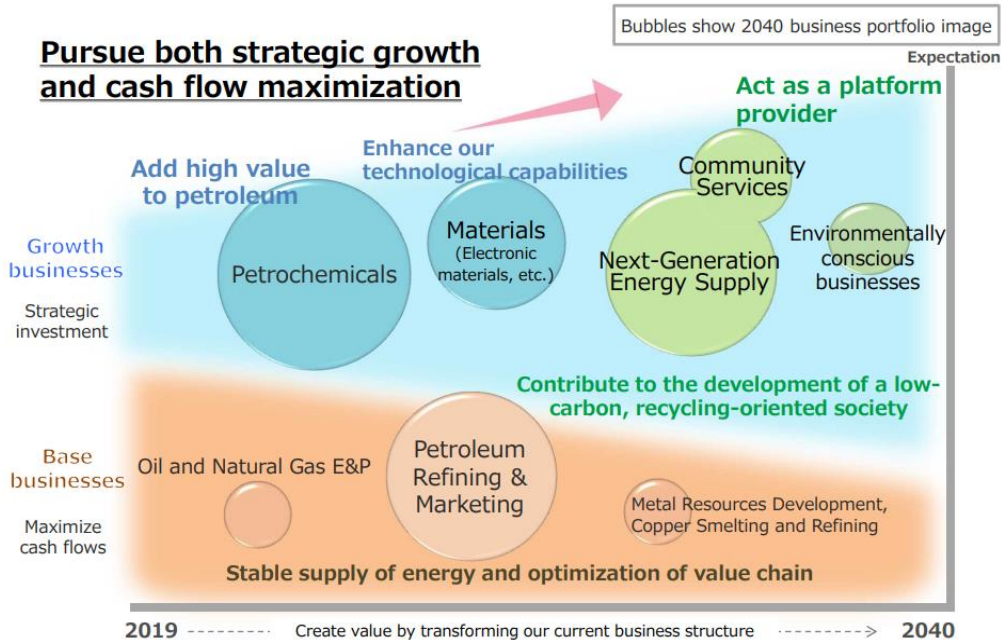
(Mil USD)	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023E	FY2024E
매출	100,392	92,096	72,239	97,265	108,166	92,263
영업이익	3,531	(398)	3,307	6,179	2,532	2,678
OPM(%)	3.5%	-0.4%	4.6%	6.4%	2.3%	2.9%
순이익	2,424	(975)	2,134	4,808	1,172	1,451
EPS(USD)	0.7	(0.3)	0.7	1.5	0.4	0.5
PER	5.3	(7.4)	14.1	2.7	8.4	6.9
PBR	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5
ROE(%)	10.2%	-4.2%	9.8%	20.8%	5.5%	6.3%
EV/EBITDA	6.2	14.1	6.1	4.4	8.7	8.4
배당수익률(%)	4.2%	5.9%	5.1%	4.9%	4.8%	5.0%

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Eneos Holdings의 경우 '40년 Vision하에 사업전략을 추진하고 있으며, 첫번째 Medium term 경영계획 이후 두번째 Medium-term(FY'20년~'22년) 경영계획을 공유하고 추진중에 있다(일본 상장사들의 경우 장기 계획을 발표하고, 이에 따른 중기 계획 및 진행 상황을 기간마다 시장에 공유하는 업체들이 많다는 특징을 보인다).

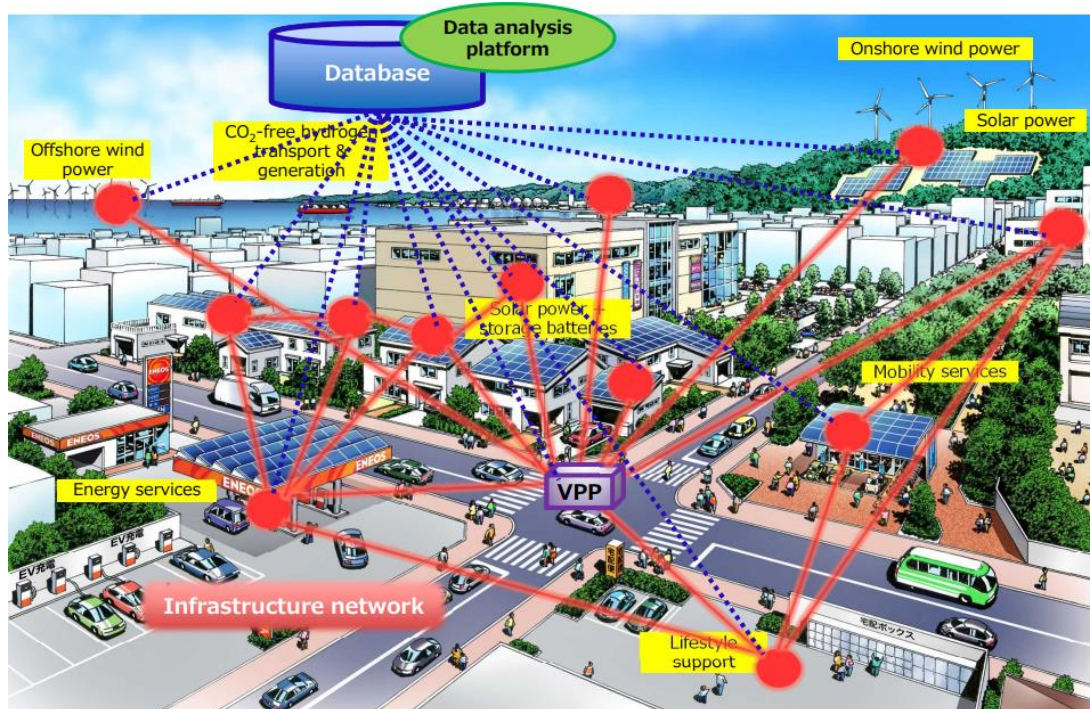
전체적으로 기존의 E&P, 정유, Metal 사업부문은 최적화를 기치로 Digital Technology 도입 하에 효율성을 강조하고 있으며, 이를 통하여 Value Chain에서의 Database 집적과 활용을 추진하고 있다. 차세대 에너지사업으로의 전환에서 기존 사업과의 시너지를 IT와 접목하여 추구한다는 점이 눈에 띈다.

Eneos Holdings Overview of the Future Businesses to 2040



자료: Eneos Holdings, 키움증권 리서치센터

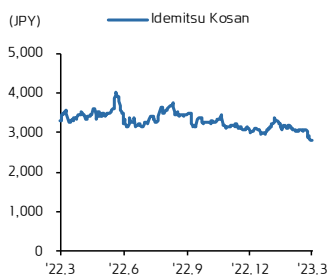
Eneos Holdings 사업 전략 중 Next-generation Energy Supply and Community Services 가상도



자료: Eneos Holdings, 키움증권 리서치센터

2. Idemitsu Kosan

주요 재무제표 및 주가 차트(추정치는 Bloomberg Consensus 기준)



(Mil USD)	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023E	FY2024E
매출	39,916	55,614	42,983	59,550	68,514	59,397
영업이익	1,617	(36)	1,321	3,869	2,266	1,477
OPM(%)	4.1%	-0.1%	3.1%	6.5%	3.3%	2.5%
순이익	823	(221)	492	2,554	1,885	1,156
EPS(USD)	4.1	(0.7)	1.7	8.6	6.4	4.1
PER	9.2	(38.5)	24.3	3.6	3.3	5.2
PBR	0.9	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5
ROE(%)	10.7%	-2.4%	4.5%	22.4%	16.4%	8.7%
EV/EBITDA	6.7	19.8	8.4	4.1	5.8	7.4
배당수익률(%)	3.3%	7.0%	4.1%	5.5%	4.2%	4.2%

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Idemitsu Kosan 역시 '50년 Vision 하에 '30년까지의 경영 목표가 있고, 이하에서 FY'23~'25의 중기 경영계획을 제시했다. 총 JPY690bn 투자계획 중 유지보수를 제외하고 신규 사업에 책정된 금액은 약 JPY290bn이다. SAF 제조설비, 고체 전해질, R-Plastics, EV Charging 등 전체적으로 친환경 방향에서 SAF 및 EV 관련 사업들이 포함되어 있음을 알 수 있다.

EV관련 사업은 현재 쓰이고 있는 기존 제품이 아닌 전고체 배터리형 전해액 개발 등 시장이 개화될 것으로 예상되는 신소재를 선택하여 점진적으로 개발하는 것에 방점을 둔 것으로 보인다.

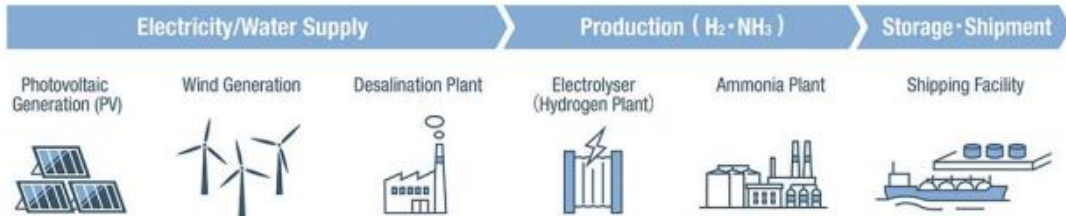
Idemitsu Kosan의 중기 투자계획

(Units: JPY billions)

Investment Category	Amount	Description
New businesses	290	
Energy one step ahead	190	Chiba SAF manufacturing equipment (100,000 KL) Establish Tokuyama ammonia base Expand Idemitsu green energy pellets
Diverse Resource Conservation/ Circulation Solutions	80	Expand lithium solid electrolytes Recycle used plastics M&A in key domains (electrification, bio / life, ICT)
Smart Yorozyua	20	Manufacture ultra-compact EV EV charging
Strengthening the Business Foundation	130	Development of fuel oil SS, Strengthen overseas trading, M&A in functional materials, Development of renewable energy sources Develop renewable energy sources
Maintenance investments	270	
Total	690	

자료: Idemitsu Kosan, 키움증권 리서치센터

Idemitsu Kosan이 호주 Abbot Point Port에 건립 예정인 Green Ammonia Project



자료: Idemitsu Kosan, 키움증권 리서치센터

글로벌 정유사 주요 재무지표

(단위: mn USD)

구분	연도	Marathon Petroleum	Phillips 66	Valero Energy	Repsol SA	Neste Oyj	SK이노베이션
매출	2018	96,504	111,461	117,033	58,906	17,620	49,292
	2019	111,148	107,293	108,324	55,222	17,733	42,325
	2020	69,779	64,129	64,912	37,999	13,416	29,335
	2021	119,983	111,476	113,977	58,837	17,917	40,930
	2022	177,453	169,990	176,383	79,157	27,077	60,588
5년 CAGR		16%	11%	11%	8%	11%	5%
정유 매출	2018	69,685	105,312	113,093	55,173	14,032	35,634
	2019	107,305	102,281	103,746	42,805	13,592	30,745
	2020	66,180	59,922	60,840	28,705	8,687	19,221
	2021	115,350	102,628	106,947	30,163	11,193	25,861
	2022	172,087	153,767	168,154	65,143	16,896	40,697
5년 CAGR		25%	10%	10%	4%	5%	3%
OP	2018	5,571	5,181	4,572	3,854	1,367	1,912
	2019	4,462	4,593	3,836	1,661	2,455	956
	2020	(12,247)	(4,479)	(1,579)	2,586	1,521	(2,055)
	2021	4,300	2,323	2,130	6,137	2,260	1,533
	2022	20,814	15,618	15,690	10,754	2,671	3,104
5년 CAGR		39%	32%	36%	29%	18%	13%
정유 OP	2018	3,904	6,092	5,143	2,531	292	645
	2019	3,596	3,419	4,020	1,331	569	387
	2020	(3,796)	(4,709)	(1,342)	421	(374)	(1,887)
	2021	1,648	(740)	1,862	937	402	1,013
	2022	17,411	10,205	15,803	4,545	1,511	2,625
5년 CAGR		45%	14%	32%	16%	51%	42%
OPM	2018	5.8%	4.6%	3.9%	6.5%	7.8%	3.9%
	2019	4.0%	4.3%	3.5%	3.0%	13.8%	2.3%
	2020	-17.6%	-7.0%	-2.4%	6.8%	11.3%	-7.0%
	2021	3.6%	2.1%	1.9%	10.4%	12.6%	3.7%
	2022	11.7%	9.2%	8.9%	13.6%	9.9%	5.1%
정유 OPM	2018	5.6%	5.8%	4.5%	4.6%	2.1%	1.8%
	2019	3.4%	3.3%	3.9%	3.1%	4.2%	1.3%
	2020	-5.7%	-7.9%	-2.2%	1.5%	-4.3%	-9.8%
	2021	1.4%	-0.7%	1.7%	3.1%	3.6%	3.9%
	2022	10.1%	6.6%	9.4%	7.0%	8.9%	6.4%
Capex/EBITDA	2018	44%	40%	26%	58%	23%	42%
	2019	58%	91%	31%	-395%	19%	111%
	2020	-34%	-77%	150%	-544%	53%	-357%
	2021	18%	183%	34%	33%	36%	98%
	2022	10%	19%	9%	43%	55%	65%
D&A/EBITDA	2018	31%	21%	31%	47%	33%	31%
	2019	39%	32%	35%	-298%	18%	52%
	2020	-41%	-37%	197%	-636%	37%	-130%
	2021	41%	158%	49%	35%	22%	46%
	2022	13%	14%	13%	29%	21%	22%
R&D/REV	2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.3%	0.4%
	2019	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.3%	0.5%
	2020	0.0%	0.1%	0.0%	0.2%	0.5%	0.7%
	2021	N.A	0.0%	0.0%	0.1%	0.4%	0.8%
	2022	N.A	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	0.5%
P/B	2018	2.4	1.8	2.4	0.7	7.0	0.8
	2019	2.4	1.7	2.4	0.9	5.5	0.8
	2020	3.6	2.2	2.7	1.1	5.5	1.0
	2021	2.7	2.2	2.8	1.0	4.7	0.8
	2022	2.0	1.5	2.0	0.8	3.9	0.7
EV/EBITDA	2018	9.1	7.6	5.8	5.6	10.4	6.6
	2019	7.6	11.6	7.4	8.7	8.8	9.2
	2020	67.2	112.2	30.6	5.5	24.5	N/A
	2021	7.2	16.8	8.9	3.6	13.3	9.9
	2022	3.2	5.3	3.1	3.1	11.1	6.1
ND/E	2018	57%	30%	27%	23%	-2%	17%
	2019	68%	42%	37%	46%	-3%	41%
	2020	108%	68%	64%	48%	-5%	63%
	2021	48%	57%	56%	33%	0%	50%
	2022	46%	42%	31%	13%	16%	63%

자료: 각 사, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

주1: Marathon Petroleum 정유 OP, Phillips 66 OP, Phillips 66 정유 OP = EBITDA-DA로 산출

주2: SK이노베이션의 Capex/EBITDA, D&A/EBITDA, R&D/REV, P/B, ND/E는 3분기 기준

글로벌 정유사 주요 재무지표

(단위: mn USD)

구분	연도	HD현대	GS	S-Oil	ENEOS Holdings	Idemitsu Kosan	Reliance Industry
매출	2018	24,781	16,133	23,151	101,779	39,879	79,596
	2019	22,859	15,268	20,940	95,426	51,833	85,340
	2020	16,057	13,113	14,289	72,759	43,953	61,412
	2021	24,604	17,685	23,997	90,215	54,462	86,794
	2022	47,232	22,337	32,947	111,419	70,409	111,242
5년 CAGAR		17%	8%	9%	2%	15%	9%
정유 매출	2018	27,233	11,767	18,299	86,800	40,061	58,395
	2019	26,691	7,281	16,312	80,424	40,751	57,000
	2020	16,734	22,513	10,728	57,911	34,626	44,433
	2021	26,555	25,662	17,642	72,378	42,626	61,650
	2022	35,277	18,481	26,319	94,287	55,458	72,000
5년 CAGAR		7%	12%	10%	2%	8%	5%
OP	2018	783	2,009	581	4,079	1,712	10,050
	2019	573	1,745	361	2,414	1,322	11,232
	2020	(507)	782	(933)	(2,087)	(548)	9,526
	2021	953	2,307	1,871	5,249	3,368	12,081
	2022	2,629	3,887	2,645	3,341	3,617	14,054
5년 CAGAR		35%	18%	46%	-5%	21%	9%
정유 OP	2018	600	601	30	3,747	511	3,125
	2019	450	(501)	(45)	1,617	413	2,900
	2020	(504)	382	(1,447)	(1,573)	(678)	4,101
	2021	996	600	794	3,007	2,968	5,675
	2022	1,225	1,329	1,816	1,685	2,207	6,653
5년 CAGAR		20%	22%	179%	-18%	44%	21%
OPM	2018	3.2%	12.5%	2.5%	4.0%	4.3%	12.6%
	2019	2.5%	11.4%	1.7%	2.5%	2.6%	13.2%
	2020	-3.2%	6.0%	-6.5%	-2.9%	-1.2%	15.5%
	2021	3.9%	13.0%	7.8%	5.8%	6.2%	13.9%
	2022	5.6%	17.4%	8.0%	3.0%	5.1%	12.6%
정유 OPM	2018	2.2%	5.1%	0.2%	4.3%	1.3%	5.4%
	2019	1.7%	-6.9%	-0.3%	2.0%	1.0%	5.1%
	2020	-3.0%	1.7%	-13.5%	-2.7%	-2.0%	9.2%
	2021	3.8%	2.3%	4.5%	4.2%	7.0%	9.2%
	2022	3.5%	7.2%	6.9%	1.8%	4.0%	9.2%
Capex/EBITDA	2018	65%	26%	205%	42%	30%	101%
	2019	92%	24%	80%	45%	41%	81%
	2020	1203%	31%	-117%	289%	305%	110%
	2021	108%	21%	10%	27%	20%	96%
	2022	33%	13%	10%	40%	15%	23%
D&A/EBITDA	2018	37%	22%	36%	35%	25%	23%
	2019	50%	32%	59%	54%	39%	22%
	2020	423%	52%	-135%	330%	244%	29%
	2021	45%	29%	23%	37%	24%	27%
	2022	27%	17%	12%	44%	20%	25%
R&D/REV	2018	0.7%	0.3%	0.1%	0.2%	0.3%	0.1%
	2019	0.8%	0.3%	0.1%	0.2%	0.3%	N.A
	2020	1.0%	0.4%	N.A	0.3%	0.4%	0.4%
	2021	1.3%	0.3%	0.1%	0.3%	0.4%	0.4%
	2022	0.6%	0.3%	0.0%	0.2%	0.3%	0.1%
P/B	2018	0.5	0.4	1.3	0.6	0.6	3.7
	2019	0.5	0.4	1.3	0.5	0.7	3.2
	2020	0.6	0.4	1.5	0.6	0.8	2.3
	2021	0.6	0.4	1.2	0.6	0.6	2.0
	2022	0.5	0.3	1.0	0.5	0.5	1.9
EV/EBITDA	2018	10.5	5.1	16.8	5.7	6.2	9.2
	2019	10.8	5.4	16.3	6.2	6.7	11.0
	2020	89.4	7.7	N/A	14.1	19.8	9.3
	2021	10.6	4.7	4.8	6.1	8.4	19.3
	2022	7.5	2.9	3.0	7.3	4.2	12.7
ND/E	2018	61%	72%	88%	64%	89%	53%
	2019	48%	85%	94%	61%	98%	52%
	2020	75%	82%	88%	89%	100%	52%
	2021	99%	70%	55%	77%	97%	11%
	2022	59%	60%	63%	83%	85%	15%

자료: 각 사, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

주1: ENEOS, Reliance는 화학 사업 부문 포함

주2: 국내기업, 의 Capex/EBITDA, D&A/EBITDA, R&D/REV, P/B, ND/E는 3분기 기준

글로벌 정유사들의 이익률 및 주주환원정책(1)

지역	기업명	기업ID	영업이익률			EBITDA마진율			CY4Q22 매출액 변화		CY4Q22 OP 변화	
			CY 2021	CY 2022	CY 2023E	CY 2021	CY 2022	CY 2023E	QoQ	YoY	QoQ	YoY
미국	발레로 에너지	VLO US Equity	1.8%	8.9%	7.7%	4.3%	10.5%	9.3%	-6.1%	16.3%	9.8%	174.5%
	매리슨 펄트롤리엄	MPC US Equity	3.7%	11.1%	10.0%	7.0%	13.2%	12.5%	-13.0%	12.7%	-20.0%	155.9%
	CVR 에너지	CVI US Equity	2.1%	10.9%	8.0%	6.2%	13.7%	10.9%	-0.7%	26.8%	6.3%	455.1%
	HF Sinclair Corp	DINO US Equity	3.9%	10.8%	8.5%	7.3%	12.8%	10.9%	-15.2%	59.8%	-39.0%	123686.4%
	필립스 66	PSX US Equity	0.6%	4.0%	6.1%	2.5%	5.2%	7.9%	-11.3%	23.5%	-46.8%	136.8%
	PBF 에너지	PBF US Equity	-0.2%	9.0%	4.7%	2.2%	10.5%	6.6%	-15.0%	31.6%	-37.7%	196.6%
	델렉 US 홀딩스	DK US Equity	-2.5%	4.0%	4.1%	0.6%	5.8%	6.3%	-15.9%	44.1%	14.2%	-309.4%
	평균		1.4%	8.4%	7.0%	4.3%	10.2%	9.2%	-11.0%	30.7%	-16.2%	17785.1%
아시아	릴라이언스 인더스트리	RIL IN Equity	11.5%	11.6%	12.1%	17.1%	15.9%	16.0%	12.1%	38.6%	-1.0%	31.6%
	이데미쓰 고산	5019 JP Equity	3.1%	6.5%	1.2%	5.4%	8.2%	4.5%	14.6%	51.6%	55.8%	71.3%
	옛스 타일랜드	ESSO TB Equity	3.2%	4.5%	3.2%	4.9%	5.6%	4.9%	-3.0%	21.7%	-51.5%	-300.4%
	포르모사 펄트로케미컬	6505 TT Equity	8.9%	0.6%	4.4%	11.2%	2.5%	6.7%	-15.2%	7.4%	-18.2%	-246.9%
	암콜	ALD AU Equity	4.3%	2.8%	3.6%	6.2%	4.0%	4.9%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	ENEOS 홀딩스	5020 JP Equity	4.6%	6.4%	2.8%	8.8%	9.4%	5.0%	13.5%	43.6%	5.0%	24.2%
	SK이노베이션	096770 KS Equity	3.7%	5.0%	3.8%	6.9%	7.3%	6.8%	-15.9%	39.5%	-208.7%	1128.7%
	타이 오일	TOP TB Equity	6.0%	5.4%	4.5%	8.2%	6.9%	6.2%	-1.9%	15.8%	-165.2%	-133.0%
	S-Oil	010950 KS Equity	7.8%	8.0%	6.4%	10.2%	9.6%	8.1%	-4.8%	27.8%	-131.4%	-141.0%
	IRPC	IRPC TB Equity	6.8%	-1.5%	1.7%	10.2%	3.4%	4.4%	-36.2%	-21.3%	250.6%	-424.0%
	바라트 석유 공사	BPCL IN Equity	7.4%	4.0%	2.1%	9.3%	5.5%	4.4%	9.4%	35.7%	17.3%	-16.3%
	힌두스탄 펄트롤리엄 코퍼레이션	HPCL IN Equity	5.4%	1.8%	0.4%	6.9%	2.9%	1.8%	1.0%	30.4%	33.7%	-71.0%
	인디언 오일 코퍼레이션	IOCL IN Equity	8.6%	6.0%	2.5%	11.6%	8.1%	4.6%	6.0%	46.4%	48.3%	-14.6%
	망갈로르 리파이너리 & 펄트로케미컬스	MRPL IN Equity	-1.4%	5.5%	#N/A	2.2%	7.1%	#N/A	21.5%	82.6%	90.6%	344.3%
	페트론	PCOR PM Equity	3.9%	#N/A	#N/A	6.2%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	평균		5.6%	4.8%	3.8%	8.4%	6.9%	6.0%	0.1%	32.3%	-5.7%	19.5%
유럽	렘솔	REP SM Equity	10.4%	13.6%	11.9%	14.5%	16.7%	16.6%	-23.8%	2.8%	20.5%	-16.8%
	사라스	SRS IM Equity	-1.7%	6.4%	3.3%	0.6%	7.2%	4.5%	-9.5%	38.5%	#N/A	#N/A
	모터 오일 헬라스 코린스 리파이너리스	MOH GA Equity	3.1%	9.6%	5.4%	4.7%	10.6%	6.9%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	네스테	NESTE FH Equity	12.6%	9.9%	11.2%	16.5%	12.3%	14.1%	-0.3%	32.1%	29.2%	-5.1%
	헬레닉 에너지 홀딩스	ELPE GA Equity	4.3%	9.7%	6.0%	7.1%	11.9%	8.3%	-15.5%	25.5%	-51.4%	146.2%
	폴스키 콘체른 나프토비 오를렌	PKN PW Equity	9.4%	12.0%	9.2%	13.5%	14.5%	14.2%	40.1%	149.9%	30.5%	215.3%
	평균		6.4%	10.2%	7.8%	9.5%	12.2%	10.8%	-1.8%	49.8%	7.2%	84.9%

자료: 각 사, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

주: 보라색 글씨는 Bloomberg 추정치

글로벌 정유사들의 이익률 및 주주환원정책(2)

지역	기업명	기업ID	배당성향			자사주매입비율(매입금액/당기순이익[조정])			주주환원율		
			CY 2021	CY 2022	CY 2023E	CY 2021	CY 2022	CY 2023E	CY 2021	CY 2022	CY 2023E
미국	발레로 에너지	VLO US Equity	143.9%	13.4%	17.7%	2.2%	24.5%	32.1%	146.1%	37.9%	49.8%
	매리슨 펄트롤리엄	MPC US Equity	97.9%	9.4%	14.7%	60.3%	101.9%	65.5%	158.2%	111.3%	80.2%
	CVR 에너지	CVI US Equity	29516.5%	76.1%	72.1%	0.0%	0.0%	0.0%	29516.5%	76.1%	72.1%
	HF Sinclair Corp	DINO US Equity	10.8%	8.3%	19.4%	0.0%	35.4%	71.4%	10.8%	43.7%	90.8%
	필립스 66	PSX US Equity	62.2%	19.7%	26.7%	0.0%	8.9%	20.9%	62.2%	28.6%	47.6%
	PBF 에너지	PBF US Equity	0.0%	0.8%	7.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	7.8%
	델렉 US 홀딩스	DK US Equity	0.0%	12.4%	20.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.4%	20.5%
	평균		4261.6%	20.0%	25.6%	8.9%	24.4%	27.1%	4270.6%	44.4%	52.7%
아시아	릴라이언스 인더스트리	RIL IN Equity	9.5%	9.9%	9.7%	0.0%	#N/A	#N/A	9.5%	9.9%	9.7%
	이데미쓰 고산	5019 JP Equity	16.7%	13.5%	36.2%	#N/A	#N/A	#N/A	16.7%	13.5%	36.2%
	옛스 타일랜드	ESSO TB Equity	0.0%	0.0%	36.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	36.5%
	포르모사 펄트로케미컬	6505 TT Equity	73.2%	151.0%	76.5%	0.0%	0.0%	0.0%	73.2%	151.0%	76.5%
	암콜	ALD AU Equity	31.0%	65.0%	67.7%	#N/A	#N/A	#N/A	31.0%	65.0%	67.7%
	ENEOS 홀딩스	5020 JP Equity	16.4%	24.0%	42.0%	0.8%	24.7%	49.5%	17.2%	48.6%	91.6%
	SK이노베이션	096770 KS Equity	0.0%	0.0%	19.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.5%
	타이 오일	TOP TB Equity	43.9%	0.0%	43.4%	0.0%	0.0%	0.0%	43.9%	0.0%	43.4%
	S-Oil	010950 KS Equity	34.3%	30.2%	30.5%	0.0%	0.0%	0.0%	34.3%	30.2%	30.5%
	IRPC	IRPC TB Equity	19.8%	-32.5%	52.6%	0.0%	0.0%	0.0%	19.8%	-32.5%	52.6%
	바라트 석유 공사	BPCL IN Equity	51.3%	-280.9%	39.3%	#N/A	0.0%	#N/A	51.3%	-280.9%	39.3%
	힌두스탄 펄트롤리엄 코퍼레이션	HPCL IN Equity	29.4%	-24.2%	76.4%	#N/A	#N/A	#N/A	29.4%	-24.2%	76.4%
	인디언 오일 코퍼레이션	IOCL IN Equity	39.6%	139.1%	54.9%	0.0%	0.0%	#N/A	39.6%	139.1%	54.9%
	망갈로르 리파이너리 & 펄트로케미컬스	MRPL IN Equity	0.0%	1.2%	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	1.2%	#N/A
	페트론	PCOR PM Equity	277.6%	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	277.6%	#N/A	#N/A
	평균		42.8%	6.9%	45.0%	0.1%	2.5%	7.1%	42.9%	8.6%	48.8%
유럽	렘솔	REP SM Equity	27.5%	16.7%	21.4%	0.0%	0.0%	0.0%	27.5%	16.7%	21.4%
	사라스	SRS IM Equity	0.0%	51.8%	41.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	51.8%	41.2%
	모터 오일 헬라스 코린스 리파이너리스	MOH GA Equity	47.8%	16.3%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	47.8%	16.3%	28.6%
	네스테	NESTE FH Equity	37.6%	58.3%	49.1%	0.0%	0.0%	0.0%	37.6%	58.3%	49.1%
	헬레닉 에너지 홀딩스	ELPE GA Equity	27.3%	13.8%	44.2%	0.0%	0.0%	0.0%	27.3%	13.8%	44.2%
	폴스키 콘체른 나프토비 오를렌	PKN PW Equity	14.4%	16.9%	22.3%	0.0%	0.0%	0.0%	14.4%	16.9%	22.3%
	평균		25.8%	29.0%	34.5%	0.0%	0.0%	0.0%	25.8%	29.0%	34.5%

자료: 각 사, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

주: 보라색 글씨는 Bloomberg 추정치

>>> 복기하는 우리와 그들의 4분기 실적

>>> 국내 정유사 4분기 실적

한국 정유사는 100% 해외에서 원유를 수입해 오고, 환율변동에 노출되어 있으므로 유가 변화에 따른 Lagging 영향, 재고평가손익, 환손익에서 자유로울 수 없다. 이는 정제마진이라는 업황 본연과 다른 이슈이나, 분기 실적에서 이에 따른 실적 변동성은 매우 큰 편이다.

이번 4분기 실적에서는 이러한 국내 정유사의 구조적 특성이 고스란히 드러났다. 앞서 언급한 대외 변수들을 제외할 경우 S-Oil은 약 4800억원에 달하는 양호한 실적이 가능했지만, 결과적으로 분기 영업손실 1585억원을 기록했다. SK이노베이션의 경우 석유사업 영업적자 6612억원(재고관련 손실 6246억원)을 기록했다.

>>> 미국 정유사 4분기 실적

미국의 대표적인 정유사들은 국내 정유사와 같은 환차손 및 재고평가 영향(Marathon Petroleum은 LIFO)이 미미하고, WTI discount 등에 따라 상대적으로 매우 견조한 4분기 실적을 시현했다. 자국 및 인근 국가에서 비교적 다양한 유종이 빠르게 공급되는 지역 특성이 반영된 결과이다.

Marathon Petroleum은 4분기 실적에서 매출액 \$40.1bn(YoY +12.6%, QoQ -15.1%) EBITDA \$5.8bn(YoY +107.6%, QoQ -15.5%)를 발표했다. 견조한 정제마진 지속, 높은 가동을 유지와 더불어 Midstream의 안정적인 수익이 견조한 실적의 주요인이었다. '23년 시황에 대해서 경유 강세 지속 및 휘발유, 항공유의 수요 진작을 예상하고 있었고, 이는 당사 전망과 유사하다.

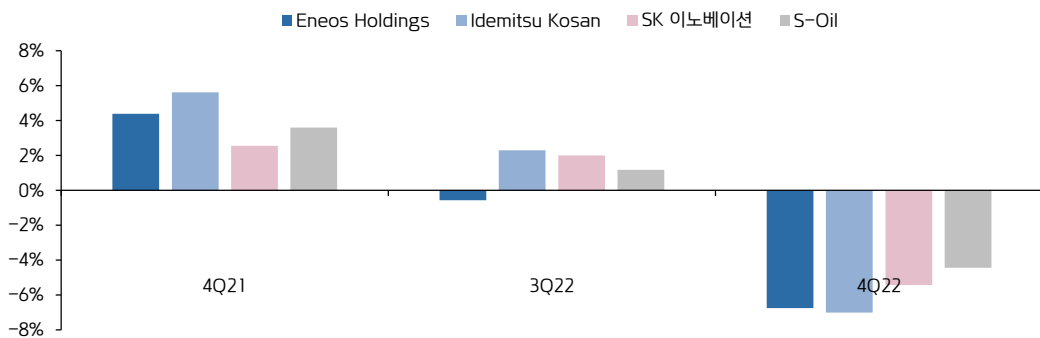
Phillips 66는 4분기 매출액 \$40.3bn (YoY +23.6%, QoQ -10.4%), 세전이익 \$2.5bn(YoY +56.5%, QoQ -64.4%)를 발표하였다. Phillips 66은 Q&A 세션에서 현재 경유, 휘발유, 항공유 모두 5년 재고 수준을 하회하고 있어 당분간 견조한 수급 상황이 지속될 것으로 언급하였다.

북미 대표 정유사들의 4분기 실적에서 공통된 사항은 주주환원정책, 장기뿐 아니라 특히 자사주 매입이었고, Bio fuel, Renewed fuel 등 미래 에너지에 대해 단기 전략을 집중적으로 추진하고 있다는 점이었다. Marathon은 '22년 \$13.2bn을 환원하였고, 그 중 \$11.9bn은 자사주 매입을, \$1.3bn은 배당을 실시하였다.

>>> 일본 정유사 4분기 실적

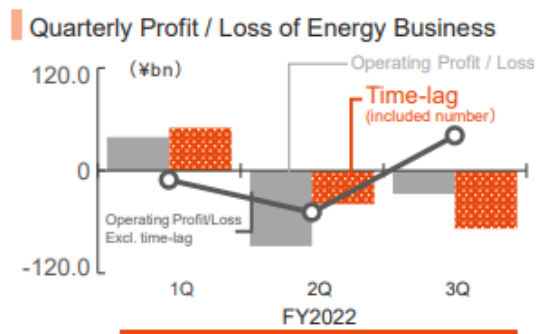
일본의 No.1 정유사인 Eneos Holdings와 Idemitsu Kosan의 4분기 실적 역시 국내 정유사와 유사하게 Lagging 영향 및 환율손익으로 영업손실을 기록하였고 Eneos Holdings는 영업이익률 -6.8%, Idemitsu Kosan은 -7.0%로 나타났다. 일본 정유사의 경우 환 및 재고 영향을 제외한 이익 규모를 공개하고 있어 일회성 손익을 제외하고 정제 마진에 관련한 근본적인 이익 방향을 시장과 소통한다는 특징을 가진다.

한국과 일본 정유사들 4Q22, 3Q22 vs 4Q21 영업이익률



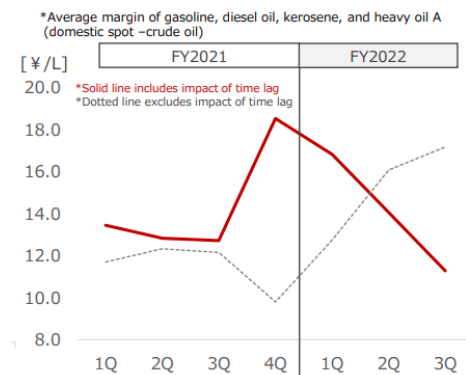
자료: 각사, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Eneos Holdings의 에너지부문 실적



자료: Eneos Holdings, 키움증권 리서치센터
주: 회계연도 3월 결산으로 FY3Q22가 2022년 10월~12월 실적에 해당

Idemitsu Kosan의 재고효과 감안 정제마진 추이



자료: Idemitsu Kosan, 키움증권 리서치센터

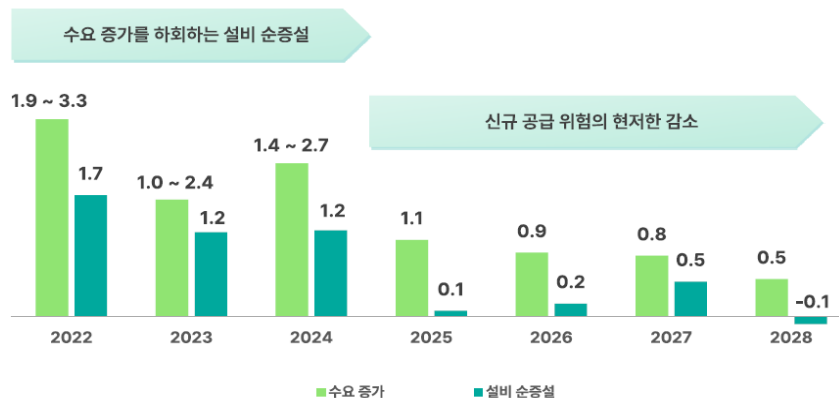
>>> 업황 전망

>>> '23년~'25년 초과 수요 예상

주요 전망기구들의 수요 및 공급 순증설 예상치에 의하면 '22년부터 '24년까지 공급 증가를 상회하는 수요가 예상되고, '25년부터 '28년까지는 신규 공급 위험이 현저히 감소하는 것으로 나타난다. 최근의 정제마진 강세는 중장기 증설로 나타날 수 있지만, 선진 시장의 설비 노후화 및 EV 증가로 단기 정제마진 호조가 대규모 투자가 요구되는 증설로 이어질 가능성은 낮은 것으로 판단한다. 특히 '23년의 경우 신증설 예상 가동 시점이 2분기와 4분기에 주로 분포하여, 이를 연산화하면 실질적인 공급 영향은 낮을 가능성이 높은 것으로 보인다.

참고로 Marathon Petroleum은 '22년과 '23년 글로벌 석유제품 수요 증가가 각 약 230만b/d 내외로 보고 있어 전망 기구들의 전망 범위인 100만~240백만의 상단으로 시황을 예상하고 있다. "We really strong year in '20, when you look at a year-on-year at 2.3million b/d of overall oil demand increase..., we expect to see continued increases into '23 and beyond."

전망기구들의 글로벌 석유 및 설비 순증설 예상치

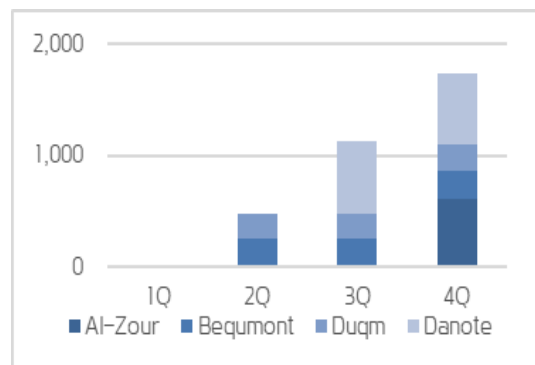


자료: EIA, IHS, FACTS, WoodMac, S-Oil, 키움증권 리서치센터

'23년 증설 예상 물량

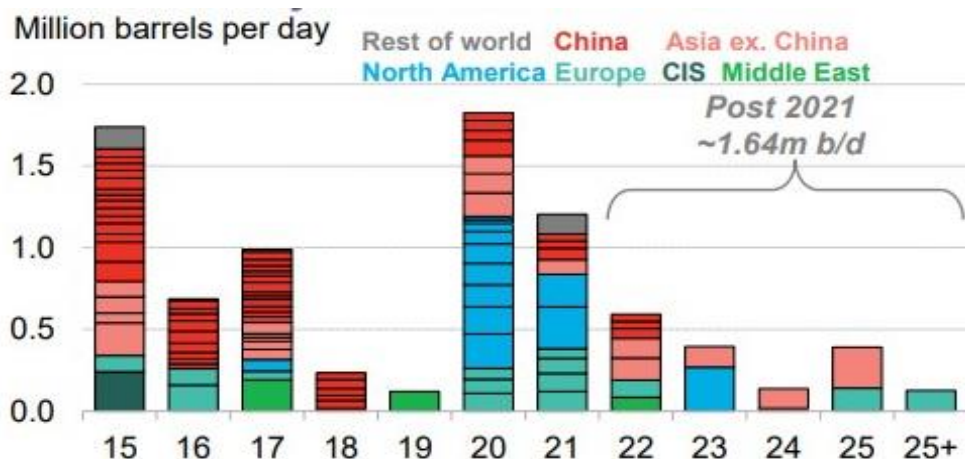
정제설비	국가	예상 가동 시기	규모
Al-Zour	Kuwait	'22.4Q	615
Beaumont (Texas)	USA	'23.2Q	250
Duqm	Oman	'23.2Q	230
Dangote	Nigeria	'23.2Q~'23.4Q	650

'23년 계획 물량의 연산화 공급량



자료: EIA, IHS, FACTS, WoodMac, S-Oil, 키움증권 리서치센터

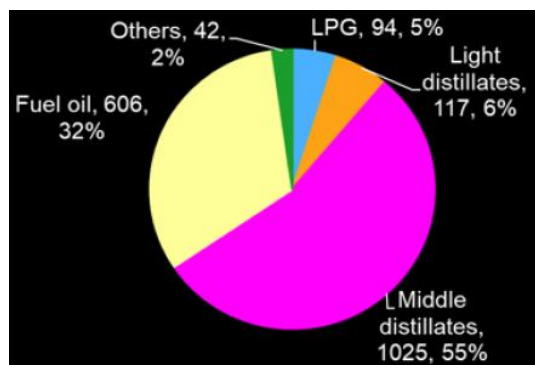
글로벌 정유설비 폐쇄('15년 이후)



자료: BloombergNEF, 키움증권 리서치센터

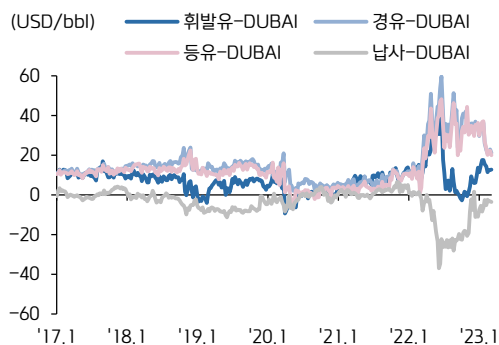
한편 정유에서 러시아 영향은 감소했지만 지속되고 있다. 러시아 석유 제품 생산 역시 유럽 정유 산업과 유사하게 경유 비중이 높은 특성을 갖고 있으며 석유제품 수출 제재에 따른 실질적인 영향은 수출 지역 다변화로 감소하겠지만, 일부 경유 제품 수급 차질은 불가피할 전망이다. 22년과 같은 초강세 경유 마진을 예상하지 않지만, 과거 대비 높은 수준의 경유 마진은 러시아 이슈 뿐 아니라 유럽발 정제설비 감소로 구조적으로 지속될 것으로 판단한다.

러시아 석유제품 수출 비중('20년~'21년)



자료: JODI, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

경유 마진 견조한 수준, 휘발유 및 납사 마진 개선



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

유럽의 설비 폐쇄('19년~'22년)

폐쇄시점	정유사 이름	규모	폐쇄 이유
2022말	Eni (Livorno refinery)	84kb/d	biorefinery로 변경 예정
2022.07.03~05	Equinor, Shell	일부	노르웨이 Mongstad의 화재
2022.06.22 ~ 22.08.07	OMV (Burghausen refinery)	79kb/d	ethylene, propylene 생산 규모 확대
2022.06.28 ~ 07.02	Exxon Mobil (For-sur-Mer정제시설)	110,26 kb/d	파업
2022.04.19 ~ 3Q22후반	OMV (Schwechat refinery)	204 kb/d	정제 시설 허부 결함으로 중지 (유지 보수 중)
2022.03.28 ~ 22.04.01	(Milazzo refinery)	160 kb/d	용해료에서의 불꽃으로 인해 멈춤
2021.11.08	Shell (Rhineland refining complex, Wesseling)	8M mt/y	25년까지 신재생 수소 생산 시설로 바꿀 것
2021.07 ~ 2022.04	Romania Rompetrol		Hydrotreating unit의 고장
2021.06	ExxonMobil (Slagen refinery in Norway)	116 kb/d	영구 폐쇄, 연료 수입 터미널로 전환
2021	Galp	약 13.4 mil boe가 감소	예기치 못한 정전 피해
2021~	Galp (Matosinhos, Portugal)	110 kb/d	Refining 중지
1Q21~	Totalenergy (French Grandpuits)	101 kb/d	1Q21부터 석유 정제를 멈추고 23년 말까지 재고 비축을 끝낼 것, 24년 부터는 재생가능한 diesel로 변화
2021 mothballing 진행	Total Energy (Feyzin)	109 kb/d	Heavy fuel의 수요 감소
2021.03~ Naantali 중단	Neste explores (Naantali refinery) Neste explores (Porvoo refinery)	13M mt/y	코로나 19로 인한 디젤, 가솔린 마진 축소와 신재생, 순환적 원재료로의 전환
2020.11.30 ~ 2022.03.16	Totalenergies (France's Donges refinery)	60%	21.11 ~ 22.02는 유지보수 나머지는 파업
2020.11.20 ~ 2021.09	Spain Repsol Bilbao two CDUs	240kb/d	일시적 중단, 일시적 해고도 진행(10개월동안)
2020.10.26 monthball CDU1, FCC	UK Petroineos Refinery (Grangemouth refinery)	30%정도 (150,000b/d)로 감소	비용 축소를 위한 오래된 플랜트 정리 CDU1는 재개할 생각이 없고 FCC는 충분한 경제적 유인이 있을 때 재개
2020.10.08~	spain Cepsa La Rabida (Fuel Unit 1 and Vacuum Unit 2)	220kb/d	유지 보수 후 약해진 수요를 위해 중단 4Q20 유지 보수가 끝난 후 한 개는 돌리고(Fuel unit 1) 있지만 하나는 쉬는 중(Vacuum unit2)(1Q21)
2Q20~4Q20	Galp (Matosinhos, Portugal)	110kb/d	일시적으로 연료 생산 중단
monthball 20.05(말) ~ 21.010	Gunvor Group (Antwerp)	110kb/d	경제적인 이유와 수익의 불확실성으로 중단 Mothball이 지속되고 있음 (21.11.08)
2020.04~2020.10	Repsol (Coruna)	120kb/d	유지 보수 후 코로나로 인한 수요 감소로 연기
2020.06 중반까지(20일)	Repsol (모든 Refinery)	1013kb/d	코로나 19로 인한 항공유 재고 과다로 중단
2020.03.30 ~ 20.07(말)	API (Falconara Marittima refinery)	85kb/d	코로나로 인한 수요 감소
2020.03.	TotalEnergies (Grandpuits)	101kb/d	코로나 수요 감소로 인해 유지 보수 후 생산 지연 '21.1월 말 crude refining은 완전 폐쇄, Bio Fuel, plastics recycling complex로 변화
2019, 2020	Gunvor (Gunvor Petroleum Rotterdam refinery)	38kb/d, 50kb/d CDU	CDU1을 운용하는 것이 경제적이진 못함, 또한 2020년 3월 유지보수를 준비 -> 코로나로 미뤄짐 19년 하나의 refinery를 폐쇄, 20년 다른 하나를 폐쇄
2019.09.30	Cepsa (The Canary Island refinery Tenerife)	90kb/d	14년 부터 생산량이 없었음

자료: S&P Global, 언론 보도, 각사 홈페이지, 키움증권 리서치센터

미국의 설비 폐쇄('19년~'22년)

폐쇄시점	정유사 이름	규모	폐쇄 이유
2022.04~23년 말	Lyondell	264K b/d	구매자를 찾을 수 없고 시설 운영을 위한 투자를 원하지 않음
2021.08	Phillips 66	255K b/d	8월 허리케인 Ida이후 노후 정제시설이 큰 타격을 받아 운영 재개하지 않기로 결정
2021.05	Limetree bay, ST.CROIX, USVI	210K b/d	재무적 문제로 인해 운영을 중단 21년 12월에 Jamaican oil storage facility에 매각
2020.08	Marathon	188K b/d	코로나 이후 미국 수요 감소로 인해 폐쇄, 260M gallons는 23년 renewable diesel로 변경
	Phillips 66	120K b/d	Rodeo 정제시설을 24년부터 renewable fuel 정제시설로 변경을 위해 폐쇄
	Calcasieu	135K b/d	코로나로 인한 수요 감소로 폐쇄
2020.07	Shell	240K b/d	코로나로 인한 미국 스프레드 축소로 수익성이 나오지 않고, 매각되지 않아 영구 폐쇄
	HollyFrontier	52K b/d	6K b/d 규모의 Renewable diesel 시설로 변경
2020.06	Dickison	19K b/d	8K b/d 규모의 Renewable diesel 시설로 변경
2019.06	Philadelphia Energy Solutions (PES)	335K b/d	정제시설 폭발사고로 인해 PES가 부도가 나며 폐쇄

자료: 로이터, 키움증권 리서치센터

>>> 글로벌 정유사 Valuation

동일한 정유업을 영위하고 있음에도 불구하고, 시장 및 향후 성장성에 따라 글로벌 정유사는 서로 다른 Valuation으로 거래되고 있다. 회사별 사업부문, 설비, 향후 성장전략이 다르므로 동일한 수준으로 비교할 수 없지만, Neste와 같이 두드러지는 경우 주목할 필요가 있다. 우리는 Low Carbon, Energy Transition에서 이차전지 방향은 아니지만 기존 정유업에 대한 핵심역량에 기반한 시너지를 성공적으로 창출한 Neste의 글로벌 역량에서 Valuation Premium을 해석하였다.

지역별 정유 섹터 주요 업체 Valuation(수치 업데이트 예정)

지역	기업명	기업 ID	시가총액 (B\$)	총가	PER			PBR			ROE			EV/EBITDA		
			03/17 /23		03/17 /23	CY 2021	CY 2022	CY 2023E	CY 2021	CY 2022	CY 2023E	CY 2021	CY 2022	CY 2023E	CY 2021	CY 2022
미 국	발레로 에너지	VLO US Equity	46.9	126.4	46.4	4.3	5.5	2.8	2.0	1.7	6.0	55.1	33.0	8.9	3.1	3.6
	매러션 페트롤리엄	MPC US Equity	54.6	123.7	52.2	4.7	6.1	2.7	2.0	1.8	6.2	50.2	28.7	7.2	3.3	4.4
	CVR 에너지	CVI US Equity	3.0	29.8	1797.5	4.7	8.1	5.4	5.6	3.6	0.2	117.1	44.7	6.9	3.0	4.1
	HF Sinclair Corp	DINO US Equity	9.3	47.2	14.6	3.3	5.3	1.4	1.0	0.9	9.7	39.2	19.0	6.9	2.7	3.5
	필립스 66	PSX US Equity	43.9	94.7	16.3	4.9	6.3	2.2	1.5	1.3	13.5	37.9	20.9	16.8	7.4	4.9
	PBF 에너지	PBF US Equity	5.2	40.4	-23.9	1.6	3.8	2.5	1.1	0.9	-11.4	90.2	28.2	9.6	1.2	1.6
	델렉 US 홀딩스	DK US Equity	1.5	22.2	-5.4	3.3	5.2	1.8	1.6	1.2	-31.7	52.2	25.9	46.0	3.7	3.7
	평균		-	-	271.1	3.8	5.7	2.7	2.1	1.6	-1.1	63.1	28.6	14.6	3.5	3.7
아 시 아	릴라이언스 인더스트리	RIL IN Equity	182.3	2,223.1	27.3	23.6	21.3	2.0	1.8	1.6	7.7	8.3	8.9	19.3	18.3	11.5
	이데미스트 고산	5019 JP Equity	6.4	2,860.0	3.3	2.6	8.5	0.6	0.5	0.5	21.4	21.5	10.7	8.4	4.1	6.0
	옛소 타일랜드	ESSO TB Equity	0.9	8.8	6.8	3.2	5.6	1.6	1.1	1.1	26.5	41.0	19.6	6.6	5.5	5.3
	포르모사 페트로케미컬	6505 TT Equity	25.5	81.8	15.7	56.1	24.7	2.2	2.5	2.2	14.9	4.1	8.7	11.8	34.4	13.6
	암콜	ALD AU Equity	4.8	29.9	12.5	12.2	10.7	2.3	2.0	2.0	19.3	17.7	18.8	7.0	6.8	6.0
	ENEOS 홀딩스	5020 JP Equity	10.4	455.7	3.4	4.9	8.5	0.6	0.5	0.5	17.7	11.1	6.1	6.1	4.4	7.5
	SK 이노베이션	096770 KS Equity	11.3	159,200	271.3	8.7	9.8	0.8	0.7	0.7	0.3	8.7	7.3	9.9	5.8	7.0
	타이 오일	TOP TB Equity	3.3	50.0	8.4	5.6	8.2	0.8	0.7	0.7	10.2	13.5	8.6	9.6	7.8	8.9
	S-Oil	010950 KS Equity	6.6	77,000.0	6.9	4.2	5.3	1.2	1.0	0.9	19.7	26.5	18.5	4.8	3.2	3.6
	IRPC	IRPC TB Equity	1.6	2.6	3.7	-12.2	13.5	0.6	0.7	0.6	17.7	-5.3	5.3	5.0	11.7	8.1
	바라트 석유 공사	BPCL IN Equity	9.2	351.4	5.7	-38.6	5.5	1.4	1.4	1.3	26.5	9.1	13.3	6.2	7.0	6.7
	힌두스탄 페트롤리엄 코퍼레이션	HPCL IN Equity	4.2	242.6	4.4	-4.0	12.6	0.9	1.0	1.1	20.7	-9.8	8.3	4.5	8.0	13.5
	인디언 오일 코퍼레이션	IOCL IN Equity	13.6	79.3	4.5	17.7	8.1	0.9	0.8	0.8	20.6	8.4	9.6	4.6	5.0	6.9
	평균		-	-	28.8	6.5	10.9	1.2	1.1	1.1	17.2	11.9	11.1	8.0	9.4	8.0
유 럽	렙솔	REP SM Equity	19.1	13.5	6.2	3.2	4.1	1.0	0.8	0.7	16.9	27.4	15.8	3.6	2.1	2.1
	사라스	SRS IM Equity	1.4	1.4	-9.8	3.4	5.0	1.7	1.0	1.0	-17.1	54.8	16.0	18.3	1.2	1.9
	모터 오일 헬라스	MOH GA Equity	2.5	21.5	11.4	2.3	4.2	2.0	1.1	1.0	19.0	58.3	23.7	6.1	2.3	3.6
	코린스 리파이너리스															
	네스테	NESTE FH Equity	34.8	42.3	19.4	16.2	14.1	4.7	3.9	3.4	25.9	26.2	25.5	13.3	10.8	9.6
	헬레닉 에너지 홀딩스	ELPE GA Equity	2.3	7.2	6.6	2.5	5.0	1.1	0.8	0.7	17.5	37.6	13.5	6.2	2.6	3.7
	폴스키 콘체른 나프트비 오를렌	PKN PW Equity	14.6	55.4	2.3	2.3	3.5	0.5	0.5	0.4	22.4	28.9	16.5	2.8	1.8	1.4
	평균		-	-	6.0	5.0	6.0	1.8	1.4	1.2	14.1	38.9	18.5	8.4	3.5	3.7

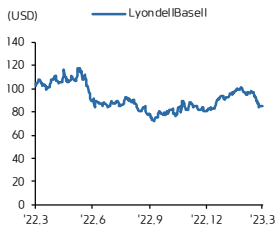
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터
(2023년 3월 17일 기준, 전망치는 Bloomberg consensus 기준)

II. 기초 화학: Recycling과 High-end

>>> 글로벌 기초유화사

1. Lyondellbasel(미국)

주요 재무제표 및 주가 차트(추정치는 Bloomberg Consensus 기준)

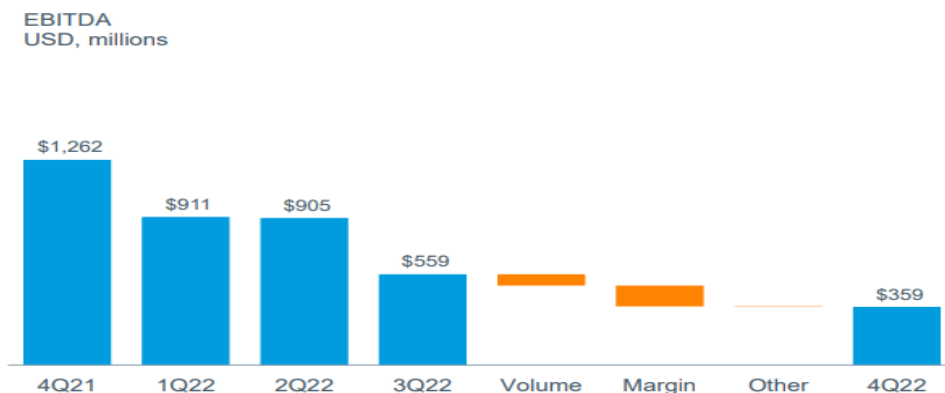


(Mil USD)	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023E	FY2024E
매출	34,727	27,753	46,173	50,451	44,581	37,346
영업이익	4,232	2,202	7,397	5,357	3,920	4,401
OPM(%)	12.2%	7.9%	16.0%	10.6%	8.8%	11.8%
순이익	3,401	1,912	6,199	4,100	2,893	3,315
EPS(USD)	9.6	5.7	18.6	12.5	8.9	10.6
PER	9.8	21.7	5.0	6.7	9.5	8.0
PBR	3.9	3.8	2.6	2.1	2.0	1.9
ROE(%)	37.2%	23.9%	62.5%	33.5%	21.3%	26.9%
EV/EBITDA	7.5	11.5	4.6	5.3	6.7	6.2
배당수익률(%)	4.4%	4.6%	4.8%	11.9%	5.7%	5.9%

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

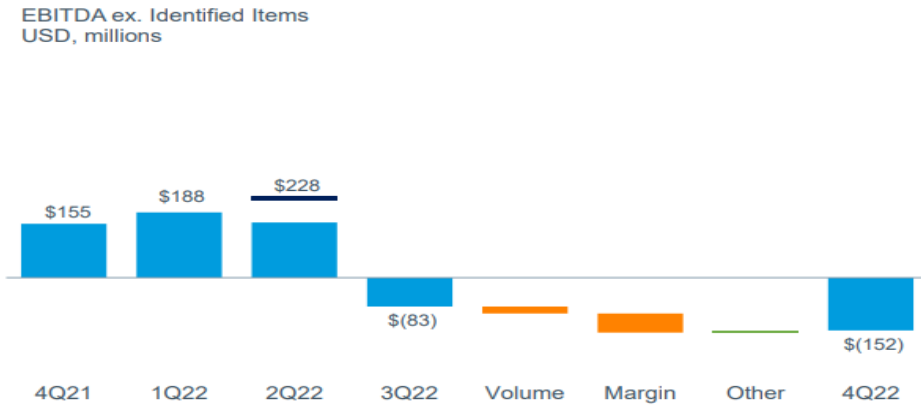
기초유화중심으로 주된 사업이 구성되어 있지만, 정유 및 관련 라이선싱 사업까지 운영하고 있는 LyondellBasel은 북미 최대 기초유화사 중 한 곳이다. 동사는 Olefin & Polyolefin(기초유화에 해당)부문을 지역별로 America와 그 외 지역(Europe, Asia & International)로 나누어 분류하고 있다. 4분기 실적에서 America 외 지역에서는 국내 유화사와 유사하게 EBITDA 적자를 기록하였으나, ECC로 구성된 America 지역은 흑자를 기록하였다. ECC의 수익성 우위 및 북미 시장 강세가 4분기에도 유효했음을 짐작할 있다.

LyondellBasel '22년 4분기 Olefin & Polyolefins-America 부문 EBITDA 실적



자료: LyondellBasel, 키움증권 리서치센터

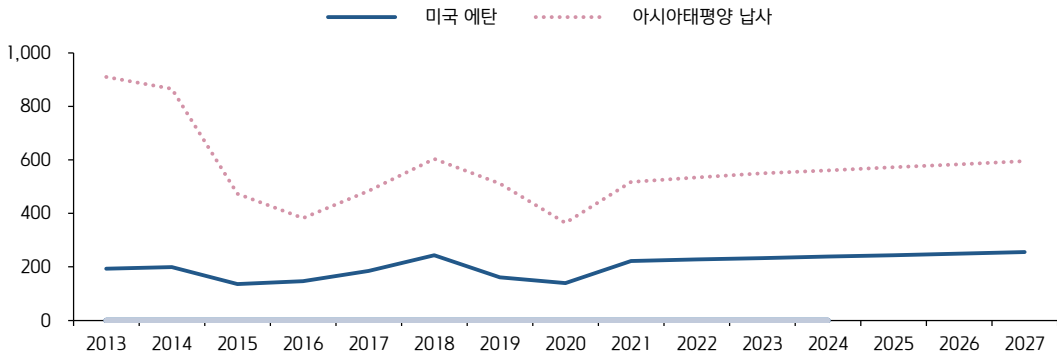
LyondellBasel '22년 4분기 Olefin & Polyolefins-Europe, Asia & International 부문 EBITDA 실적



자료: LyondellBasel, 키움증권 리서치센터

동사는 NCC대비 ECC의 원가 경쟁력이 유가 \$50 수준에서도 유지될 것으로 전망한 바 있다. 컨센서스 기준 아시아 Naphtha 가격 대비 Ethane Gas 가격 우위(저가)는 향후 몇 년간 지속될 것으로 전망되고 있어 당분간 아시아 NCC 대비 북미 ECC의 수익성 우위는 유지될 전망이다.

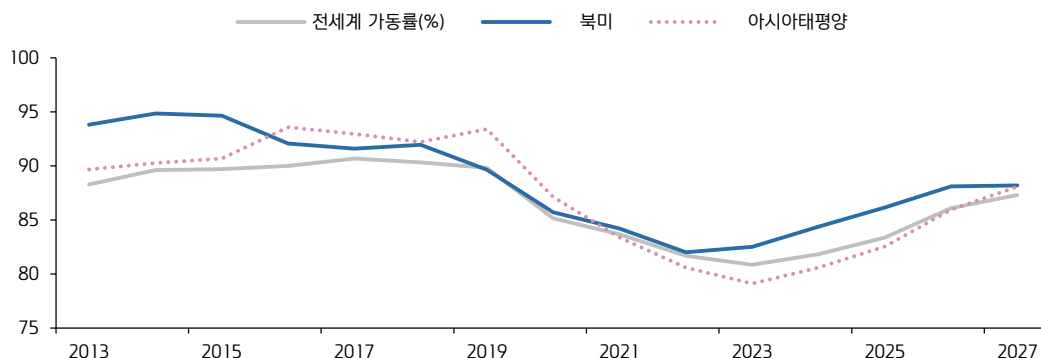
글로벌 Ethylene 설비 및 가동률 전망



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Ethane과 Naphtha의 가격 차이 뿐 아니라 지역별 가동률 추정에서도 '21년부터 '25년까지는 글로벌 시장에서 가장 약세를 시현할 것으로 예상되는 시장이 아시아로 보인다. 상대적으로 북미 시장은 글로벌 평균 대비 높은 수준으로, 아시아는 글로벌 평균 대비 낮은 수준의 수익성이 예상된다.

지역별 Ethylene 가동율 전망



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

동사는 '23년 47만톤의 PO 증설을 추진하는 동시에 Sorting & Recycling Facilities를 짓고 있다. 독일에 연산 5만톤의 페플라스틱 처리설비, 미국 텍사스에 약 15만톤의 동일 설비를 진행하고 있으며 현재까지 약 17.5만톤의 관련 설비를 진행하였다. 향후 '30년까지 재활용 및 신재생 폴리머를 약 2백만톤 판매하는 것을 목표로 하고 있다.

LyondellBasel 전략



자료: LyondellBasel, 키움증권 리서치센터

Circularity 및 Renewable Solutions 타겟

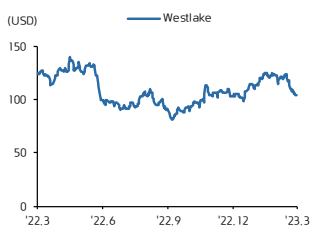
Advancing plans for development of sorting and recycling facilities

Germany | 50,000 tons of mixed plastic waste per year
Houston | 150,000 tons of plastic waste feedstock per year



2. Westlake(미국)

주요 재무제표 및 주가 차트(추정치는 Bloomberg Consensus 기준)



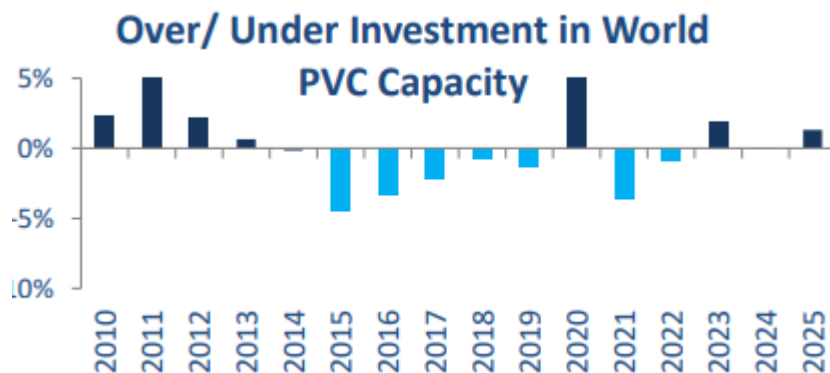
(Mil USD)	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023E	FY2024E
매출	8,118	7,504	11,778	15,794	14,038	14,506
영업이익	742	498	2,849	3,129	1,775	2,155
OPM(%)	9.1%	6.6%	24.2%	19.8%	12.6%	14.9%
순이익	489	385	2,054	2,309	1,247	1,498
EPS(USD)	3.8	3.0	16.1	18.1	9.5	11.8
PER	18.6	37.8	6.1	5.7	11.0	8.9
PBR	1.5	1.7	1.6	1.3	1.2	1.1
ROE(%)	8.5%	6.5%	29.5%	26.0%	11.8%	12.8%
EV/EBITDA	8.1	9.9	4.4	3.9	5.7	5.0
배당수익률(%)	1.5%	1.3%	1.2%	1.3%	1.4%	1.4%

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

롯데케미칼과 같은 ECC에서 Ethylene 50%, 약 50만톤을 공급받고 있는 Westlake는 미국의 대표적인 PVC 생산사 중 한 곳이다. PVC가 포함된 Performance & Essential Materials 부문은 '22년 EBITDA 마진 29%를 기록했다. 아시아 PVC 시황이 고전을 겪은 것과는 달리 북미의 PVC 부문은 강세 시황을 '22년에도 지속한 것이다.

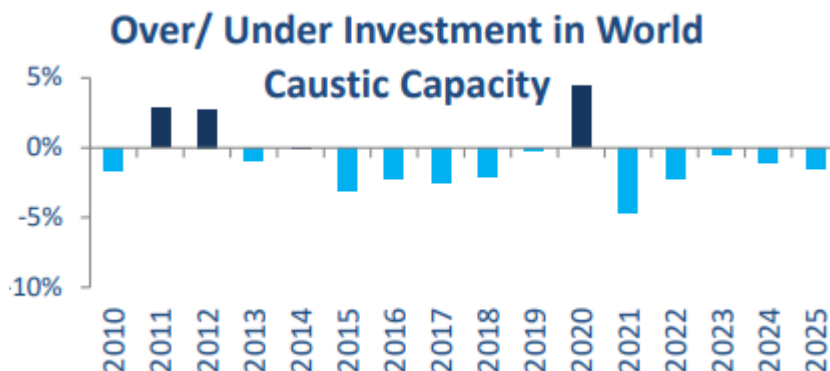
회사는 향후 몇 년간 PVC 및 가성소다의 공급 증가가 수요 대비 제한적인 것으로 보고 있다. 우리는 북미와 달리 아시아 PVC 업황은 약세를 시현할 것으로 전망한다. 왜냐하면 첫째 북미의 PVC 수급과 아시아의 수급에 차이가 있으며, 아시아의 경우 중국발 과잉 공급된 Carbide-Based PVC의 공급에 따른 영향 및 과거와 다른 수준의 둔화된 건설 수요 성장을 예상하기 때문이다.

Westlake가 보는 글로벌 PVC 수요성장 대비 과잉/부족 PVC capacity 투자



자료: Westlake, 키움증권 리서치센터

Westlake가 보는 글로벌 PVC 수요성장 대비 과잉/부족 PVC capacity 투자



자료: Westlake, 키움증권 리서치센터

최근 M&A(LASCO('21년 8월), Dimex('21년 9월), Boral Building Products('21년 10월), Epoxy('22년)에서 Westlake는 Specialty 제품군 확충에 따른 B2C 증가, 지역 및 마케팅 채널 강화로 전략을 진행하고 있다. 이중 Dimex의 경우 폐PVC 및 PE를 재활용하는 업체로 Recycled Plastics 사업에 대한 투자도 동시에 추진중이다.

Westlake의 최근 M&A

Adding Dynamic End Market Applications to Our Value Chain



Establishing HIP as a national player, able to comprehensively serve the largest distribution customers and partners



Expanding capabilities for growth in value-added products and solutions



Building on strong market positions in PEM

Aug. 2021 LASCO Acquisition

- Complements our pipe & fittings business which is one of the nation's largest
- Expands our offering primarily in 4 inches or smaller fittings
- Expands end-market exposure in plumbing, irrigation and pool & spa

Sep. 2021 Dimex Acquisition

- A leading manufacturer of sustainably oriented consumer products
- Products made from post-industrial recycled PVC and PE
- Complements our HIP offering with landscaping and matting products

Oct. 2021 Boral Building Products Acquisition

- Significantly expands our building product offering
- Provides a full-suite of leading brands and high value products
- Expands geographical reach particularly in the western U.S.

Feb. 2022 Epoxy Acquisition

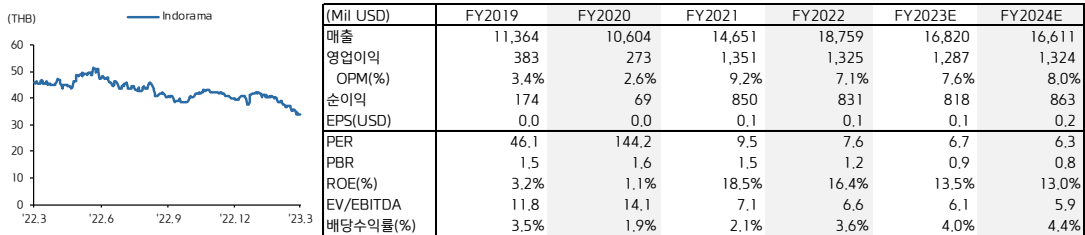
- Significantly expands our specialty offering in PEM
- Materials support the light weighting of products to reduce carbon intensity
- Provides growth to sustainable end-markets such as wind energy and EV's

Four Catalytic and Capability-Enhancing Acquisitions in the Past Year Valued at \$3.8 Billion

자료: Westlake, 키움증권 리서치센터

3. Indorama Ventures(태국)

주요 재무제표 및 주가 차트(추정치는 Bloomberg Consensus 기준)



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Indorama Ventures는 1994년 Indorama Holdings로부터 출발한 태국 회사로 Indorama Group은 국내 기초 유화사와 같이 면방직에서 시작하여, 합성섬유, 석유화학으로 사업을 확장, 글로벌 No.1 PET 생산 회사가 되었다. 동사의 특징은 인근 동남아 시장의 성장성에 국한하지 않고, 미국, 유럽에 위치한 유수 글로벌 PET 사업자, 혹은 글로벌 화학사들의 유관 사업부문을 인수 합병하면서 PET Chain에 대하여 제품과 시장 확장을 동시에 추진하였다는 점이다. 또한 '10년대 전후 에어백, 타이어 코드, Recycling 사업에 진출하며 고부가가치 제품군으로 확장하고 있다.

Indorama Ventures는 현재 핵심 시장에서 Recycled PET의 선두주자로 자기 매김하고 있으며, rPET에 대한 투자를 적극 진행하고 있는데 이는 '20년~'23년 중기 계획에서 제시한 방향과 동일하다.

Indorama Ventures의 '20년~'23 Plan

Vision	To be a world-class chemical company making great products for society				
Values	 "We see change as an opportunity"	 "The customer is why we exist"	 "We are responsible"	 "Diversity is our strength"	 "Our people make the difference"
Financial Aspiration	Double-digit ROCE in each core business		Top decile TSR relative to peers		Strong cashflow across the cycle
Differentiators	Scale Global PET leader	Global-local Close to customers in global core markets	Integrated Value chain margin capture	Diversified Through cycle resilient portfolio	Serial M&A Programmatic, buy low, capture synergies
Strategic priorities	<i>Must do</i>		<i>Thrusts – Diversification and Circular Economy</i>		<i>Enabler</i>
	① Cost Transformation Accelerate performance through cost optimization	② Asset Full Potential Focus on commercial excellence to grow revenues and margin	③ Adjacency Growth Pursue organic and bolt-on growth in attractive adjacencies	④ Recycling Leadership Build leading rPET business; set new bar for sustainability	⑤ Leadership Development Invest in and develop the best management team in the industry
Metrics	Lowest cost producer in core products	Industry-leading margins	Share of EBITDA from adjacency businesses	Leading rPET player in core markets	% of high-potential talent

자료: Indorama Ventures, 키움증권 리서치센터

글로벌 기초유화사 주요 재무지표

구분	연도	Westlake	LyondellBasell	Formosa Plastics	Indorama Ventures
매출	2018	8,635	39,004	7,646	10,746
	2019	8,118	34,727	6,728	11,364
	2020	7,504	27,753	6,311	10,604
	2021	11,778	46,173	9,796	14,651
	2022	15,794	50,451	8,446	18,759
5년 CAGR		16%	7%	3%	15%
OP	2018	1,408	5,231	841	1,023
	2019	656	4,116	653	390
	2020	429	1,559	580	302
	2021	2,800	6,773	2,154	1,327
	2022	3,050	5,101	899	1,393
5년 CAGR		21%	-1%	2%	8%
OPM	2018	16.3%	13.4%	11.0%	9.5%
	2019	8.1%	11.9%	9.7%	3.4%
	2020	5.7%	5.6%	9.2%	2.9%
	2021	23.8%	14.7%	22.0%	9.1%
	2022	19.3%	10.1%	10.6%	7.4%
Capex/EBITDA	2018	34%	33%	48%	35%
	2019	53%	46%	65%	57%
	2020	40%	58%	35%	56%
	2021	18%	23%	27%	31%
	2022	26%	27%	42%	34%
D&A/EBITDA	2018	31%	19%	23%	30%
	2019	48%	23%	27%	58%
	2020	59%	42%	32%	68%
	2021	22%	16%	12%	34%
	2022	25%	18%	24%	35%
R&D/REV	2018	0.0%	0.3%	0.5%	0.0%
	2019	0.0%	0.3%	0.6%	0.0%
	2020	0.0%	0.4%	0.6%	0.0%
	2021	0.0%	0.3%	0.6%	0.0%
	2022	0.0%	0.2%	0.8%	0.0%
P/B	2018	2.4	3.1	1.6	1.3
	2019	2.3	3.5	1.7	1.5
	2020	2.2	3.5	1.7	1.5
	2021	1.7	2.4	1.4	1.2
	2022	1.3	2.2	1.6	1.0
EV/EBITDA	2018	5.2	6.1	18.2	9.8
	2019	8.1	7.5	21.2	11.8
	2020	9.9	11.5	22.7	14.1
	2021	4.4	4.6	8.6	7.1
	2022	4.0	5.6	15.7	5.9
ND/E	2018	32%	79%	-13%	86%
	2019	49%	153%	-14%	99%
	2020	41%	185%	-13%	142%
	2021	45%	101%	-17%	122%
	2022	31%	92%	-6%	110%

자료: 각 사, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

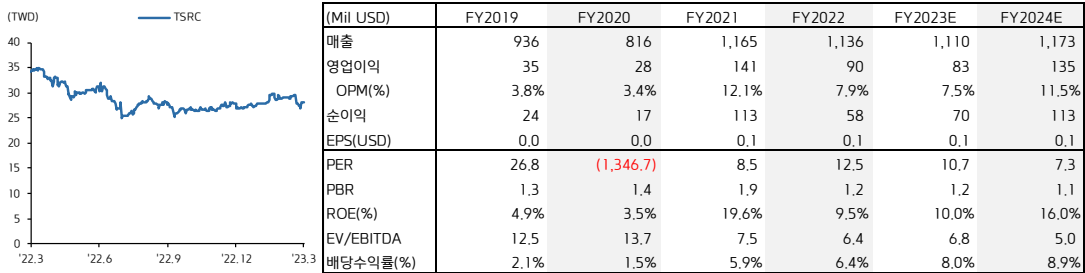
주: 일부 기업 3분기 누적 기준 연산화하였음, Mn \$ 기준

>>> 글로벌 합성고무 및 Latex

합성고무 혹은 Latex를 기초 유화로 분류하여 함께 살펴 보았다

1. TSRC(대만)

주요 재무제표 및 주가 차트(추정치는 Bloomberg Consensus 기준)



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

TSRC Corporation은 합성고무 제품을 제조, 판매하는 대만 회사로 SBR(Styrene Butadiene Rubber), BR(Butadiene Rubber), TPE(열가소성 엘라스토머) 및 TPR(열가소성 고무) 등을 생산하며 타이어, 신발, 스포츠 장비, 장난감, 전선 제조 분야가 전방사업이다. 따라서 금호석유 합성고무부문의 주요 경쟁사 중 한 곳으로 볼 수 있다. 매출의 약 74%가 아시아에서 발생하고 5%는 독일, 나머지 21%는 기타 지역에서 발생하였다('21년 기준).

TSRC는 Green Tire Application 등을 위해 SSBR을 활용한 제품차별화를 계획하고 있다. SSBR은 고부가가치 범용 제품으로 금호석유도 올해 증설하는 제품이다. 국내 A사의 경우 원재료 생산의 이점을 기반으로 유럽 합성고무 업체와 함께 SSBR 생산을 추진중에 있으나 여러 해 적자를 지속하고 있어 기존 합성고무 생산사가 아닌 경우 진입장벽이 높은 품목임을 알 수 있다.

TSRC의 차별화 전략

Differentiate with value and Innovation – green tire solutions

◆ Low-carbon solution reduces impacts to the environment.

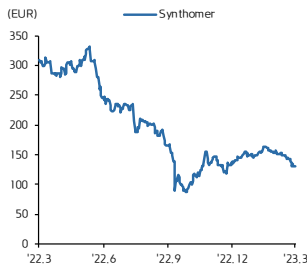
- SSBR for green tires application improves vehicle fuel efficiency
- Upgrade tire's initial & sustained performances over time



자료: TSRC, 키움증권 리서치센터

2. Synthomer(영국)

주요 재무제표 및 주가 차트(추정치는 Bloomberg Consensus 기준)



(Mil USD)	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022E	FY2023E	FY2024E
매출	1,863	2,111	3,205	3,051	2,796	2,944
영업이익	148	202	488	216	185	253
OPM(%)	8.0%	9.6%	15.2%	7.1%	6.6%	8.6%
순이익	118	117	345	130	91	148
EPS(USD)	0.3	0.3	0.8	0.3	0.2	0.3
PER	16.5	575.7	8.3	5.5	7.7	4.8
PBR	2.3	3.1	1.8	0.5	0.5	0.4
ROE(%)	16.7%	14.4%	30.7%	10.9%	7.4%	10.4%
EV/EBITDA	9.2	10.7	4.8	6.3	7.0	5.6
배당수익률(%)	1.1%	2.6%	7.5%	1.0%	1.0%	6.3%

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Synthomer PLC는 1863년 George Yule & Co로 설립되어, 점착제용 수지, 접착 제품용 첨가제를 개발, 제조, 판매하는 업체로 NB-Latex의 글로벌 선도 업체 중 하나다. 전방 산업은 포장, 위생, 고성능 타이어 첨가제 등으로 다양한 제품군에서 글로벌 1위, 2위로 선도하고 있다. 동사는 전체 매출의 약 45%가 유럽에서 발생하며, 현재 런던에 상장되어 있다.

Synthomer는 작년 10월 Capital Markets Day를 통하여 회사의 중장기 성장전략을 시장과 공유한 바 있다. 부문별 전략에서 금호석유의 Latex제품군과 경쟁관계에 있는 Health & Protection부문의 경우 기술, 공정 개발을 통한 유기 성장에 초점을 맞추고 있다. 보다 Top-down 관점에서 Synthomer는 End-market Oriented Specialty 제품 비중 확대, 그리고 사업 구조 단순화를 기조로 전략을 설정하였고 작년 12월 16일 Laminates, Films and Coated Fabrics 사업 매각을 통해 사업 단순화를 진행하고 있다. 즉 보다 B2C향 제품군 확충으로 Non-commodity 제품군의 비중을 증가시키고 있다.

Synthomer Health & Protection 부문 전략

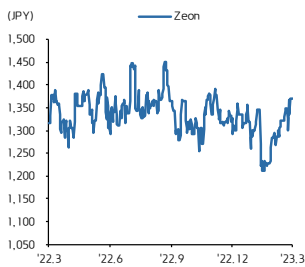


- Organic growth drivers in Synthomer**
- Synthomer has a leadership position in the strong growth nitrile glove market supported by the mega trends of hygiene and emerging market use
 - Nitrile technology continues to expand market share compared to other protective barrier glove technologies
 - Synthomer growth will come organically through innovation and process development
 - Patented best in class technology delivers high quality, low-cost nitrile with opportunities to reduce the carbon footprint of customers and provide recyclability in re-useable glove market segments

자료: Synthomer, 키움증권 리서치

3. Zeon(일본)

주요 재무제표 및 주가 차트(추정치는 Bloomberg Consensus 기준)



(Mill USD)	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023E	FY2024E
매출	3,044	2,962	2,848	3,221	2,918	3,021
영업이익	299	240	315	396	232	275
OPM(%)	9.8%	8.1%	11.1%	12.3%	8.0%	9.1%
순이익	224	194	264	315	164	215
EPS(USD)	1.0	0.9	1.2	1.4	0.8	1.0
PER	13.3	14.4	14.0	8.9	13.2	10.1
PBR	1.0	0.7	1.3	0.9	0.9	0.8
ROE(%)	9.7%	8.2%	10.1%	11.5%	7.1%	9.0%
EV/EBITDA	4.5	3.9	7.0	4.1	5.6	4.8
배당수익률(%)	1.4%	1.4%	1.7%	2.1%	2.6%	2.9%

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

ZEON은 합성고무와 Specialty Chemical을 생산, 판매하는 일본 회사이다. 'Vision for 2030'을 수립하고, Medium-Term Business Plan을 통하여 중기 세부 전략을 수립하고 매해 이에 대해 진행하거나 수정한 내용을 시장에 공유하고 있다.

'Vision for 2030'으로 'Live up to Societal Expectation'으로 제시하고 있으며, 이를 위한 세부전략으로 'Carbon Neutrality 및 Circular Economy', 'Polish up Existing Businesses and Explore New Businesses', 및 'Work Together to Create Stages to Be Active on'을 제시하고 있다.

합성고무와 관련해서는 'Hydrogenated Nitrile Rubber'를 새로운 적용분야에 개발시키는 것을 추진하고 있으며, 이에 따라 약 10%에 달하는 설비 증설을 '23년 추진할 계획이다. HNBR(Hydrogenated NBR, 수소화 나이트릴뷰타다이엔 고무)는 NBR의 이중 결합을 부분적으로 수소화하여 만든 제품으로 내열성, 내오존성, 내화학성 및 기계적 성질에서 NBR보다 우수한 것으로 알려져 있다. 이에 따라 ZEON은 합성고무 부분에서 보다 고부가가치 제품으로 개발 및 증설을 통한 성장을 추진하고 있는 것으로 이해할 수 있다.

글로벌 기초유화사_합성고무 주요 재무지표

구분	연도	Synthomer	TSRC	ZEON	금호석유화학
매출	2018	2161.4	987.4	3045.7	5077.7
	2019	1862.9	935.8	2986.1	4273.1
	2020	2110.9	816.0	2770.9	4083.6
	2021	3204.8	1164.8	3228.7	7393.7
	2022	3464.4	1135.9	2963.1	6190.7
5년 CAGAR		12.5%	3.6%	-0.7%	5.1%
합성고무 매출	2018	940.6	987.4	1771.5	1831.6
	2019	796.3	935.4	1673.0	1645.3
	2020	873.4	816.0	1463.1	1558.0
	2021	1309.0	1164.8	1754.7	2666.9
	2022	976.6	1041.9	1653.3	1997.0
5년 CAGAR		0.9%	1.4%	-1.7%	2.2%
영업이익	2018	171.3	43.2	319.1	504.4
	2019	135.6	35.1	253.8	320.3
	2020	73.4	27.9	240.2	631.1
	2021	420.8	140.6	444.1	2103.2
	2022	302.2	89.8	274.5	890.9
5년 CAGAR		15.2%	20.1%	-3.7%	15.3%
합성고무 영업이익	2018	116.4	55.5	180.7	N/A
	2019	91.3	42.9	108.4	N/A
	2020	150.0	14.6	60.9	298.1
	2021	405.7	167.5	209.3	808.0
	2022	72.2	N/A	113.0	241.0
5년 CAGAR		-11.3%	#VALUE!	-11.1%	#VALUE!
영업이익률	2018	7.9%	4.4%	10.5%	9.9%
	2019	7.3%	3.8%	8.5%	7.5%
	2020	3.5%	3.4%	8.7%	15.5%
	2021	13.1%	12.1%	13.8%	28.4%
	2022	8.7%	7.9%	9.3%	14.4%
합성고무 영업이익률	2018	12.4%	5.6%	10.2%	N/A
	2019	11.5%	4.6%	6.5%	N/A
	2020	17.2%	1.8%	4.2%	19.1%
	2021	31.0%	14.4%	11.9%	30.3%
	2022	7.4%	N/A	6.8%	12.1%
Capex/EBITDA	2018	41%	53%	23%	18%
	2019	44%	110%	41%	30%
	2020	42%	73%	60%	19%
	2021	22%	17%	29%	14%
	2022	847%	19%	N/A	31%
D&A/EBITDA	2018	30%	44%	36%	27%
	2019	33%	51%	39%	35%
	2020	55%	58%	41%	20%
	2021	19%	23%	30%	8%
	2022	26%	33%	37%	17%
R&D/REV	2018	1.1%	1.3%	4.9%	0.8%
	2019	1.1%	1.3%	4.8%	1.0%
	2020	1.6%	1.5%	4.9%	1.0%
	2021	1.2%	1.1%	4.3%	0.7%
	2022	N/A	1.2%	4.4%	0.9%
P/B	2018	1.02	1.52	1.20	1.49
	2019	0.85	1.56	1.11	1.33
	2020	0.90	1.64	1.08	1.11
	2021	0.60	1.29	0.94	0.69
	2022	0.54	1.25	0.85	0.60
EV/EBITDA	2018	8.15	12.37	5.63	4.28
	2019	9.18	12.46	4.51	4.70
	2020	10.74	13.70	3.94	4.14
	2021	4.78	7.53	6.95	1.21
	2022	7.05	7.38	4.41	2.56
ND/E	2018	44%	28%	-2%	46%
	2019	3%	38%	-5%	29%
	2020	82%	38%	-4%	6%
	2021	15%	16%	-11%	-20%
	2022	92%	18%	-8%	-10%

자료: 각 사, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

주: 일부 기업 3분기 누계 기준 연산화하였음, Mn \$ 기준

>>> 업황 전망: 과거와 다른 바닥 깊이와 기간

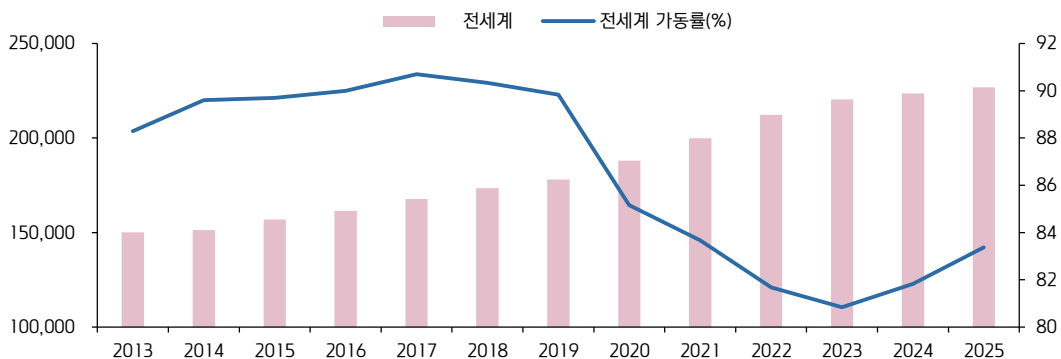
Ethylene을 흔히 화학의 쌀이라고 부른다. 그만큼 단일 품목 기준 가장 많이 생산하는 제품이고, Ethylene을 기반으로 생산하는 화학제품들이 다수이기 때문이다. 이에 따라 Ethylene 업황을 화학 업황의 척도로 보기도 한다.

우리는 Ethylene 업황이 현재 바닥 수준인 것으로 판단한다. 다만 시장의 Consensus와 다른 점은 시장은 '23년을 바닥으로 '24년부터 개선되니 현재가 기초 유화사들에 대한 투자시점으로 제안하지만, 우리는 적어도 '24년까지 Ethylene 약세가 지속될 것으로 본다. 글로벌 가동율 82%는 여전히 매우 저조한 손익을 의미하기 때문이다.

연간 공급량 기준에서 '23년 약 1000만톤의 증설 이후 '24, '25년 각각 300만톤 수준으로 공급량은 대폭 감소한다. 그러나 이번 사이클의 바닥은 매우 낮은 수준이기에 '23년, '24년 신규 공급량이 적게 나와도 업황이 바로 회복되었던 과거와 달리 약세 국면이 장기간 지속된다고 예상한다.

이미 누적된 공급이 많을 뿐 아니라 중국 등 과거 사이클에서 높은 수요 성장을 견인했던 지역들도 산업경제에서 서비스경제로 넘어가며 과거 수준의 수요 성장을 예상하지 않기 때문이다. 이에 따라 '24년 업황 역시 개선이 미미한 약세를 전망하므로 현 시점에서 기초유화섹터에 대한 투자를 권유하지 않는다.

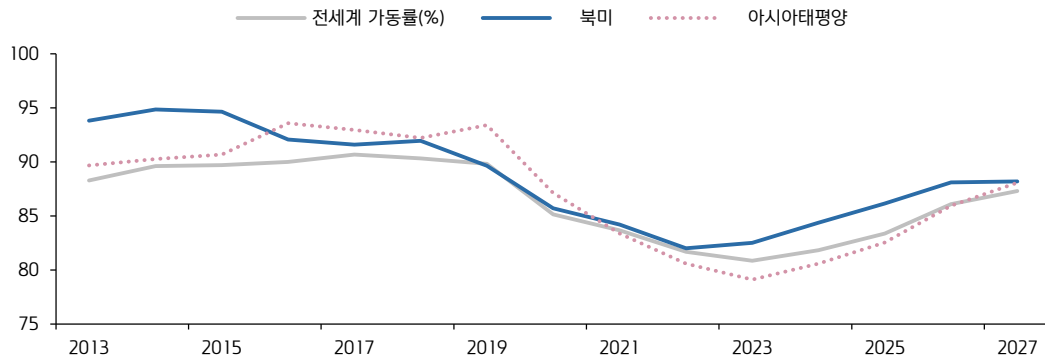
글로벌 Ethylene 설비 및 가동율 전망



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

지역별로 보면 '21년부터 '25년까지는 글로벌 시장 전반의 Ethylene 약세가 나타나지만, 이 기간 두드러지는 약세 지역은 아시아 시장이다. 상대적으로 북미 시장은 선방하고, 아시아는 북미, 전 세계보다 약세를 예상한다. 그리고 '23년은 글로벌 시장 공히 바닥 국면으로 전망된다.

지역별 Ethylene 가동율(%) 전망

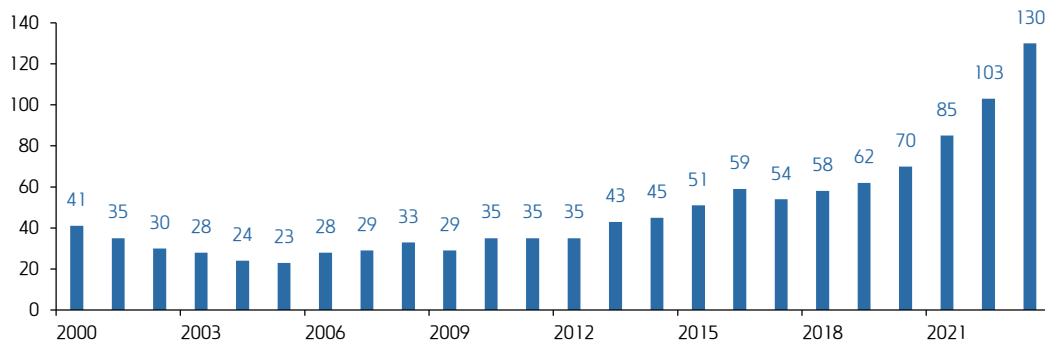


자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

1. HDPE, PP, MEG 업황 약세 전망

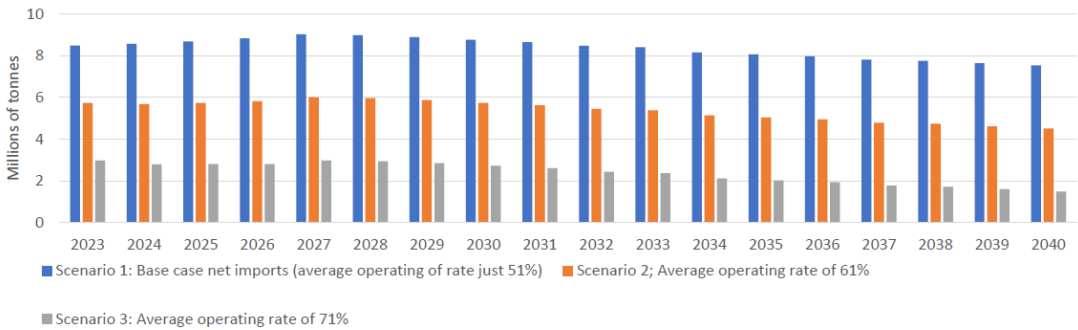
지난 자료(돌아올 결심, '23년 1월 19일 참고)와 동일하게, HDPE, PP, MEG에 대한 약세 전망을 유지한다. 특히 MEG의 경우 '23년 중국 자급률이 130%로 중국 자국내 수요를 30% 상회하는 공급 설비를 지니게 되기 때문에 시황 약세가 두드러질 전망이다. 이에 따라 HDPE, PP, MEG 중심의 국내 NCC 업체들은 '23년 저조한 실적을 추정하고 있다.

중국의 MEG 자급율(공급 Capa/수요, %)



자료: ICIS, 키움증권 리서치센터

가동율 가정에 따른 중국 중장기 MEG 수입 규모



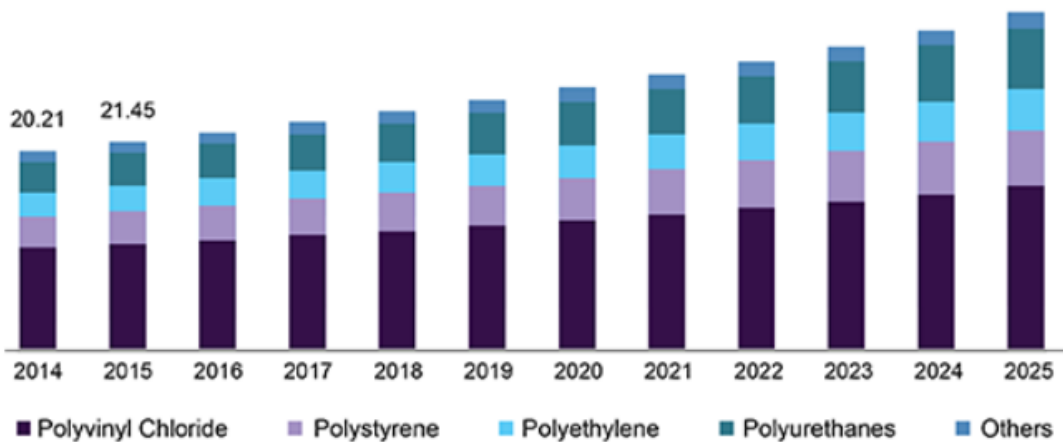
*All three scenarios base on annual average demand growth of only 1% in 2023-2050. This would compare with 12% in 2000-2022. But the 2000-2022 operating rate averaged 81%

자료: ICIS, 키움증권 리서치센터

2. PVC 전망

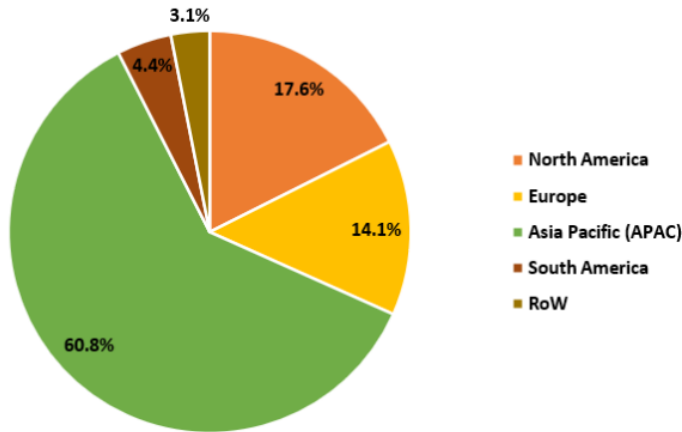
LG화학과 한화솔루션의 주요 화학제품인 PVC는 건설경기와 밀접한 화학제품이다. PVC 수요는 절반 이상이 건설에서 발생하며, 지역별로 보면 '21년 기준 아시아 약 61%이고, 북미 약 18%, 유럽 약 14%이다. 이에 따라 특히 아시아의 건설 경기가 중요 변수이다.

미국 건설 플라스틱 시장 규모('14년~'25년, \$bn)



자료: www.grandviewresearch.com sample, 키움증권 리서치센터

지역별 PVC 시장 판매 규모('21년, %)



자료: INDUSTRYARC sample, 키움증권 리서치센터

한국은행에 따르면 중국 부동산 시장은 당분간 회복세를 나타내기 어려우며, 중장기적으로도 중국 경제에 하방 리스크로 작용할 수 있다. '22년 중국 주택 판매 및 가격은 큰 폭으로 하락하는 등 부진이 심화되었으며, 수익성 및 자금조달 여건 악화로 부동산 개발 기업의 채무 불이행이 증가하여 관련 유동성 리스크가 확대되었다. 종합부양책('22년 11월 11일) 및 유동성 지원 확대 등 당국의 적극적인 대응이 있었으나, 부실기업 관련 리스크 요인이 상존하여 부동산투자 증가율이 -5~7.5% 수준의 감소세가 나타날 것으로 한국은행은 전망하고 있다.

중국 부동산 부문의 GDP 성장률 기여도



중국 주택 완공, 공사진행 면적



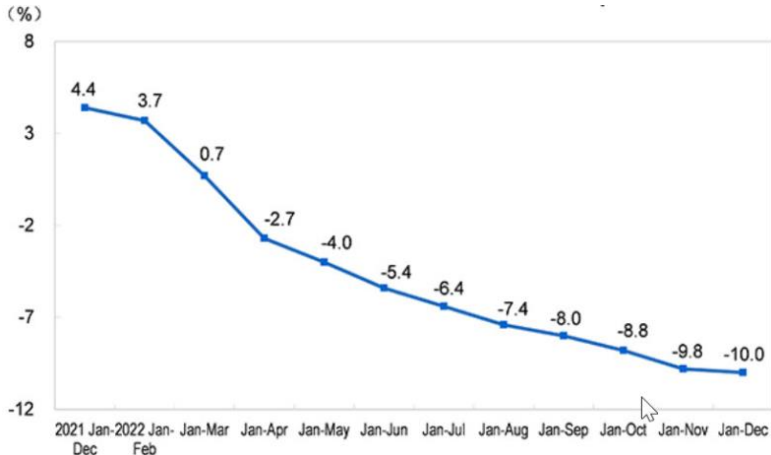
자료: 중국국가통계국, 한국은행, 키움증권 리서치센터

'22년 11월 이후 중국 부동산 시장 종합 부양책

기대 효과	주요 내용
부동산 개발기업 유동성 상황 개선	- 부동산 개발기업의 향후 6개월내 만기 도래하는 은행 대출 만기 1년 연장 - 부동산 개발기업 금융지원시 국유(SOE)-민간(POE) 기업 차별 금지 - 은행의 부동산 관련 대출 한도(대형은행 40%) 한시적 완화 - 우량 기업 채권 발행 보증을 위한 대출 프로그램(2.5천억 위안 규모) - 우량 기업의 부실 기업·프로젝트 인수시 금융지원 - 부동산 개발기업의 주식시장 자금조달 허용 - 부동산 개발기업 달러화 채권 상환을 위한 4대 은행의 대출 장려
공사 완공 지원	- 건설사 대상 금융지원 확대 - 우량 기업의 경우 공사 재개를 위한 기탁계정 자금인출 허용(30%)¹⁾ - 공사 재개를 위해 은행의 대출·채권매입 확대(최대 48조 위안 규모 추정) - 주거용 프로젝트 완공·인도 지원을 위한 특별대출 확대(2천억 위안)-8월 조치 후속
소비자 심리 회복	- 지역단위로 주택 선납금 비율 및 주택담보대출 금리 하향조정 허용 - 완공 지연·중단 주택 또는 코로나로 실직한 소비자와 관련된 주택담보대출의 경우 은행이 소비자와 상환 연장 협상을 실시 - 관련 소비자 신용점수 보호

자료: Bloomberg, 한국은행, 키움증권 리서치센터

중국 부동산 투자 증가율(%)

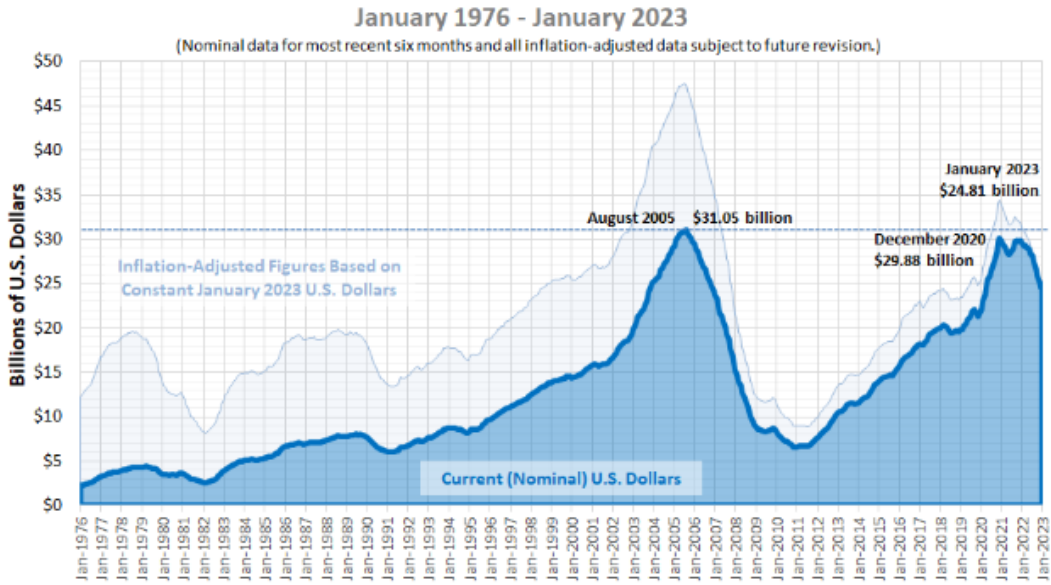


자료: ICIS, 키움증권 리서치센터

북미 시장의 경우 미국에서 신규주택 판매액은 '05년 8월 약 \$30bn, 이에 유사한 수준을 '20년 12월 기록한 이후, '23년 1월 기준 약 \$25bn까지 하락한 상황이다. 캐나다 역시 모기지 금리가 최고치에 근접함에 따라 1월의 주택가격은 '22년 2월 대비 약 15% 하락하였고, 주택 판매량은 40% 이상 하락하였다. 일부 시장 기관에서는 '23년 캐나다 부동산 판매량이 전년 대비 약 30% 하락할 것으로 예상하고 있다.

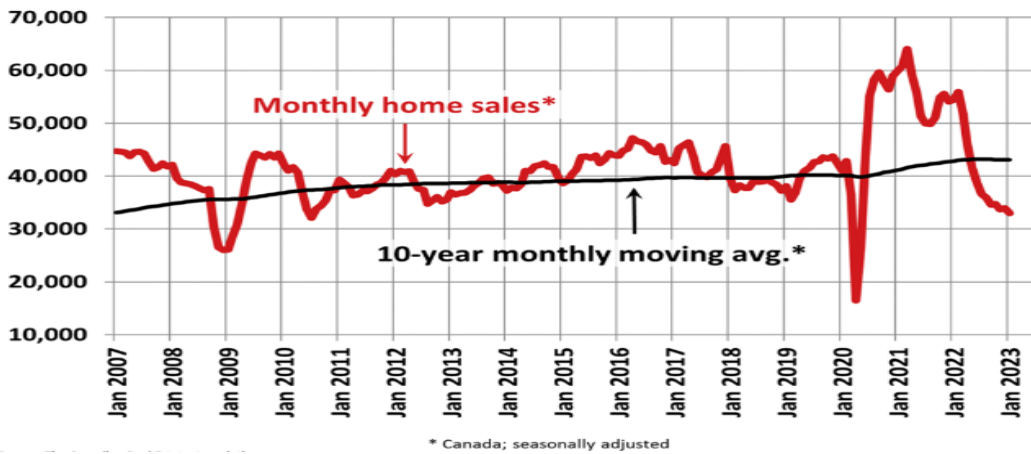
PVC 판매량에서 미국과 캐나다의 PVC는 2월까지 최근 5년 중 가장 낮은 수치를, 생산량은 최근 5년치의 상단을 나타내고 있다. 따라서 수출 규모가 과거 5년보다 높은 수준이다. 주요 시장이 아시아임을 감안하면, 아시아 시장에 추가 물량이 유입되는 상황임을 알 수 있다.

12개월 월평균 미국 신규주택 판매액



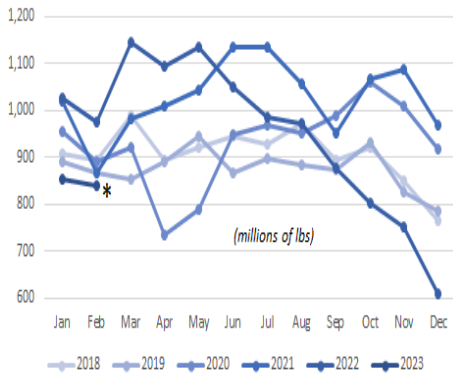
자료: US Census Bureau, US Bureau of Labor Statistics, Seeking Alpha, 키움증권 리서치센터

캐나다 주택 판매 월별 판매

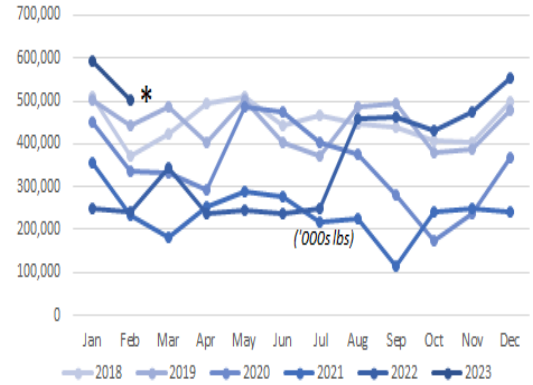


자료: The Canadian Real Estate Association, 키움증권 리서치센터

북미(미국과 Canada)지역내 PVC 월별 판매량



북미 PVC 월별 수출량



자료: The Canadian Real Estate Association, 키움증권 리서치센터

중국의 PVC 수출은 '22년에 전년비 약 14% 증가했고, 이는 Covid-19 제한 정책에 따른 자국내 소비 감소에 기인한 것으로 분석된다. 최근 시장은 2월말까지 중국 내수 수요 부진으로 중국 생산사들은 수출량을 증가시키고 있는 것으로 나타났다.

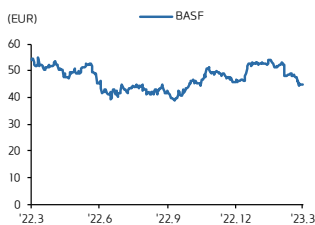
III. 복합 화학: 선택과 집중 후 격차 벌리기

글로벌 복합화학 기업은 크게 기초유화 사업이 여전히 의미 있는 비중을 차지하고 있는 그룹과 그렇지 않은 그룹으로 나눌 수 있다. 글로벌 복합화학섹터에는 다수의 기업이 해당되지만, 이번 자료에서 전자는 독일의 BASF, 일본의 Shin-Etsu를, 후자는 미국의 Dupont 및 Eastman을 점검했다. 기초유화 보유 그룹에서는 규모의 경제를 성장 전략의 한 축으로 추진 중인 BASF가 있는 반면, 대부분의 복합화학은 핵심역량에 대한 선택과 집중을 마치고, 보다 Specialty 제품군과 Circularity에 대한 집중으로 달려가며 다른 화학사들과 격차를 벌리고 있다.

>>> Commodity 화학을 운영하는 회사들: 규모의 경제 혹은 Specialty

1. BASF (독일)

주요 재무제표 및 주가 차트(추정치는 Bloomberg Consensus 기준)



(Mill USD)	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023E	FY2024E
매출	66,404	67,532	92,963	91,980	88,555	90,526
영업이익	4,865	3,907	8,931	7,414	5,264	6,353
OPM(%)	7.3%	5.8%	9.6%	8.1%	5.9%	7.0%
순이익	2,855	1,215	6,364	(473)	4,155	4,793
EPS(USD)	3.1	1.3	6.9	(0.5)	4.8	5.5
PER	7.3	(53.7)	10.2	(66.3)	9.9	8.6
PBR	1.5	1.8	1.4	1.0	1.0	1.0
ROE(%)	6.7%	2.8%	14.4%	-1.1%	8.3%	10.0%
EV/EBITDA	9.3	7.5	6.6	5.4	6.6	5.9
배당수익률(%)	4.9%	5.1%	5.5%	7.3%	7.6%	7.7%

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

BASF는 1865년 설립된 독일 화학 기업으로 플라스틱, 기능성 제품, 농화학, 정밀화학, 석유화학 등 다양한 분야에서 제품과 솔루션을 제공하는 대표적인 글로벌 복합 화학 기업이다. 현재 6개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 이 중 카프로락탐, Adipic Acid, TDI 등 시장 성장율이 저조할 것으로 분류한 제품군에 대한 구조조정과 비용 절감, 즉 선택과 집중 전략을 추진하고 있다.

BASF 사업부문



Chemicals

The Chemicals segment supplies BASF's other segments and customers with basic chemicals and intermediates.

- Sales 2022: €14,895 million
- EBIT before specials items 2022: €1,956 million



Materials

The Materials segment offers advanced materials and their precursors for the plastics and plastics processing industries.

- Sales 2022: €18,443 million
- EBIT before specials items 2022: €1,840 million



Industrial Solutions

The Industrial Solutions segment develops and markets ingredients and additives for industrial applications.

- Sales 2022: €9,992 million
- EBIT before specials items 2022: €1,091 million



Surface Technologies

The Surface Technologies segment offers chemical solutions for surfaces and automotive coatings, as well as battery materials and catalysts.

- Sales 2022: €21,283 million
- EBIT before specials items 2022: €902 million



Nutrition & Care

The Nutrition & Care segment produces ingredients and solutions for consumer applications such as human and animal nutrition, and home and personal care.

- Sales 2022: €8,066 million
- EBIT before specials items 2022: €618 million



Agricultural Solutions

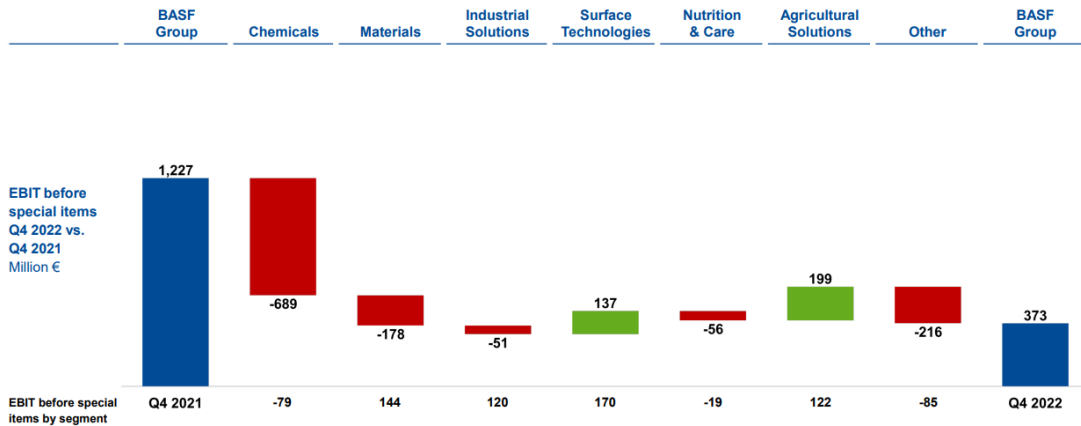
The Agricultural Solutions segment is an integrated provider of seeds, crop protection and digital solutions for the agricultural sector.

- Sales 2022: €10,280 million
- EBIT before specials items 2022: €1,220 million

자료: BASF, 키움증권 리서치센터

BASF는 자국인 독일에 대규모 생산설비를 보유, 운영하고 있으며, 이에 따라 '22년 에너지(천연 가스) 비용 상승의 가장 큰 영향을 받은 기업 중 하나다. 이는 '22년 대폭 감소한 화학부문 영업이익에서 여실히 드러났고 결국 영업손실을 기록했다.

BASF 사업부문별 전년비 EBIT 기여(mn €)



자료: BASF, 키움증권 리서치센터

동사의 성장 전략은 크게 중국 생산기지 확장과 양극활물질로 나눌 수 있다. 중국 진출은 Sinopec과 50:50으로 '00년에 JV를 설립하며 본격적으로 시작되었고, 현재 광둥지역에 2차 화학 단지 설립을 추진중에 있다. BASF는 2차전지 전체에 대한 투자 대신 4대 소재 중 양극활물질을 미래 성장 동력으로 선정하였다. 성장성이 가장 높을 것으로 회사는 보고 있기 때문에('30년까지 연평균 24%), '12년 첫 생산 이후 이에 대한 투자를 지속하고 있으나 초기 투자 규모는 전체 회사의 CAPEX에서 미미한 수준이었다.

BASF in China

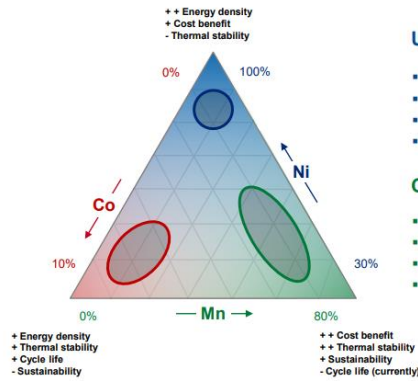


자료: ICIS, BASF, 키움증권 리서치센터

BASF가 진행중인 CAM 제품군

HED™ products

- High energy density NCA and NCM cathode materials
- Ni content ranging from 60% to >90%
- Already used in xEV applications today



Ultra-high Ni

- Ultra-high Ni CAM, ≥ 220 Ah/kg
- Ni >90%, Co <5%
- Up to stabilized LNO
- Pushing boundaries for high-performance applications

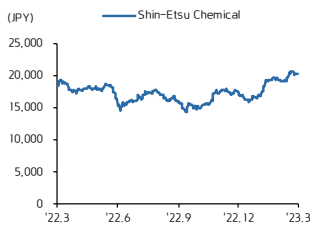
Co-free CAM

- Ni-rich NMx
- Over-lithiated Mn-rich, e.g., NCM-307
- Focus on lower cost and improved safety
- Candidate for mass market entry due to price advantage

자료: BASF, 키움증권 리서치센터

2. Shin-Etsu Chemical (일본)

주요 재무제표 및 주가 차트(추정치는 Bloomberg Consensus 기준)



(Mil USD)	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023E	FY2024E
매출	14,379	14,199	14,120	18,474	20,947	20,015
영업이익	3,642	3,735	3,700	6,023	7,528	6,553
OPM(%)	25.3%	26.3%	26.2%	32.6%	35.9%	32.7%
순이익	2,829	2,845	2,809	4,461	5,372	4,637
EPS(USD)	6.6	6.8	6.8	10.7	13.3	11.6
PER	12.8	14.2	26.3	15.6	11.4	13.0
PBR	1.6	1.7	2.7	2.3	2.2	2.0
ROE(%)	13.0%	12.1%	10.9%	16.3%	20.6%	15.5%
EV/EBITDA	5.4	6.5	12.5	7.7	5.6	6.5
배당수익률(%)	1.7%	1.2%	1.3%	2.5%	2.5%	2.6%

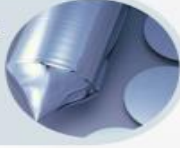
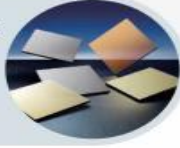
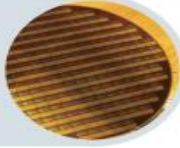
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Shin-Etsu 화학은 Shin-Etsu 질소 비료사로 1926년 설립된 이후 현재 일본 최대 종합화학 회사로 자리매김했다. 1956년부터 PVC 생산을 시작했고, 뒤이어 1957년 가정소다 및 염소 사업을 개시했다. 동사의 특이한 점은 1973년 미국에 Shintech을 설립하여 70년대에 미국에서 화학 생산을 시작하였다는 점이다. 국내 대형 화학사들의 경우 90년대 이후 해외 진출을 고려할 때 가장 먼저 중국시장을 고려하는 경향이 나타났지만, 동사는 70년대 북미 시장에 진출한 것이다. 화학산업이 먼저 시작되었고, 당시 중국 시장은 개방 전이었다.

동사의 높은 북미 비중은 최근 10여년간 아시아 시장과 비교해서 높은 실적으로 이어졌다. 북미 시장의 건설 경기가 견조한 반면 소수의 Player들이 B2C까지 사업을 영위하고 있기 때문이다.

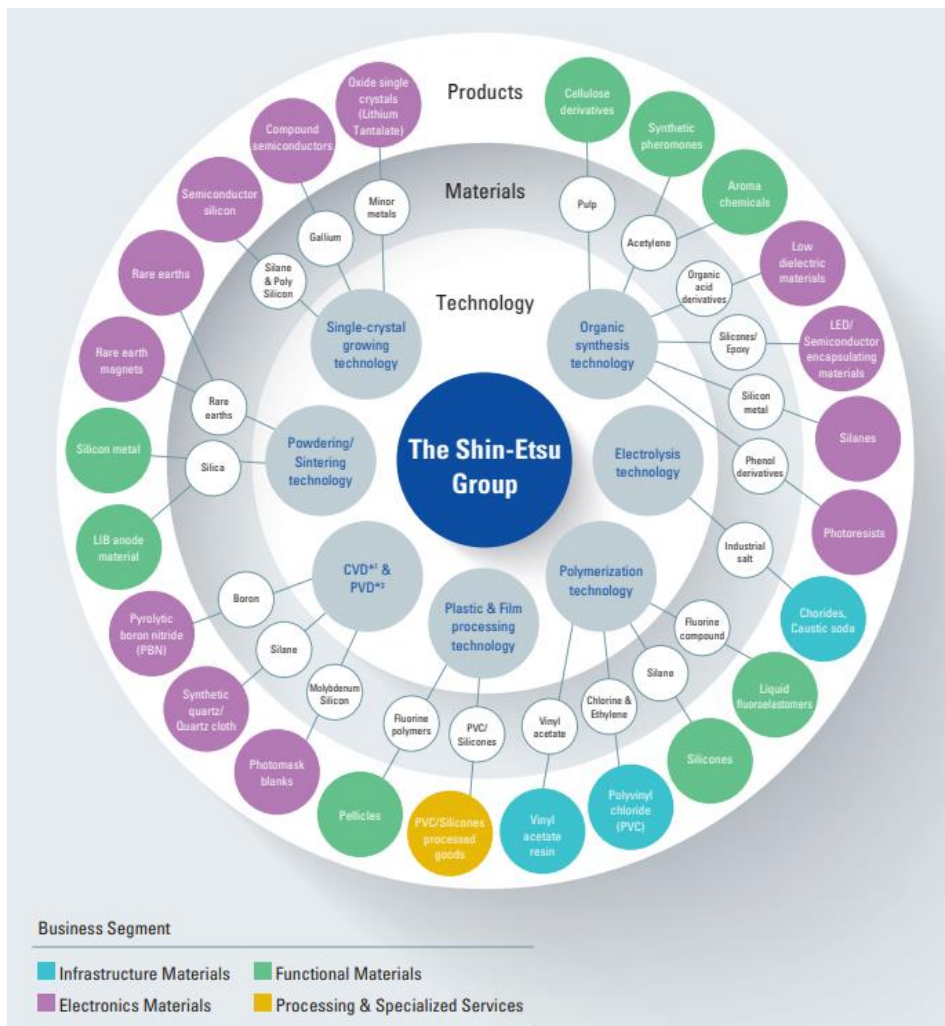
추가로 Shin-Etsu의 강점 중 하나는 영위하는 사업 제품군의 다수가 M/S 혹은 브랜드 파워에서 글로벌 1~2위를 점하고 있다는 점이다.

주요 제품들의 글로벌 M/S

Polyvinyl chloride (PVC) resins No. 1 globally 	Semiconductor silicon (silicon wafers) No. 1 globally 
Synthetic quartz (for photomask substrates for LCD) No. 1 globally 	Advanced photomask blanks No. 2 globally 
Synthetic pheromones No. 1 globally 	Photoresists No. 2 globally 
Methylcellulose No. 2 globally 	Silicones No. 1 in Japan No. 4 globally 

자료: Shin-Etsu Chemical, 키움증권 리서치센터

동사는 크게 4가지 사업부문으로 구성되는데, Infrastructure Materials(PVC 및 가성소다), Electronic Materials(실리콘 웨이퍼, Photomask Blank, Rare Earth Magnet), Functional Materials, 및 Processing & Specialized Services가 이에 해당한다. 동사는 각 사업부문에 대하여 오래된 업력과 기술력을 보유하고 있으며, 기존 사업부문의 기술력과 신제품을 발전시키는 방향에서 성장 전략을 추구하고 있다.



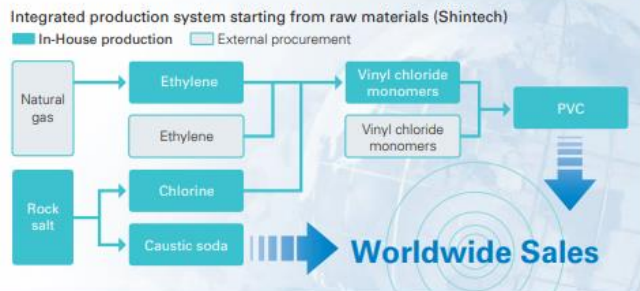
자료: Shin-Etsu Chemical, 키움증권 리서치센터

특히 PVC사업의 경우 22년 40%가 넘는 영업이익률을 거두었다. LG화학과 한화솔루션 양사가 국내에서 생산하는 PVC Capa는 연산 약 160만톤에 달하며 '22년 아시아 PVC 업황 약세, 특히 하반기 마진 감소로 양사의 관련제품 영업이익률은 감소하였다. 이에 반해 Shin-Etsu는 미국 자회사 Shintech를 통하여 견조했던 북미 주택시장 및 싼 Ethane Gas의 이점을 동시에 누릴 수 있었다.

향후 중국 부동산 경기가 과거와 같이 매우 높은 수준의 수요 성장을 할 수 있다고 하더라도 아시아 시장은 중국의 Carbide-Based PVC로 인해 높은 마진을 얻기 어려운 구조로 변화한 것으로 보인다. 국내 업체들의 북미 시장에 대한 관심 제고가 필요할 수 있다.

Shin-Etsu가 밝히는 동사 PVC의 유리한 점

- World's biggest production capacity
- Stable quality and stable supply to customers
- Favorable raw material circumstances in the US, Energy supply stability
- Integrated production system starting from raw materials (ethylene)
- Three global bases, and production at multiple sites in three locations in the U.S.
- Global sales network



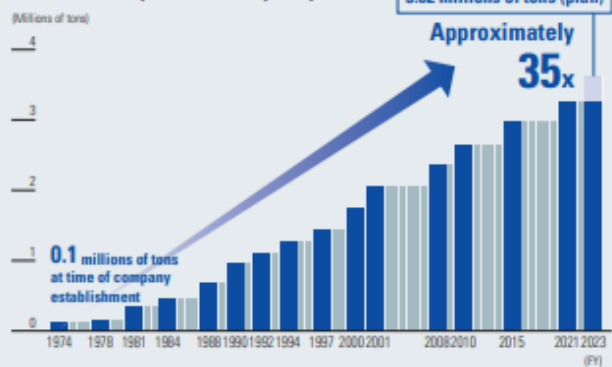
자료: Shin-Etsu Chemical, 키움증권 리서치센터

Shintech의 PVC Capa

Shintech: Augmenting PVC production capacity

Shintech, one of the Group's subsidiaries in the U.S. and the world's largest manufacturer of PVC, boosted its annual production capacity to 3.24 million tons by bringing online a new plant with an annual production capacity of 290,000 tons at the end of 2021 to meet brisk demand in mainly North America and emerging countries. It also plans to complete the construction of a new plant with an annual production capacity of 380,000 tons by the end of 2023, thereby increasing its total production capacity to 3.62 million tons. In order to stably supply PVC to customers worldwide, in 2020 the company established an integrated production system starting from raw materials, chiefly by producing in-house some of the ethylene required for PVC manufacturing.

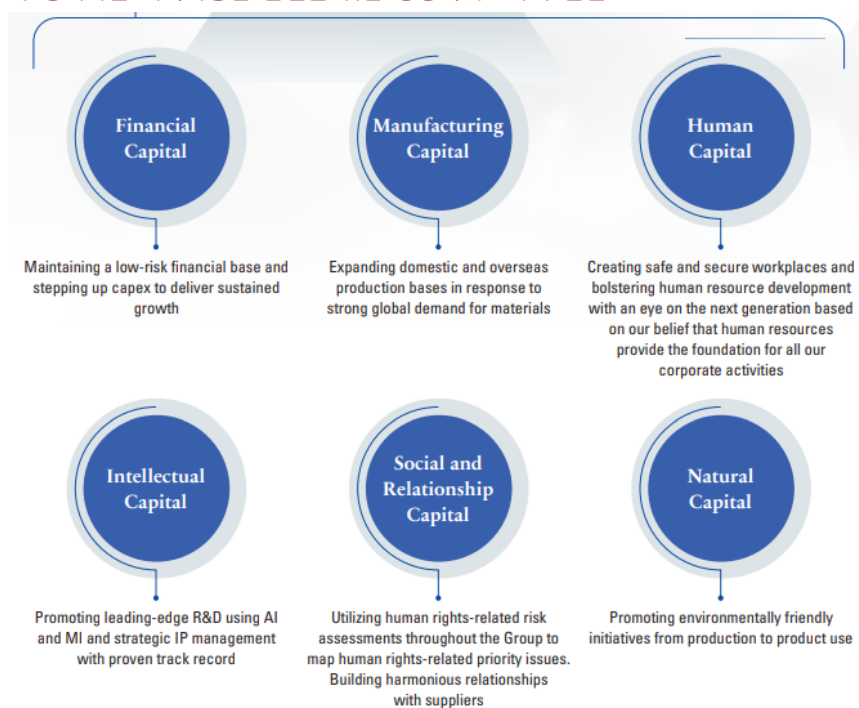
Shintech PVC production capacity



자료: Shin-Etsu Chemical, 키움증권 리서치센터

우리가 이해한 동사의 성장 전략은 6개로 나눈 Capital에 부여한 목표관리를 통해 성장을 도모하는 것으로 이들 Capital은 Financial, Manufacturing, Human, Intellectual, Social and Relationship, 및 Natural로 구분된다. 일본 회사들의 경우 해외 투자자 입장에서는 다소 추상적으로 느껴질 수 있는 고유의 추상적인 가치를 제시하고, 그와 연계하여 기존 사업과 관련하여 시너지를 추구하기도 한다는 점을 이해할 필요가 있다. 따라서 동사도 기반으로 대규모의 신규 영역에 대한 투자를 진행하기보다 몇십년 이상 내재화한 기술 및 제품을 고부가가치 제품군으로 확장하고 있는 것으로 이해할 수 있다.

Shin-Etsu가 정의하는 지속가능한 발전을 위한 경쟁력의 6가지 원천

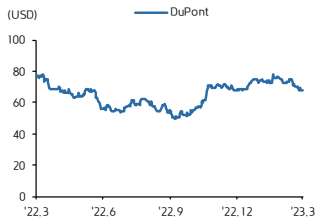


자료: Shin-Etsu Chemical, 키움증권 리서치센터

>>> Commodity 화학이 없는 회사: Specialty와 Circularity로

1. Dupont (미국)

주요 재무제표 및 주가 차트(추정치는 Bloomberg Consensus 기준)



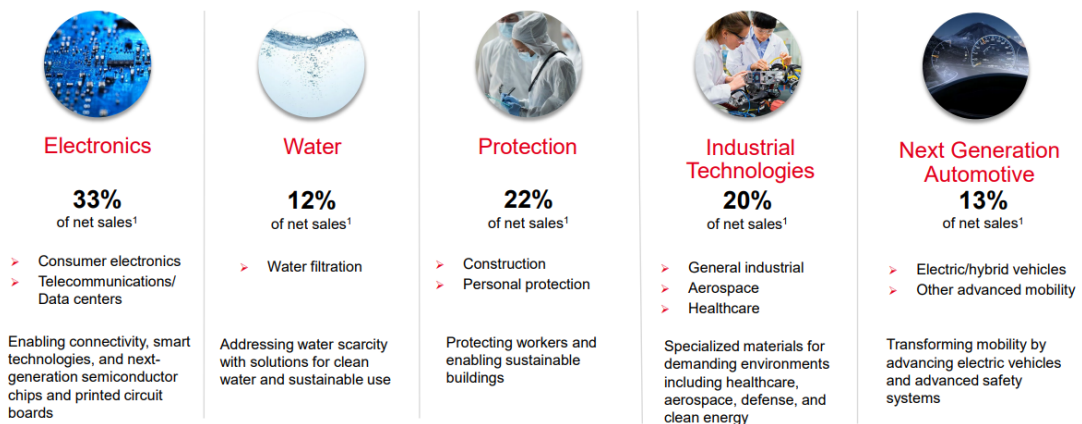
(Mil USD)	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023E	FY2024E
매출	15,436	14,338	12,566	13,017	12,608	13,172
영업이익	2,002	1,215	1,779	2,005	2,404	2,672
OPM(%)	13.0%	8.5%	14.2%	15.4%	19.1%	20.3%
순이익	1,534	1,110	1,182	1,310	1,712	1,900
EPS(USD)	2.1	1.5	2.2	2.6	3.8	4.4
PER	45.8	(20.0)	37.1	26.2	17.9	15.5
PBR	1.2	1.4	1.6	1.2	1.2	1.1
ROE(%)	2.3%	2.8%	3.6%	4.9%	6.3%	7.3%
EV/EBITDA	12.1	13.5	15.5	10.7	10.9	10.0
배당수익률(%)	3.5%	1.7%	1.5%	1.9%	2.1%	2.3%

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

DuPont de Nemours(약칭 Dupont)은 명실상부 대표적인 글로벌 복합화학 기업으로 1802년 프랑스계 미국인 Eleuthere Irenee du Pont de Nemours에 의해 설립된 미국 화학사이다. '15년 Dupont과 Dow Chemical이 합병 후 3개 회사로 분리되는 것에 동의하였고, '17년 소재화학부문에 해당하는 Dow Chemical과 농업 전문 Corteva, Specialty부문의 Dupont의 세 개 회사로 분리되었다. 이를 포함하여 Dupont의 '00년대 역사는 선택과 집중으로 이어져 왔다.

이러한 과정을 통해 Dupont은 현재 5개 부문, 즉 Electronics, Water, Protection, Industrial Technologies, 및 Next Generation Automotive로 사업을 정비, 각 부문별 세부 성장 전략을 추진중이다. 동사는 오랜 기간 업력과 기술력을 바탕으로 신소재와 신규 시장 개척에 나서고 있다. 우리는 이를 선점 효과와 동시에 가격 결정력을 증가시키는 방향으로 이해한다.

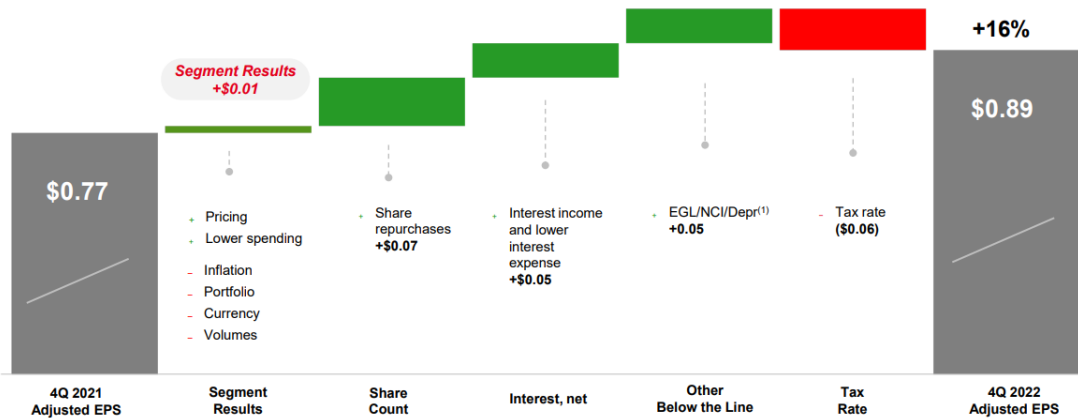
Dupont의 5개 성장축



자료: Dupont, 키움증권 리서치센터

복합화학의 장점은 다각화된 Portfolio에 따른 안정적인 수익성과 Specialty 제품군 보유에 따른 마진 전가력일 것이다. 4분기 글로벌 대부분의 화학회사가 전년비 감익을 기록할 때, Dupont은 복합화학기업의 Margin 전가력을 여실히 보여주었다. 이는 Segment Results에서 Inflation, Portfolio, Currency, Volumes의 부정적 영향에도 불구하고 Pricing과 Lower Spending으로 증익을 거둔 것에서도 나타났다.

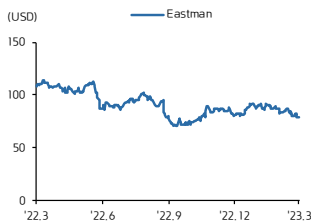
4분기 EPS Bridge(전년비)



자료: BASF, 키움증권 리서치센터

2. Eastman (미국)

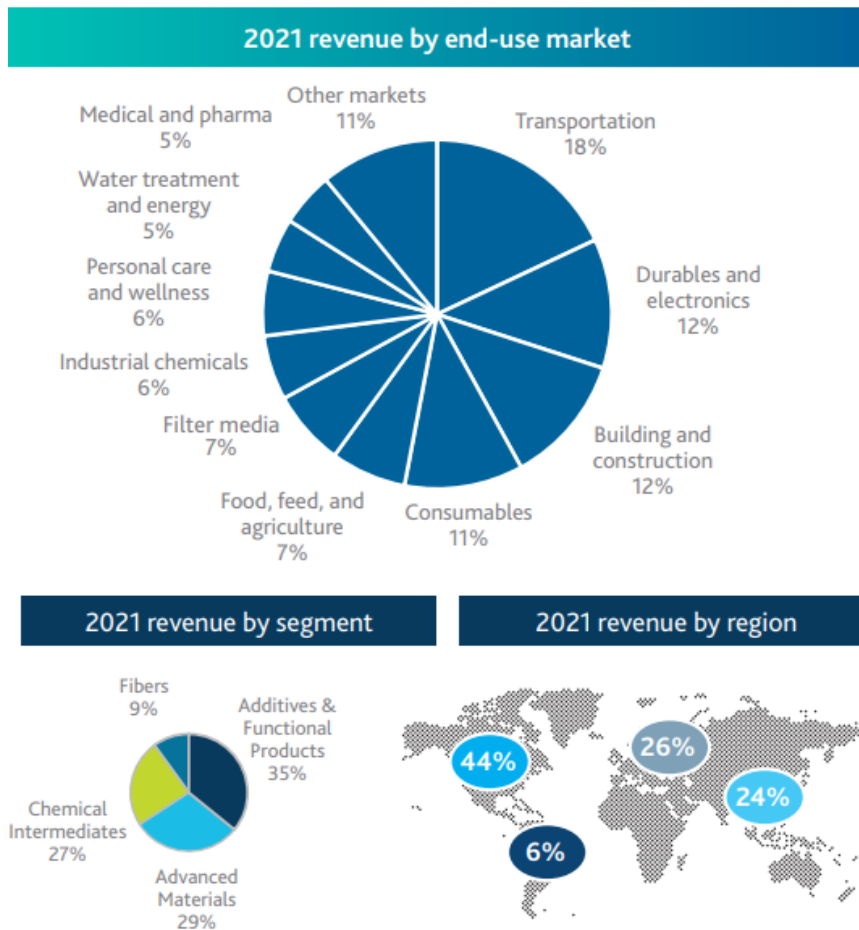
주요 재무제표 및 주가 차트(추정치는 Bloomberg Consensus 기준)



(Mil USD)	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023E	FY2024E
매출	9,273	8,473	10,476	10,580	10,370	10,782
영업이익	1,389	1,208	1,631	1,339	1,314	1,448
OPM(%)	15.0%	14.3%	15.6%	12.7%	12.7%	13.4%
순이익	988	833	1,210	985	926	1,043
EPS(USD)	7.2	6.1	9.0	8.0	7.8	8.9
PER	11.1	33.9	13.7	10.3	10.2	8.9
PBR	1.8	2.3	2.7	1.9	1.7	1.5
ROE(%)	16.8%	13.9%	20.6%	18.1%	15.9%	16.7%
EV/EBITDA	8.0	10.2	9.2	7.8	7.8	7.2
배당수익률(%)	3.2%	2.7%	2.3%	3.8%	4.0%	4.3%

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Eastman 전방산업별, 사업부문별, 지역별 매출비중('21년 기준)



자료: Eastman, 키움증권 리서치센터

한 때, Kodak 의 자회사였던 Eastman 은 1920 년 설립된 미국의 복합화학기업이다. 1994 년 Eastman Kodak 으로부터 분리되었으며, 현재 Additives & Functional Products, Advanced Materials, Chemical Intermediates, 및 Fiber 로 사업이 구성되어 있다.

Additives & Functional Products 에서는 코팅, 운송, 건설 및 건강, 소비재에 들어가는 화학제품과 접착 레진을 생산한다. Advanced Materials 에서는 유사한 산업군에 사용되는 특수 코폴리에스터, 셀룰로스, 창필름 등을 생산한다. Chemical Intermediates 에서는 Acetyl, Olefin, Alkylamine 등을 통해 특수제품군을 생산하며, 규모의 경제 역시 추구한다. Fiber 에서 동사는 Acetate Tow 를 생산, 판매하고 있다. 참고로 코오롱인더스트리가 최근 KT&G 와 전략적 협업을 발표한 분야가 Acetate Tow 에 해당하는 제품군으로 참고로 코오롱인더스트리의 경우 친환경제품을 개발하고 있다.

4 분기 동사 역시 글로벌 화학 약세를 벗어날 수 없었다. 특이점은 Volume 은 전년 및 전분기 대비 각각 12%, 11% 감소하였음에도 불구하고 가격은 +10%, -1%로 매우 견조한 흐름을 시현하였다는 점이다. Commodity 화학 대비 가격 하방 압력이 제한적임을 알 수 있다.

4Q22 실적

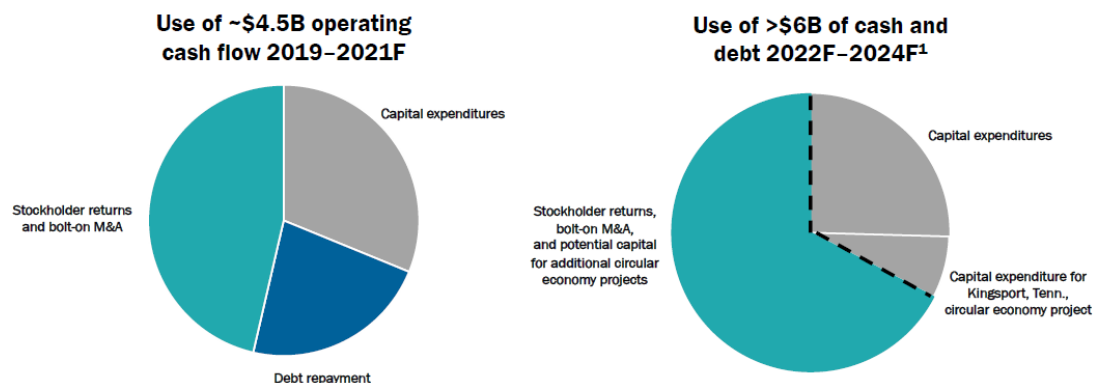
\$M (except EPS)	4Q22	4Q21	3Q22	FY22	FY21
Revenue	2,373	2,694	2,709	10,580	10,476
Adjusted EBIT	171	336	333	1,339	1,635
Adjusted EBIT margin	7.2%	12.5%	12.3%	12.7%	15.6%
Adjusted EPS	0.89	1.81	2.05	7.88	8.85

Revenue change %	Total	Vol/Mix	Price	FX	Divested business effect
4Q22 vs 4Q21	-12	-12	10	-3	-7
4Q22 vs 3Q22	-12	-11	-1	0	N/A
FY22 vs FY21	1	-3	14	-2	-8

자료: Eastman, 키움증권 리서치센터

동사는 Innovation Day 를 통해 중장기 회사의 방향과 목표를 시장과 소통하고 있다. 이 때 제시한 목표 중 하나가 현금 사용 계획이었다. '19 년부터 '22 년까지 FCF 의 약 절반에 해당하는 부분이 주주환원과 신규 성장을 위한 M&A 에 책정되었고, 이는 향후 더 증가할 방침이다. 그리고 증가하는 신성장 CAPEX 에는 Circular Economy 에 대한 방향성이 추가되었다.

Eastman의 Cashflow 사용처('19년~'21년) 및 계획('22년~'24년)



자료: Eastman, 키움증권 리서치센터

Circularity: '26년까지 Recycling을 통하여 EBITDA \$450mn 이상 창출 목표

Our 'circular contracting' model to scaling up PRT technology

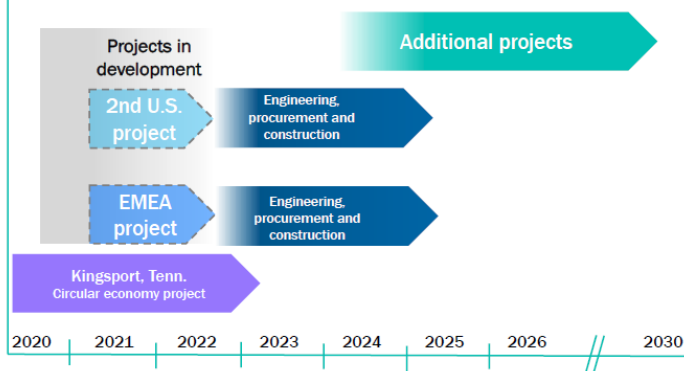
Building facilities to provide copolyester, PET and textiles

Long-term take or pay cost pass through customer contracts

Long-term feedstock supply agreements

Providing advantaged technology, construction and operational expertise

Projected timeline for completion of PRT projects



자료: Eastman, 키움증권 리서치센터

글로벌 복합화학사 주요 재무지표

구분	연도	DuPont	Celanese	Eastman Chemical	BASF	Shin-Etsu Chemical
매출	2018	22,594	7,155	10,151	71,127	14,378
	2019	15,436	6,297	9,273	66,404	14,322
	2020	14,338	5,655	8,473	67,532	13,680
	2021	12,566	8,537	10,476	92,963	17,220
	2022	13,017	9,673	10,580	91,980	21,076
5년 CAGAR		-13%	8%	1%	7%	10%
OP	2018	116	1,334	1,552	6,480	3,788
	2019	312	827	1,120	4,631	3,650
	2020	-2,428	669	741	-292	3,489
	2021	1,739	1,944	1,281	8,417	5,350
	2022	1,674	1,379	1,159	6,773	7,687
5년 CAGAR		95%	1%	-7%	1%	19%
OPM	2018	0.5%	18.6%	15.3%	9.1%	26.3%
	2019	2.0%	13.1%	12.1%	7.0%	25.5%
	2020	-16.9%	11.8%	8.7%	-0.4%	25.5%
	2021	13.8%	22.8%	12.2%	9.1%	31.1%
	2022	12.9%	14.3%	11.0%	7.4%	36.5%
Capex/EBITDA	2018	64%	20%	24%	42%	37%
	2019	68%	30%	24%	46%	48%
	2020	151%	34%	28%	48%	50%
	2021	27%	20%	29%	33%	28%
	2022	25%	28%	36%	41%	20%
D&A/EBITDA	2018	98%	21%	28%	41%	24%
	2019	88%	29%	34%	50%	26%
	2020	391%	33%	41%	104%	27%
	2021	45%	16%	29%	34%	22%
	2022	40%	25%	28%	40%	16%
R&D/REV	2018	4.7%	1.0%	2.3%	3.3%	3.5%
	2019	4.5%	1.1%	2.5%	3.6%	3.3%
	2020	4.4%	1.3%	2.7%	3.5%	3.4%
	2021	4.4%	1.0%	2.4%	2.8%	3.2%
	2022	4.1%	1.2%	2.5%	2.6%	2.3%
P/B	2018	0.5	4.4	1.9	1.2	3.4
	2019	1.2	4.9	1.8	1.0	3.3
	2020	1.3	3.3	1.8	1.2	3.1
	2021	1.3	2.7	1.8	1.0	2.7
	2022	1.2	2.0	1.8	1.0	2.1
EV/EBITDA	2018	15.5	7.8	7.3	7.8	8.3
	2019	12.1	11.7	8.0	9.3	5.4
	2020	13.5	14.0	10.2	7.5	6.5
	2021	15.5	8.9	9.2	6.6	12.5
	2022	11.8	13.3	8.5	5.6	5.7
ND/E	2018	4%	91%	101%	50%	-43%
	2019	40%	125%	96%	40%	-41%
	2020	19%	64%	86%	47%	-39%
	2021	34%	81%	85%	37%	-39%
	2022	13%	223%	93%	43%	-41%

자료: 각 사, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

주: 일부 기업 3분기 누적 기준 연산화하였음, Mn \$ 기준

IV. 우리와 그들의 FCF, EBITDA, 변동성

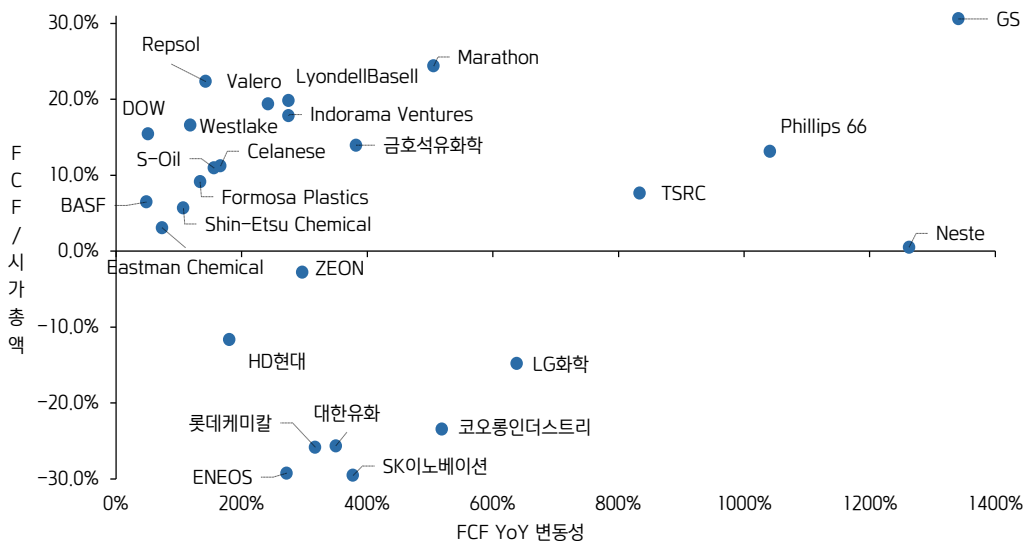
우리는 앞서 점검한 글로벌 정유사 및 화학사들(기초유화 및 복합화학)과 한국 회사들을 EBITDA/시가총액, FCF/시가총액, 이들의 변동성에서 비교해보았다. 조사기간은 '20년~'22년으로 Covid-19 영향을 겪은 최근 3년값을 기준으로 삼았다. 기간 사정이 변화할 경우 결과값이 달라짐에 유의할 필요가 있다.

결과적으로 각 그래프에서 동일한 산업내에서는 시가총액 대비 EBITDA 혹은 FCF가 높을수록 상대적인 저평가 상황을, EBITDA 혹은 FCF 변동성이 낮을수록 이익의 안정성을 의미한다고 볼 수 있다. 변동성이 음(-)의 값을 갖지는 않기 때문에 1~4사분면으로 명확히 분리되지 않지만, 위치적으로 좌측 상단에 속한 회사들이 상대적으로 양호한 결과값을 나타낸다.

전체 그룹에서 FCF/시가총액 및 FCF 변동성 기준에서 Repsol, Valero, LyondellBasell, Westlake, Indorama Ventures와 같은 회사들이 FCF 대비 낮은 평가를 받지만 FCF는 상대적으로 안정적인 것으로 나타났다. 이는 최근 3년 FCF 측면에서는 한국 회사들이 저평가가 아닐 수 있음을 의미한다. 또한 한국회사들은 GS, S-Oil, 금호석유화학을 제외하고 모두 음(-)FCF/시가총액 영역에 위치하여 상대적으로 수익성이 저조했거나, 대규모 투자가 진행되고 있음을 짐작할 수 있다.

GS와 HD현대는 지주사로 정유사들과 단순 비교할 수 없지만 비교 용이를 위하여 포함했다.

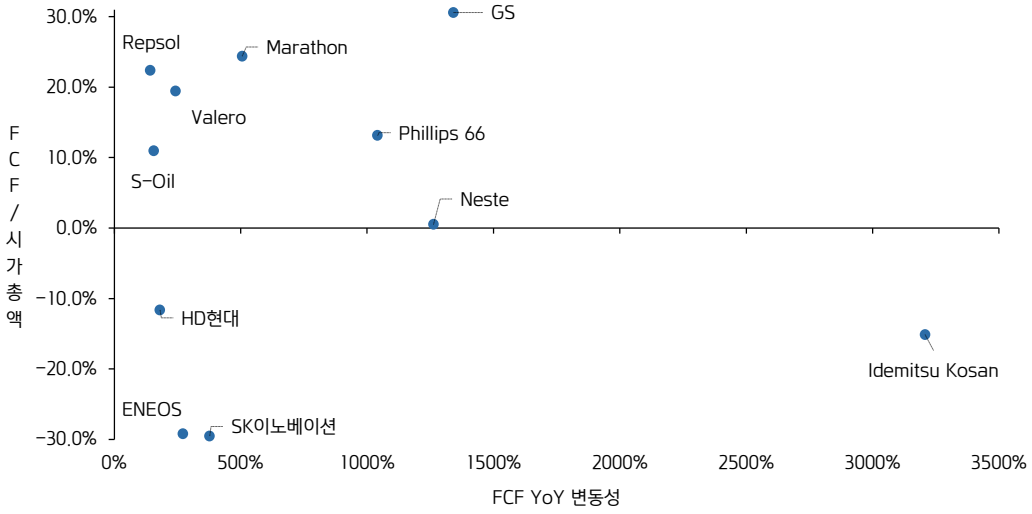
FCF/시가총액 vs FCF 변동성_글로벌 및 한국 정유화학사



출처 Bloomberg, 키움증권 리서치

주: Idemitsu Kosan, Reliance, Synthomer의 경우 표준편차가 높아, 그래프가 왜곡될 수 있으므로 제외하였음

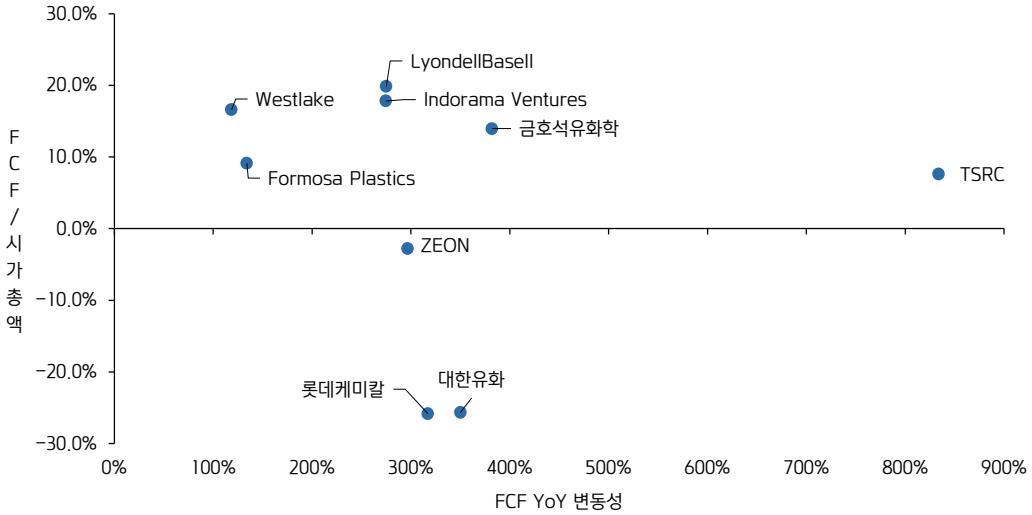
FCF/시가총액 vs FCF 변동성_글로벌 및 한국 정유사(지주사 포함)



출처 Bloomberg, 키움증권 리서치

주: Reliance의 경우 표준편차가 높아, 그래프가 왜곡될 수 있으므로 제외하였음

FCF/시가총액 vs FCF 변동성_글로벌 및 한국 기초유화/합성고무사

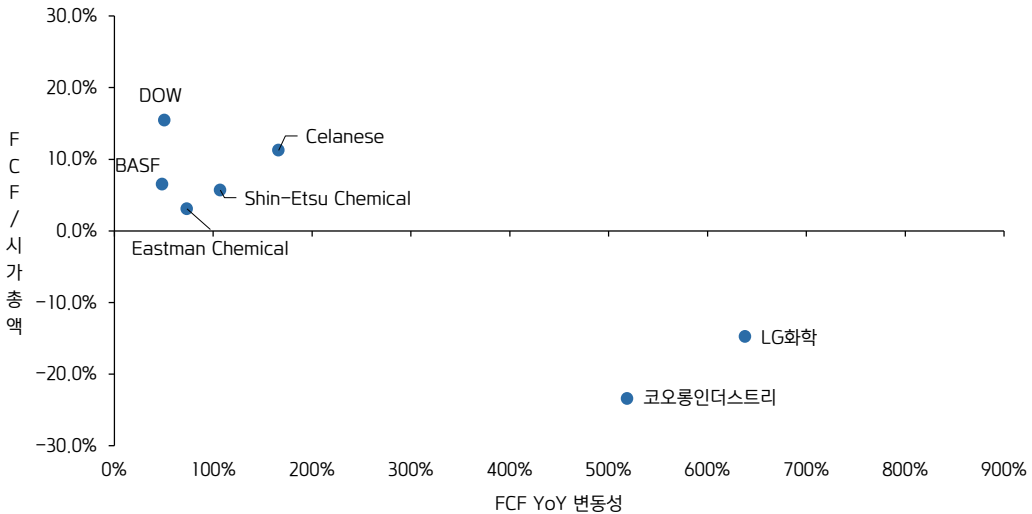


출처 Bloomberg, 키움증권 리서치

주: Synthomer의 경우 표준편차가 높아, 그래프가 왜곡될 수 있으므로 제외하였음

복합화학 그룹에서 해외 대비 국내 회사들의 FCF가 음(-)의 영역에 있고, 이익의 변동성도 컸던 것으로 나타난다. 해외 대비 국내사들의 투자가 대규모로 진행되고 있거나 상대적으로 수익대비 고평가에 거래됨을 알 수 있다.

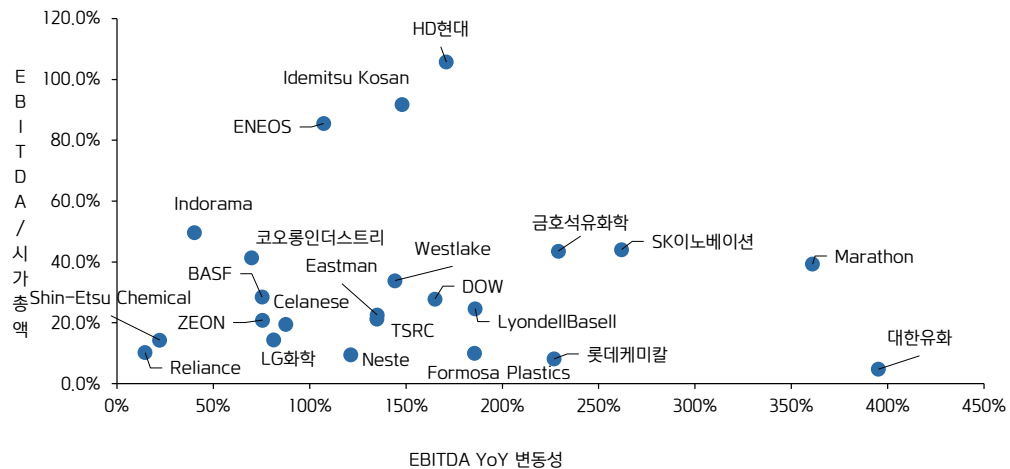
FCF/시가총액 vs FCF 변동성_글로벌 및 한국 복합화학사



출처 Bloomberg, 키움증권 리서치

전체 그룹에서 EBITDA/시가총액 및 EBITDA 변동성 기준에서 HD현대, Idemitsu Kosan, Eneos 가 시가총액대비 높은 EBITDA를, 낮은 변동성을 나타냈다. 시장에서 미래 성장성에 대한 우려가 정유 밸류에이션에 적용되고 있는 것으로 이해할 수 있다. 복합화학 그룹에서는 코오롱인더스트리가 글로벌 Peer 대비 낮은 변동성과 수익성 대비 낮은 Valuation에 거래된 것으로 나타난다.

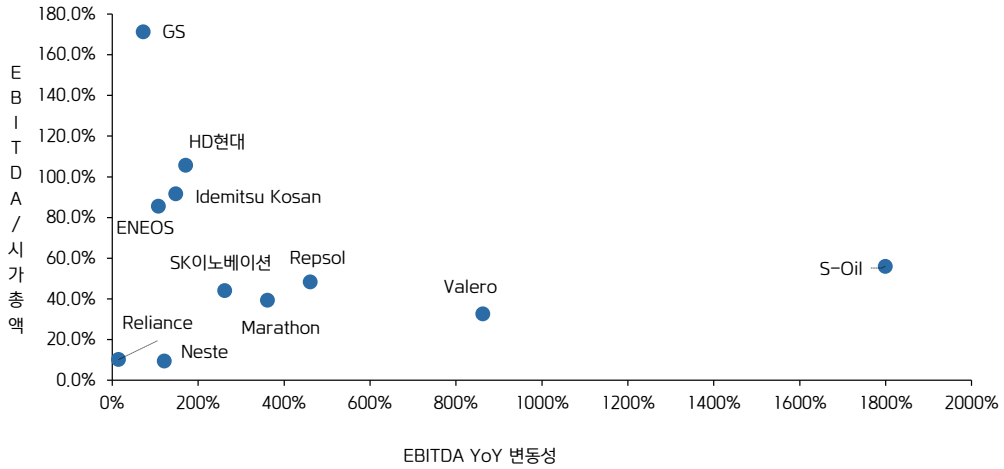
EBITDA/시가총액 vs EBITDA 변동성_글로벌 및 한국 정유화학사



출처 Bloomberg, 키움증권 리서치

주: Phillips 66, GS, S-Oil, Synthomer의 경우 표준편차가 높아, 그래프가 왜곡될 수 있으므로 제외하였음

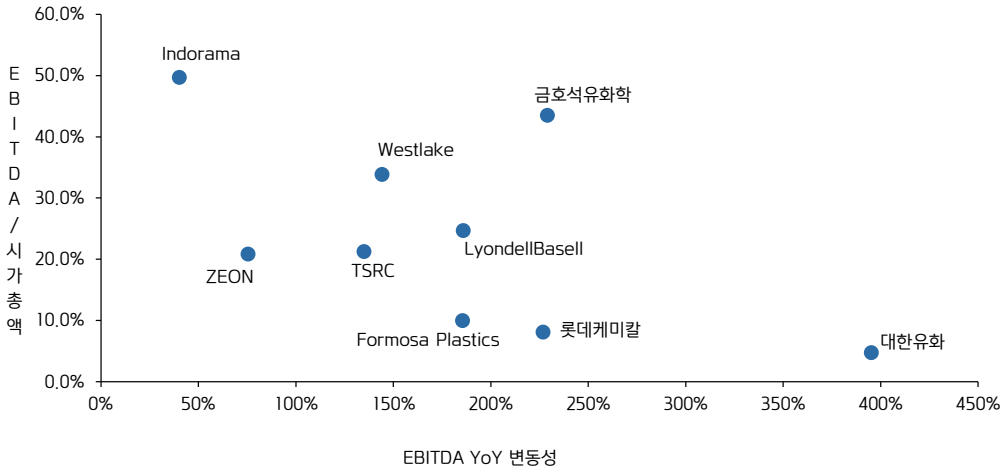
EBITDA/시가총액 vs EBITDA 변동성_글로벌 및 한국 정유사



출처 Bloomberg, 키움증권 리서치

주: Phillips 66의 경우 표준편차가 높아, 그래프가 왜곡될 수 있으므로 제외하였음

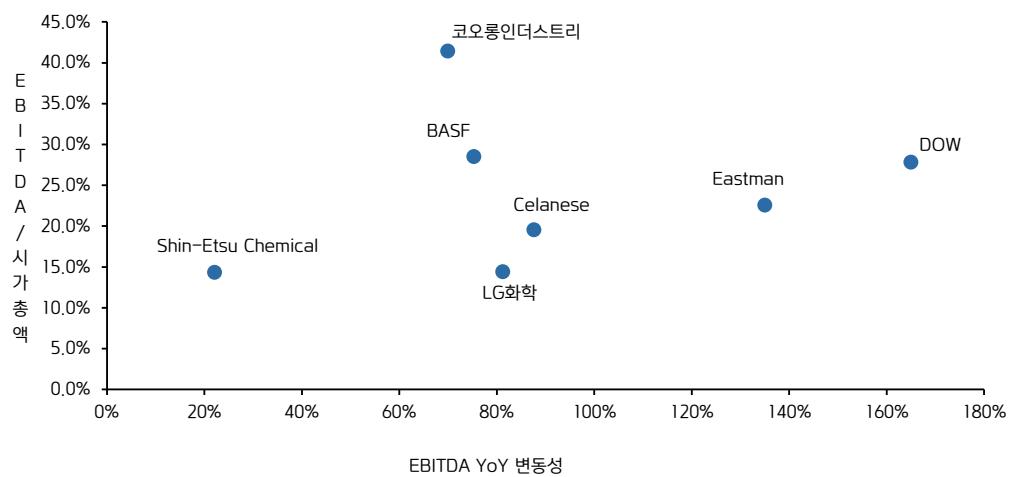
EBITDA/시가총액 vs EBITDA 변동성_글로벌 및 한국 기초유화/합성고무사



출처 Bloomberg, 키움증권 리서치

주: Synthomer의 경우 표준편차가 높아, 그래프가 왜곡될 수 있으므로 제외하였음

EBITDA/시가총액 vs EBITDA 변동성_글로벌 및 한국 복합화학사



출처 Bloomberg, 키움증권 리서치

Appendix

>>> 바이오 연료(Bio Fuel)와 탄소 중립

바이오 연료(Bio Fuel)은 바이오 매스에서 직/간접적으로 얻을 수 있는 연료를 뜻한다. 바이오 매스(Bio Mass)란 화학적 에너지로 사용 가능한 식물, 동물, 미생물 등의 생물체, 즉, 바이오 에너지를 의미한다. 재생, 재활용이 가능하고 친환경적이며 어느 곳에서나 쉽게 얻을 수 있다는 장점이 있다. 그러나 바이오 매스를 이용하여 에너지를 생산할 때 넓은 면적의 토지가 필요하며, 지속적으로 한 종류의 생물체만을 이용하여 생산할 경우 생물의 다양성을 파괴할 수 있다는 문제점이 있다.

바이오 연료란 이러한 바이오 매스로부터 얻을 수 있는 연료로 바이오 매스가 성장하는 과정에서 이산화탄소를 소비하고, 연료로 연소되는 과정에서 이산화탄소를 생성하는 상태를 탄소중립(Carbon Neutral)이라고 한다.

탄소 중립이란 이산화탄소의 발생량이 중립을 이루는 상태로, 이산화탄소의 소비와 발생이 순환하며 실질적인 이산화탄소 배출량이 0이 된다는 의미이다.

탄소 중립의 예시



자료: 한국 석유 관리원, 키움증권 리서치센터

국내 바이오 연료 연구 및 도입현황

석유계 연료	바이오 연료
발전용 증유	발전용 바이오 증유 - 상용화 완료
자동차용 경유	바이오 디젤 - 상용화 / 의무혼합
제트 항공유	바이오 항공유 - 연구 단계
자동차용 휘발유	바이오 에탄올 - 실증 단계
천연가스	바이오 가스 - 부분 상용화
액화석유가스	바이오 디메틸 에테르 - 연구 단계

>>> 바이오 경유(Bio Diesel/Renewable Diesel)

바이오 경유(Bio Diesel)의 경우 이미 실증 연구와 상용화 단계를 지나 보급량 및 실용성 측면에서도 점진적인 발전을 이루고 있으며, 미국에서는 수송용 연료 의무혼합제도(Renewable Fuel Standard, RFS/신재생에너지 의무 혼합제도)에 따라 의무적으로 자동차용 경유에 혼합하여 생산하고 있다. 이외에도 바이오 항공유, 바이오 에탄올, 바이오 가스, 바이오 디메틸 에테르 등이 연구 및 실증 간계를 거치며 점차 그 영역을 넓혀가고 있다.

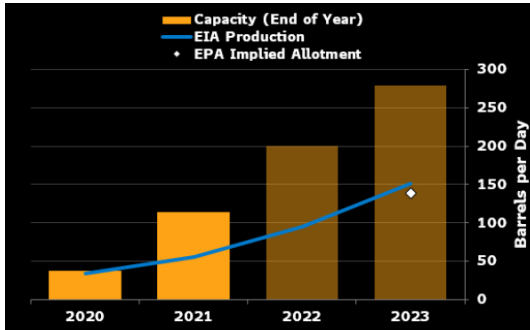
Renewable Diesel 관련 정책 및 이슈 정리

연도	국가/기관	내용
05년 8월	미국/의회	The Energy Policy Act of 2005(RFS)가 통과되며 cellulosic biomass ethanol(Renewable fuel 의 한 종류) 증설을 위한 자원안과 운송에서 이를 혼합하여 사용하도록 강제
07년 12월	미국/의회	05년도 법안에 이어 미국 수송에 쓰이는 연료의 판매 시 연 평균 기준 '06년 40억 gallons에서 '22년 360억 gallons까지 필수 혼합 물량을 명시
09년	미국/캘리포니아 CARB	LCFS 를 도입, '11년 부터 캘리포니아에서 판매하는 수송 연료에는 Carbon Intensity(CI) 감축을 요함. '10년을 기준 '20년까지 CI를 10% 감축 목표
09년 4월	EU/의원회	'20년까지 수송에 사용되는 연료의 Greenhouse gas intensity 를 life-cycle basis 기준으로 '10년대비 6%로 감소(Diesel, petrol, bio fuels 를 포함)
10년 12월	미국/EPA	대두유, 폐유기물(지방 등), 비식품 등급 옥수수 를 통한 Renewable diesel 을 승인
13년 3월	미국/EPA	버를 통한 Renewable diesel 을 승인
15년	미국/Oregon 입법부	Oregon Clean Fuel Program(CFP)를 입안, 16년 1월부터 시작하여 15년 기준 대비 '25년 10%, '30년 20%, '35년 37% 감축 목표
17년 12월	캐나다/Alberta 정부	Alberta 에서 판매하는 diesel fuel 의 연간 평균 최소 2% renewable diesel 임을 강제
18년 2월	미국/EPA	정제 수수유를 통한 Renewable diesel 을 승인
18년 2월	미국/EPA	정제 옥수수유를 통한 Renewable diesel 을 승인
18년 9월	미국/캘리포니아 CARB	LCFS 의 목표를 '30년까지 연장, CI 20% 감축을 목표
20년	미국/뉴욕 입법부	LCFS 와 같은 수송에서의 온난화가스 감축 법안을 재검토하려고 시도
20년 1월	캐나다/ British Columbia 정부	British Columbia 에서 Diesel 을 판매 시 4%의 Renewable 혼합을 이상을 요구
20년 7월	캐나다/ British Columbia 정부	British Columbia 의 CFS CI 감축 목표를 '30년까지 20%로 확대 목표
20년 11월	미국/캘리포니아 CARB	California 에서 판매되는 연료의 CI 감축 요구를 확대
20년 11월	캐나다/Ontario 정부	Ontario 에서 판매되는 diesel 에는 Renewable 혼합률이 4% 이상 되도록 요구(Renewable 은 화석 diesel 의 70% 적은 온실가스 배출을 해아함)
21년 1월	브라질/MME	RenovaBio Program 을 개발, '20~'29년 사이클에서 CI 를 18년 기준 7.5gCO ₂ /MJ 줄이며 10.2%이하 감축 목표('29년까지)
22년 4월	미국/Michigan EGLE	"Michigan Healthy Climate Plan"을 통해 Michigan 주도 LCFS 와 같은 법안을 만들 것을 제안
22년 6월	미국/EPA	고문을 통한 Renewable Diesel 을 승인
22년 6월	미국/S&P Global	미국 서부 전지역과 캐나다는 LCFS 와 비슷한 법안을 갖을 것으로 보이며 또한 200만 b/d gasoline, 90만 b/d 의 diesel 에 영향을 미칠 것
22년 11월	미국/EPA	카놀라유를 통한 Renewable diesel 을 승인
23년 1월	미국/EPA	사탕수수를 통한 Renewable diesel 을 승인
23년 1월	캐나다/British Columbia 정부	British Columbia 의 CFS CI 감축 목표를 '30년까지 30%로 확대, '23년~'30년까지 선형적으로 증가 시킬 것
23년 1월	캐나다/Quebec 정부	Diesel 에 대한 Low-carbon fuel 함유량 요건을 '23년 3%에서 '30년 10%까지 증가시킬 것
23년 2월	캐나다/ECCC	Clean Fuel Regulation 을 승인, '30년까지 CI 감축을 12.0gCO ₂ e/MJ 를 줄이며 16년 기준 15%이하 감축 목표

자료: S&P Global, 각 국, 주의 홈페이지, EPA, IEA, GPO, CRAB, 기움증권 리서치센터

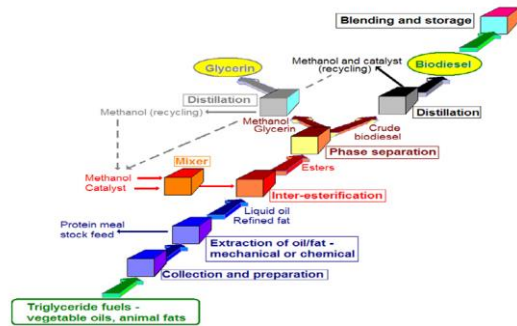
참고로 '23년 미국 신재생 경유 생산량은 계획된 신증설량에 못 미칠 것으로 전망된다. 미국 Capa 는 '21년 말 대비 '22년말 75% 증가한 20만 b/d 로, '23년말에는 약 28만 b/d 에 달할 예정이다. 그러나 이는 EPA 가 제안한 RVO(Renewable Volume Obligation)이 14만 b/d 임에 따라 나머지 물량은 해외로 수출될 것으로 BloombergNEF 는 전망하고 있다. 따라서 미국의 신재생 경유의 경우 현재 정책을 산업에서 앞서고 있는 것으로 판단한다. 다만 이 시장의 연간 성장율을 감안하면 향후 글로벌 시장이 크게 개화할 때 초기 투자를 진행한 미국 및 유럽 정유사들의 선점 효과가 있을 것으로 예상된다.

미국 신재생 경유 Capa vs 생산량



자료: BloombergNEF, 키움증권 리서치센터

바이오 디젤 생산 공정



자료: Korea Bio Fuel Forum, 키움증권 리서치 센터

>>> SAF(Sustainable Aviation Fuel)란

SAF(Sustainable Aviation Fuel)는 항공여행에서 탈탄소를 위해 만들어진 주요 방법 중 하나이다. 기존 항공유에 블렌딩되어 현재 항공 엔진에 바로 사용될 수 있기 때문에 EV 나 수소와 달리 별도의 기술이나 인프라가 필요하지 않다는 장점을 가지고 있다. 이에 따라 생산 Capa 는 '30 년까지 약 10 배 성장할 것으로 보이며 이는 업계의 공격적인 수요 목표에 발맞춘 것이다. 그러나 캘리포니아의 LCFS 와 같이 정책의 변동 가능성에 추가적인 정책적 지원이 필요한 상황이다.

SAF관련 정책 및 이슈 정리

연도	국가/기관(업)	내용
07년 12월	미국	의회에서 Energy Independence and Security Act 가 통과, 국가 운송 연료에서 Bio Fuel 을 일부 사용하도록 함
08년 2월	미국/Virgin Atlantic	Boeing 747 기종으로 첫 SAF 시험 비행에 나섬(Bio Fuel 혼합 20%)
09년	ASTM International	재생가능한 공급 원료로 만들어진 항공유 D7566 을 명시하며 SAF 의 사용의 기반이 됨
09년	핀란드/Neste	첫 SAF 생산
11년	EU/ 의회와 산업 관계자	European Advanced Bio Fuels Flightpath initiative 가 처음 출시
14년	EU	SAF 의 연간 생산을 '20년까지 2 백만톤으로 늘릴 목표를 세움
15년 3월	중국/CAAC, Sinopec	하이난 항공에서 첫 SAF(폐식용유 사용)를 사용한 여객을 실시
15년 9월	중국/NEA	항공유의 Bio Fuel 혼합률이 '19년까지 1%를 달성 목표
16년 1월	Neste, Sky NRG, Air BP	Oslo Airport 에 일반적인 송유관 급유시스템을 통해 SAF 를 공급 시작
16년 3월	미국/AltAir Paramount	미국에서 첫 상업용 SAF 생산, Los Angeles Airport 에서 사용
16년 8월	ICAO	'20년 이후 항공 탄소 중립 성장을 위한 방안으로 SAF 를 제안
17년 10월	중국/NEA	항공유의 Bio Fuel 혼합률 '20년 2%, '30년 10% 달성 목표
18년 12월	EU	RED II, 국내 운송에서 Advanced Bio Fuel(SAF 의 일종)의 사용 비중을 '22년 0.2%, 25년까지 1%, 30년까지 3.5%로 강제
19년	EU	SAF 의 연간 생산을 '30년까지 6 백만톤으로 늘릴 목표를 세움
19년 9월	ICAO	항공유 사용 효율을 '21년~'35년까지 매년 2%씩 향상시키는 목표 수립, SAF 사용을 권장
19년 11월	Global	전세계 상업용 SAF 비행이 25만을 넘기고 45개 항공사가 SAF 사용을 경험
19년 12월	EU	European Green Deal 에 의해 '25년까지의 SAF 의 비중을 2%, 30년까지 5% 강제로 수정
20년 9월	미국/ 바이든 행정부	Consolidated Appropriations Act 에 SAF 의 연구 개발 펀딩 및 SAF 생산자의 세제 혜택이 포함되어 통과
21년 3월	미국/ 바이든 행정부	American Jobs Plan 의 일부로 SAF 사용에 대한 세제 혜택을 제안
21년 5월	미국/ 의회	SAF 를 제공하는 혼합업체들에게 1.5~2.0\$/gal 세제혜택을 제공
21년 6월	EU/위원회	'25년 SAF 비중 2%, '30년 5% 이후 '35년 20%, '40년 32%, '45년 38%, '50년 63%로 목표 수립
21년 6월	UK/DfT	jet fuel 생산자는 '30년 SAF 비중 10%, '50년 75%로 강제
21년 9월	미국/DOE, USDA	SAF '30년 30억 gallons 생산 목표 수립
22년 4월	Global	전세계 상업용 SAF 비행이 45만을 넘기고 50개 항공사가 SAF 사용을 경험
22년 6월	IATA	'50년 Net Zero Carbon 을 달성하기 위한 기여여서 SAF 가 65%를 차지할 것으로 전망
22년 7월	노르웨이/BRA	첫 상업적 100% SAF 을 통한 비행 성공
22년 8월	미국/ 바이든 행정부	IRA 법안: SAF 혼합 업체들 2년 세제 혜택, 생산 업체 3년 세제 혜택을 얻음. 생산, 운송, 혼합, SAF 저장, 발전, low emissopn 항공 기술 적용 등의 프로젝트를 진행하는 업체들은 \$290M 의 보증 프로그램을 4년동안 받음. 세제 혜택은 12.5\$/gal 에서 생산부터 사용까지의 사이클 동안 줄이는 양(%)에 따라 1.75\$/gal 로 증가할 것
22년 9월	미국/DOE, DOT, USDA, EPA 등	SAF '30년 30억 gallons 생산 목표 유지, '50년 350억 gallons 생산 목표 수립
22년 12월	IATA	'50년 Net Zero Carbon 을 달성하기 위해 SAF 의 생산량을 '25년 80억 L, '30년 230억 L, '35년 900억 L, '40년 2290억 L, '50년 4490억으로 기대
22년 12월	EU/의회	'25년 SAF 비중 2%, '30년 비중 6%, '35년 20%, '40년 37%, '45년 54%, '50년 85%로 상향

자료: Bloomberg, 기움증권 리서치센터

>>> RIN과 RFS

RIN(Renewable Identification Number, 재생에너지등록번호)은 바이오 연료의 생산, 사용 및 교역을 추적하기 위해 배겨지는 일련번호로, 일종의 바이오 연료 공급 인증서이다. 미국의 경우 신재생연료 의무혼합제도(RFS)의 의무이행자인 수송용 화석연료의 정제, 수입, 블렌딩 관련사업자는 에탄올 혼합유를 판매해서 획득한, 또는 다른 사업자로부터 구입한 RIN을 환경청에 제출함으로써 각자에 부과된 바이오연료 공급의무량 이행을 증명할 수 있다.

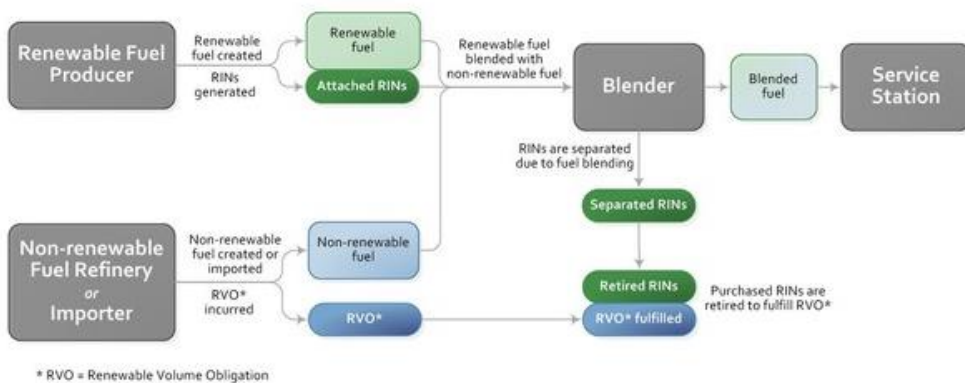
RFS(Renewable Fuel Standard, 신재생연료 의무혼합제도)란 미국에서 판매되는 수송용 연료에 혼합하는 최소한의 재생에너지 연료의 비율을 규정하고 있는 미 연방 프로그램으로, 재생에너지 연료 혼합 비율은 매년 증가하고 있다. 최근 갱신된 혼합 기준은 아래 표와 같다. 이렇게 미국 환경보호청(Environmental Protection Agency, EPA)이 제안한 개정안에 따르면 정유사는 '23년에 자사의 연료에 총 208.2억 갤런의 바이오연료를 혼합해야 하며, 해당 기준은 '24년과 '25년에 각각 218.7억과 226.8억 갤런으로 상향될 예정이다.

미국 EPA가 제안한 재생연료 혼합 기준 개정안('23년~'25년)

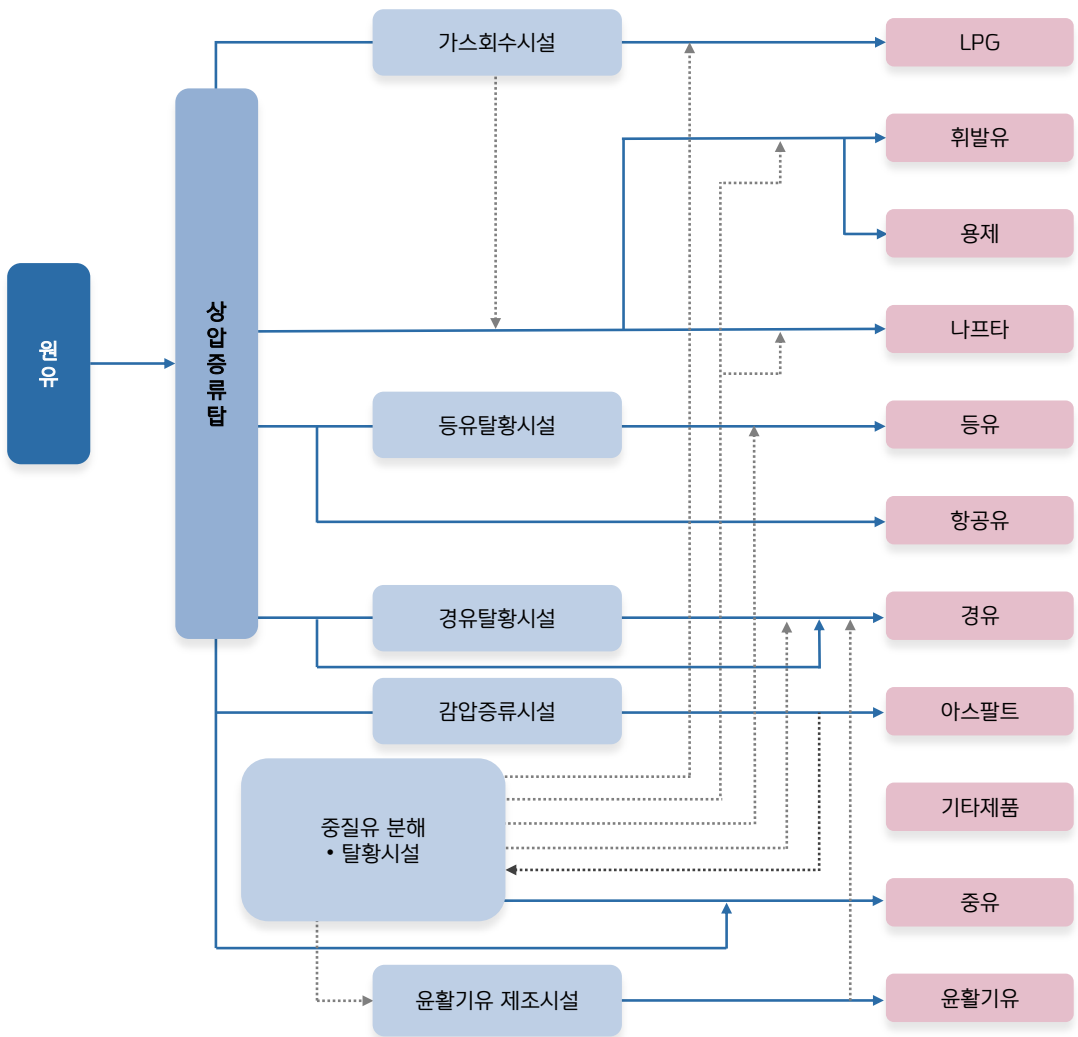
구분	용량(10억 RIN*)			비중(%)		
	2023년	2024년	2025년	2023년	2024년	2025년
셀룰로스 바이오연료	0.72	1.42	2.13	0.41	0.82	1.23
바이오매스 기반 경유	2.82	2.89	2.95	2.54	2.60	2.67
차세대 바이오연료	5.82	6.62	7.43	3.33	3.80	4.28
재생연료	20.82	21.87	22.68	11.92	12.55	13.05
추가 기준	0.25	n/a	n/a	0.14	n/a	n/a

자료: EPA(22.12.1), "Proposed Renewable Fuel Standards for '23, '24, and '25", 에너지경제연구원, 키움증권 리서치센터

RIN Lifecycle의 예시



자료: EPA 홈페이지, 키움증권 리서치센터



자료: 한국에너지공단, 키움증권 리서치센터

>>> 지역별 석유 Reserve

지역별 석유 Reserve ('00년/'10년/'20년)

	'00년 연말	'10년 연말	'20년 연말		'00년 연말	'10년 연말	'20년 연말
Canada	181.5	174.8	169.1	Iran	99.5	151.2	157.8
Mexico	24.6	10.4	6.1	Iraq	112.5	115.0	145.0
US	30.4	35.0	68.8	Kuwait	96.5	101.5	101.5
Total North America	236.5	220.3	243.9	Oman	5.8	5.5	5.4
				Qatar	16.9	24.7	25.2
Argentina	3.0	2.5	2.5	Saudi Arabia	262.8	264.5	297.6
Brazil	8.5	14.2	12.7	Syria	2.3	2.5	2.5
Colombia	2.0	1.9	2.0	United Arab Emirates	97.8	97.8	97.8
Ecuador	2.7	2.1	1.3	Yemen	2.4	3.0	3.0
Peru	0.9	1.2	0.8	Other Middle East	0.2	0.3	0.2
Trinidad & Tobago	0.9	0.8	0.2	Total Middle East	696.7	765.9	836.0
Venezuela	76.8	296.5	303.8				
Other S. & Cent. America	1.3	0.8	0.7	Algeria	11.3	12.2	12.2
Total S. & Cent. America	96.0	320.1	324.0	Angola	6.0	9.1	7.8
				Chad	0.9	1.5	1.5
Denmark	1.1	0.9	0.4	Republic of Congo	1.5	2.0	2.9
Italy	0.6	0.6	0.6	Egypt	3.6	4.5	3.1
Norway	11.4	6.8	8.5	Equatorial Guinea	0.8	1.7	1.1
Romania	1.2	0.6	0.6	Gabon	2.4	2.0	2.0
United Kingdom	4.7	2.8	2.5	Libya	36.0	47.1	48.4
Other Europe	2.1	1.9	1.6	Nigeria	29.0	37.2	36.9
Total Europe	21.0	13.6	14.2	South Sudan	n/a	n/a	3.5
				Sudan	0.3	5.0	1.5
Azerbaijan	1.2	7.0	7.0	Tunisia	0.4	0.4	0.4
Kazakhstan	5.4	30.0	30.0	Other Africa	0.7	2.3	3.7
Russian Federation	112.1	105.8	107.8	Total Africa	92.9	124.9	125.0
Turkmenistan	0.5	0.6	0.6				
Uzbekistan	0.6	0.6	0.6	Australia	4.9	3.8	2.4
Other CIS	0.3	0.3	0.3	Brunei	1.2	1.1	1.1
Total CIS	120.1	144.2	146.2	China	15.2	23.3	26.0
				India	5.3	5.8	4.7
				Indonesia	5.1	4.2	2.5
				Malaysia	2.1	3.6	2.7
				Thailand	0.5	0.4	0.3
				Vietnam	2.0	4.4	4.4
				Other Asia Pacific	1.3	1.1	1.4
				Total Asia Pacific	37.7	47.8	45.3

자료: BP, 카움증권 리서치센터

정유 및 화학화학산업 주요 제품 분류 및 전방 산업

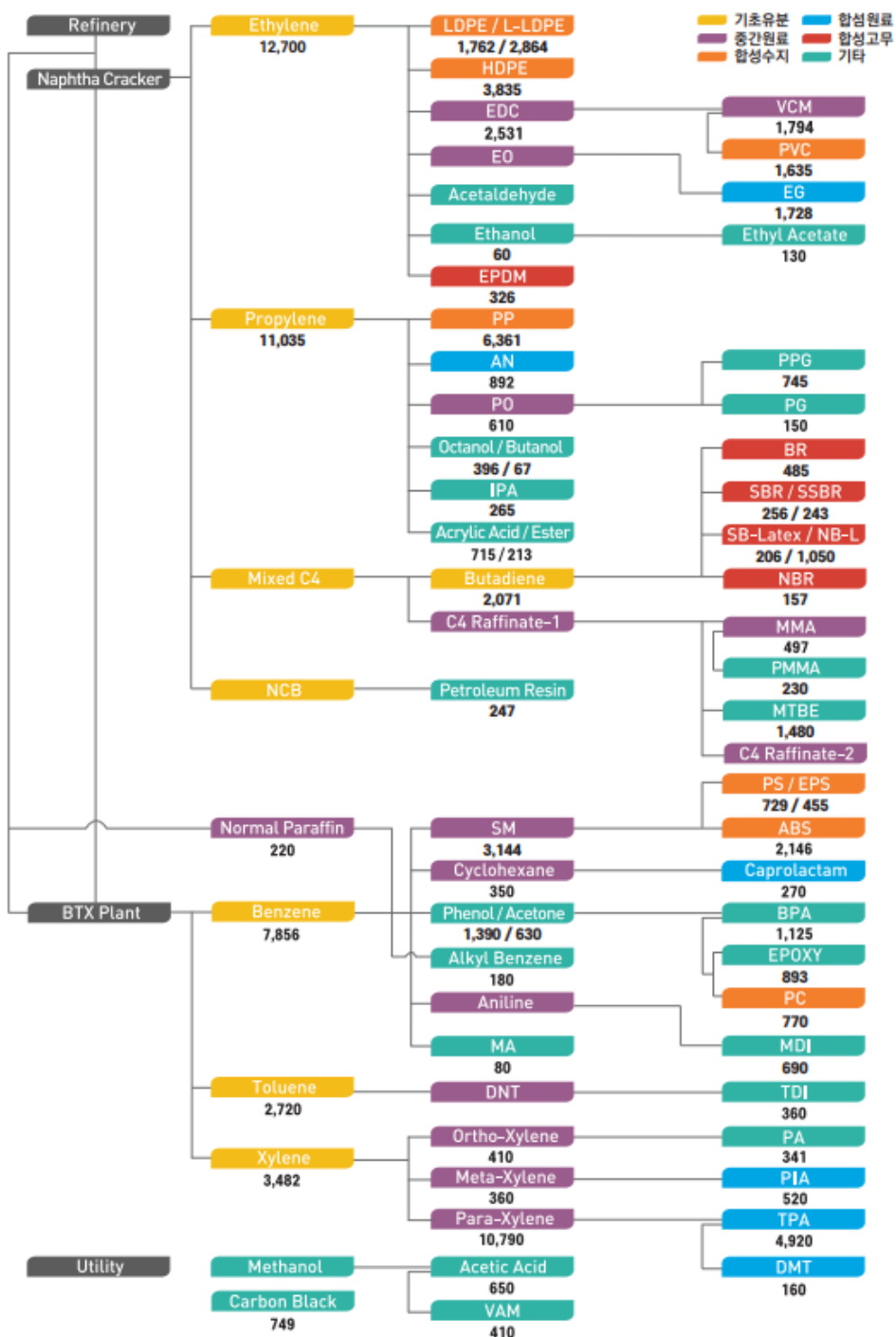


자료: KPIA, 기움증권 리서치센터

국내 석유화학 주요 제품 계통도 및 생산 규모

국내 총괄 ; 석유화학제품 계통도

2022.6 기준 (단위: 1,000MTA)



자료: KPIA, 키움증권 리서치센터
주: '22년 6월, 천톤/년 기준

글로벌 Ethylene, Propylene, HDPE, LLDPE 상위 20개사

Ethylene	Capa	Propylene	Capa
Dow	11,015	Dow	3,261
ExxonMobil	7,854	ExxonMobil	2,569
Chevron Phillips	5,387	Reliance	2,558
LYB/Equistar	5,318	Formosa Petrochemical	2,401
INEOS	4,712	Shell	2,389
Shell	4,376	LG Chem	2,203
Braskem	3,895	Braskem	1,989
Borouge	3,600	Zhejiang Petrochemical	1,710
Petrokemya	3,490	Enterprise	1,657
Reliance	3,477	Indian Oil Corp	1,633
Formosa Petrochemical	2,935	Takreer	1,600
LG Chem	2,913	INEOS	1,406
Formosa Plastics Corp	2,814	CPC	1,305
Zhejiang Petrochemical	2,397	Enterprise/Total	1,270
NOVA Chemicals	2,380	Hengli Group	1,267
Lotte Chemical Corporation	2,300	YNCC	1,250
YNCC	2,219	Lotte Chemical Corporation	1,173
CSPC	2,150	LYB/Equistar	1,126
Kavian Petrochemical	2,000	Chevron Phillips	1,125
LyondellBasell	1,905	Shaanxi Yanchang China Coal Yulin Energy and Chemical Co, Ltd	1,100
HDPE	Capa	LLDPE	Capa
Chevron Phillips	2,720	ExxonMobil	5,980
INEOS	2,518	Dow	4,383
Borouge	2,376	NOVA Chemicals	1,557
Dow	1,778	Sharq	1,150
LyondellBasell	1,710	Braskem	1,100
Formosa Plastics Corp	1,670	Reliance	1,075
LYB/Equistar	1,631	Kemya	900
ExxonMobil	1,354	Siam Polyethylene	870
Yanpet	1,215	Chevron Phillips	822
Braskem	1,200	Petrokemya	800
Saudi Polymers Company	1,100	Sadsrs Chemical	750
ZapSibNeftekhim	1,100	Borealis	725
Thai Polyethylene	980	ONGC Petro-Additions Limited (OPaL)	720
Total Petrochemicals	850	LG Chem	638
Q-Chem	800	Daqing Petrochemical General	625
Braskem Idesa	750	Ningxia Baofeng Energy Co, Ltd	600
Dushanzi Petrochemical	680	Petro-Rabigh	600
LG Chem	660	Fushun Petrochemical	590
CSPC	640	LYB/Equistar	563
Lotte Chemical Corporation	637	Qatofin	560
SABIC Europe	615	INEOS	520

자료: Bloomberg, 기움증권 리서치센터

주: 1,000톤/년 기준, 본사 기준

용어 정리

용어	뜻
감압경유 (VGO/Vacuum Gas Oil)	상압잔사유를 VDU로 감압증류 시킬 때 탑의 상부로 생산되는 유분으로, FCC, Hydrocracker, 간접탈황, 윤활기유의 원료로 사용하며, 점도를 맞추기 위해 다시 연료유(B-A, B-B, B-C) Blending에 사용되기도 함. 증류온도 및 유분의 성상에 따라 LVGO(Light Vacuum Gas Oil, 경질 감압경유), MVGO(Medium Vacuum Gas Oil, 중질 감압경유), HVGO(Heavy Vacuum Gas Oil, 중질감압경유)로 구분한다.
가소성 (Plasticity)	물체가 외복의 자극으로부터 변형시 이를 그대로 유지하려는 성질을 소성이라고 함
개질휘발유 (Reformate)	저옥탄가의 납사를 열 개질 또는 접촉개질시켜 얻는 고옥탄가의 휘발유를 말함.
경유 (Light Oil)	원유를 증류로 얻을 수 있는 비점 200℃이상, 인화점50℃이상, 90% 유출온도 350℃이하의 연료유를 말한다. 디젤엔진용 연료로서 사용된다.
경질원유 (Light Crude Oil)	휘발유분이 상대적으로 많고 비중이 작은 원유를 말한다. 원유는 비중이 작을수록 가솔린과 나프타등 이용가치가 높은 성분을 많이 얻을 수 있기 때문에 고품질로 여겨진다.
경질중유 (B-A / Bunker-A)	경유유분 70%, B-C 유분 30%를 혼합시킨 연료유.
납사 분해시설 (NCC / Naphtha Cracking Center)	납사를 스팀과 혼합하여 800℃ 정도의 고온에서 열분해함으로써 석유화학의 기초원료인 에틸렌(Ethylene, 폴리에틸렌의 원료), 프로필렌(Propylene, 폴리프로필렌의 원료), 부틸렌(Butylene, 합성고무의 원료)을 생산하는 시설로, 부산물로는 B.T.X.도 생산됨. Naphtha Cracker 또는 Steam Cracker라 불리기도 하며 규모를 말할 때 보통 에틸렌 생산 기준으로 말한다.
납사, 나프타 (Naphtha)	넓은 의미로는 휘발성 석유류를 총칭하며, 좁은 의미로는 원유에서 직접 생산되는 유분으로 끓는점 범위 300℃~200℃에 있는 유분을 말함. 이중 끓는점이 100℃ 이하인 것을 경질납사(Light Straight Run Naphtha, HSR)라 함. 경질납사는 주로 용제 및 석유화학의 원료로 사용되며(NCC의 원료), 중질납사는 개질시설(Reformer)을 통해 휘발유 제조나 B.T.X. 생산에 사용된다.
내오존성 (Ozone Resistance)	오존에 의한 열화를 받기 어려운 성질을 말하며 대부분 모든 고무제품을 다소 오존에 대해서 열화를 받음. 즉 약간의 변형이라도 받고 있다면 공기중의 오존에 의해서 변형의 직각 방향에 crack 발생
내유성 (Oil Resistance)	기름과 접촉에 의한 형태의 변화 혹은 물리적 성질의 저하에 대한 플라스틱이나 고무의 저항을 말함
니트릴 부타디엔 고무 (NBR, Nitrile Butadiene Rubber)	일반적으로 니트릴 고무라고 불리고, 아크릴로 니트릴과 부타디엔을 저온 유화 중합하여 만든 공중합체로서 내유성과 내약품성이 우수한 제품. 니트릴고무는 내유성이 뛰어난 것으로부터 산업기계, 건설기계, 이화학기기, 자동차, 항공기, 주방용품 등 모든 분야에서 윤활유나 작동유, 연료유 등의 실에 O-Ring, V패킹, 오일씰로써 가장 적당하고, 사용량도 제일 많음
등유 (Kerosene)	비점 150~260℃의 원유분을 말한다. 일찍부터 등화용으로 쓰여졌기 때문에 이 이름이 쓰여졌다. 용도로는 난방용, 주방용연료, 석유발동기용 연료, 용제, 기계세제용, 신호등유, 솔벤트 등유, 가스 터빈, 엔진용 연료등이다.
라텍스 (Latex)	라텍스는 미세 고분자 입자의 액체 분산체를 의미한다. 천연 라텍스는 고무 나무와 같은 식물체에서 얻어진다. 천연 고무를 포함하여, 녹말, 당류, 알칼로이드 등 다양한 물질의 혼합체이다. 이를 천연 라텍스라고 부른다. 스타이렌과 부타다이엔과 같은 석유 화학 제품 유래 단량체를 중합하고 계면활성제를 이용하여 에멀전 형태로 분산하여 만들 수 있다. 이는 합성 라텍스이다.
부타디엔 고무 (BR, Polybutadiene Rubber)	1,3-butadiene을 용액 중합하여 제조한 단중합체로서 cis-1,4, trans-1,4, vinyl 구조의 3가지 결합형태를 가지고 있으며, cis-1,4의 함량에 따라 High cis BR 과 Low cis BR로 분류
분해정제시설 (Cracking Refinery)	Hydroskimming Refinery에 분해시설을 추가한 형태의 정유시설을 말하며, 분해시설은 주로 RFCC 나 FCC를 말함. 분해시설을 통해 부가가치가 낮은 연료유를 고부가가치의 경질제품으로 전환시킬 수 있어 수익성이 증대하며, 동시에 원유에 대한 의존도도 낮아져 안정적인 운전이 가능하다.

자료: 에너지관리공단, 화학백과, 한경사전, 대성화학고무, PlasticNet, 산업연구원, 키움증권 리서치센터

용어 정리

용어	뜻
상압증류탑, 상압증류 시설 (CDU / Crude Distillation)	A-Tower, A-Column, Topper, Topping Column 이라고도 불리우며, 원유를 비등점의 차이에 따라 LPG, Naphtha, Kerosene, Diesel, B-C 유분으로 분리하는 시설. 이 시설은 원유를 구성하고 있는 성분들이 일정한 압력과 온도하에서 기체로 증발되려는 성질이 각각 다른점을 이용하며, 이에 따라 탑내부의 온도와 압력을 높이에 따라 점차 변화시켜(상부로 갈수록 온도와 압력이 낮아짐) 혼합되어 있는 유분을 각각의 유분으로 분리하는 시설이다. CDU는 대기압과 비슷한 상압에서 운전되기 때문에 상압증류탑이라 불리우며, 내부에 약 40~50여개의 단(Stage)으로 구성되어 있고, 원유는 열교환기 및 Heater(가열로)를 통해 약350℃로 가열되어 투입 됨. 각각의 Tray는 기포를 발생시키기 쉬운구조의 캡형태(Bubble Cap Tray), 작은 구멍이 뚫려 있는 형태 또는 밸브가 설치된 형태의(Valve Tray) 철판으로 되어 있어 윗단에서 응축되어 내려오는 액상성분과 아랫단에서 기화하여 올라오는 기상성분의 접촉을 원활히 하여 기·액 평형이 쉽게 이루어지도록 고안되어 있다.
생분해성 플라스틱 (Biodegradable plastic)	물질이 자연계에 존재하는 미생물, 곰팡이, 해조류 등에 의해서 분해되고 최종적으로 물과 이산화탄소로 변환되는 성질을 보이는 플라스틱
셀룰로오스 (Cellulose)	식물 세포벽 구성 성분의 하나로써 다수의 글루코스가 글리코시드 결합에 의해서 직쇄 상으로 중합한 천연 고분자
수소화 분해공정 (Hydrocracking)	나프타에서 잔사유에 이르는 각종 탄화수소를 촉매를 첨가하여 고온, 고압하에 수소기류 속에서 분해하여 수소화하고, 보다 경질인 탄화수소로 전환시키는 것. LPG, 휘발유, 등유, 제트연료, 경유 등의 제품을 얻을 수 있고 게다가 그 품질도 좋아 후처리 등이 불필요하다.
스티렌 부타디엔 고무 (SBR, Styrene Butadiene Rubber)	부타디엔과 스타이렌을 저온유화중합하여 만든 공중합체로 합성고무중 가장 일반적으로 사용되는 범용고무이며 천연고무에 비하여 내마모성, 내열성이 우수한 장점과 가황이 평탄하고 안정된 스코치(Scorch)성과 용이한 가공성 등 폭넓게 사용이 가능한 물성을 지님. 고성능 타이어, 기계부품, 신발류 및 신발말창 등에 사용
실리콘 고무 (Silicone Rubber)	어떤 형태의 다른 탄성체보다도 일반 범용으로 널리 쓰이고 있으며 고도의 신뢰성과 안정성을 요하는 방위 산업 및 항공산업, 자동차와 그 응용분야에서 널리 쓰임. 자체의 우수한 전기적 특성으로 고도의 전기전자 산업에서도 널리 응용되어 쓰임. 조건에 따라서는 230 ~ 250℃까지 사용할 수 있다. 다수의 다른 고무와 비교해서 최고의 전기적 성질을 가지며, 전기절연 재료로서 뛰어난과 함께, 탄성, 뒤틀림, 내후성, 내오존성 등도 좋음
아라미드 섬유 (Aramid fiber)	섭씨 500도에서도 불에 타지 않는 내열성과 화학약품에 강한 내약품성을 지녀 슈퍼섬유로 불림 강도는 같은 무게의 강철보다 다섯 배 세며 항공·우주 분야와 초고성능 타이어(UPH), 호스, 벨트, 5G 광케이블 보강재, 브레이크 마찰재, 방탄복 등 산업·군수용 소재로 쓰임
액화천연가스 (LNG, Liquefied Natural Gas)	지하 또는 해저의 가스전(석유광상)에서 뽑아내는 가스중 상온에서 액화하지 않는 성분이 많은 건성가스(Dry Gas)를 수송 및 저장의 용이성을 위해 액화한 것으로 보통 "천연가스"라 불리운다. 주성분은 메탄(CH ₄)으로 -162℃로 액화하면 체적은 원래의 1/600로 되어, 그 상태로 전용탱크에 수송되어 반지하 또는 지상의 대형 단열탱크에 저장된다. 우리나라의 경우 해외 천연가스 산지의 LNG공장에서 액화하는 것을 LNG선으로 도입하여 이를 국내 LNG공장에서 기체화한 후 파이프를 통해 발전소나 수송가에 공급하고 있다.
인플레이션 감축법 (IRA, Inflation Reduction Act)	미국 바이든 정부의 친환경 에너지, 헬스케어 등의 분야에 4,370억 달러 규모의 재정을 투입해 미국 내 인플레이션 억제와 기후변화 대응을 목적으로 하는 법
저유황 중유 (중유, B-C유, 연료유) (LS B-C / Low Sulf)	유황성분 1.0wt% 이상의 B-C유를 말하며 주로 보일러 연료, 발전소 연료등으로 사용한다.

자료: 에너지관리공단, 화학백과, 한경사전, 대성화학고무, PlasticNet, 산업연구원, 키움증권 리서치센터

용어 정리

용어	뜻
제트유, 여객기용 (JA-1 / Jet A-1)	주로 민간 여객기에 사용하는 연료유로 등유유분에 여러 가지 첨가제를 넣어 만들.
제트유, 전투기용 (JP-4)	주로 군용 전투기에 사용하는 연료유로 등유와 납사를 각각 50%씩 혼합한 유분에 여러 가지 첨가제를 넣어 만들.
제트유, 전투기용 (JP-8)	주로 군용 전투기에 사용하는 연료유로 JA-1과 같이 등유유분에 여러 가지 첨가제를 넣어 만들며, JP-4에 비해 안정성이 우수함.
지속 가능한 항공기용 연료 (SAF, Sustainable Aviation Fuel)	기존의 석유 항공유를 대체하는 경쟁력 있고 재생 가능 혹은 폐기물로 만들어진 항공유 일반적으로 바이오 연료가 아닌 폐기 혹은 재생 가능하다는 점에서 기존 바이오 연료와 차이가 존재
천연 고무 (NR, Natural Rubber)	주성분은 이소프렌에 의해 이루어지고, 탄성, 내마모성, 저온성 등에 뛰어난 고무이지만, 내유성, 내열성, 내후성, 내오존성 등은 좋지 않음. 뛰어난 점착성과 가공성이 우수하며 타합성고무와도 상용성이 좋은 고무
천연가스 (Natural Gas)	주로 메탄으로 구성되며, 지하 저장층에 천연으로 부존함.
타이어 코드 (Tire cord)	자동차 타이어의 수명, 안전성, 승차감 등을 높이기 위해 고무내부에 넣는 섬유 재질의 보강재
탄성 (Elasticity)	물체가 외복의 자극으로부터 변형시 이에 저항하려는 성질
탄소국경세 (Carbon border tax)	탄소 고배출 산업에 부과하는 일종의 관세로 유럽연합이 주도하고 있는 관세 형태

자료: 에너지관리공단, 화학백과, 환경사전, 대성화학고무, PlasticNet, 산업연구원, 키움증권 리서치센터

제품 가격 추이

구분	제품명	제품상세	2021	2022	2023	YoY	3Q22	4Q22	1Q23	QoQ	-2M	-1M	M	MoM	-2W	-1W	W	WoW
유가 (USD/bbl)	Dubai	Dubai FOB Fateh	68.71	97.13	81.04	-17%	98.15	84.50	81.04	-4%	80.42	81.50	81.34	0%	81.60	83.08	79.60	-4%
	Brent	European Dated Brent	70.31	100.42	83.19	-17%	99.62	88.52	83.19	-6%	83.51	82.48	84.00	2%	82.61	85.61	82.39	-4%
	WTI	US Cushing OK	68.07	94.93	77.68	-18%	92.13	82.87	77.68	-6%	78.66	76.44	78.18	2%	76.32	79.68	76.68	-4%
정유제품 (USD/bbl)	납사	Japan CFR	72.31	88.33	79.08	-10%	80.99	76.52	79.08	3%	76.13	81.43	81.74	0%	82.70	82.81	80.67	-3%
	납사/ Dubai	-	1.05	0.91	0.98	7%	0.83	0.91	0.98	8%	0.95	1.00	1.00	1%	1.01	1.00	1.01	2%
	휘발유	FOB Singapore	76.57	109.48	95.11	-13%	103.37	88.84	95.11	7%	95.81	94.96	94.00	-1%	94.15	95.66	92.33	-3%
	경유	FOB Singapore	76.06	128.72	108.14	-16%	133.58	120.95	108.14	-11%	114.57	104.12	103.32	-1%	102.57	105.93	100.71	-5%
	등유/ 항공유	FOB Singapore	73.99	124.52	108.31	-13%	128.58	118.54	108.31	-9%	114.93	104.62	102.46	-2%	103.56	105.27	99.64	-5%
	Fuel-Oil	Singapore 180cSt	62.87	81.50	64.90	-20%	75.02	62.85	64.90	3%	62.73	64.64	69.76	8%	66.29	71.89	67.63	-6%
화학원료 (USD/MT)	납사	Japan CFR	643.57	786.15	703.82	-10%	720.85	681.00	703.82	3%	677.60	724.75	727.50	0%	736	737	718	-3%
	에탄가스	Mont Belvieu NGL	137.98	220.90	131.33	-41%	253.56	180.20	118.90	-34%	122.69	115.74	115.74	0%	111.11	115.74	115.74	0%
기초유분 (USD/MT)	에틸렌	Korea(FOB)	1004.09	1014.90	857.73	-15%	900.38	840.38	857.73	2%	791.00	895.00	950.00	6%	945	945	955	1%
	프로필렌	Korea(FOB)	1015.05	982.69	914.55	-7%	875.38	841.15	914.55	9%	872.00	955.00	940.00	-2%	960	940	940	0%
	부타디엔	Korea(FOB)	1056.54	1102.02	1088.18	-1%	1104.23	801.15	1088.18	36%	914.00	1225.00	1250.00	2%	1275	1270	1230	-3%
	벤젠	Korea(FOB)	912.16	1030.34	917.27	-11%	999.42	826.54	917.27	11%	887.50	945.63	935.00	-1%	945	935	935	0%
	톨루엔	Korea(FOB)	728.65	956.20	859.55	-10%	987.69	871.73	859.55	-1%	818.00	890.00	902.50	1%	895	900	905	1%
	자일렌	Korea(FOB)	747.69	1017.88	924.09	-9%	1011.73	920.00	924.09	0%	892.50	948.75	953.75	1%	940	955	952.5	0%
중간원료 (USD/MT)	PX	Korea(FOB)	836.20	1081.06	993.18	-8%	1073.08	970.38	993.18	2%	974.50	1011.88	1002.50	-1%	990	1000	1005	0%
	SM	Korea(FOB)	1163.85	1205.29	1094.09	-9%	1170.58	987.31	1094.09	11%	1078.50	1124.38	1072.50	-5%	1105	1080	1065	-1%
합성원료 (USD/MT)	AN	Korea(CFR)	2247.21	1717.02	1521.36	-11%	1548.85	1564.23	1521.36	-3%	1475.00	1562.50	1555.00	0%	1580	1565	1545	-1%
	TPA	Korea(CFR)	665.29	846.59	767.27	-9%	839.23	780.38	767.27	-2%	761.00	773.75	770.00	0%	765	765	775	1%
	EG	MEG Korea(CFR)	672.84	576.63	516.59	-10%	522.88	471.73	516.59	10%	512.50	520.00	520.00	0%	522.5	522.5	517.5	-1%
합성수지 (USD/MT)	HDPE	Injection Korea(CFR)	1075.38	1025.96	959.55	-6%	986.54	920.38	959.55	4%	935.00	977.50	985.00	1%	985	985	985	0%
	LDPE	Korea(CFR)	1441.06	1322.50	1080.45	-18%	1204.23	1075.00	1080.45	1%	1059.00	1097.50	1100.00	0%	1095	1095	1105	1%
	LLDPE	Korea(CFR)	1120.96	1090.58	1008.64	-8%	1008.85	960.38	1008.64	5%	993.00	1020.00	1025.00	0%	1015	1035	1015	-2%
	PVC	Korea(CFR)	1364.33	1082.21	890.91	-18%	934.23	794.62	890.91	12%	872.00	900.00	920.00	2%	920	920	920	0%
	PP	Homopolymer Korea(CFR)	1167.50	1067.02	962.27	-10%	1001.15	940.77	962.27	2%	941.00	980.00	980.00	0%	975	985	975	-1%
	PS	General Purpose Korea(CFR)	1377.60	1392.21	1260.45	-9%	1386.54	1264.23	1260.45	0%	1225.00	1295.00	1280.00	-1%	1285	1285	1275	-1%
	ABS	Injection Korea(CFR)	2253.56	1662.88	1410.45	-15%	1535.00	1405.77	1410.45	0%	1379.00	1452.50	1405.00	-3%	1465	1405	1405	0%
합성고무 (USD/MT)	BR	China	2062.28	2017.50	1576.44	-22%	2017.34	1695.07	1576.44	-7%	1517.82	1615.52	1615.52	0%	1720.51	1721.56	1721.56	0%
	SBR	China	2047.24	1790.97	1679.56	-6%	1753.41	1557.14	1679.56	8%	1627.95	1723.07	1721.56	0%	1615.52	1615.52	1615.52	0%

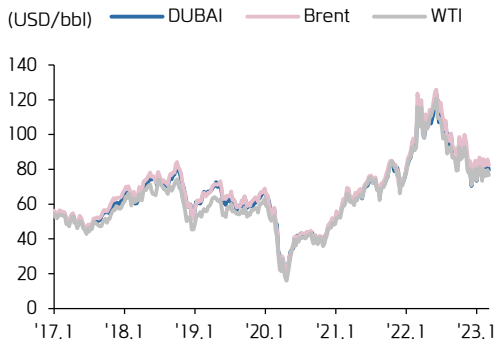
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

제품 스프레드 추이

구분	제품간 비교	2021	2022	2023	YoY	3Q22	4Q22	1Q23	QoQ	-2M	-1M	M	MoM	-2W	-1W	W	WoW
정유제품 (USD/bbl)	휘발유-Dubai	8	12	14	14%	5	4	14	224%	15	13	13	-6%	12	10	10	-1%
	경유-Dubai	7	32	27	-14%	35	36	27	-26%	34	23	22	-3%	20	20	18	-10%
	동유(항공유)-Dubai	5	27	27	0%	30	34	27	-20%	35	23	21	-9%	21	20	17	-12%
	납사-Dubai	4	(9)	(2)	-78%	(17)	(8)	(2)	-76%	(4)	(0)	0	-743%	1	(0)	1	-496%
	3-2-1	23	56	55	-2%	46	45	55	22%	65	50	47	-5%	46	48	47	-3%
	2-1-1	15	44	41	-6%	41	41	41	1%	50	36	35	-4%	34	35	34	-4%
기초유분 (USD/MT)	에틸렌-납사	361	229	154	-33%	180	159	154	-3%	113	170	223	31%	209	208	237	14%
	에틸렌-에탄가스	866	794	726	-9%	647	660	739	12%	668	779	834	7%	834	829	839	1%
	프로필렌-납사	371	197	211	7%	155	160	211	32%	194	230	213	-8%	224	203	222	9%
	부타디엔-납사	413	316	384	22%	383	120	384	220%	236	500	523	4%	539	533	512	-4%
	벤젠-납사	269	244	213	-13%	279	146	213	47%	210	221	208	-6%	209	198	217	10%
	톨루엔-납사	85	170	156	-8%	267	191	156	-18%	140	165	175	6%	159	163	187	15%
	자일렌-납사	104	232	220	-5%	291	239	220	-8%	215	224	226	1%	204	218	235	8%
중간원료	PX-자일렌	89	63	69	9%	61	50	69	37%	82	63	49	-23%	50	45	53	17%
	SM-벤젠	252	175	177	1%	171	161	177	10%	191	179	138	-23%	160	145	130	-10%
합성원료 (USD/MT)	AN-프로필렌	1,232	734	607	-17%	673	723	607	-16%	603	608	615	1%	620	625	605	-3%
	EG-에틸렌	(331)	(438)	(341)	-22%	(378)	(369)	(341)	-7%	(279)	(375)	(430)	15%	(423)	(423)	(438)	4%
합성수지 (USD/MT)	TPA-PX	(171)	(234)	(226)	-4%	(234)	(190)	(226)	19%	(214)	(238)	(233)	-2%	(225)	(235)	(230)	-2%
	HDPE-에틸렌	71	11	102	821%	86	80	102	27%	144	83	35	-58%	40	40	30	-25%
	LDPE-에틸렌	437	308	223	-28%	304	235	223	-5%	268	203	150	-26%	150	150	150	0%
	LLDPE-에틸렌	117	76	151	99%	108	120	151	26%	202	125	75	-40%	70	90	60	-33%
	PVC-에틸렌	360	67	33	-51%	34	(46)	33	-172%	81	5	(30)	-700%	(25)	(25)	(35)	40%
	PP-프로필렌	152	84	48	-43%	126	100	48	-52%	69	25	40	60%	15	45	35	-22%
	PS-SM	214	187	166	-11%	216	277	166	-40%	147	171	208	22%	180	205	210	2%
	ABS-SM	1,090	458	316	-31%	364	418	316	-24%	301	328	333	1%	360	325	340	5%
"합성고무 (USD/MT)"	BR-부타디엔	1,006	915	488	-47%	913	894	488	-45%	604	391	366	-6%	446	452	492	9%
	SBR-부타디엔	991	689	591	-14%	649	756	591	-22%	714	498	472	-5%	341	346	386	12%

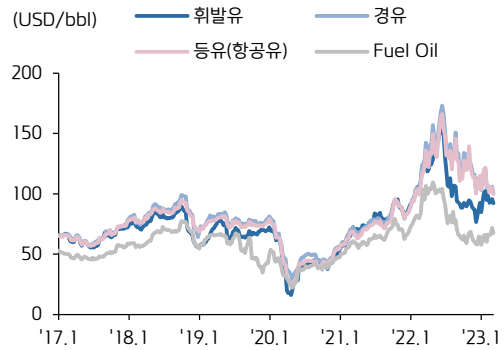
자료: Ciscem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

원유 가격 추이



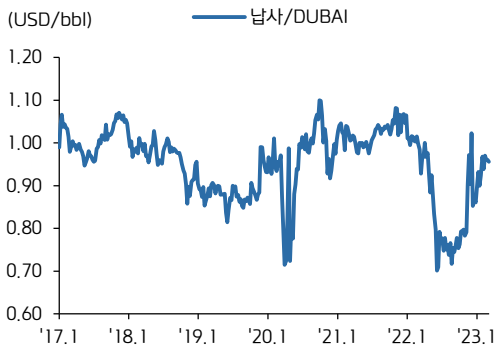
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

석유제품 가격 추이



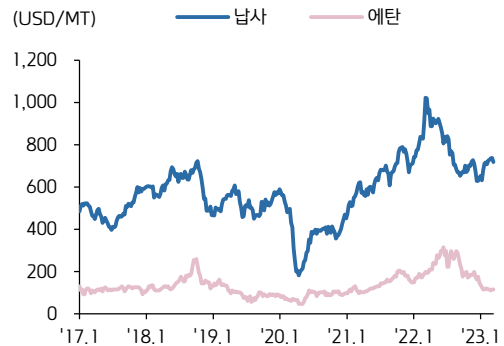
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

납사/Dubai 추이



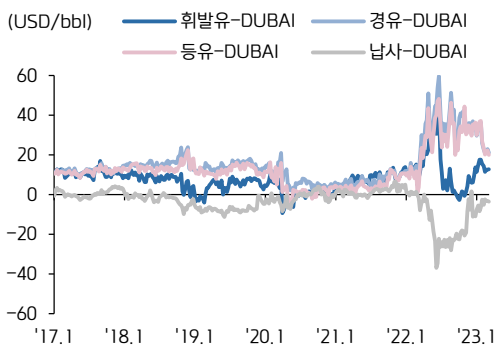
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

납사 및 Ethane 가격 추이



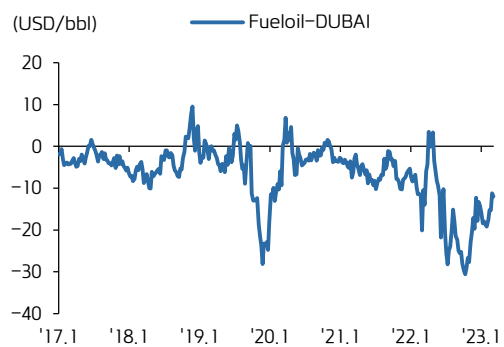
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Dubai 대비 주요 석유제품별 마진 추이



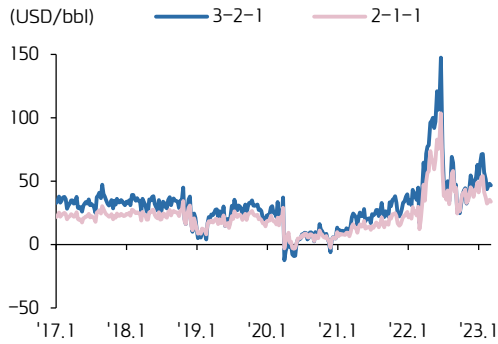
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Dubai 대비 Fuel Oil 마진 추이



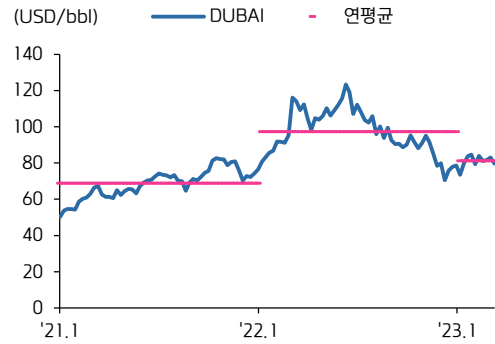
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

주요 정제마진 추이



자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Dubai 연평균 가격



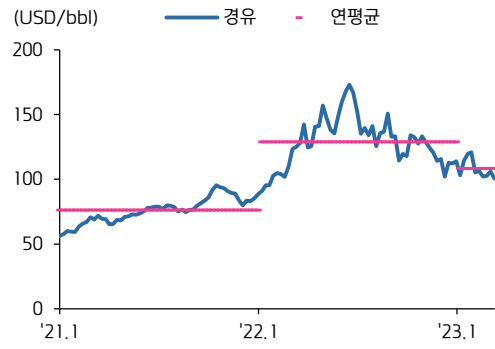
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

휘발유 연평균 가격



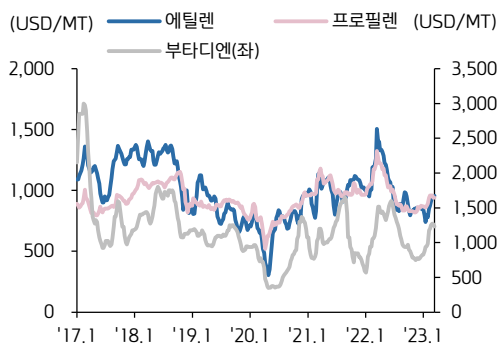
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

경유 연평균 가격



자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

기초유분(Olefin) 가격 추이



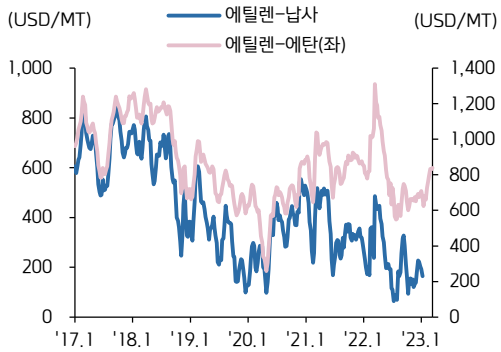
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

기초유분(Aromatics) 가격 추이



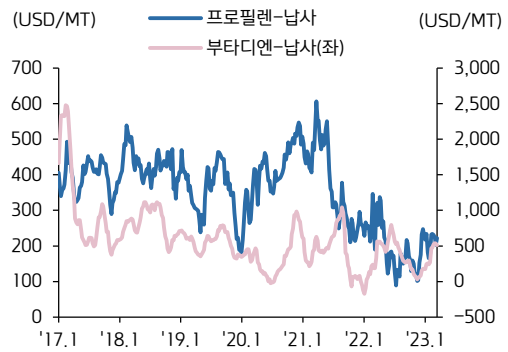
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

기초유분(Ethylene) 마진 추이



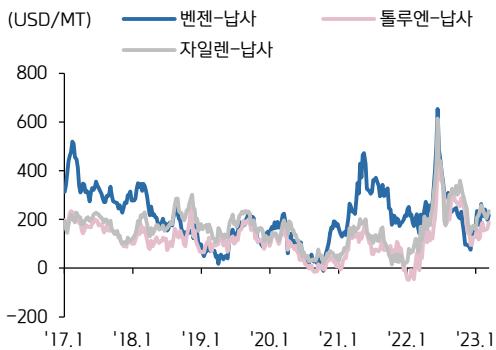
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

기초유분(P, B) 마진 추이



자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

기초유분(Aromatics) 마진 추이



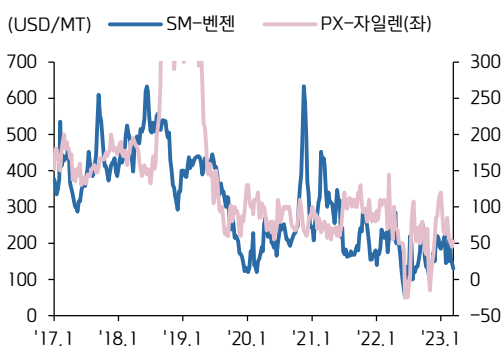
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

중간원료 가격 추이



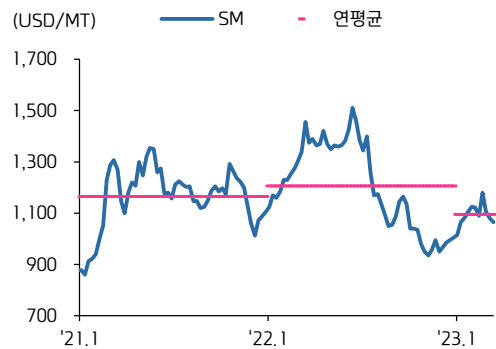
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

중간원료 마진 추이



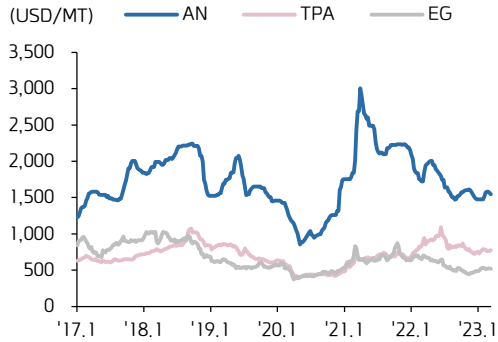
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

중간원료(SM) 연평균 가격



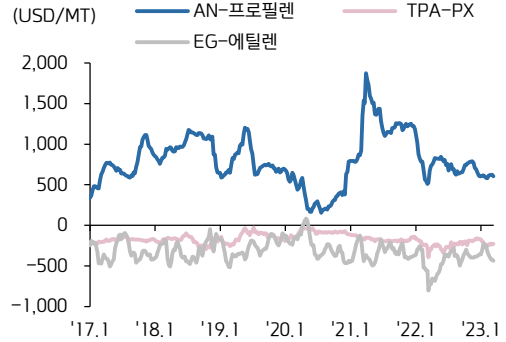
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

합성원료 가격 추이



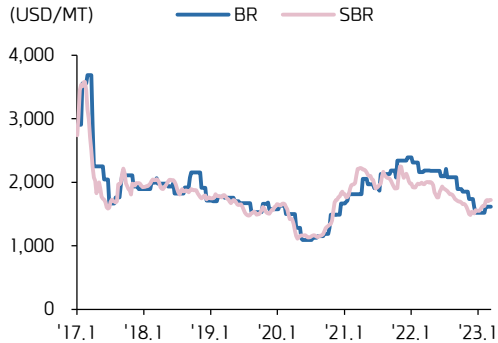
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

합성원료 마진 추이



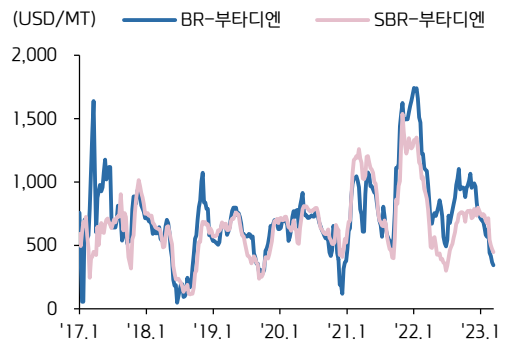
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

합성고무 가격 추이



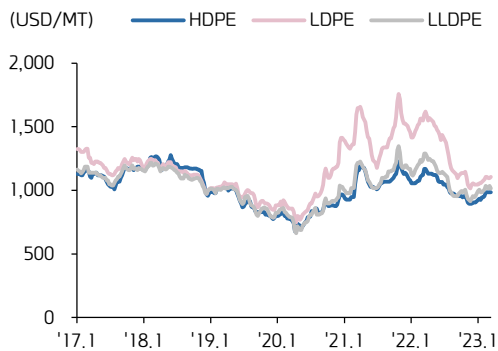
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

합성고무 마진 추이



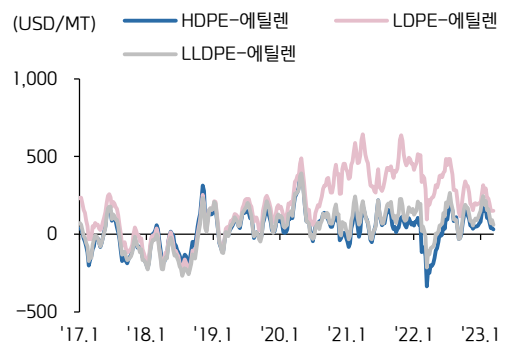
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

합성수지 가격 추이



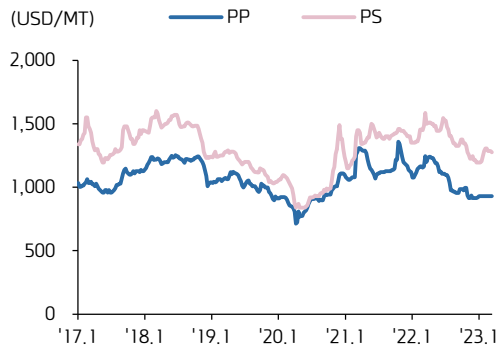
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

합성수지 마진 추이



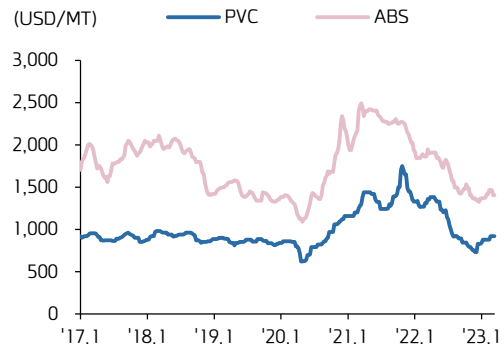
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

합성수지 가격 추이



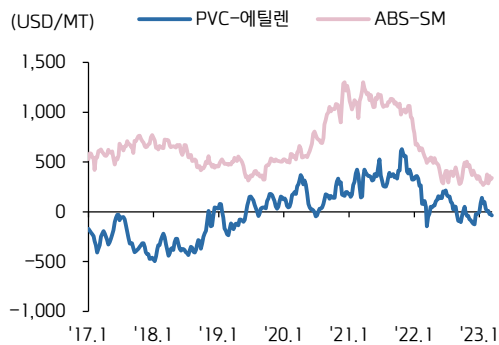
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

합성수지 가격 추이



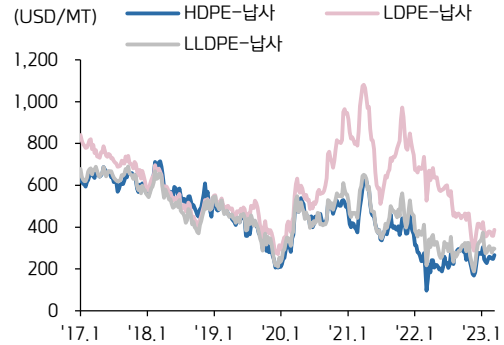
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

합성수지 마진 추이



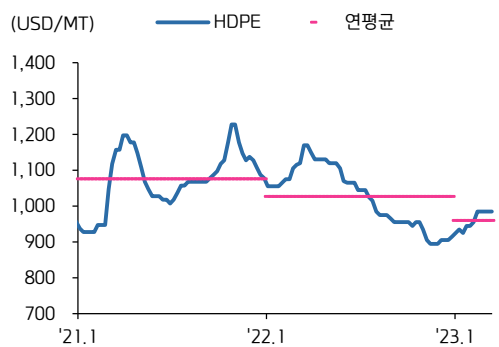
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

합성수지 마진 추이



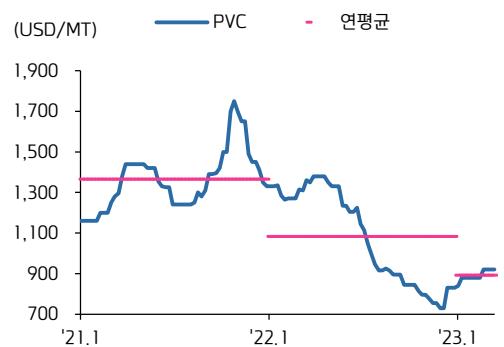
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

합성수지 연평균 가격



자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

합성수지 연평균 가격



자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터



기업분석

코오롱인더스트리
(120110)

BUY(Reinitiate)/목표주가 61,000원
수익력 대비 저평가된 복합화학사

LG화학
(051910)

BUY(Reinitiate)/목표주가 850,000원
글로벌 복합화학 기업

SK이노베이션
(096770)

OUTPERFORM(Downgrade)/목표주가 190,000원
공격적인 배터리 확장 성공을 위해 수율,
고객 다변화 및 자금 중요

S-Oil
(010950)

OUTPERFORM(Downgrade)/목표주가 86,000원
Downstream 확장 과실은 '26년 이후로
중단기 성장 모멘텀 다소 부족



BUY(Reinitiate)

주가(3/20) 41,050원

목표주가 61,000원

화학/정유 Analyst 정경희

02)3787-5294 / caychung09@kiwoom.com

타이어, 5G, 조선, 건설, 전자, 디스플레이, 패션 등 다양한 산업의 영향을 주고받는 동사는 대표적인 복합화학 기업이라 할 수 있다. 이는 특정 산업의 영향이 적음을 의미하며, 대다수 화학사들의 실적이 극강한 '22년 상대적으로 견조했던 실적이 이를 반증한다. 26년까지 이어지는 성장 전략은 기존 핵심 역량을 토대로 고부가가치 제품군을 확충한다는 점에서 일관된다. 투자자의견 Buy, 목표주가 61,000원으로 추천 의견을 재개시한다.

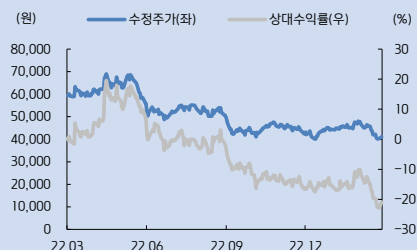
Stock Data

KOSPI (3/20)		2,379.20pt
52주 주가동향	최고가	최저가
	69,000원	40,050원
최고/최저가대비	-40.5%	2.5%
주가수익률	절대	상대
1M	-12.3%	-9.5%
6M	-19.2%	-19.6%
1Y	-29.9%	-20.9%

Company Data

발행주식수	27,519천주
일평균 거래량(3M)	109천주
외국인 지분율	18.1%
배당수익률(2022E)	3.2%
BPS(2022E)	88,912원
주요 주주	코오롱 외 10 인 34.8%

Price Trend



수익력 대비 저평가된 복합화학사

>>> 다각화된 사업구조로 견조한 실적 시현

국내 대표적 복합화학사 중 한 곳인 동사는 타이어(산업자재), 조선 및 전자재료(화학), IT 및 디스플레이(필름/전자재료), 아웃도어 및 골프산업(패션)으로 사업이 다각화되어 있다. 사업 다각화와 아라미드 등 Specialty 제품 보유에 따라 '22년 여타 화학사들의 실적이 전년비 대폭 감익한 것과 달리 전년비 -4%에 그치는, 상대적으로 견조한 영업이익을 시현했다. 우리는 '23년 영업이익 역시 전년비 성장률 7%의 섹터 평균을 상회하는 수준으로 추정한다.

>>> '23년 수익은 필름/전자재료가 관건

'23년 산업자재는 '22년 9월의 타이어코드 베트남공장 19.2천톤(전체 타이어코드 Capa 23% 증가) 증설, 화학부문 수송료 하락 영향으로 긍정적이다. 그러나 필름/전자재료의 경우 MLCC 및 편광필름의 업황 개선이 필요하나, 전방산업 수요 개선이 지지부진한 상황을 감안할 때 70% 이하의 가동률 및 재고평가손실로 상반기 적자가 지속될 전망이다.

>>> '24년~'26년 해마다 성장 스토리 장착

'24년 연말 수급이 타이트하고 Specialty 제품인 아라미드 섬유 7.5천톤(아라미드 Capa 100% 증가) 완공에 따라 산업자재 부문에서 수익성이 증가할 예정이다. '25년은 수전해 사업, '26년은 최근 KT&G와 전략적 협력관계를 체결한 친환경 담배필터 진행에 따른 실적이 가시화될 것으로 예상된다.

>>> 글로벌 Peer대비 확연한 저평가

동사는 글로벌 Peer와의 비교에서 EBITDA 대비 저평가 거래되고 있음을 알 수 있다. 이에 '23년 EV/EBITDA 7.1배를 적용하여 61,000원, Buy로 투자자의견을 재개시한다. 핵심역량에 대한 선택과 집중은 향후 Peer 대비 Discount를 해소시킬 수 있는 요소로 판단한다.

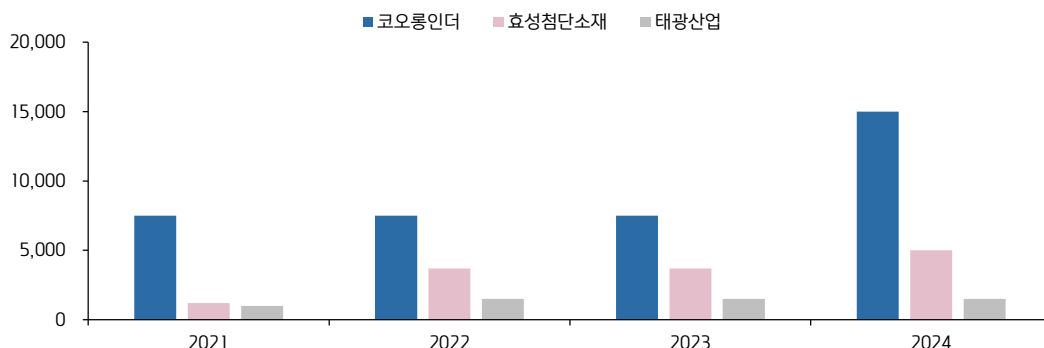
(십억원, IFRS 연결)	2020	2021	2022F	2023F	2024F
매출액	3,970.3	4,662.1	5,367.8	5,525.4	5,910.9
영업이익	163.2	252.7	242.9	258.9	280.8
EBITDA	407.5	488.3	476.8	461.9	483.8
세전이익	321.6	278.1	274.9	292.8	317.5
순이익	205.5	203.8	222.1	236.5	256.5
지배주주지분순이익	203.4	189.2	206.1	219.5	238.0
EPS(원)	6,839	6,336	6,805	7,247	7,858
증감률(% YoY)	526.2	-7.3	7.4	6.5	8.4
PER(배)	6.0	11.2	6.0	5.7	5.2
PBR(배)	0.56	0.88	0.46	0.42	0.38
EV/EBITDA(배)	7.1	7.9	6.0	6.0	5.5
영업이익률(%)	4.1	5.4	4.5	4.7	4.8
ROE(%)	9.7	8.2	8.0	7.8	7.7
순차입금비용(%)	69.9	66.2	54.1	46.0	38.0

자료: 키움증권 리서치센터

>>> '23년~'24년, 타이어코드 및 아라미드 증설 효과

코오롱인더스트리는 산업자재부문에서 '23년 타이어코드⁷ 증설을 완료하였다. 또한 특수섬유인 아라미드⁸ (Aramid)의 대표주자 중 하나로 '10년 시작한 이후 '14년 연산 1000톤 규모의 상업화 설비 구축, '15년 상업생산, '21년 500톤 증설에 이어 현재 Capa를 두배로 증량하는 투자를 진행하고 있다. 완공 일정이 '23년 11월에서 12월경으로 예상됨에 따라 증설에 따른 실질적인 증익 효과는 '24년 본격화될 전망이다.

국내 파라계 아라미드 Capa 추이



자료: 코오롱인더스트리, 언론 기사, 키움증권 리서치센터

>>> KT&G와 친환경 담배필터 개발 계약 체결, '26년이후 성장 스토리

지난 2월 언론보도에 의하면 KT&G와 동사는 주요 의사결정을 위한 추진위원회를 구성하고, 친환경 소재인 '라이오셀토우(Lyocell Tow)'를 담배 필터에 적용하는 연구개발을 추진하기로 했다. 라이오셀 토우는 나무에서 추출한 천연 펄프를 단순 용해해 만든 섬유로, 현재 담배에 사용되고 있는 플라스틱 담배 필터의 대체재로 주목받고 있으며, 폐기 후 생분해성도 탁월한 것으로 알려진 친환경 소재이다.

⁷ 타이어는 크게 트레드(Tread), 카커스(Carcass), 비드(Bead)의 세 부분으로 구성되어 있으며 트레드는 직접 노면에 접하는 부분으로 잘 마모되지 않는 튼튼한 고무로 제작되고, 카커스는 일종의 타이어 골격으로 차체의 하중을 지지하는 기능을 하며 타이어 코드가 겹쳐져 있음. 비드는 바퀴의 림(Rim)이 고정되는 부분으로 카커스의 타이어 코드가 비드의 끝에 감기는 구조를 취함. 타이어 코드는 타이어의 형태를 잡아주고 내구성을 보강하기 위한 일종의 보강 소재로 초기에는 무명을 사용하였으나, 현재 스틸 코드(Steel Cord)와 나일론, 레이온, 폴리에스테르 코드를 사용하고 있음 (포스코경영연구원)

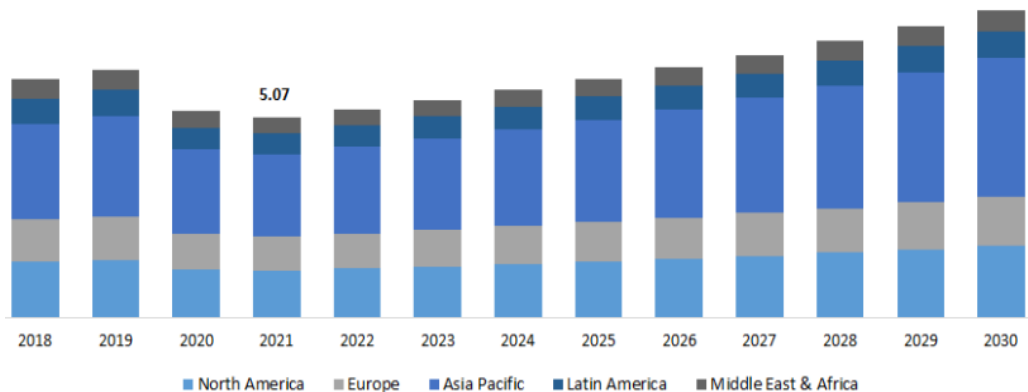
⁸ 아라미드(Aramid)는 섭씨 500도에서도 타지 않을만큼 내열성이 강한 합성 섬유로 유기 섬유 중에서 불에 타지 않는 성질이 매우 강하여 유독 가스의 발생이 적음. 내열성과 고강도, 고탄성, 저수축 등의 이점 덕분에 항공우주 산업, 자동차의 타이어 보가코드, 방탄복, 광케이블 보강재 등에 쓰거나 RFP의 형태로 만들어 각종 성형 제품 제작에 씬. 미국의 화학회사인 Dupont에서 1960년대 초에 아라미드의 한 종류인 Meta-aramid를 만들어냈고 노멕스라는 상표명으로 판매를 했으며, 1973년 Para-aramid를 개발하여 케블라라는 상표로 판매중임(나무위키)

기존 담배 필터에 사용되는 글로벌 Cellulose Acetate 시장은 '20년~'21년 약 \$4.0~5.1bn 규모로, Cellulose Acetate는 화학제품으로 Cellulose를 Acetic Acid 및 Anhydride와 반응시켜 생산한다. 글로벌 생산회사에는 Eastman('16년 글로벌 Capa 비중 24%), Celanese(18%), Daicel(13%), CNTC 등이 있으며, 글로벌 담배사들과 장기적 공급 관계를 구축하고 있어 비교적 독과점 형태의 특징을 가진다. 글로벌 회사들의 최근 실적을 보면, Daicel OPM 12%, Eastman은 15.4%로 두자리수의 견조한 이익률을 시현하고 있다.

코오롱인더스트리의 경우 산업용 수지부문에서 이미 폐목재를 활용한 바이오매스로 BPA를 대체하기 위한 노력을 진행중으로 Cellulose에 대한 역량을 보유하고 있는 것으로 판단한다. 회사의 예상 연구기간은 3년('25년말 완료)로 담배 소재의 경우 OEM과의 협업이 중요한 것을 감안하면, KT&G와의 전략적 협업은 향후 안정적인 사업의 기초가 될 것으로 예상할 수 있다.

동사는 장기적으로 글로벌 M/S 10% 수준인 4000억원의 매출을 계획 중에 있으며 글로벌 독과점 구조를 감안할 때 장기 계획이기는 하나, 고객과의 전략적 협업이라는 이점을 기반으로 글로벌 Peer대비 다소 낮은 OPM 10%를 가정해도 3분기 영업이익 규모의 약 78%가 추가로 발생하는 효과를 기대할 수 있다.

Cellulose Acetate 지역별 시장 규모 (\$bn, '18년~'30년)



자료: Polaris sample, 키움증권 리서치센터

참고로 Eastman 은 Fiber 사업부문에서 Cellulose Acetate 사업을 운영하고 있으며, 4 분기 영업이익률 약 18%로 전년 및 전기대비 성장하였다. 특히 '23 년 전망에서 특히 Acetate Tow 의 안정적인 판매 및 제품믹스를 예상하고 있다.

Eastman 4Q22 Fiber부문 실적 및 '23 전망

\$M	4Q22	4Q21	3Q22	FY22	FY21
Revenue	317	238	250	1,022	900
Adjusted EBIT	58	28	21	140	142
Adjusted EBIT margin	18.3%	11.8%	8.4%	13.7%	15.8%

Revenue change %	Total	Vol/Mix	Price	FX
4Q22 vs 4Q21	33	8	26	-1
4Q22 vs 3Q22	27	17	10	0
FY22 vs FY21	14	-1	15	0

2023 Outlook

Tailwinds

- Higher contracted selling prices to recover spreads and higher operating cost
- Corporate cost actions
- Stable volume/mix contracted in acetate tow

자료: Polaris sample, 키움증권 리서치센터

>>> 수소 연료전지 핵심 소재, PEM 과 MEA

동사는 분리막으로 불리는 '멤브레인' 연구를 1989 년부터 시작, '06 년부터 수소연료전지 R&D 를 통해 국내 최초로 수소차 내 핵심 부품인 수분제어장치 양산 체제를 갖추고 현대차에 공급중이다. 또한 '20 년부터 수소차용 연료전지의 핵심소재인 고분자 전해질막(PEM)을 양산하고 있다. 이를 바탕으로 막전극접합체(MEA) 양산 차별화된 기술력을 축적한 것으로 보인다. 수소 연료전지 시장 개화 시점은 아직 시작되지 않았지만 동사의 오래된 기술력과 축적된 경험은 시장 개화시 추가적인 실적 동력이 될 것으로 기대한다.

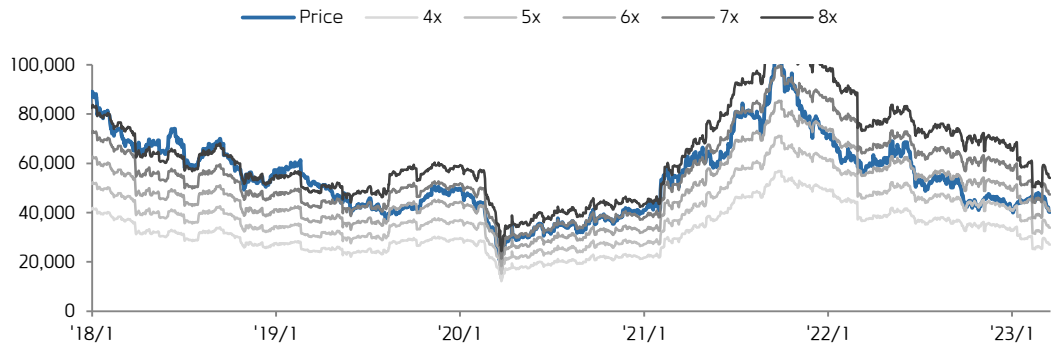
>>> 실적 및 Multiple Band

실적 추이 및 전망(K-IRFS 연결기준)

(십억원)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23F	2Q23F	3Q23F	4Q23F	2022F	2023F	2024F
매출액	1,275	1,388	1,259	1,446	1,301	1,374	1,406	1,444	5,368	5,525	5,911
(YoY)	17%	17%	12%	15%	2%	-1%	12%	0%	15%	3%	7%
산업자재	543	584	585	656	590	624	579	693	2,368	2,486	2,896
화학	273	289	260	231	219	246	275	281	1,052	1,021	1,072
필름/전자재료	166	158	129	108	119	125	130	159	561	533	586
패션	266	310	246	407	277	325	258	418	1,229	1,278	1,303
기타	26	48	40	44	95	53	165	-106	158	208	54
매출원가	929	984	918	1,097	947	1,003	1,019	1,073	3,927	4,042	4,324
(YoY)	16%	18%	13%	20%	2%	2%	11%	-2%	3%	7%	7%
매출총이익	346	405	341	349	354	371	387	371	1,441	1,483	1,587
(YoY)	20%	16%	7%	1%	2%	-8%	13%	6%	11%	3%	7%
GPM	27%	29%	27%	24%	27%	27%	28%	26%	27%	27%	27%
판매비	282	316	290	310	306	306	306	306	1,198	1,224	1,306
(YoY)	28%	29%	21%	-10%	9%	-3%	6%	-1%	2%	7%	6%
영업이익	64	89	51	39	48	65	81	65	243	259	281
(YoY)	-8%	-15%	-34%	1351%	-25%	-27%	59%	64%	-4%	7%	8%
OPM	5%	6%	4%	3%	4%	5%	6%	4%	5%	5%	5%

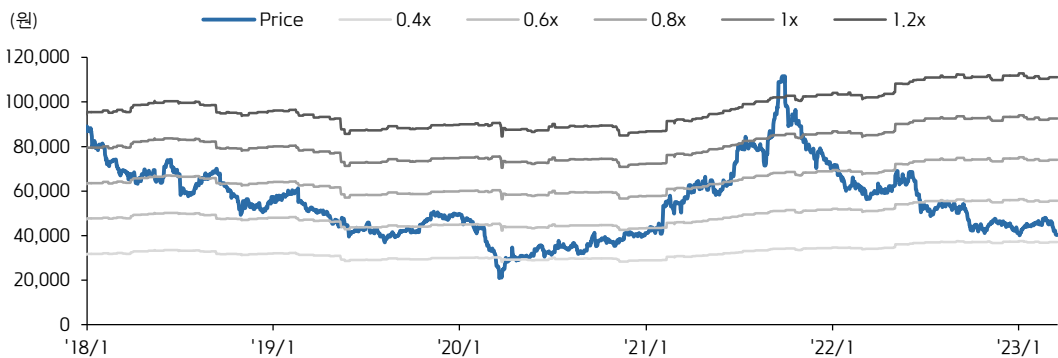
자료: 코오롱인더스트리, 키움증권 리서치센터

EV/EBITDA 밴드



자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

P/B 밴드



자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

포괄손익계산서

(단위: 십억원)

12월 결산, IFRS 연결	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
매출액	3,970.3	4,662.1	5,367.8	5,525.4	5,910.9
매출원가	2,934.6	3,360.2	3,926.9	4,042.2	4,324.3
매출총이익	1,035.7	1,301.9	1,440.9	1,483.2	1,586.7
판매비	872.4	1,049.2	1,198.0	1,224.3	1,305.8
영업이익	163.2	252.7	242.9	258.9	280.8
EBITDA	407.5	488.3	476.8	461.9	483.8
영업외손익	158.4	25.3	32.1	34.0	36.7
이자수익	6.8	5.1	7.7	8.5	8.8
이자비용	56.4	43.3	43.3	42.2	39.8
외환관련이익	81.7	50.1	40.7	40.7	40.7
외환관련손실	80.8	45.6	32.6	32.6	32.6
종속 및 관계기업손익	20.3	53.3	53.3	53.3	53.3
기타	186.8	5.7	6.3	6.3	6.3
법인세차감전이익	321.6	278.1	274.9	292.8	317.5
법인세비용	107.4	53.5	52.9	56.3	61.1
계속사업손익	214.2	224.6	222.1	236.5	256.5
당기순이익	205.5	203.8	222.1	236.5	256.5
지배주주순이익	203.4	189.2	206.1	219.5	238.0
증감율 및 수익성 (%)					
매출액 증감율	-9.9	17.4	15.1	2.9	7.0
영업이익 증감율	-5.6	54.8	-3.9	6.6	8.5
EBITDA 증감율	-2.2	19.8	-2.4	-3.1	4.7
지배주주순이익 증감율	526.1	-7.0	8.9	6.5	8.4
EPS 증감율	526.2	-7.3	7.4	6.5	8.4
매출총이익율(%)	26.1	27.9	26.8	26.8	26.8
영업이익률(%)	4.1	5.4	4.5	4.7	4.8
EBITDA Margin(%)	10.3	10.5	8.9	8.4	8.2
지배주주순이익률(%)	5.1	4.1	3.8	4.0	4.0

현금흐름표

(단위: 십억원)

12월 결산, IFRS 연결	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
영업활동 현금흐름	499.6	255.7	251.0	389.9	338.1
당기순이익	205.5	203.8	222.1	236.5	256.5
비현금항목의 가감	236.0	310.7	291.7	262.3	264.3
유형자산감가상각비	233.0	226.1	225.9	195.7	196.3
무형자산감가상각비	11.3	9.4	8.1	7.3	6.7
지분법평가손익	-20.4	-53.3	-67.8	-67.8	-67.8
기타	12.1	128.5	125.5	127.1	129.1
영업활동자산부채증감	99.2	-158.5	-174.3	-19.0	-90.6
매출채권및기타채권의감소	52.9	-54.9	-118.9	-26.6	-65.0
재고자산의감소	96.7	-225.5	-152.6	-34.1	-83.4
매입채무및기타채무의증가	-0.4	99.0	138.9	100.7	141.2
기타	-50.0	22.9	-41.7	-59.0	-83.4
기타현금흐름	-41.1	-100.3	-88.5	-89.9	-92.1
투자활동 현금흐름	130.6	-193.1	51.2	-151.3	-68.3
유형자산의 취득	-199.1	-183.4	0.0	-200.0	-115.0
유형자산의 처분	20.0	6.6	0.0	0.0	0.0
무형자산의 손취득	-13.0	-1.2	0.0	0.0	0.0
투자자산의감소(증가)	32.8	-187.2	-118.0	-118.0	-118.0
단기금융자산의감소(증가)	-12.0	16.9	13.9	11.4	9.4
기타	301.9	155.2	155.3	155.3	155.3
재무활동 현금흐름	-582.0	7.4	-116.0	-166.0	-228.0
차입금의 증가(감소)	-468.0	114.0	0.0	-50.0	-112.0
자본금, 자본잉여금의 증가(감소)	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
자기주식처분(취득)	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0
배당금지급	-27.8	-30.1	-39.5	-39.5	-39.5
기타	-86.2	-76.4	-76.5	-76.5	-76.5
기타현금흐름	-3.4	9.7	-11.8	-11.8	-11.8
현금 및 현금성자산의 순증가	44.9	79.7	174.4	60.8	30.0
기초현금 및 현금성자산	116.0	160.8	240.5	415.0	475.8
기말현금 및 현금성자산	160.8	240.5	415.0	475.8	505.8

자료: 키움증권 리서치센터

재무상태표

(단위: 십억원)

12월 결산, IFRS 연결	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
유동자산	1,870.0	2,213.2	2,687.0	2,856.1	3,108.6
현금 및 현금성자산	160.8	240.5	415.0	475.8	505.8
단기금융자산	95.0	78.1	64.2	52.8	43.4
매출채권 및 기타채권	760.6	785.6	904.5	931.1	996.1
재고자산	782.3	1,008.2	1,160.8	1,194.8	1,278.2
기타유동자산	71.3	100.8	142.5	201.6	285.1
비유동자산	3,173.7	3,388.1	3,325.0	3,492.9	3,575.9
투자자산	428.9	669.1	840.0	1,010.9	1,181.8
유형자산	2,453.5	2,418.5	2,192.6	2,196.9	2,115.6
무형자산	149.1	133.5	125.5	118.1	111.5
기타비유동자산	142.2	167.0	166.9	167.0	167.0
자산총계	5,043.7	5,601.3	6,012.1	6,349.0	6,684.5
유동부채	2,154.4	2,232.4	2,371.3	2,472.0	2,613.2
매입채무 및 기타채무	606.0	781.1	920.0	1,020.7	1,161.9
단기금융부채	1,392.3	1,325.9	1,325.9	1,325.9	1,325.9
기타유동부채	156.1	125.4	125.4	125.4	125.4
비유동부채	597.2	818.3	818.3	768.3	656.3
장기금융부채	465.3	681.4	681.4	631.4	519.4
기타비유동부채	131.9	136.9	136.9	136.9	136.9
부채총계	2,751.6	3,050.7	3,189.7	3,240.4	3,269.5
지배지분	2,179.2	2,437.0	2,692.9	2,962.1	3,249.9
자본금	148.7	151.4	151.4	151.4	151.4
자본잉여금	982.6	990.3	990.3	990.3	990.3
기타자본	-81.4	-81.9	-81.9	-81.9	-81.9
기타포괄손익누계액	-59.4	22.8	112.0	201.3	290.6
이익잉여금	1,188.5	1,354.5	1,521.0	1,701.0	1,899.5
비지배지분	112.9	113.6	129.5	146.6	165.0
자본총계	2,292.0	2,550.6	2,822.4	3,108.7	3,414.9

투자지표

(단위: 원, %, 배)

12월 결산, IFRS 연결	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
주당지표(원)					
EPS	6,839	6,336	6,805	7,247	7,858
BPS	73,257	80,464	88,912	97,802	107,304
CFPS	14,842	17,236	16,964	16,471	17,193
DPS	1,000	1,300	1,300	1,300	1,300
주가배수(배)					
PER	6.0	11.2	6.0	5.7	5.2
PER(최고)	7.3	18.1	10.7		
PER(최저)	3.0	6.3	6.0		
PBR	0.56	0.88	0.46	0.42	0.38
PBR(최고)	0.68	1.42	0.82		
PBR(최저)	0.28	0.50	0.46		
PSR	0.31	0.45	0.23	0.23	0.21
PCFR	2.8	4.1	2.4	2.5	2.4
EV/EBITDA	7.1	7.9	6.0	6.0	5.5
주요비율(%)					
배당성향(% 보통주, 현금)	13.1	17.6	16.1	15.1	13.9
배당수익률(% 보통주, 현금)	2.4	1.8	3.2	3.2	3.2
ROA	4.0	3.8	3.8	3.8	3.9
ROE	9.7	8.2	8.0	7.8	7.7
ROIC	3.2	5.8	5.5	5.9	6.4
매출채권회전율	4.9	6.0	6.4	6.0	6.1
재고자산회전율	4.8	5.2	4.9	4.7	4.8
부채비율	120.1	119.6	113.0	104.2	95.7
순차입금비율	69.9	66.2	54.1	46.0	38.0
이자보상배율, 현금	2.9	5.8	5.6	6.1	7.1
총차입금	1,857.6	2,007.2	2,007.2	1,957.2	1,845.2
순차입금	1,601.8	1,688.6	1,528.0	1,428.6	1,296.0
EBITDA	407.5	488.3	476.8	461.9	483.8
FCF	270.3	106.4	255.8	193.2	224.1



BUY(Reinitiate)

주가(3/20) 683,000원

목표주가 850,000원

화학/정유 Analyst 정경희

02)3787-5294 / caychung09@kiwoom.com

LG화학은 3가지 미래 성장 동력을 축으로 이차전지에 이어 그린과 생명공학에서 진화 중이다. AVEO 인수에 따라 '23년 생명공학부문의 증익이 예상되며, LG에너지솔루션의 최근 고객 다변화 소식은 첨단소재에도 중 단기 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다. 다만 석유화학부문은 당분간 약세 지속을 예상한다. 글로벌 경쟁력 및 이차전지 성장성 매력적이나, 석유화학을 보유한 글로벌 Peer 대비 높은 Valuation에 거래 중이다. BUY, 목표주가 850,000원으로 추천 의견을 재개한다.

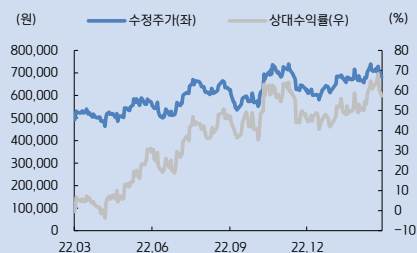
Stock Data

KOSPI (3/20)		2,379.20pt
52주 주가동향	최고가	최저가
	740,000원	463,000원
최고/최저가대비	-7.7%	47.5%
주가수익률	절대	상대
	1M	2.4%
	6M	8.4%
	1Y	39.4%
		5.7%
		7.9%
		57.4%

Company Data

발행주식수	70,592천주
일평균 거래량(3M)	195천주
외국인 지분율	48.5%
배당수익률(2022E)	1.5%
BPS(2022E)	412,739원
주요 주주	LG 외 2인 33.4%

Price Trend



글로벌 복합화학 기업

>>> 핵심역량에 기반한 3가지 성장 Pillar

LG화학은 미래 3가지 성장 동력으로 'Sustainability Business, Battery Materials, Innovative New Drug'을 제시하였다. '23년은 생명과학부문에서 먼저 AVEO 인수 효과로 약 23%의 실적 증가가 있을 것으로 예상된다.

>>> 양극재 고객 다변화 진행중

LG에너지솔루션은 지난 2월 일본 혼다와 미국에 배터리 합작법인 'L-H 배터리' 기공식을 열었다. Ford와 튀르키예 협약에 이은 고객사 다변화 소식이다. 이에 따라 '22년 GM과의 계약에 이어 동사 역시 일본 OEM과의 직접 공급 가능성이 높아진 것으로 판단한다. 최근 OEM과 배터리소재간 합종연횡이 가속화되고 있다는 점을 감안하면, OEM과의 직접 계약은 점차 증가할 것으로 보인다.

>>> 석유화학 새로운 전략 필요

우리는 기초유분 중심의 석유화학 제품군은 중 단기 약세가 지속할 것으로 전망한다. 동사의 주요 석유화학제품인 PVC의 경우 둔화된 중국 건설 성장세와 Carbide PVC에 따른 공급 과잉으로 아시아 시장의 복미 대비 약세는 지속될 전망이다. 이에 PVC의 중점 시장 다변화를 비롯한 석유화학부문의 새로운 전략을 기대한다.

>>> Premium 부여, BUY 제시

동사는 글로벌 복합화학 기업으로 석유화학부문을 보유한 글로벌 Peer 대비 Premium에 거래되고 있다. 이는 이차전지 산업 성장성 및 동사의 양극재 경쟁력, 그룹내 Value Chain이 포함된 것으로 Premium 100%의 EV/EBITDA 11배를 적용, 목표주가 850,000원, BUY로 추천을 재개한다.

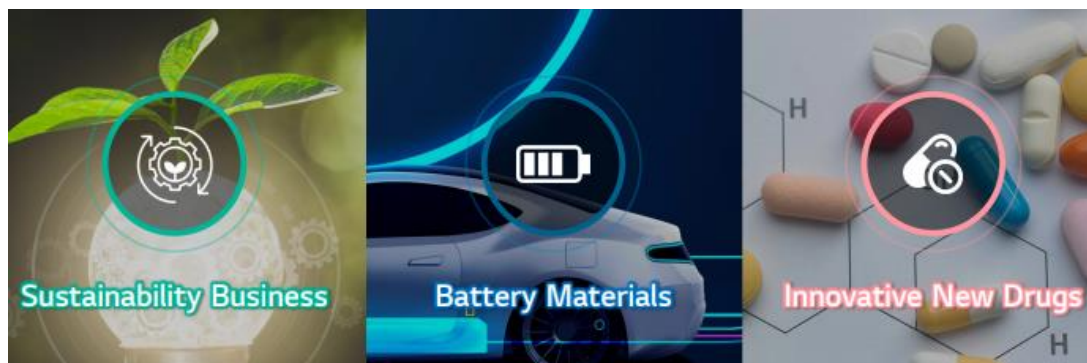
(십억원, IFRS 연결)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액	46,718.6	56,880.2	65,562.9	76,869.8	92,339.5
영업이익	5,512.4	3,285.4	3,027.1	3,731.4	4,636.9
EBITDA	8,628.0	7,009.9	7,299.8	7,773.9	8,713.7
세전이익	5,365.1	3,084.5	2,878.9	3,552.8	3,424.6
순이익	4,336.2	2,407.8	2,222.3	2,742.5	3,424.6
지배주주지분순이익	4,024.7	2,023.8	1,867.8	2,305.1	2,878.4
EPS(원)	46,880	23,574	21,757	26,850	33,528
증감률(% YoY)	615.9	-49.7	-7.7	23.4	24.9
PER(배)	13.1	25.5	31.4	25.4	20.4
PBR(배)	2.22	1.49	1.65	1.59	1.51
EV/EBITDA(배)	7.4	9.0	9.5	9.1	8.3
영업이익률(%)	11.8	5.8	4.6	4.9	5.0
ROE(%)	18.5	6.9	5.3	6.4	7.6
순차입금비용(%)	46.8	19.5	17.0	18.1	18.6

자료: 키움증권 리서치센터

>>> 핵심역량에 기반한 3 가지 신성장 동력

LG화학은 ‘22년 Investor Day를 통하여 동사가 지향하는 미래 성장 동력을 제시한 바 있다. 이는 ‘Sustainability Business, Battery Materials, Innovative New Drug’의 3개 축이다. 3가지 모두 동사의 기존 사업부문 핵심 역량과 연관된 분야로, 수십년 이상의 기술개발 및 업력을 기반으로 추진중이다. LG생명과학의 경우 ‘17년 합병되었지만, 1970년대 의약품 관련 투자가 시작되었고, ‘01년 LGCI가 분사할 때 의약품 사업부가 같이 분리되었다가 다시 합병된 것으로 새로운 사업분야로 볼 수 없다.

LG화학의 미래 성장 동력



자료 : LG화학, 키움증권 리서치센터

>>> 전방의 다각화된 배터리 고객군, 직접 계약으로 확대될 듯

미국시장의 배터리 셀, 팩, OEM 의 플로우를 보면, 경쟁사 대비 다각화된 LG 에너지솔루션의 고객군이 잘 나타나 있다. Panasonic 의 경우 일본 OEM 을 제외한다면 실질적인 미국 고객 리스트는 LG 에너지솔루션보다 적다. LG 에너지솔루션이 혼다와 맺은 ‘L-H 배터리’를 통하여 LG 에너지솔루션의 일본 OEM 납품이 시작된 만큼, 현재 OEM, 배터리, 소재 업체간의 합종연횡이 가속화되는 상황을 감안하면, LG 화학의 일본 OEM 향 직접 계약 가능성은 증가한 것으로 판단한다.

다만 장기적으로 OEM 이 배터리를 직접 생산하는 비중이 높아지게 되면, 이는 LG 에너지솔루션의 수주 성장 둔화, LG 화학의 LG 에너지솔루션향 수주 성장 둔화로 이어질 수 있으므로, 직접계약에 따른 성장 대비 LG 에너지솔루션향 수준 성장 둔화가 동시에 일어날 가능성이 있음에 유의할 필요가 있다.

글로벌 주요 OEM과 배터리사들의 Partnership 및 JV

Major Auto OEM	EV Battery providers/partners	EV Battery JV
Toyota	CATL GSYUASA	Panasonic BYD
Volkswagen	CATL LG Chem SK innovation SAMSUNG SDI	国轩高科 northvolt
Tesla	CATL LG Chem	Panasonic
GM	CATL	LG Chem
Ford	CATL LG Chem SK innovation SAMSUNG SDI BYD Saft	
Mazda	ELIY Power UBE	
Hyundai	CATL SK innovation LIXEN	LG Chem
Honda	Panasonic	CATL GSYUASA
Nissan	CATL SUNWODA 欣旺达 edf	NEC
BMW	CATL LG Chem northvolt SAMSUNG SDI EVE 亿纬锂能	
Daimler	CATL LG Chem SK innovation SAMSUNG SDI	PARASTS 孚能科技 Farasis Energy
Fiat Chrysler	LG Chem SAMSUNG SDI	
PSA	CATL LG Chem GSYUASA	Saft
Renault	CATL LG Chem SUNWODA 欣旺达 LIXEN	

자료: EIR, 언론 기사, 키움증권 리서치센터

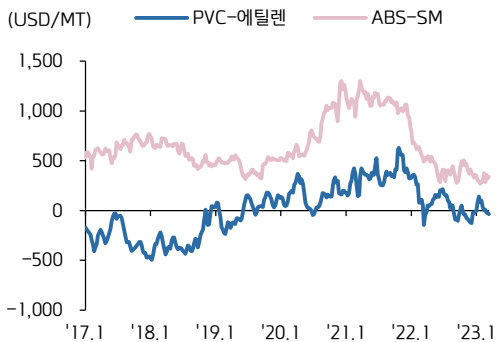
주: 위 차트에서 LG Chem은 LG에너지솔루션 의미

>>> 석유화학은 약세 예상, 타개 방안 필요

우리는 기초유분 중심의 석유화학 제품군은 중단기 약세가 지속할 것으로 전망한다. 동사의 주요 석유 화학제품중 하나인 PVC의 경우 과거 대비 둔화된 중국 건설 성장세와 Carbide PVC로 아시는 북미 대비 약세가 당분간 지속할 것으로 판단한다.

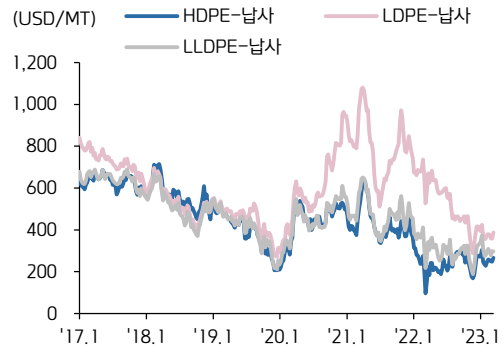
한편 Shin-Etsu의 PVC 부문 영업이익률이 '22년 40%('22년 동부문 매출액 \$9.6bn, 영업이익 \$4.1bn)를 상회하였다. 자회사 Shintech를 통하여 장기간 건설 업황이 건조한 북미 주택 수요 뿐 아니라 부산물인 CA의 강세 및 값싼 Ethane Gas, B2C 채널에 따른 최종 마진 추가 등이 같이 영향을 미친 것으로 해석한다. 따라서 PVC 등 범용화된 화학제품에 대해서는 중국 중심의 시장 전략에서 보다 다각화된 시장 진출 및 접근도 고려할 필요가 있다

PVC/ABS 마진 추이



자료: Ciscem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

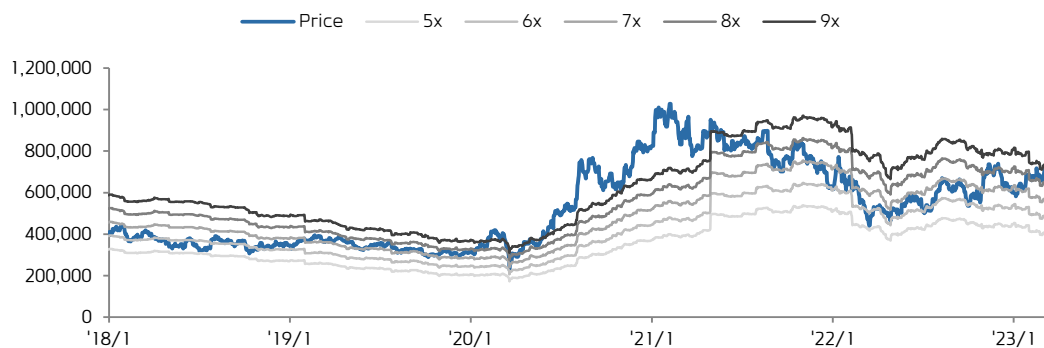
PE 마진 추이



자료: Ciscem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

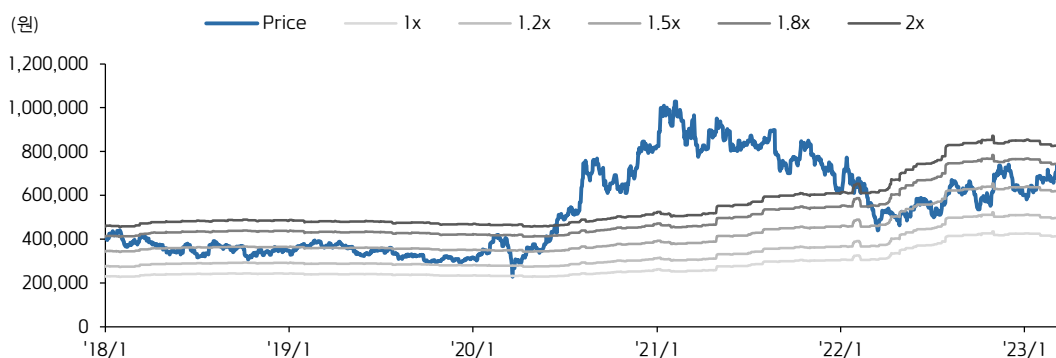
>>> Multiple Band

EV/EBITDA 밴드



자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

P/B 밴드



자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

포괄손익계산서

(단위: 십억원)

12월 결산, IFRS 연결	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
매출액	46,718.6	56,880.2	65,562.9	76,869.8	92,339.5
매출원가	34,419.6	45,928.1	53,698.9	62,959.8	75,630.2
매출총이익	12,299.1	10,952.2	11,864.0	13,910.0	16,709.4
판매비	6,786.7	7,666.8	8,836.9	10,178.6	12,072.4
영업이익	5,512.4	3,285.4	3,027.1	3,731.4	4,636.9
EBITDA	8,628.0	7,009.9	7,299.8	7,773.9	8,713.7
영업외손익	-147.3	-200.9	-148.2	-178.7	-200.5
이자수익	83.0	290.9	315.7	274.9	252.5
이자비용	231.4	332.4	332.4	322.0	321.4
외환관련이익	1,170.0	2,835.2	2,835.2	2,835.2	2,835.2
외환관련손실	1,123.2	3,011.5	3,011.5	3,011.5	3,011.5
종속 및 관계기업손익	-7.2	-50.7	-50.7	-50.7	-50.7
기타	-38.5	67.6	95.5	95.4	95.4
법인세차감전이익	5,365.1	3,084.5	2,878.9	3,552.8	4,436.5
법인세비용	1,355.3	703.5	656.6	810.3	1,011.9
계속사업손익	4,009.8	2,381.0	2,222.3	2,742.5	3,424.6
당기순이익	4,336.2	2,407.8	2,222.3	2,742.5	3,424.6
지배주주순이익	4,024.7	2,023.8	1,867.8	2,305.1	2,878.4
증감율 및 수익성 (%)					
매출액 증감율	41.7	21.8	15.3	17.2	20.1
영업이익 증감율	178.4	-40.4	-7.9	23.3	24.3
EBITDA 증감율	91.1	-18.8	4.1	6.5	12.1
지배주주순이익 증감율	615.9	-49.7	-7.7	23.4	24.9
EPS 증감율	615.9	-49.7	-7.7	23.4	24.9
매출총이익율(%)	26.3	19.3	18.1	18.1	18.1
영업이익률(%)	11.8	5.8	4.6	4.9	5.0
EBITDA Margin(%)	18.5	12.3	11.1	10.1	9.4
지배주주순이익률(%)	8.6	3.6	2.8	3.0	3.1

현금흐름표

(단위: 십억원)

12월 결산, IFRS 연결	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
영업활동 현금흐름	6,042.6	625.0	9,814.3	9,586.4	9,389.0
당기순이익	0.0	0.0	2,222.3	2,742.5	3,424.6
비현금항목의 가감	5,151.2	5,290.5	6,536.0	6,489.9	6,747.5
유형자산감가상각비	2,870.9	3,405.4	3,902.5	3,737.8	3,826.2
무형자산감가상각비	244.8	319.1	370.3	304.6	250.6
지분법평가손익	-13.9	-50.7	-50.7	-50.7	-50.7
기타	2,049.4	1,616.7	2,313.9	2,498.2	2,721.4
영업활동자산부채증감	-3,297.4	-5,830.1	-1,393.6	-1,911.5	-2,825.3
매출채권및기타채권의감소	-717.2	-1,586.4	-1,347.4	-1,754.6	-2,400.6
재고자산의감소	-3,088.6	-4,187.2	-1,988.9	-2,590.1	-3,543.6
매입채무및기타채무의증가	317.2	1,258.4	2,155.0	2,683.1	3,413.1
기타	191.2	-1,314.9	-212.3	-249.9	-294.2
기타현금흐름	4,188.8	1,164.6	2,449.6	2,265.5	2,042.2
투자활동 현금흐름	-5,866.6	-10,121.7	-3,222.5	-4,591.3	-4,313.3
유형자산의 취득	-6,331.9	-9,219.2	-2,906.8	-4,272.2	-3,990.3
유형자산의 처분	93.9	90.1	0.0	0.0	0.0
무형자산의 손취득	-141.2	-157.3	0.0	0.0	0.0
투자자산의감소(증가)	-1,034.6	-1,033.7	-511.1	-511.1	-511.1
단기금융자산의감소(증가)	519.4	-20.9	-23.9	-27.3	-31.1
기타	1,027.8	219.3	219.3	219.3	219.2
재무활동 현금흐름	135.6	14,621.0	14,128.4	13,580.1	14,101.0
차입금의 증가(감소)	609.0	548.3	0.0	-548.4	-27.4
자본금, 자본잉여금의 증가(감소)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자기주식처분(취득)	9.7	281.8	0.0	0.0	0.0
배당금지급	-953.8	-1,196.4	-858.9	-858.9	-858.9
기타	470.7	14,987.3	14,987.3	14,987.4	14,987.3
기타현금흐름	222.0	70.8	19,935.6	19,935.6	19,935.6
현금 및 현금성자산의 순증가	533.6	5,195.1	784.6	-1,360.4	-758.9
기초현금 및 현금성자산	3,590.9	4,124.5	9,319.6	10,104.3	8,743.9
기말현금 및 현금성자산	4,124.5	9,319.6	10,104.3	8,743.9	7,985.0

자료: 키움증권 리서치센터

재무상태표

(단위: 십억원)

12월 결산, IFRS 연결	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
유동자산	22,387.8	32,543.9	36,901.1	40,162.5	45,673.1
현금 및 현금성자산	4,124.5	9,319.6	10,104.3	8,743.9	7,985.0
단기금융자산	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
매출채권 및 기타채권	8,012.1	8,826.8	10,174.2	11,928.8	14,329.4
재고자산	9,084.5	13,029.5	15,018.4	17,608.5	21,152.1
기타유동자산	1,166.7	1,368.0	1,604.2	1,881.3	2,206.6
비유동자산	33,692.3	42,003.0	41,097.4	41,787.6	42,161.5
투자자산	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
유형자산	26,735.6	32,531.1	31,535.5	32,069.8	32,234.0
무형자산	2,680.7	2,950.3	2,580.1	2,275.4	2,024.8
기타비유동자산	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
자산총계	56,080.1	74,546.9	77,998.5	81,950.0	87,834.6
유동부채	16,518.6	18,051.2	20,206.2	23,163.5	26,247.6
매입채무 및 기타채무	9,406.5	11,640.3	13,795.3	16,478.4	19,891.5
단기금융부채	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
기타유동부채	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
비유동부채	14,107.1	15,390.1	15,390.1	14,567.6	14,869.2
장기금융부채	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
기타비유동부채	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
부채총계	30,625.7	33,441.3	35,596.4	37,731.1	41,116.8
지배지분	23,791.6	34,491.8	35,434.0	36,813.4	38,766.1
자본금	429.3	429.3	429.3	429.3	429.3
자본잉여금	2,957.1	12,688.3	12,688.3	12,688.3	12,688.3
기타자본	-40.9	-21.5	-21.5	-21.5	-21.5
기타포괄손익누계액	604.7	402.4	335.6	268.7	201.9
이익잉여금	19,841.4	20,993.3	22,002.3	23,448.5	25,468.1
비지배지분	1,662.8	6,613.7	6,968.1	7,405.5	7,951.7
자본총계	25,454.4	41,105.6	42,402.1	44,218.9	46,717.8

투자지표

(단위: 원, %, 배)

12월 결산, IFRS 연결	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
주당지표(원)					
EPS	46,880	23,574	21,757	26,850	33,528
BPS	277,127	401,764	412,739	428,806	451,551
CFPS	110,511	89,671	102,017	107,539	118,486
DPS	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000
주가배수(배)					
PER	13.1	25.5	31.4	25.4	20.4
PER(최고)	22.4	32.8	34.8		
PER(최저)	13.0	18.5	26.4		
PBR	2.22	1.49	1.65	1.59	1.51
PBR(최고)	3.79	1.93	1.83		
PBR(최저)	2.20	1.09	1.39		
PSR	1.13	0.91	0.89	0.76	0.64
PCFR	5.6	6.7	6.7	6.4	5.8
EV/EBITDA	7.4	9.0	9.5	9.1	8.3
주요비율(%)					
배당성향(% 보통주, 현금)	21.3	32.2	34.8	28.2	22.6
배당수익률(% 보통주, 현금)	2.0	1.7	1.5	1.5	1.5
ROA	8.5	3.7	2.9	3.4	4.0
ROE	18.5	6.9	5.3	6.4	7.6
ROIC	11.6	5.9	5.1	6.1	7.2
매출채권회전율	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0
재고자산회전율	6.2	5.1	4.7	4.7	4.8
부채비율	120.3	81.4	83.9	85.3	88.0
순차입금비율	46.8	19.5	17.0	18.1	18.6
이자보상배율, 현금	23.8	9.9	9.1	11.6	14.4
총차입금	16,193.6	17,508.3	17,508.3	16,959.9	16,932.5
순차입금	11,921.6	8,020.3	7,211.8	7,996.6	8,696.9
EBITDA	8,628.0	7,009.9	7,299.8	7,773.9	8,713.7
FCF	-2,958.0	-9,004.6	2,309.0	739.2	840.5

SK이노베이션 (096770)



OUTPERFORM (Downgrade)

주가(3/20) 158,400원

목표주가 190,000원

화학/정유 Analyst 정경희

02)3787-5294 /caychung09@kiwoom.com

정제마진의 호황 속에 공격적인 배터리 확장을 추진하는 동사는 '23년 CAPEX의 약 75%인 7.5조가 배터리 사업에 배정되어 있다. 그러나 최근 주요 고객인 Ford의 공급처 다변화 움직임과 신규 공장 수율 안정화, 대규모 투자에 따른 자금 마련은 투자자로서 주목할 필요가 있다. 향후 수익 추정치 변경으로 목표주가를 190,000원, 투자 의견 Outperform으로 하향한다.

Stock Data

KOSPI (3/20)	2,379.20pt	
52주 주가동향	최고가	최저가
	244,000원	143,500원
최고/최저가대비	-35.1%	10.4%
주가수익률	절대	상대
1M	-0.1%	3.1%
6M	-11.5%	-11.9%
1Y	-22.9%	-13.0%

Company Data

발행주식수	92,466천주
일평균 거래량(3M)	545천주
외국인 지분율	24.7%
배당수익률(2022E)	1.6%
BPS(2022E)	207,018원
주요 주주	SK 외 36 인 33.8%

Price Trend



공격적인 배터리 확장 성공을 위해 수율, 고객 다변화 및 자금 중요

>>> 정유 호황이나 Q 증량은 제한적

2023년은 정제마진 호황이 지속될 전망이다. 전년대비 경유 마진은 하락하지만 휘발유 및 항공유 마진이 개선될 것으로 예상하고, 타이트한 수급 속에 노후화 설비를 폐쇄는 구조적으로 이해하기 때문이다. 그러나 당초 기대했던 CFU의 가동을 개선에 따른 증량 효과는 제한적인 것으로 이해한다. 이란 이슈에 따라 Condensate 수입이 원활하지 않기 때문이다.

>>> 2차 전지의 고객 다변화, 자금, 수율 주목

동사의 23년 CAPEX는 약 10조, 이 중 약 75%가 배터리에 투입된다. 이러한 공격적 확장을 추진하는 가운데 Ford와 최근 진행하던 튀르키예 합작법인 설립 계획 철회, 미국 공장 사전 점검상 배터리 결함 발견, Ford의 CATL과의 전략적 협업 발표 등 부정적인 뉴스가 이어졌다. 증설에 따른 자금 마련, 수율 안정화 및 고객사 다변화가 필요한 시점이다.

>>> 자금마련에 따른 금융비 증가,

동사는 구조적인 정제마진 호황에 따라 정유부문에서 과거 평균 정유 수익성보다 높은 실적이 중장기 예상된다. 이러한 정유 Cash Cow를 기반으로 배터리 사업부문에 대한 적극적인 사업 추진이 상대적으로 용이하지만 증가한 부채비용, ND/E를 감안하면 자금 마련에 따른 금융비용 증가는 필연적이다. 동사에 대한 목표주가는 추정치 변경 및 아시아 정유사 평균 PBR 대비 30% 할인을 적용한 190,000원, Outperform을 제시한다. 할인율은 배터리부문에 집중 투자하고 있으나 최근 주요 고객과의 이슈들로 관련 사업의 불확실성이 증가한 것으로 이해하기 때문이다.

(십억원, IFRS 연결)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액	55,027.8	91,675.3	80,581.5	83,090.8	87,331.1
영업이익	2,045.5	4,600.8	1,929.4	2,048.5	2,497.0
EBITDA	3,823.4	6,706.8	4,296.4	5,044.9	5,443.2
세전이익	961.3	3,359.2	-452.3	-1,048.6	-708.4
순이익	573.7	2,225.8	-299.7	-694.8	-469.4
지배주주지분순이익	343.1	1,842.8	-248.1	-575.2	-388.6
EPS(원)	3,117	16,743	-2,255	-5,226	-3,531
증감률(% YoY)	흑전	437.2	적전	적지	적지
PER(배)	76.5	9.2	-70.3	-30.3	-44.9
PBR(배)	1.29	0.73	0.77	0.79	0.80
EV/EBITDA(배)	10.6	6.0	9.5	8.2	8.1
영업이익률(%)	3.7	5.0	2.4	2.5	2.9
ROE(%)	1.8	8.5	-1.1	-2.6	-1.8
순차입금비용(%)	51.0	69.6	71.0	76.9	87.7

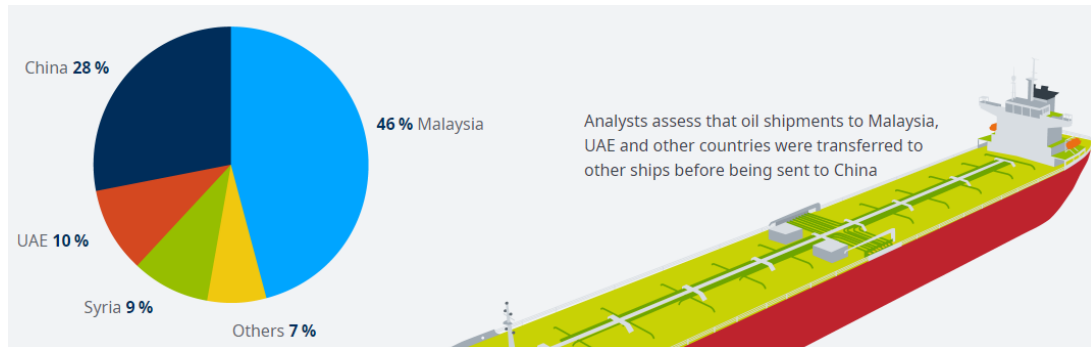
자료: 키움증권 리서치센터

>>> CFU⁹ 가동율 증가 가능성은 당분간 낮아

SK 이노베이션은 CFU 설비를 보유하고 있다. 현재 가동률이 50% 이하로 추정되는데, 이는 Condensate 가 유가보다 가격 경쟁력이 없기 때문인 것으로 풀이된다. Condensate(Edmonton 기준)은 현재 WTI 대비 Premium 에 거래되고 있다. 우리는 당초 Condensate 가 생산량 증가로 유가대비 Discount 에 거래되면, CFU 가동율 증가를 예상했다. 그리고 이는 추가적인 투자없이 Q의 증가를 의미한다.

그러나 북미 Condensate 가 아니라 원유와 같이 주된 구매처가 중동산이었음을 감안하면 이란 제재가 해소되기 전까지 의미 있는 가동율 변화는 쉽지 않을 전망이다. 현재 이란 원유 및 Condensate 는 말레이시아를 거쳐 중국, UAE, 등으로 판매되고 있는 것으로 파악한다. 반대로 이는 22 년 러시아 원유의 유럽 외 지역 수출 증가에 더해 러시아 및 이란 원유 제제에서 자유로운 지역에 정제마진을 추가하는 것으로 보인다.

이란의 원유 및 Condensate 수출국가(21년)



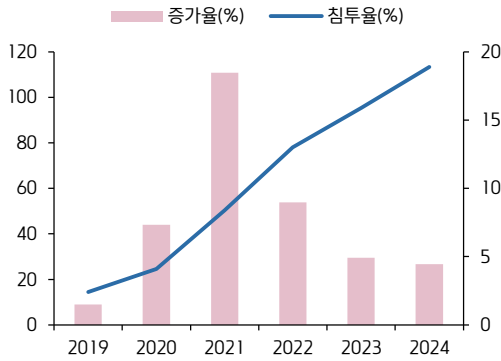
자료: EIA, ClipperData, 기름증권 리서치센터

⁹ CFU(Condensate Fracking Unit)은 컨덴세이트 분해설비로 Light 성분인 Condensate를 원료로 분해하여 LPG, 등유, 항공유 등 석유제품을 생산하는 설비이다(한화토탈에너지스 등)

>>> 공격적인 배터리 투자 규모 감안시 고객 다변화, 수출, 자금조달에 주목

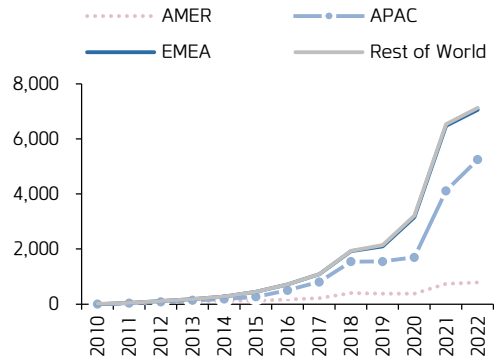
글로벌 EV 판매량 증가율은 '21년 100%를 상회했고, 시장 침투율은 8.4%에 달했다. 판매량 증가율은 점차 둔화될 것으로 예상되고 있으나, 시장 침투율은 꾸준히 증가할 것으로 보인다.

글로벌 EV 침투율 및 판매량 증가율(%)



자료: Industry data, 키움증권 리서치센터

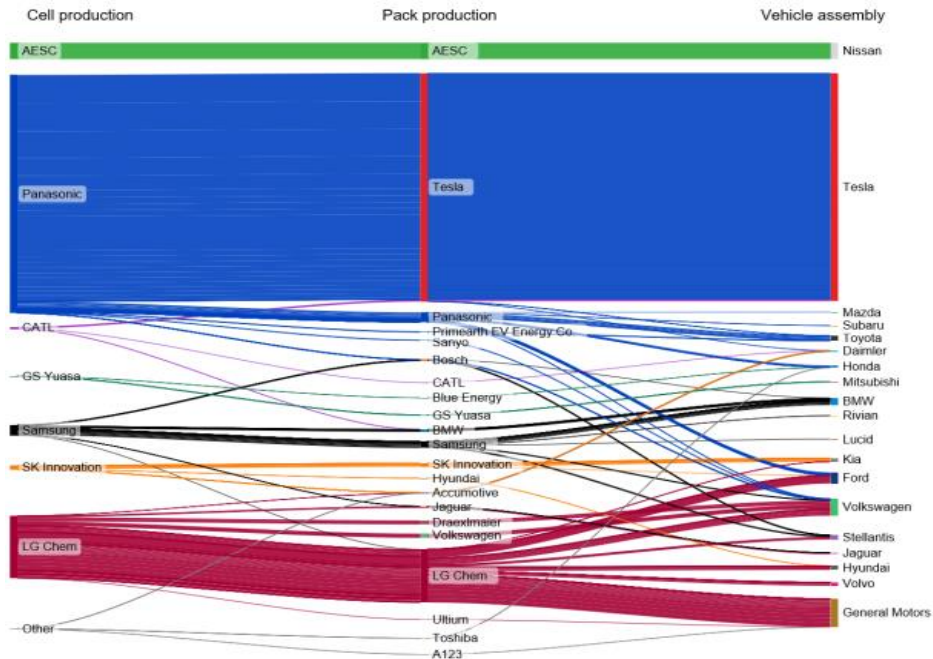
EV 지역별 연판매량(천대)



자료: Marlines, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

동사는 21년 Story Day에서 밝힌 바와 같이 배터리사업을 회사의 주요 성장 부문으로 보고 투자를 진행해왔다. 지난 11년부터 21년까지 미국 시장에서 배터리 셀, 팩, 그리고 OEM의 플로우 차트를 보면 Ford는 미국 시장에서 주된 고객임을 알 수 있다. 따라서 중단기 Ford와의 전략적 관계가, 장기적으로는 고객 다변화가 필요한 상황이다.

미국시장에서 배터리 셀, 팩, OEM의 플로우 차트(11년~21년)



자료: Argonne National Laboratory, 키움증권 리서치센터

주: LG Chem은 LG에너지솔루션을 지칭

또한 Ford 의 적극적인 EV 계획(30 년까지 글로벌 차 판매의 40%를 전기차로 하고, 25 년까지 33 조원을 전기차에 투자)도 동사의 미국 투자 결정에 긍정적으로 작용한 것으로 보인다.

Story Day에서 제시한 Ford의 투자계획 및 이에 따른 BlueOval SK의 성장 잠재력

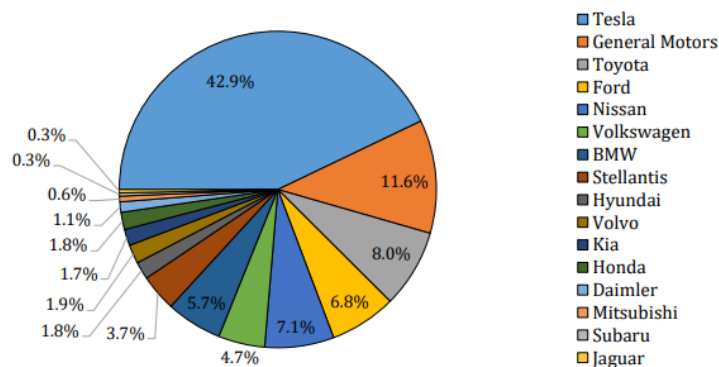


자료: SK 이노베이션, 키움증권 리서치센터

배터리 사업에서 OEM 의 주문이 사업 성장을 결정하는 중요 요인 중 하나이므로 Ford 의 최근 상황을 점검하였다. Ford 는 22 년 4 분기 미국시장 전체 EV 판매량에서 2 위를 기록했다. 그리고 미국시장내 Ford 의 EV 판매 증가율은 미국 전체 EV 판매 증가율의 2 배에 해당한다. 이는 지난 11 년부터 21 년 사이의 수준(4 위, 6.8%) 대비 괄목할 만한 성장이다.

Ford 는 EV 영업이익률 목표치는 8%로 제시했다. 동시에 인플레이션 및 원자재 가격 상승 등 따른 비용 압박 요인이 있으나, 23 년 전통 ICE 차량에 대한 5%내외의 하락 가능성, 전체적으로 가격 하락을 가장 마지막으로 고려할 것으로 밝혀, Ford 내부적으로는 배터리 비용 축소에 대한 필요가 지속적으로 증가하는 상황으로 판단한다.

OEM별 미국 PEV 판매 비중(11년~21년)



자료: Argonne National Laboratory, 키움증권 리서치센터

이는 2 월 Ford 가 이온 파크 행사에서 LFP(리튬-인산철) 배터리 공장을 미시간에 연간 35Gw 규모로 설치할 것을 발표하며 현실화되었다. 26 년 양산 계획으로 Ford 가 지분 100%를 소유하고 CATL 이 운영하는 방식으로, Ford 는 ‘배터리의 미국 생산’ 요건 충족을 통해 일부 세액 공제 혜택이 가능할 것으로 언급하였다. 이들 협력 방식이 최종적으로 IRA 법안의 세액 공제 혜택 요건을 충족할지에 대해서는 불확실성이 존재한다. IRA 법안은 ‘우려 외국 집단’으로부터 부품 조달을 제한하기 때문이다.

그러나 3 월 미 상원의원 마르코 루비오(Marco Rubio)가 최근 중국 기술로 생산한 전기차 배터리 세액 공제(IRA) 혜택을 차단하는 법안을 발의하였고, 이에 앞서 IRA 를 주도한 조 맨친(Joe Manchin) 상원 의원도 백악관 관계자가 이들 제휴를 환영하는 메시지를 낸 것을 두고 ‘백악관이 중국 기업에 미국의 세금을 지원하는 것을 묵인하고 옹호하는 것은 무책임한 일’이라며 비난한 바 있다.

법안이 확정되면 중국 배터리 밸류체인 기업들의 미국시장 진출 가능성은 확실히 낮게 되므로 국내 배터리 산업에서는 긍정적이라 할 수 있다. 그러나 위 사례에서 나타난 바와 같이 OEM 들의 배터리 비용 절감, 공급처 다변화, 내재화에 대한 필요는 유의할 필요가 있다.

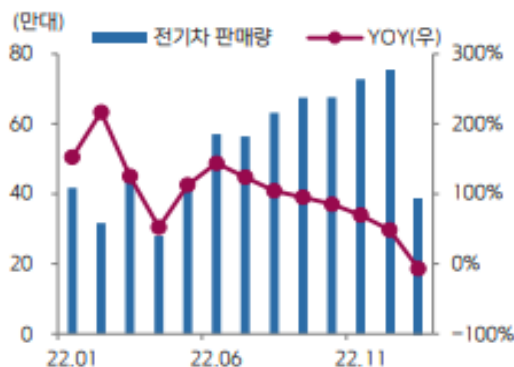
또한 튀르키예에 현지 최대 기업인 코치와 함께 전기차 배터리 합작법인 설립 논의 역시 MOU 가 종료되고, Ford 는 LG 에너지솔루션과 합작법인 MOU 를 맺었다. 26 년 양산을 목표로 약 25GWh 규모 배터리 공장 건설을 추진하고 향후 45GWh 까지 확대하는 것이다. 최근 배터리 업체와 OEM 간의 합종연횡이 다수 진행됨에 따라 고객 다변화 필요는 증가하는 상황이다.

Ford의 LFP 공장 투자계획 발표



자료: Autoherald, 키움증권 리서치센터

중국 월별 전기차 판매량 추이

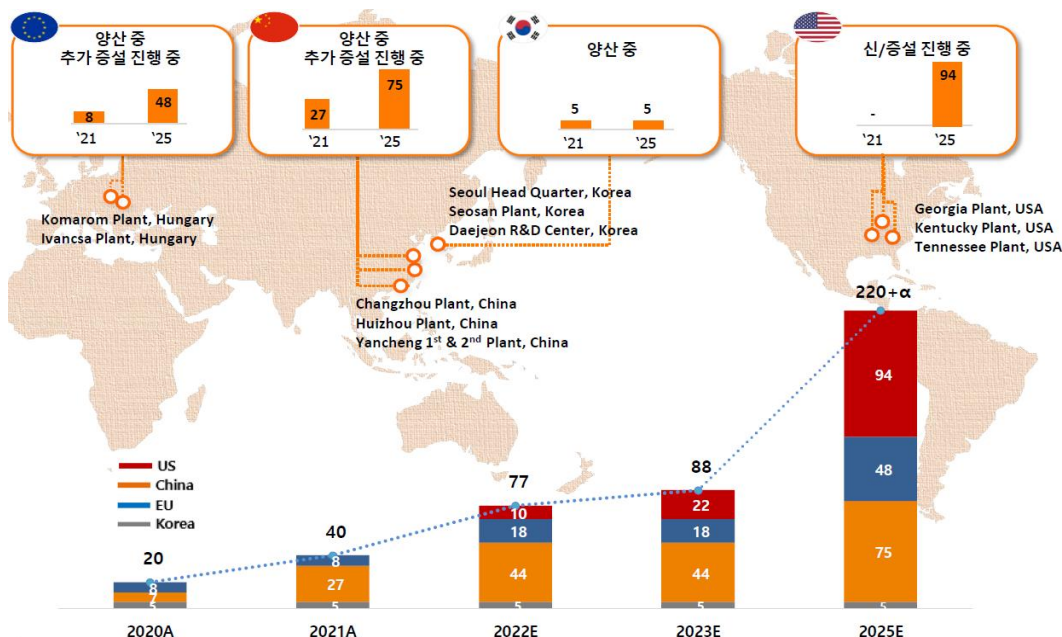


자료: 키움증권 리서치 센터

주: 23년 2월 15일, “중국 전기차: 향후 판매량 반등 여부에 주목 필요”

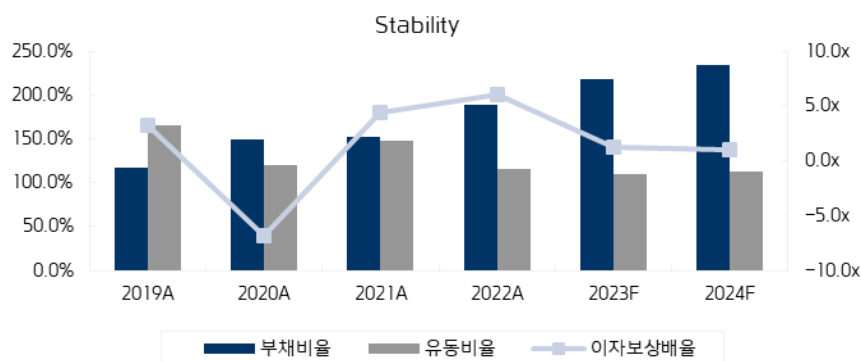
SK 이노베이션은 주요 고객들의 수주 및 물량 증가 가능성이 있는 해외 시장에서 배터리 생산능력을 적극적으로 추진하고 있다. 25년 생산능력을 220GWh 까지 확대하는 목표로 5년간 기존 Capa의 11배에 달하는 공격적 확장이다. 21년 계획에서는 22년 손익분기점을 달성할 것으로 제시되었으나, 배터리부문 흑자전환은 지연된 상황이다. 올해 공장 수율과 자금 확보라는 과제를 어떻게 해결해 나갈지 주목할 필요가 있다.

SK이노베이션 배터리 생산능력 및 계획(Gwh)



자료: SK이노베이션, 키움증권 리서치센터

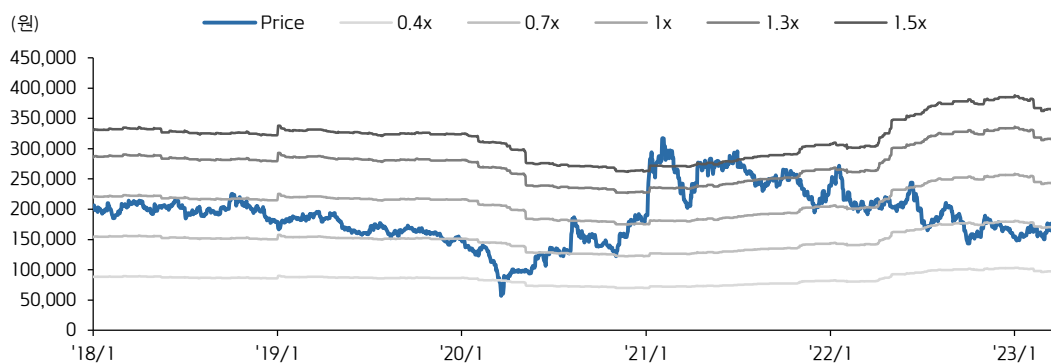
부채 비율 증가 추세



자료: SK이노베이션, 키움증권 리서치센터

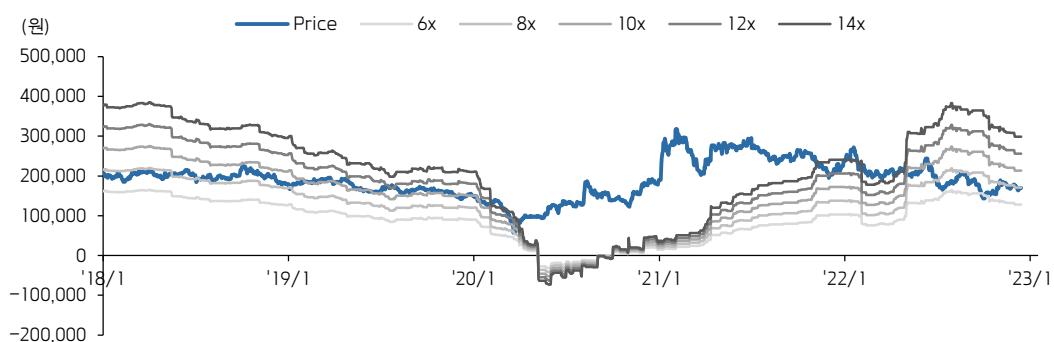
>>> Multiple Band

P/B 밴드



자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

P/E 밴드



자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

포괄손익계산서

(단위: 십억원)

12월 결산, IFRS 연결	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
매출액	55,027.8	91,675.3	80,581.5	83,090.8	87,331.1
매출원가	50,117.0	83,422.1	75,352.0	77,565.4	81,219.2
매출총이익	4,910.8	8,253.2	5,229.5	5,525.4	6,111.9
판매비	2,865.3	3,652.4	3,300.2	3,476.9	3,614.9
영업이익	2,045.5	4,600.8	1,929.4	2,048.5	2,497.0
EBITDA	3,823.4	6,706.8	4,296.4	5,044.9	5,443.2
영업외손익	-1,084.3	-1,241.6	-2,381.7	-3,097.1	-3,205.4
이자수익	64.4	241.4	403.9	428.5	417.1
이자비용	462.5	758.7	1,628.7	2,368.6	2,465.5
외환관련이익	1,188.1	4,447.5	3,544.4	3,544.4	3,544.4
외환관련손실	1,401.7	4,748.0	4,287.1	4,287.1	4,287.1
종속 및 관계기업손익	513.0	2.7	2.7	2.7	2.7
기타	-985.6	-426.5	-416.9	-417.0	-417.0
법인세차감전이익	961.3	3,359.2	-452.3	-1,048.6	-708.4
법인세비용	438.9	1,133.4	-152.6	-353.8	-239.0
계속사업손익	522.4	2,225.8	-299.7	-694.8	-469.4
당기순이익	573.7	2,225.8	-299.7	-694.8	-469.4
지배주주이익	343.1	1,842.8	-248.1	-575.2	-388.6
증감율 및 수익성 (%)					
매출액 증감율	35.6	66.6	-12.1	3.1	5.1
영업이익 증감율	흑전	124.9	-58.1	6.2	21.9
EBITDA 증감율	흑전	75.4	-35.9	17.4	7.9
지배주주순이익 증감율	흑전	437.1	-113.5	131.8	-32.4
EPS 증감율	흑전	437.2	적전	적지	적지
매출총이익율(%)	8.9	9.0	6.5	6.6	7.0
영업이익률(%)	3.7	5.0	2.4	2.5	2.9
EBITDA Margin(%)	6.9	7.3	5.3	6.1	6.2
지배주주순이익률(%)	0.6	2.0	-0.3	-0.7	-0.4

현금흐름표

(단위: 십억원)

12월 결산, IFRS 연결	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
영업활동 현금흐름	-581.9	477.5	11,456.8	3,752.5	3,898.3
당기순이익	573.7	2,225.8	-299.7	-694.8	-469.4
비현금항목의 가감	2,363.6	4,541.4	4,185.5	5,329.1	5,501.9
유형자산감가상각비	1,654.0	1,898.3	2,138.5	2,793.0	2,765.1
무형자산감가상각비	123.8	207.7	228.5	203.4	181.0
지분법평가손익	-764.6	-441.0	-2.7	-2.7	-2.7
기타	1,350.4	2,876.4	1,821.2	2,335.4	2,558.5
영업활동자산부채증감	-3,036.5	-5,015.5	8,496.2	557.6	528.3
매출채권및기타채권의감소	-2,209.1	-2,847.2	3,866.9	-175.7	-296.8
재고자산의감소	-4,846.2	-5,068.1	6,674.1	-225.8	-381.6
매입채무및기타채무의증가	1,820.2	-333.9	-1,918.2	850.5	1,108.9
기타	2,198.6	3,233.7	-126.6	108.6	97.8
기타현금흐름	-482.7	-1,274.2	-925.2	-1,439.4	-1,662.5
투자활동 현금흐름	-4,827.9	-6,017.2	-9,880.9	-3,919.6	-5,402.1
유형자산의 취득	-3,729.2	-7,958.9	-9,983.0	-3,758.3	-4,712.0
유형자산의 처분	1,059.9	78.7	0.0	0.0	0.0
무형자산의 순취득	-91.3	-338.7	0.0	0.0	0.0
투자자산의감소(증가)	-107.8	-693.8	-900.2	-87.5	-616.0
단기금융자산의감소(증가)	-2,347.4	2,955.1	1,061.9	-14.2	-14.4
기타	387.9	-59.6	-59.6	-59.6	-59.7
재무활동 현금흐름	5,907.2	12,340.3	9,308.2	2,601.3	3,188.6
차입금의 증가(감소)	2,155.4	10,921.2	7,634.0	1,174.5	1,761.7
자본금, 자본잉여금의 증가(감소)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자기주식처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금지급	-29.6	-255.1	-0.1	-247.4	-247.4
기타	3,781.4	1,674.2	1,674.3	1,674.2	1,674.3
기타현금흐름	70.1	311.1	-1,135.6	-1,135.6	-2,310.0
현금 및 현금성자산의 순증가	567.5	7,111.7	9,748.5	1,298.7	-625.2
기초현금 및 현금성자산	3,453.7	4,021.2	11,132.9	20,881.4	22,180.1
기말현금 및 현금성자산	4,021.2	11,132.9	20,881.4	22,180.1	21,554.9

자료: 키움증권 리서치센터

재무상태표

(단위: 십억원)

12월 결산, IFRS 연결	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
유동자산	25,229.5	37,543.8	35,568.7	37,174.4	37,144.3
현금 및 현금성자산	4,021.2	11,132.9	20,881.4	22,180.1	21,554.9
단기금융자산	4,725.0	1,769.9	708.0	722.1	736.6
매출채권 및 기타채권	6,025.4	9,507.6	5,640.7	5,816.4	6,113.2
재고자산	9,218.5	13,926.5	7,252.3	7,478.2	7,859.8
기타유동자산	1,239.4	1,206.9	1,086.3	977.6	897.8
비유동자산	32,959.4	41,402.6	49,921.5	50,773.6	53,158.1
투자자산	5,668.3	6,364.8	7,267.7	7,357.9	7,976.6
유형자산	22,711.2	29,491.5	37,336.0	38,301.2	40,248.1
무형자산	2,239.6	2,440.2	2,211.7	2,008.3	1,827.3
기타비유동자산	2,340.3	3,106.1	3,106.1	3,106.2	3,106.1
자산총계	58,188.9	78,946.4	85,490.2	87,948.0	90,302.4
유동부채	17,044.4	32,365.0	32,208.5	33,059.0	34,755.2
매입채무 및 기타채무	13,299.8	16,924.9	15,006.7	15,857.1	16,966.1
단기금융부채	3,165.0	14,561.3	16,323.0	16,323.0	16,910.2
기타유동부채	579.6	878.8	878.8	878.9	878.9
비유동부채	18,100.6	19,284.1	26,330.9	28,679.8	29,854.3
장기금융부채	17,342.5	17,347.3	24,394.1	26,743.0	27,917.5
기타비유동부채	758.1	1,936.8	1,936.8	1,936.8	1,936.8
부채총계	35,145.0	51,649.1	58,539.4	61,738.8	64,609.4
지배지분	20,331.0	23,080.2	22,785.2	22,163.2	21,727.7
자본금	550.3	550.3	550.3	550.3	550.3
자본잉여금	9,040.5	9,628.3	9,628.3	9,628.3	9,628.3
기타자본	-1,826.6	-1,553.6	-1,553.6	-1,553.6	-1,553.6
기타포괄손익누계액	588.7	855.3	1,055.8	1,256.3	1,456.9
이익잉여금	11,978.1	13,599.9	13,104.4	12,281.9	11,645.9
비지배지분	2,712.8	4,217.1	4,165.6	4,046.0	3,965.2
자본총계	23,043.9	27,297.3	26,950.8	26,209.2	25,693.0

투자지표

(단위: 원, %, 배)

12월 결산, IFRS 연결	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
주당지표(원)					
EPS	3,117	16,743	-2,255	-5,226	-3,531
BPS	184,720	209,698	207,018	201,366	197,410
CFPS	26,687	61,484	35,304	42,106	45,724
DPS	0	0	2,500	2,500	2,500
주가배수(배)					
PER	76.5	9.2	-70.3	-30.3	-44.9
PER(최고)	105.1	16.6	-79.8		
PER(최저)	61.9	8.5	-63.9		
PBR	1.29	0.73	0.77	0.79	0.80
PBR(최고)	1.77	1.33	0.87		
PBR(최저)	1.04	0.68	0.70		
PSR	0.48	0.18	0.22	0.21	0.20
PCFR	8.9	2.5	4.5	3.8	3.5
EV/EBITDA	10.6	6.0	9.5	8.2	8.1
주요비율(%)					
배당성향(% 보통주, 현금)	0.0	0.0	-82.5	-35.6	-52.7
배당수익률(% 보통주, 현금)	0.0	0.0	1.6	1.6	1.6
ROA	1.1	3.2	-0.4	-0.8	-0.5
ROE	1.8	8.5	-1.1	-2.6	-1.8
ROIC	6.1	8.9	3.2	3.4	4.1
매출채권회전율	11.5	11.8	10.6	14.5	14.6
재고자산회전율	8.0	7.9	7.6	11.3	11.4
부채비율	152.5	189.2	217.2	235.6	251.5
순차입금비율	51.0	69.6	71.0	76.9	87.7
이자보상배율 현금	4.4	6.1	1.2	0.9	1.0
총차입금	20,507.5	31,908.6	40,717.1	43,066.0	44,827.7
순차입금	11,761.3	19,005.8	19,127.7	20,163.8	22,536.3
EBITDA	3,823.4	6,706.8	4,296.4	5,044.9	5,443.2
FCF	-2,360.1	-7,997.8	2,158.7	1,153.1	417.0

S-Oil (010950)



OUTPERFORM (Downgrade)

주가(3/20) 76,600원

목표주가 86,000원

화학/정유 Analyst 정경희

02)3787-5294 / caychung09@kiwoom.com

S-Oil은 상대적으로 높은 경유 및 휘발유 비중에 따라 '23년 EBITDA 2.5조원의 견조한 실적을 추정한다. '26년까지 계획한 Shaheen으로 올해 약 2.0조원의 CAPEX가 계획되어 있으나 풍부한 현금성 자산 및 견조한 수익성으로 기존 배당 규모가 유지될 전망이다. 장기 수요 둔화와 단기 성장 모멘텀은 부족한 상황이다. 실적 추정치 및 Valuation 변경으로 목표주가(86,000원) 및 투자 의견(Outperform) 하향한다.

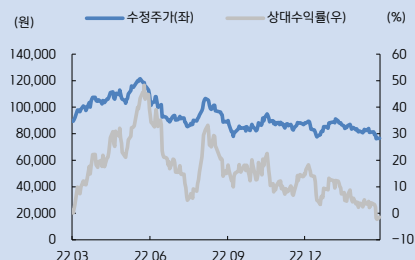
Stock Data

KOSPI (3/20)		2,379.20pt	
52주 주가동향	최고가	최저가	
	121,500원	76,200원	
최고/최저가대비	-37.0%	0.5%	
주가수익률	절대	상대	
	1M	-7.7%	-4.8%
	6M	-13.8%	-14.2%
	1Y	-12.7%	-1.4%

Company Data

발행주식수	112,583천주
일평균 거래량(3M)	330천주
외국인 지분율	79.7%
배당수익률(2022E)	9.9%
BPS(2022E)	71,436원
주요 주주	Aramco Overseas Company BV 외 8인
	63.4%

Price Trend



Downstream 확장 과실은 '26년 이후로 중단기 성장 모멘텀 다소 부족

>>> S-Oil은 Smart-Operator

S-Oil은 국내에서 높은 휘발유+경유 생산비중을 보유한 회사로 '23년 경유마진은 전년대비 다소 정상화되며 하락하겠지만, 휘발유 마진 개선으로 '23년 영업이익 1.8조, EBITDA 2.5조원의 견조한 실적을 추정한다. 이에 따라 Shaheen 추진('26년까지 약 9.3조원)으로 '23년 CAPEX 2.0조원이 예상되나, 기초 현금이 약 2.5조원을 상회하는 수준으로 30% 배당성향은 내부 자금으로 가능할 것으로 예상된다.

>>> 최대주주의 Downstream 전략

S-Oil의 최대주주인 Aramco의 성장전략에서 해외 자회사 및 관계사를 통한 Downstream 추진 의지를 엿볼 수 있다. 동사가 추진하는 Shaheen Project는 최대주주의 전략 방향과 일치하는 것으로 보인다. 완공 시점인 '26년 이후 화학은 호황 사이클에 진입할 것으로 판단하므로 수익성 개선에 긍정적이지만, 현 시점에서 이를 선반영하기는 기간 차이 및 불확실성이 있다.

>>> 장기 수요 둔화 vs 저평가

지난 5년간 글로벌 정유사들의 P/B는 평균 19%, EV/EBITDA는 24% 하락하였다. 이는 장기 성장을 둔화에 대한 우려가 포함된 것으로 볼 수 있다. S-Oil의 경우 동기간 P/B 30%, EV/EBITDA 81% 하락하여 Valuation 하락폭이 크며 이는 단기 성장 모멘텀 부족의 영향으로 볼 수 있다. 실적 추정치 변경 및 P/B 1.2x를 적용한, 목표주가 86,000원을 제시한다. 이에 따라 상승 여력이 20% 미만으로 투자 의견을 Buy에서 Outperform으로 하향한다.

(십억원, IFRS 연결)	2020	2021	2022F	2023F	2024F
매출액	16,829.7	27,463.9	42,446.0	37,329.5	38,603.3
영업이익	-1,099.1	2,140.9	3,407.9	1,788.6	1,833.9
EBITDA	-467.9	2,792.7	4,035.6	2,470.2	2,586.9
세전이익	-1,167.8	1,878.0	3,077.3	1,414.0	1,431.2
순이익	-796.1	1,378.5	2,258.9	1,037.9	1,050.5
지배주주지분순이익	-796.1	1,378.5	2,258.9	1,037.9	1,050.5
EPS(원)	-6,827	11,822	19,372	8,901	9,009
증감률(% YoY)	적전	흑전	63.9	-54.1	1.2
PER(배)	-10.1	7.2	4.3	8.6	8.5
PBR(배)	1.42	1.43	1.17	0.99	0.92
EV/EBITDA(배)	-27.6	4.9	3.1	5.0	5.1
영업이익률(%)	-6.5	7.8	8.0	4.8	4.8
ROE(%)	-13.1	21.8	29.5	12.0	11.2
순차입금비용(%)	87.6	55.4	35.9	37.9	44.5

자료: 키움증권 리서치센터

>>> S-Oil 은 Smart-Operator

우리는 '23 년 정유 호황이 지속될 것으로 예상한다. 선진국의 노후화된 설비에 대하여 대규모 투자가 요구되는 유지보수보다 폐쇄가 우세함에 따라 구조적으로 수급이 타이트한 상황으로 인식하기 때문이다.

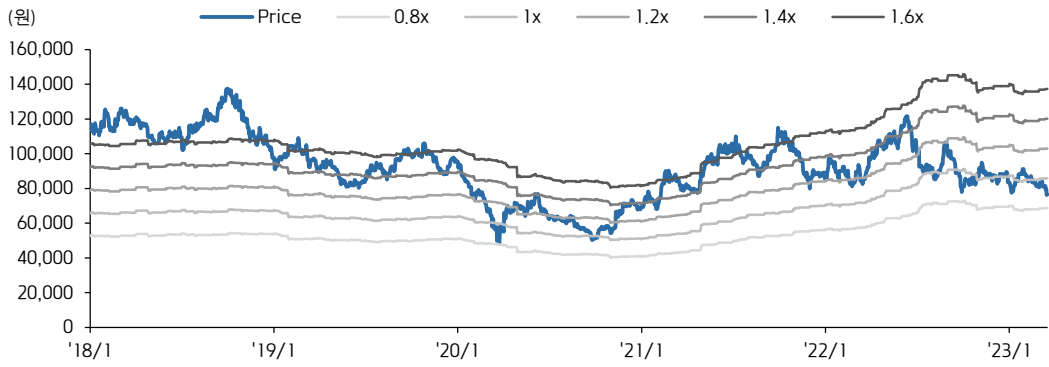
S-Oil 은 휘발유 및 경유 비중과 가동율이 상대적으로 높은 회사이다. 러시아-우크라이나 사태로 유럽에서 많이 생산되는 경유 수급 심화로 정제마진이 급등했던 '22 년 대비 하락 안정화를 예상하지만, '23 년 EBITDA 2.5 조원에 달하는 건조한 실적을 예상한다. 이에 따라 약 2.0 조원의 CAPEX 및 약 30% 배당성향 유지는 자체적으로 충분하다는 판단이다.

실적 추이 및 전망(K-IRFS 연결기준)

(십억원)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2022	2023	2024
매출액	9,287	11,442	11,123	10,594	9,293	8,748	9,913	9,375	42,446	37,329	38,603
(YoY)	74%	71%	56%	28%	0%	-24%	-11%	-12%	55%	-12%	3%
매출원가	7,814	9,483	10,437	10,361	8,710	7,893	9,065	9,114	38,095	34,783	35,941
(YoY)	71%	58%	62%	35%	11%	-17%	-13%	-12%	54%	-9%	0%
매출총이익	1,473	1,959	685	233	583	855	848	260	4,351	2,547	2,662
(YoY)	93%	171%	1%	-61%	-60%	-56%	24%	12%	57%	-41%	5%
GPM	16%	17%	6%	2%	6%	10%	9%	3%	10%	7%	7%
판매비	141	237	174	391	189	189	189	189	943	758	828
(YoY)	6%	56%	33%	84%	34%	-20%	9%	-51%	50%	-20%	9%
영업이익	1,332	1,722	512	(158)	394	666	658	71	3,408	1,789	1,834
(YoY)	112%	202%	-7%	적전	-70%	-61%	29%	흑전	59%	-48%	3%
OPM	14%	15%	5%	-1%	4%	8%	7%	1%	8%	5%	5%

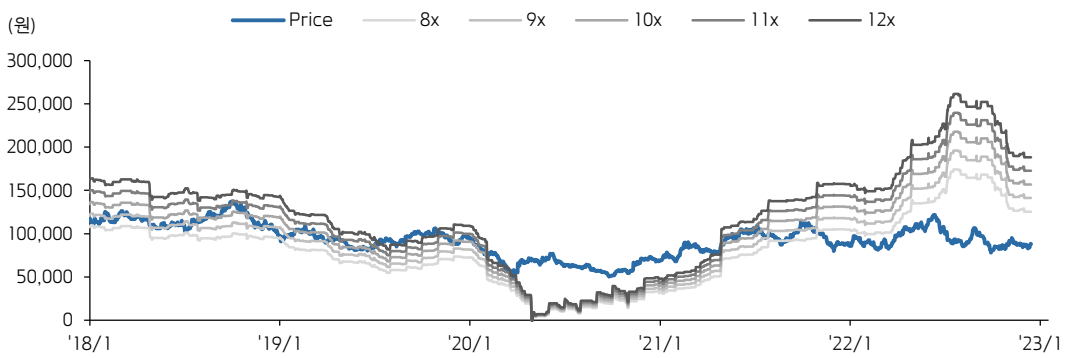
자료: S-Oil, 키움증권 리서치센터

P/B 밴드



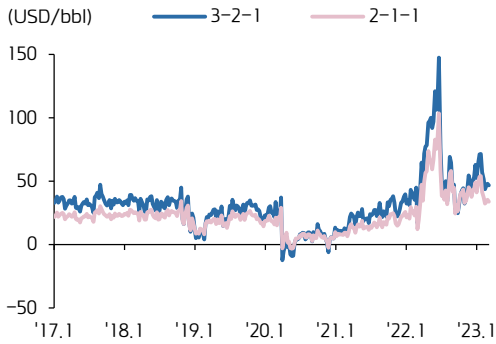
자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

P/E 밴드



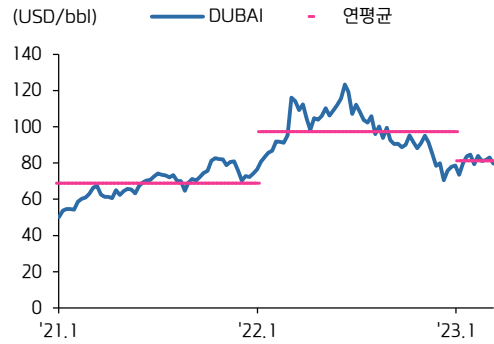
자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

주요 정제마진 추이



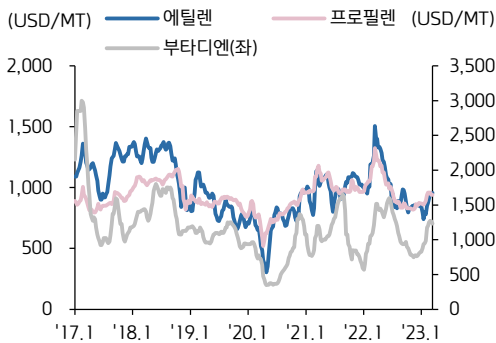
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Dubai 연평균 가격



자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

기초유분(Olefin) 가격 추이



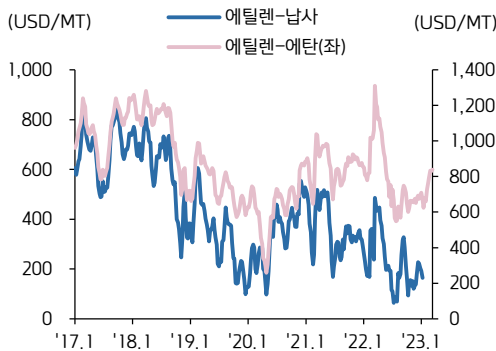
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

기초유분(Aromatics) 가격 추이



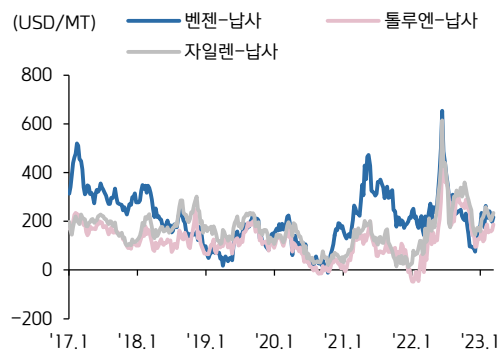
자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

기초유분(Ethylene) 마진 추이



자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

기초유분(Aromatics) 마진 추이



자료: Cischem, KPIA, Bloomberg, 키움증권 리서치센터

>>> 최대주주의 Downstream 전략

S-Oil 의 최대주주는 세계 최대 에너지회사인 Aramco 이다. Aramco 의 전략은 크게 4 가지로 구분되는데, Upstream Preeminence, Downstream Integration, Lower-carbon Initiatives, Localization and the Promotion of National Champions 가 그것이다. 이중 현재 S-Oil 이 추진하는 Shaheen Project 는 Chemical 확장으로 Downstream Integration 에 해당한다. 이 전략에서 Aramco 는 국내, 국제적으로 보유한 정유사를 통해 Upstream 에서 생산한 원유 및 천연가스를 구매하고, 추가적인 전략적 확장을 통하여 탄화수소 체인에서 추가적인 부가가치를 창출하는 것을 추구하고 있는 것으로 볼 수 있다.

Aramco의 미래 성장 전략 방향



Upstream preeminence

As the principal engine of value generation, the Company intends to maintain its position as the world's largest crude oil company by production volume and one of the lowest-cost producers. The Company's vast reserves base, spare capacity, and unique operational flexibility allow it to effectively respond to changes in demand.



Downstream integration

The Company has a dedicated system of domestic and internationally wholly-owned and affiliated refineries that are critical to monetizing its upstream production. Through continued strategic integration, the Company captures additional value across the hydrocarbon chain.



Lower-carbon initiatives

The Company aims to lower the net carbon emissions of its operations and to support the global energy transition through development of lower-carbon products and solutions across the energy, chemicals, and materials sectors.



Localization and the promotion of national champions

The Company facilitates the development of a diverse, more sustainable and globally competitive in-Kingdom energy ecosystem to underpin the Company's competitiveness and support the Kingdom's economic development.

자료: Aramco, 키움증권 리서치센터

포괄손익계산서

(단위: 십억원)

12월 결산, IFRS 연결	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
매출액	16,829.7	27,463.9	42,446.0	37,329.5	38,603.3
매출원가	17,366.2	24,695.2	38,095.4	34,782.9	35,940.9
매출총이익	-536.5	2,768.7	4,350.7	2,546.6	2,662.4
판매비	562.6	627.8	942.7	758.0	828.5
영업이익	-1,099.1	2,140.9	3,407.9	1,788.6	1,833.9
EBITDA	-467.9	2,792.7	4,035.6	2,470.2	2,586.9
영업외손익	-68.7	-262.9	-330.6	-374.6	-402.8
이자수익	12.4	9.0	56.3	79.1	59.8
이자비용	158.1	109.8	147.4	214.2	223.1
외환관련이익	680.8	325.5	314.3	314.3	314.3
외환관련손실	549.0	646.8	598.5	598.5	598.5
종속 및 관계기업손익	3.7	1.8	1.8	1.8	1.8
기타	-58.5	157.4	42.9	42.9	42.9
법인세차감전이익	-1,167.8	1,878.0	3,077.3	1,414.0	1,431.2
법인세비용	-371.7	499.5	818.5	376.1	380.6
계속사업손손익	-796.1	1,378.5	2,258.9	1,037.9	1,050.5
당기순이익	-796.1	1,378.5	2,258.9	1,037.9	1,050.5
지배주주순이익	-796.1	1,378.5	2,258.9	1,037.9	1,050.5
증감율 및 수익성 (%)					
매출액 증감율	-31.0	63.2	54.6	-12.1	3.4
영업이익 증감율	-361.6	-294.8	59.2	-47.5	2.5
EBITDA 증감율	-145.3	-696.9	44.5	-38.8	4.7
지배주주순이익 증감율	-1,316.7	-273.2	63.9	-54.1	1.2
EPS 증감율	적전	흑전	63.9	-54.1	1.2
매출총이익율(%)	-3.2	10.1	10.2	6.8	6.9
영업이익률(%)	-6.5	7.8	8.0	4.8	4.8
EBITDA Margin(%)	-2.8	10.2	9.5	6.6	6.7
지배주주순이익률(%)	-4.7	5.0	5.3	2.8	2.7

현금흐름표

(단위: 십억원)

12월 결산, IFRS 연결	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
영업활동 현금흐름	1,631.0	1,477.2	2,785.8	2,348.7	1,475.0
당기순이익	-796.1	1,378.5	2,258.9	1,037.9	1,050.5
비현금항목의 가감	358.2	1,248.3	1,478.3	1,133.8	1,237.9
유형자산감가상각비	623.7	644.0	618.0	673.8	746.6
무형자산감가상각비	7.6	7.8	9.6	7.8	6.4
지분법평가손익	-3.7	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8
기타	-269.4	598.3	852.5	454.0	486.7
영업활동자산부채증감	2,183.0	-966.7	-46.7	683.2	-274.5
매출채권및기타채권의감소	107.7	-772.2	-126.4	266.1	-66.2
재고자산의감소	1,030.0	-1,390.7	-147.5	445.1	-110.8
매입채무및기타채무의증가	381.5	1,066.2	589.3	-518.6	-28.8
기타	663.8	130.0	-362.1	490.6	-68.7
기타현금흐름	-114.1	-182.9	-904.7	-506.2	-538.9
투자활동 현금흐름	-635.6	196.6	-1,591.4	-1,947.9	-2,107.7
유형자산의 취득	-547.1	-272.0	-1,550.0	-1,900.0	-2,050.0
유형자산의 처분	23.8	175.3	0.0	0.0	0.0
무형자산의 순취득	2.4	-12.3	0.0	0.0	0.0
투자자산의감소(증가)	6.6	-6.7	-8.2	-8.2	-8.2
단기금융자산의감소(증가)	-81.2	332.5	-13.0	-19.5	-29.2
기타	-40.1	-20.2	-20.2	-20.2	-20.3
재무활동 현금흐름	-548.7	-466.1	-550.6	-778.9	-225.9
차입금의 증가(감소)	-474.0	-281.4	-39.9	250.0	250.0
자본금, 자본잉여금의 증가(감소)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자기주식처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금지급	-11.7	-116.5	-442.5	-960.7	-407.7
기타	-63.0	-68.2	-68.2	-68.2	-68.2
기타현금흐름	-0.3	0.5	184.2	184.2	184.2
현금 및 현금성자산의 순증가	446.4	1,208.1	828.0	-193.8	-674.3
기초현금 및 현금성자산	291.0	737.4	1,945.5	2,773.5	2,579.7
기말현금 및 현금성자산	737.4	1,945.5	2,773.5	2,579.7	1,905.4

자료: 키움증권 리서치센터

재무상태표

(단위: 십억원)

12월 결산, IFRS 연결	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
유동자산	4,996.5	8,377.4	9,336.3	8,513.1	8,113.7
현금 및 현금성자산	737.4	1,945.5	2,773.5	2,579.7	1,905.4
단기금융자산	358.5	26.0	39.0	58.5	87.7
매출채권 및 기타채권	1,353.9	2,080.8	2,207.2	1,941.1	2,007.4
재고자산	2,192.3	3,545.3	3,692.8	3,247.7	3,358.5
기타유동자산	354.4	779.8	623.8	686.1	754.7
비유동자산	10,694.0	10,315.8	11,248.1	12,476.5	13,783.5
투자자산	125.7	134.2	144.2	154.2	164.1
유형자산	10,077.8	9,564.8	10,496.8	11,723.0	13,026.4
무형자산	98.8	108.4	98.7	90.9	84.5
기타비유동자산	391.7	508.4	508.4	508.4	508.5
자산총계	15,690.5	18,693.2	20,584.4	20,989.6	21,897.3
유동부채	6,565.1	8,505.0	9,054.4	8,785.9	8,257.1
매입채무 및 기타채무	3,711.8	5,252.9	5,842.2	5,323.6	5,294.9
단기금융부채	2,670.4	2,891.2	2,851.3	3,101.3	2,601.3
기타유동부채	182.9	360.9	360.9	361.0	360.9
비유동부채	3,442.9	3,200.2	3,200.2	3,200.2	3,950.2
장기금융부채	3,403.0	2,950.7	2,950.7	2,950.7	3,700.7
기타비유동부채	39.9	249.5	249.5	249.5	249.5
부채총계	10,008.0	11,705.2	12,254.6	11,986.0	12,207.2
지배지분	5,682.5	6,988.0	8,329.8	9,003.6	9,690.0
자본금	291.5	291.5	291.5	291.5	291.5
자본잉여금	1,331.5	1,331.5	1,331.5	1,331.5	1,331.5
기타자본	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9
기타포괄손익누계액	25.6	33.2	76.7	120.2	163.8
이익잉여금	4,035.7	5,333.7	6,632.0	7,262.2	7,905.1
비지배지분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	5,682.5	6,988.0	8,329.8	9,003.6	9,690.0

투자지표

(단위: 원, %, 배)

12월 결산, IFRS 연결	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
주당지표(원)					
EPS	-6,827	11,822	19,372	8,901	9,009
BPS	48,733	59,929	71,436	77,215	83,102
CFPS	-3,755	22,527	32,050	18,624	19,625
DPS	0	3,800	8,250	3,500	3,500
주가배수(배)					
PER	-10.1	7.2	4.3	8.6	8.5
PER(최고)	-14.2	9.9	6.3		
PER(최저)	-7.1	5.6	4.0		
PBR	1.42	1.43	1.17	0.99	0.92
PBR(최고)	1.99	1.96	1.72		
PBR(최저)	0.99	1.11	1.08		
PSR	0.48	0.36	0.23	0.24	0.23
PCFR	-18.4	3.8	2.6	4.1	3.9
EV/EBITDA	-27.6	4.9	3.1	5.0	5.1
주요비율(%)					
배당성향(% 보통주, 현금)	0.0	31.0	41.1	38.0	37.5
배당수익률(% 보통주, 현금)	0.0	4.4	9.9	4.6	4.6
ROA	-5.0	8.0	11.5	5.0	4.9
ROE	-13.1	21.8	29.5	12.0	11.2
ROIC	-9.3	17.6	22.6	11.1	10.2
매출채권회전율	11.5	16.0	19.8	18.0	19.6
재고자산회전율	6.2	9.6	11.7	10.8	11.7
부채비율	176.1	167.5	147.1	133.1	126.0
순차입금비율	87.6	55.4	35.9	37.9	44.5
이자보상배율, 현금	-7.0	19.5	23.1	8.3	8.2
총차입금	6,073.5	5,841.9	5,802.0	6,052.0	6,302.0
순차입금	4,977.6	3,870.4	2,989.5	3,413.8	4,308.9
EBITDA	-467.9	2,792.7	4,035.6	2,470.2	2,586.9
FCF	1,210.4	1,449.2	1,532.5	777.7	-225.3

고지사항

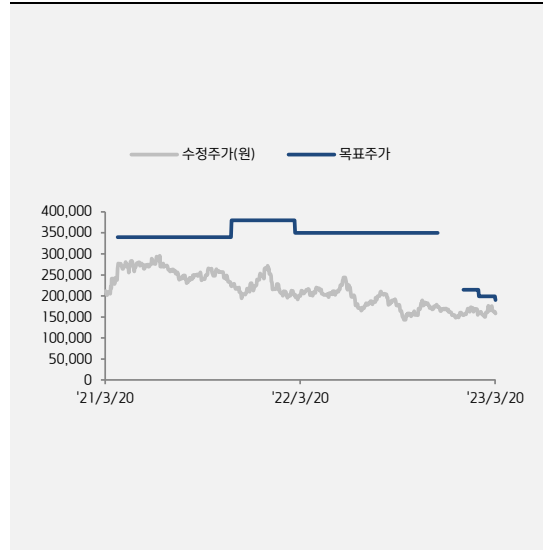
- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

투자 의견 변동내역(2개년)

종목명	일자	투자 의견	목표주가	목표 가격 대상 시점	과리율(%)	
					평균 주가 대비	최고 주가 대비
SK이노베이션 (096770)	2021-04-12	Buy(Maintain)	340,000원	6개월	-19.83	-16.62
	2021-05-14	Buy(Maintain)	340,000원	6개월	-21.78	-13.09
	2021-08-31	Buy(Maintain)	340,000원	6개월	-22.70	-13.09
	2021-10-05	Buy(Maintain)	340,000원	6개월	-22.82	-13.09
	2021-11-01	Buy(Maintain)	340,000원	6개월	-30.51	-26.91
	2021-11-11	Buy(Maintain)	380,000원	6개월	-41.42	-28.42
	2022-03-10	Buy(Maintain)	350,000원	6개월	-40.51	-37.14
	2022-05-02	Buy(Maintain)	350,000원	6개월	-40.68	-37.14
담당자변경	2022-06-03	Buy(Maintain)	350,000원	6개월	-42.45	-30.29
	2023-01-19	Buy(Reinitiate)	215,000원	6개월	-23.37	-19.53
	2023-02-17	Buy(Maintain)	199,000원	6개월	-18.31	-11.16
	2023-03-20	Outperform (Downgrade)	190,000원	6개월		

*주가는 수정주가를 기준으로 과리율을 산출하였음

목표주가 추이(2개년)

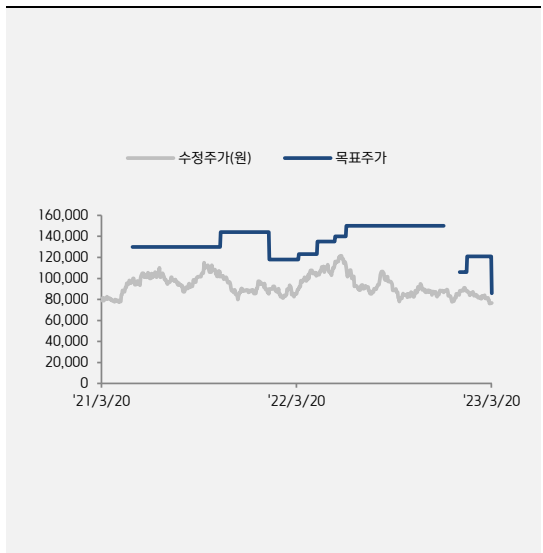


투자 의견 변동내역(2개년)

종목명	일자	투자 의견	목표주가	목표 가격 대상 시점	과리율(%)	
					평균 주가 대비	최고 주가 대비
S-Oil (010950)	2021-05-17	Buy(Maintain)	130,000원	6개월	-24.25	-15.38
	2021-08-31	Buy(Maintain)	130,000원	6개월	-22.85	-11.54
	2021-10-29	Buy(Maintain)	144,000원	6개월	-36.64	-28.82
	2022-01-28	Buy(Maintain)	118,000원	6개월	-26.12	-20.68
	2022-03-24	Buy(Maintain)	123,000원	6개월	-17.94	-12.60
	2022-04-28	Buy(Maintain)	135,000원	6개월	-20.66	-17.41
	2022-05-12	Buy(Maintain)	135,000원	6개월	-20.09	-16.30
	2022-05-31	Buy(Maintain)	140,000원	6개월	-16.12	-13.21
	2022-06-21	Buy(Maintain)	150,000원	6개월	-39.45	-27.00
담당자변경	2023-01-19	Buy(Reinitiate)	106,000원	6개월	-16.06	-14.06
	2023-02-02	Buy(Maintain)	121,000원	6개월	-31.56	-27.02
	2023-03-20	Outperform (Downgrade)	86,000원	6개월		

*주가는 수정주가를 기준으로 과리율을 산출하였음

목표주가 추이(2개년)

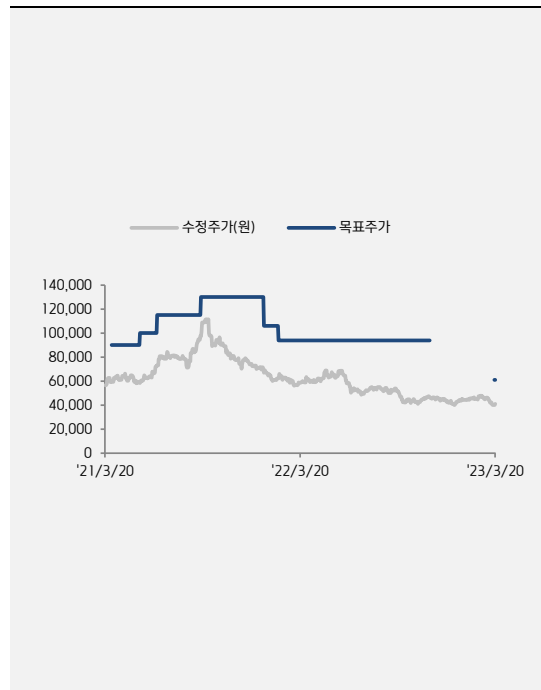


투자의견 변동내역(2개년)

종목명	일자	투자의견	목표주가	목표 가격 대상 시점	과리율(%)	
					평균 주가 대비	최고 주가 대비
코오롱인더 (120110)	2021-04-01	Buy(Maintain)	90,000원	6개월	-31.24	-28.89
	2021-04-12	Buy(Maintain)	90,000원	6개월	-30.74	-26.22
	2021-05-04	Buy(Maintain)	90,000원	6개월	-31.13	-26.22
	2021-05-24	Buy(Maintain)	100,000원	6개월	-39.86	-39.30
	2021-05-31	Buy(Maintain)	100,000원	6개월	-35.86	-27.50
	2021-06-25	Buy(Maintain)	115,000원	6개월	-30.93	-26.61
	2021-07-22	Buy(Maintain)	115,000원	6개월	-31.15	-24.96
	2021-08-31	Buy(Maintain)	115,000원	6개월	-29.44	-14.96
	2021-09-15	Buy(Maintain)	130,000원	6개월	-25.48	-14.23
	2021-11-04	Buy(Maintain)	130,000원	6개월	-34.86	-14.23
	2022-01-11	Buy(Maintain)	106,000원	6개월	-39.70	-34.91
	2022-02-07	Buy(Maintain)	94,000원	6개월	-33.27	-29.68
	2022-02-28	Buy(Maintain)	94,000원	6개월	-35.12	-29.68
	2022-03-14	Buy(Maintain)	94,000원	6개월	-35.57	-29.68
	2022-05-04	Buy(Maintain)	94,000원	6개월	-34.78	-26.60
	2022-05-18	Buy(Maintain)	94,000원	6개월	-36.68	-26.60
담당자변경	2023-03-20	Buy(Reinitiate)	61,000원	6개월		

*주가는 수정주가를 기준으로 과리율을 산출하였음

목표주가 추이(2개년)

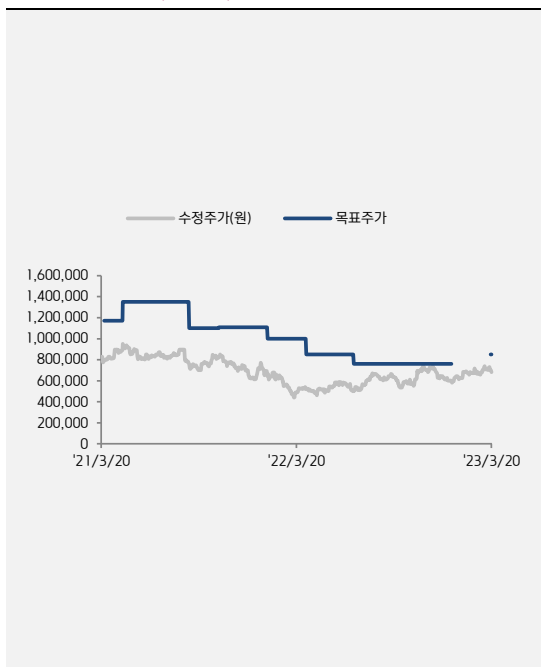


투자의견 변동내역(2개년)

종목명	일자	투자의견	목표주가	목표 가격 대상 시점	과리율(%)	
					평균 주가 대비	최고 주가 대비
LG화학 (051910)	2021-03-25	Buy(Maintain)	1,170,000원	6개월	-27.83	-23.33
	2021-04-29	Buy(Maintain)	1,350,000원	6개월	-31.19	-29.56
	2021-05-07	Buy(Maintain)	1,350,000원	6개월	-34.83	-29.56
	2021-06-04	Buy(Maintain)	1,350,000원	6개월	-37.01	-29.56
	2021-08-31	Buy(Maintain)	1,100,000원	6개월	-32.65	-29.45
	2021-10-05	Buy(Maintain)	1,100,000원	6개월	-30.60	-22.91
	2021-10-26	Buy(Maintain)	1,110,000원	6개월	-28.84	-23.42
	2021-11-22	Buy(Maintain)	1,110,000원	6개월	-34.93	-23.42
	2022-01-25	Buy(Maintain)	1,000,000원	6개월	-35.21	-32.20
	2022-02-09	Buy(Maintain)	1,000,000원	6개월	-43.42	-32.20
	2022-04-07	Buy(Maintain)	850,000원	6개월	-40.91	-38.24
	2022-04-28	Buy(Maintain)	850,000원	6개월	-40.57	-38.12
	2022-05-03	Buy(Maintain)	850,000원	6개월	-40.32	-38.12
	2022-05-20	Buy(Maintain)	850,000원	6개월	-39.42	-34.47
	2022-05-31	Buy(Maintain)	850,000원	6개월	-37.31	-30.71
	2022-07-05	Buy(Maintain)	760,000원	6개월	-18.14	-2.63
담당자변경	2023-03-20	Buy(Reinitiate)	850,000원	6개월		

*주가는 수정주가를 기준으로 과리율을 산출하였음

목표주가 추이(2개년)



투자의견 및 적용기준

기업	적용기준(6개월)
Buy(매수)	시장대비 +20% 이상 주가 상승 예상
Outperform(시장수익률 상회)	시장대비 +10~+20% 주가 상승 예상
Marketperform(시장수익률)	시장대비 +10~-10% 주가 변동 예상
Underperform(시장수익률 하회)	시장대비 -10~-20% 주가 하락 예상
Sell(매도)	시장대비 -20% 이하 주가 하락 예상

업종	적용기준(6개월)
Overweight (비중확대)	시장대비 +10% 이상 초과수익 예상
Neutral (중립)	시장대비 +10~-10% 변동 예상
Underweight (비중축소)	시장대비 -10% 이상 초과하락 예상

투자등급 비율 통계 (2022/01/01~2022/12/31)

매수	중립	매도
98.30%	1.70%	0.00%